

SimPacTrans

Predit – Groupe opérationnel 5-1 - Projet SimPacTrans :

Construction d'un simulateur de l'influence de la structure de la production et des échanges agricoles sur les transports et les émissions de Co2

Avril-Mai 2008

Lettre de commande 06 MT E 054

Patrice Salini
Conseil et études en transport
Dynamicien des systèmes
21 chemin du bois brûlé
91120 Palaiseau
Baritella
20131 Pianottoli-Caldarello
Portable +33 6 80 43 02 32
patrice.salini@wanadoo.fr
Siret : 389 259 458 00013



Table des matières :

La problématique de modélisation	5
Des types de modèles agricoles.....	5
L'approche de SimPacTrans	6
Des écueils à éviter	9
Les arbitrages	14
L'environnement du système agricole.....	16
La construction du sous ensemble relatif aux grandes cultures -	18
Le bloc « surface agricole- superficie utilisée. »	19
Le bloc de calcul du revenu net par ha	31
Le bloc de calcul des coûts de production des grandes cultures (alimentaires)	33
<i>Trois problèmes.....</i>	<i>33</i>
<i>Facteurs d'évolution des rendements</i>	<i>37</i>
<i>La construction du bloc et sa logique</i>	<i>41</i>
<i>Le sous-bloc « rendements »</i>	<i>43</i>
<i>Les coûts unitaires.....</i>	<i>43</i>
L'insertion d'un secteur bioénergétique	44
<i>La première est assimilable à un nouveau débouché pour la production existante.</i>	<i>45</i>
<i>La seconde résulte de la PAC elle-même.</i>	<i>45</i>
<i>Les sept sous-blocs</i>	<i>51</i>
L'élevage	59
Principes généraux.....	59
La dynamique démographique : le cas des bovins	59
Construire un modèle démographique du cheptel bovin	60
Les recettes.....	66
Les dépenses et les intrants agricoles : le cas de l'alimentation du bétail	67
Les grandes rétroactions prises en compte.....	76
Les sous blocs.....	77

<i>Le sous-bloc relatif à la production et aux recettes de l'élevage bovin et les sous-blocs annexes de la filière.....</i>	<i>77</i>
Les autres dépenses de l'élevage bovin et le bouclage du compte de résultats.....	83
L'élevage porcin	86
L'élevage ovin et caprin	90
Blocs de calcul des transports, des émissions de Co2	93
<i>Emissions de Co2.....</i>	<i>93</i>
Rappel des hypothèses de travail en ce qui concerne les émissions de CO2	95
<i>Définitions :.....</i>	<i>95</i>
<i>Emissions liées à l'usage de carburants.....</i>	<i>95</i>
<i>Problématique.....</i>	<i>97</i>
<i>Les animaux.....</i>	<i>98</i>
<i>Les engrais et autres produits.....</i>	<i>100</i>
<i>Le travail agricole.....</i>	<i>100</i>
<i>La question des transports, des émissions liées au transport et de la reconstruction de la mécanique des flux physiques liés à l'agriculture</i>	<i>101</i>
<i>Les céréales</i>	<i>108</i>
<i>Les oléoprotéagineux</i>	<i>109</i>
<i>Les betteraves.....</i>	<i>110</i>
<i>La paille, le foin et le son.....</i>	<i>110</i>
<i>Les engrais.....</i>	<i>110</i>
<i>Les animaux.....</i>	<i>113</i>
Forme générale des sous-blocs de calcul des émissions et des transports.....	116
Les transports et la géographie productive : limites des voies d'amélioration du modèle	117
<i>Introduction</i>	<i>117</i>
<i>L'intérêt d'une modélisation plus complexe.....</i>	<i>122</i>
<i>Deux scénarios transport pour l'aval de la production ?</i>	<i>123</i>
Tests et simulations : de la conception à l'usage de SimPacTrans.....	127
Introduction et mode d'emploi	127
<i>De la simulation comme méthode de prospective et d'amélioration du modèle</i>	<i>127</i>
<i>Le tableau de bord et son usage.....</i>	<i>129</i>
<i>Utilisation et limites des simulations.....</i>	<i>133</i>
<i>Typologies.....</i>	<i>135</i>
Les premières simulations	135
<i>Rappels des objectifs</i>	<i>135</i>
<i>Les premières simulations : prix du pétrole et politiques relatives aux agro-carburants, vers une évolution progressive du simulateur fondé sur l'analyse des simulations.....</i>	<i>138</i>
<i>Analyse de la nature des émissions.....</i>	<i>145</i>
<i>Les politiques agricoles dans divers contextes de prix du pétrole et de politique à l'égard des agro-carburants.....</i>	<i>147</i>

<i>Le calage progressif du modèle.....</i>	<i>154</i>
<i>De l'impact des courbes d'influence et des autres comportements.....</i>	<i>172</i>
Conclusions principales	177
Annexe : Equations du modèle SimPacTrans (rangées par sous-bloc)	178

La problématique de modélisation

Des types de modèles agricoles

La construction d'un « modèle » de l'agriculture nécessite d'opter fondamentalement pour une « logique de modélisation ».

Certains modèles visent fondamentalement à déterminer et de simuler par l'intermédiaire d'un certain nombre de calculs d'optimisation sous contrainte des niveaux de production et d'échange de produits ainsi que d'intrants agricoles. Un exemple de ce genre d'approche est donné par le modèle FEEDSIM¹ qui permet par exemple de simuler l'approvisionnement en matières premières du secteur breton de l'alimentation animale.

On peut ainsi calculer l'effet, par exemple, de l'incidence d'une modification des coûts de transport sur les flux d'aliments du bétail.

D'autres modèles – utilisés par exemple pour éclairer les négociations internationales relatives aux produits agricoles (OMC, UE, ..) – sont appelés « modèles d'équilibre général calculable » (ou MEGC). Ceux-ci² prennent

¹ « le modèle Feedsim est une modélisation mathématique des consommations et flux optimaux de matières premières pour 7 zones géographiques représentatives des productions bretonnes d'aliments composés industriels et fermiers et 25 zones possibles d'approvisionnement. Le modèle prend en compte les différentiels de prix entre les diverses origines, les coûts de transport, les besoins nutritionnels des différents animaux selon les types de production et les compositions nutritionnelles des matières premières (tables de composition INRA/AFZ). La définition des para-mètres nutritionnels du modèle a bénéficié de l'appui du département « Physiologie animale et systèmes d'élevage » de l'INRA. » Source : fiche de presse Inra (Fiche de Presse Info. 09/05/2005)
Voir « Perspectives d'évolution des productions animales en Bretagne des des besoins en aliments », supplément n°78 de la revue de l'observatoire des IAA – Juillet 2005 -

² Voir en particulier :

« La suppression des subventions aux exportations européennes de sucre : une évaluation en équilibre général calculable », Alexandre Gohin, Inra, 2004

en compte l'ensemble de l'économie et déterminent les prix relatifs de tous les marchés de manière à en obtenir l'équilibre. Il reste que certains modèles dits d'équilibre partiel peuvent être utilisés également dans le même objectif. Ils n'ont cependant pas la même cohérence puisqu'ils n'ont pas de bouclage macroéconomique. Ils ont cependant l'avantage de pouvoir être beaucoup plus précis et détaillés, et de pouvoir traiter d'hypothèses plus réalistes. On se référera utilement à l'article de Jean Christophe Bureau et Alexandre Gohin (2005) qui explicite les principaux modèles utilisés dans le monde pour éclairer les négociations commerciales.

L'approche de SimPacTrans

Notre problématique se rapproche d'une analyse en équilibre partiel. Il s'agit bien pour nous, non de simuler l'interaction globale entre l'agriculture et le reste de l'économie, mais de nous centrer sur l'interaction entre le système agricole, les transports et les émissions de gaz à effet de serre, de manière à éclairer les conséquences de stratégies politiques de régulation exogènes.

Elle se rapproche aussi d'une problématique de calcul d'optimisation dans la mesure où nous devons prendre en compte les comportements – sans doute tendanciellement rationnels – du monde agricole pour la détermination des niveaux de production et d'échange.

Nous avons cependant une triple exigence :

- Nous devons prendre en compte un nombre important d'interactions dynamiques dans le temps. Celles-ci sont internes à chaque sous-ensemble modélisé, mais également externes. Ainsi, il existe un lien entre production de biocarburants, production céréalière et production d'aliments composés.
- Nous souhaitons obtenir non pas un optimum statique, mais bien plus simuler une trajectoire.
- Nous devons nous attacher plus aux comportements prévisibles des acteurs qu'à des relations mathématiques tirées des pratiques passées.

« Sugar market liberalization: modeling the eu supply of "c" sugar » Alexandre Gohin & Jean-christophe Bureau, European association of agricultural economists, 2005

« Assessing the impacts of the 2003 cap mid term review : how intensive are they to the assumed production responsiveness to agenda 2000 direct payments ? » Alexandre Gohin, Inra 2005

« Les modèles d'analyse économique et leur utilisation pour les négociations commerciales sur l'agriculture » Jean christophe Bureau, Alexandre Gohin, Inra/inapg, 2005

« L'analyse des politiques agricoles en équilibre général : L'exemple du modèle d'équilibre général de l'agriculture et de l'agro-alimentaire français (megaaf) » , Alexandre Gohin, Inra 1998

Notre approche est en outre essentiellement finalisée. Elle est centrée pour l'essentiel autour d'une interrogation double :

1. Les paramètres de politique agricole ont-ils des conséquences importantes sur les transports et les émissions de Co2 ?
2. Les paramètres de politique des transports ont-ils des conséquences sur la production et les échanges agricoles, et donc sur les émissions de Co2 qui sont liées ?

Nous avons tiré de l'analyse des travaux de modélisation économique de l'agriculture et des problématiques exposées par les chercheurs de l'Inra, la conclusion qu'il était exclu de concevoir une modélisation centrée sur des produits sans liens entre eux. Ainsi modéliser séparément l'agriculture hors sol et la production de céréales n'a pas de sens. De même, la production de biocarburants ne peut être dissociée des marchés céréalier, betteravier et oléagineux. Or précisément, il nous semble que ces interactions fondent en partie la structure des flux d'échange. La Bretagne, par exemple, qui produit environ la moitié des aliments composés en France est-elle relativement éloignée des zones de production de céréales et de protéagineux en France, mais, de par sa position maritime, dispose d'un accès commode aux céréales et tourteaux importés³. Une substitution entre origines de produits mais aussi entre produits découle naturellement des politiques commerciales agricoles, des politiques d'aide et des coûts d'acheminement.

Ainsi la réforme de la PAC de 1993 a-t-elle favorisé la baisse des prix des céréales et corrélativement leur l'incorporation dans les aliments composés⁴. On peut donc penser que, mécaniquement, cette décision publique a eu des conséquences sur les flux, en diminuant les exportations de céréales et les importations de tourteaux de soja.

Les liens dynamiques entre blocs nous semblent donc fondamentaux. Ainsi, les interactions entre usages du sol, les liens entre productions végétales et production animales sont-elles au cœur du comportement dynamique probable du système agricole.

Il existe une réelle complexité des relations globales entre sous-ensembles.

3 Voir « Avenir du secteur de l'alimentation animale en relation avec les filières végétales » Yves Dronne, 2003 INRA, Unité d'Economie et Sociologie rurales de Rennes.

⁴ « Alimentation animale : la réforme de la PAC a favorisé le recours aux céréales et aux tourteaux » Florence Castel, Bernard Pous, Caher Agreste, septembre 1998

- Un certain nombre de relations sont internes au système agricole. Elles lient les différents blocs cohérents du système agro-alimentaire. Bien entendu, il est possible de détailler à la fois les relations ou liens et les sous-ensembles (en distinguant par exemple les cultures selon leur nature).
- Des relations existent entre le secteur agricole et son environnement immédiat. Bien que le « sens des liens » puisse être bivalent, en première analyse on peut considérer que les niveaux de production déterminent un certain niveau d'émission de gaz à effet de serre, de consommation de pétrole, d'utilisation d'engrais etc..
- Les niveaux de production sont déterminés partiellement par une demande exogène au secteur agricole (consommation humaine, marché pétrolier).
- Enfin, la production d'engrais et les consommations de pétrole (on peut naturellement étendre cette appellation à l'ensemble des carburants fossiles), génèrent à leur tour des émissions de gaz à effet de serre. La production d'engrais elle-même nécessitant des ressources énergétiques.

Derrière chacune des relations il y a en réalité trois types de « liens ».

- Les liens physiques ou physico-techniques. Par exemple il faut une certaine quantité de Soja pour produire telle ou telle quantité de carburant. Il faut telle ou telle quantité d'aliments pour nourrir un bovin ou une poule, etc. Les liens physiques peuvent être variables et non linéaires. Ils peuvent dépendre de paramètres exogènes.
- Les liens économiques. Ainsi peut-on considérer que ce sont les prix de telle ou telle denrée sur le marché international qui va déterminer leur niveau de production, et la répartition des surfaces productives. Ce sont les prix du pétrole qui rendent compétitifs certains biocarburants.
- Les liens comportementaux. Les acteurs du système réagissent avec un certain délai, d'une certaine façon aux réalités économiques, aux rendements constatés, et aux normes éventuelles. Ainsi, le bénéfice des agriculteurs et l'état du marché peuvent les amener à modifier la nature de leurs cultures, leur répartition, leurs niveaux de rendement, etc.... Ces phénomènes comportementaux ont comme caractéristique de ne jamais être instantanés par rapport aux informations perçus par les acteurs, et les décisions ont pour spécificité de demander du temps pour produire leurs effets. Ces processus sont souvent à l'origine de dynamiques particulières, et éventuellement de phénomènes cycliques.

Des écueils à éviter

Notre approche initiale était organisée autour des « organisations communes de marché » (OCM). En effet, les OCM correspondent à des familles homogènes de produits, et regroupent « un ensemble d'instruments destinés à orienter la production, à stabiliser les prix, et à assurer une stabilité de l'offre des produits »⁵. Il reste que la réforme de la PAC de 1992 a consacré la notion de grande culture regroupant les céréales, les oléagineux et les protéagineux (51,3 millions d'ha en Europe en 2000, dont 13,9 en France), et l'agenda 2000 a défini un régime unique pour ces cultures.

Nous sommes donc en face d'un ensemble cohérent.

De leur côté, les productions animales répondent à une logique globale comparable si ce n'est commune.

Pour autant, chaque OCM a ses spécificités et sa propre complexité⁶. Et on pourrait donc être tenté de modéliser finement les dispositifs par produit.

En effet, pour chaque OCM on a un régime relatif aux Droits à Paiement Unique, et corrélativement un certain taux de découplage (ou de recouplage) entre la production et les subventions versées⁷.

Par ailleurs, il existe éventuellement un régime des prix – en particulier d'intervention⁸ – et d'éventuels mécanismes de régulation des exportations ou importations⁹ ainsi que d'éventuels contingents. Enfin des

5 « La politique agricole commune », Jean-Christophe Bureau, La Découverte, Paris 2007.

6 On peut se référer à « La politique agricole commune : un enjeu de société », Jacques Loyat et Yves Petit, La documentation française, PARIS, 2002, et « Les aides communautaires à l'agriculture, PAC 2004-2013 » INGEDOC, Agridécision Paris, 2005.

⁷ Selon la commission : « Le paiement unique a comme but principal d'assurer une plus grande stabilité de revenus aux agriculteurs. Ceux-ci peuvent décider de ce qu'ils veulent produire en étant assurés de recevoir le même montant d'aide, indépendamment de ce qu'ils produisent, et ainsi s'adapter à la demande. » Il reste que « les Etats membres peuvent décider de réduire la valeur des droits à paiement afin de continuer à appliquer des paiements directs liés à la production pour les grandes cultures et le houblon, ou liés au nombre d'animaux pour les viandes ovine et caprine, et pour la viande bovine. »

⁸ Définitions : « Le prix indicatif ou prix de base ou prix d'orientation représente le prix auquel les instances communautaires estiment que les transactions devraient se dérouler. Bien qu'artificiel le prix indicatif se rapproche des prix que les productions auraient atteints normalement sur le marché de la Communauté.

Le prix de seuil ou prix d'écluse est le prix minimal auquel peuvent être vendus les produits importés. D'un montant supérieur au prix d'intervention, il incite les opérateurs économiques communautaires à se fournir au sein de la Communauté européenne afin de respecter le principe de préférence communautaire.

restitutions peuvent être mises en place « pour permettre l'exportation sur la base des prix pratiqués sur le marché mondial ». On peut cependant catégoriser les systèmes de régulation en place.

Nous reproduisons ci-dessous celle qui émane de la Commission Européenne :

Tableau 1 : Typologie des OCM

Types d'organisations communes de marché	Produits concernés
Paielements uniques par exploitation*	Toutes les OCM
Aides supplémentaires	Blé dur, les protéagineux, le riz, les fruits à coque, les cultures énergétiques, les pommes de terre féculières
Intervention et aides à la production	Lait et produits laitiers (à partir de 2005), viande bovine, riz, huile d'olive, céréales, ovins, oléagineux, raisins secs
Intervention	Sucre, lait et produits laitiers, vin, viande porcine, fruits et légumes frais
Aides à la production	Lin et chanvre, produits transformés à base de fruits et légumes
Protection douanière	Volaille, œufs, plantes vivantes et produits de la floriculture, produits n'étant pas l'objet d'une organisation commune de marché particulière

Cette typologie suggérerait une modélisation intégrant l'ensemble de ces outils et une modélisation spécifique pour chaque produit. Pour autant, on peut aussi considérer qu'en fine le système repose sur quatre piliers principaux :

- i. Un système d'aide à la surface fondé sur les productions historiques que multiplie un certain taux d'aide.
- ii. Un système éventuel d'aides couplées à la production.

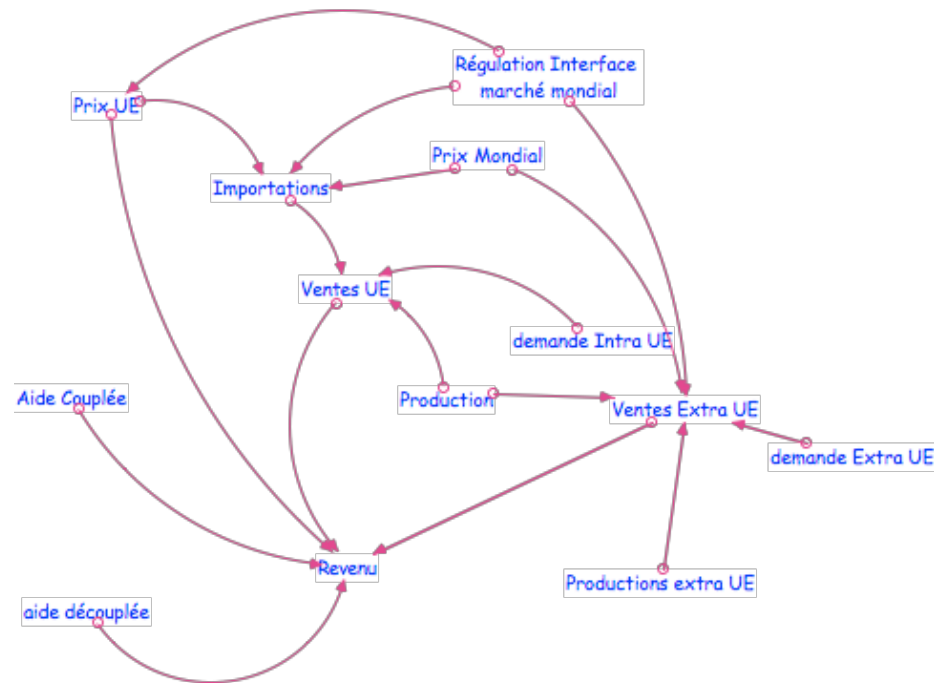
Le prix d'intervention est le prix garanti en deçà duquel un organisme d'intervention désigné par les États membres rachète les quantités produites et les stocke. Pour ne pas grever le budget communautaire, le Conseil des ministres encourage le stockage privé en allouant une prime aux producteurs qui stockent eux-mêmes les produits. Depuis la réforme de 1992, dans certains secteurs, une hausse des aides directes à l'agriculteur compense la baisse des prix garantis. Les produits stockés peuvent être dénaturés, utilisés à des fins humanitaires ou vendus par la Commission européenne. La vente s'effectue par voie d'adjudication et la Commission détermine préalablement la destination des produits. En cas de vente sur le marché intérieur, elle s'assure que les marchés ne subiront pas de perturbations. »

⁹ Dans le cadre de l'OCM des céréales, pour certains produits (blé tendre de haute qualité, seigle, maïs et sorgho excepté l'hybride de semence) le droit à l'importation est limité à la différence entre le prix CAF Rotterdam et le prix d'intervention majoré de 55%.

- iii. Un système de protection tarifaire éventuelle (intervention, seuil, restitutions..)
- iv. Un système de contingentement éventuel.

Sur cette base les deux premiers piliers constituent des aides (subventions), et les deux derniers constituent la gestion de l'interface entre le marché intérieur de l'UE et le marché extérieur.

Figure 1 : le "système" des OCM



Le diagramme ci-dessus met en évidence les principales interrelations des OCM. Chacune de ces relations correspond soit à une règle (ou des logiques décisionnelles)¹⁰ soit à une relation physique (par exemple on ne peut pas vendre plus qu'on produit – aux stocks près – soit à un comportement.

Il reste que les mécanismes importants pour notre problématique sont en partie extérieurs à ce schéma. En effet, le problème est de savoir, in fine, comment s'orientera *quantitativement et qualitativement* la production agricole sous l'influence de telle ou telle inflexion du marché ou de la politique agricole.

Plus encore, on peut penser - figure 1 - que l'environnement de l'agriculture (pétrole, industrie agro-alimentaire, transports) peut modifier les comportements, ou la nature de l'influence de certains paramètres.

Il nous semble donc qu'il est préférable de nous concentrer plus sur la complexité dynamique et donc sur la modélisation des interrelations entre sous-systèmes que sur la mécanique détaillée des instruments spécifiques à chaque OCM.

Nous aboutissons à cette conclusion non seulement en raison de la très grande complexité des instruments, mais aussi de deux considérations essentielles :

- i. Il nous semble, lorsque l'on fait un certain nombre de calculs économiques, que les dispositifs de la PAC sont fondés sur une certaine rationalité économique. Cela signifie que pour des produits voisins ou partiellement substituables, les dispositifs d'aide ont tendance à « produire » des aides ramenées à l'hectare – pondéré de l'effort du producteur et des intrants – comparables. Dans le cas contraire, il y aurait des mécanismes importants de distorsion. De même il nous semble que les produits agricoles de produits comparables ou partiellement substituables doivent avoir des cotations cohérentes. Ce que nous signifions ici, c'est que la politique agricole doit avoir – par construction – un effet global cohérent minimiser les distorsions.
- ii. L'expérience de la modélisation dynamique des systèmes montre que l'on peut perdre en pertinence en s'éloignant des objectifs du modèle, pour se concentrer sur une modélisation trop détaillée¹¹. Le modèle doit être utile, c'est à dire « coller » aux objectifs poursuivis, plutôt que de tenter d'être un miroir fidèle du

¹⁰ Voir sur ce point les réunions de « comités » de l'UE, comme le comité des céréales, qui en était en février 2007 à sa 2020^{ème} session.

¹¹ John Sterman résume parfaitement ce problème : « But for the model to be useful, it must address a specific problem and must simplify rather than attempting to mirror in detail an entire system. » (John D. Sterman : « A Skeptic's Guide to Computer Models ». In Barney, G. O. et al. (eds.), *Managing a Nation: The Microcomputer Software Catalog.*)

système dans sa globalité. Or, si dans un premier temps on ne perd pas de vue l'objectif, il est fréquent de tomber dans ce « piège » du modèle miroir. C'est aussi l'un des écueils du travail avec certains spécialistes. Ceux-ci s'attachent plus à retrouver la complexité des textes ou des règles écrites, qu'à bien décrire des mécanismes comportementaux qu'ils peuvent avoir du mal à maîtriser.

Au total, notre logique de modélisation nous conduit donc à nous concentrer non sur le détail des systèmes propres à des produits déterminés, mais les OCM qui nous intéressent prises dans leur ensemble.

Ainsi, nous ne nous intéresserons pas au blé, au colza, au tournesol au maïs ou au pois en particulier, mais aux céréales et aux oléo-protéagineux d'autre part.

Si l'on considère les sous-ensembles agricoles présentés à la figure 1, nous allons même au delà. Grossièrement, nous substituons à nos OCM des activités génériques, à savoir la production végétale, la production animale, les productions énergétiques et l'alimentation du bétail.

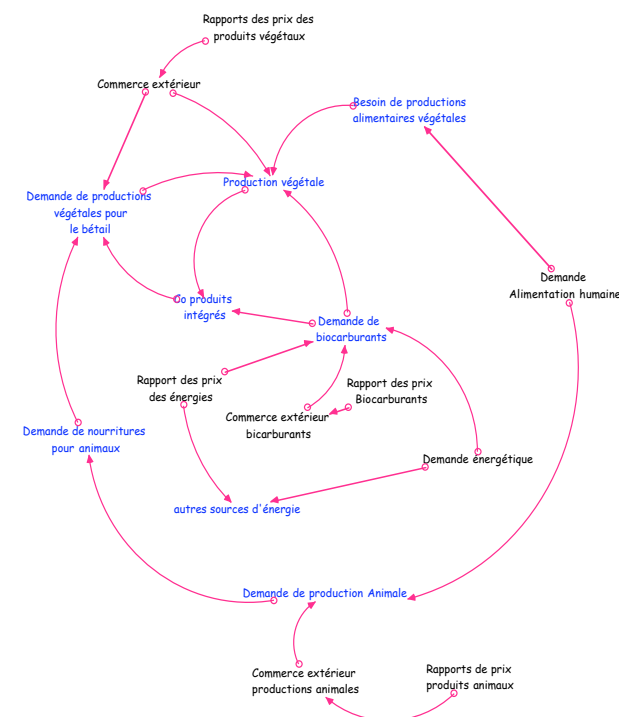
L'intérêt de cette présentation est de préconiser un système cohérent.

Le diagramme ci-contre en donne une image simplifiée.

Le diagramme part des demandes, et compte tenu de la concurrence, met en lumière la détermination des productions. Ainsi, la demande de productions végétales dépend des différents besoins de production végétale (alimentation humaine, alimentation du bétail, biocarburants), intègre l'existence de co-produits, et prend en compte les niveaux d'importation et d'exportation, et indirectement donc les niveaux de prix.

Pour être complets, il convient de considérer au surplus le rôle particulier des instruments des OCM (qui interfère avec les « prix » considérés par les agriculteurs), et celui des coûts et conditions de transport.

Figure 2 Diagramme des liens internes au système agricole



Sommairement, les OCM conduisent bien à « réguler » les niveaux de production et d'échange. En réalité, les différentes réformes de la PAC ont conduit à mettre en place un système qui, par le biais du découplage et des jachères permet théoriquement de maintenir une activité agricole moins intensive. Du coup on peut considérer qu'elle permet de nouveaux arbitrages entre production et non production, partiellement disjoints des revenus tirés du marché agricole.

De même, la mécanique des OCM conduit à une variabilité possible des superficies cultivées liée à l'essor éventuel des productions énergétiques.

Les arbitrages¹²

L'un des aspects essentiels de l'évolution du système agricole – et donc de toute modélisation stratégique – résidera donc dans les arbitrages que feront les agriculteurs dans trois domaines :

- ☞ Les arbitrages relatifs à l'intensité de l'utilisation du sol (surface cultivée)
- ☞ Ceux relatifs aux types d'usage du sol entre culture et élevage et entre cultures. Ce point dépend également des contraintes d'assolement.
- ☞ Ceux relatifs à l'intensité des cultures ou de l'élevage

En termes plus simples, il s'agit de déterminer la superficie agricole utilisée (et en jachère dans la mesure où celle-ci génère des revenus), les types d'usage, et les rendements.

Les spécialistes de l'économie agricole considèrent généralement les choix des agriculteurs comme des choix rationnels dépendant des revenus nets. Les rendements par exemple sont considérés généralement comme sensibles aux prix¹³. Si les résultats des études analysées par Gohin et Bureau (2006) sont fondés, il y a bien en effet intensification des cultures dès lors que les prix montent. De même il y a bien des arbitrages de rendements entre cultures sous la pression de hausses de prix (élasticités croisées). Or la production agricole connaît une certaine inertie liée en premier lieu au temps de croissance des végétaux (ou des animaux) et en

¹² Nous ne renvoyons pas ici à la notion d'arbitrage utilisée dans le domaine des marchés financiers et qui correspond à des combinaisons d'opérations d'achat de biens sur un marché (marché à terme) suivies de leur vente sur d'autres marchés pour profiter des écarts de prix et réaliser un bénéfice sans risque. Il s'agit ici du choix fait par l'agriculteur entre stratégies productives. Voir plus bas dans le texte.

¹³ voir sur ce point la synthèse d'Alexandre Gohin (Inra) et de Jean Christophe Bureau (Inapg): « Analyse de la réponse agrégée des rendements pour les principales cultures arables en Europe », mars 2006 Paris, Rennes.

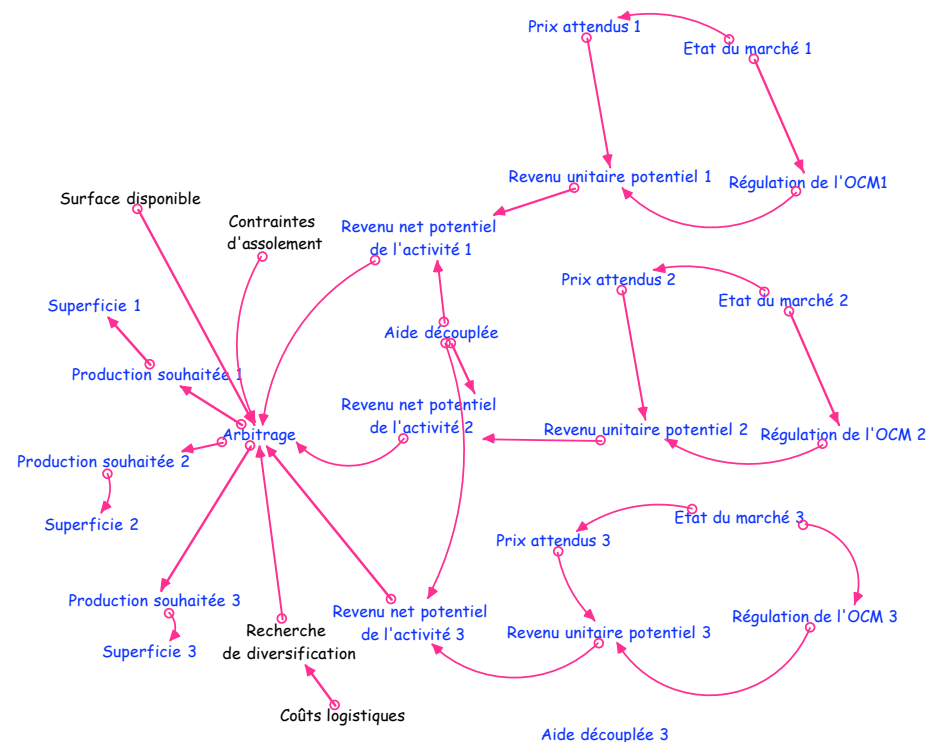
second lieu aux savoir-faire. Nous sommes en présence de ce point de vue de choix périodiques d'ajustement des stratégies productives des agriculteurs qui peuvent moduler la superficie utilisée, son usage (types de productions), et les rendements (ou charges). Ces stratégies dépendent en réalité des prix de marché anticipés – en tenant compte du jeu des OCM –, des aides de la PAC, et naturellement des coûts de production.

Figure 3 : Arbitrage entre productions : cas de 3 produits

Il est probable que les agriculteurs tendent bien – dans un univers des possibles lié à la nature de leur exploitation et du sol, sa localisation, le climat, les ressources en eau etc. à maximiser leur espérance de revenu agricole net. Ils compareraient donc des stratégies possibles compte tenu des informations en leur possession.

Nous pouvons schématiser cette mécanique de choix d'une manière simple par un diagramme (figure ci-contre)

L'idée est qu'il existe finalement un arbitrage entre productions, arbitrage dépendant des revenus unitaires potentiels (corrigés des aides découplées). C'est cet arbitrage qui oriente l'utilisation des surfaces. Il reste que celui-ci dépend également des contraintes d'assolement et des objectifs de diversification des activités (qui peuvent parfois être techniques et permettre de diminuer les frais de transaction et de transport). La simulation macro-économique (et non multi-agents) de ces pratiques doit reposer sur des fonctions comportementales. L'assolement et la pluriactivité conduisent à limiter l'hyperspécialisation agricole. On peut traduire ces mécanismes comme étant identiques à une inertie dans la transformation des activités, et des seuils minimaux d'activité. A ce niveau, on peut également admettre que la diversification peut dépendre des coûts de transport (et plus généralement des coûts logistiques y compris les coûts de transaction). A un niveau élevé de ces coûts correspondrait une contrainte de diversification plus haute.



L'environnement du système agricole

Un des éléments essentiels du modèle consiste à traduire les niveaux de production en coûts, mais aussi en consommations de carburants et en émissions de Co₂ (agricoles et non agricoles) induites¹⁴.

A ce stade le problème est de traduire les activités, et in fine les produits, via des fonctions de production en coûts unitaires, mais surtout en composantes élémentaires (dépenses par nature).

L'idée est qu'à une activité – par exemple la production de colza – est associée un système productif qui consomme des intrants et utilise un certain nombre de moyens de production. Ces intrants ont un contenu énergétique et génèrent des émissions de Co₂.

Par ailleurs, certaines activités sont considérées comme permettant d'économiser les émissions de gaz à effet de serre, alors que d'autres en génèrent (par exemple la fermentation entérique¹⁵ des animaux).

En toute logique les options retenues en matière de production bovine, auront des conséquences fortes sur les émissions de Co₂ (ou plus précisément des gaz à effet de serre, comme le méthane (CH₄) ou le protoxyde d'azote (N₂O)).

Par ailleurs, il apparaît que certaines activités liées (production d'aliments composés du bétail, production de biocarburants) peuvent être prises en compte.

Ainsi par exemple on peut considérer que la production de biocarburants en générant des co-produits favorise la production d'aliments du bétail qui peuvent se substituer à l'alimentation fourragère (tout en favorisant la productivité de la filière)... et générer plus de méthane d'origine bovine.

¹⁴ Voir sur ce point « les marchés du carbone : quelle place pour l'agriculture française ? » SAF – Agriculteurs de France, Ademe, CDC, Février 2006 Paris.

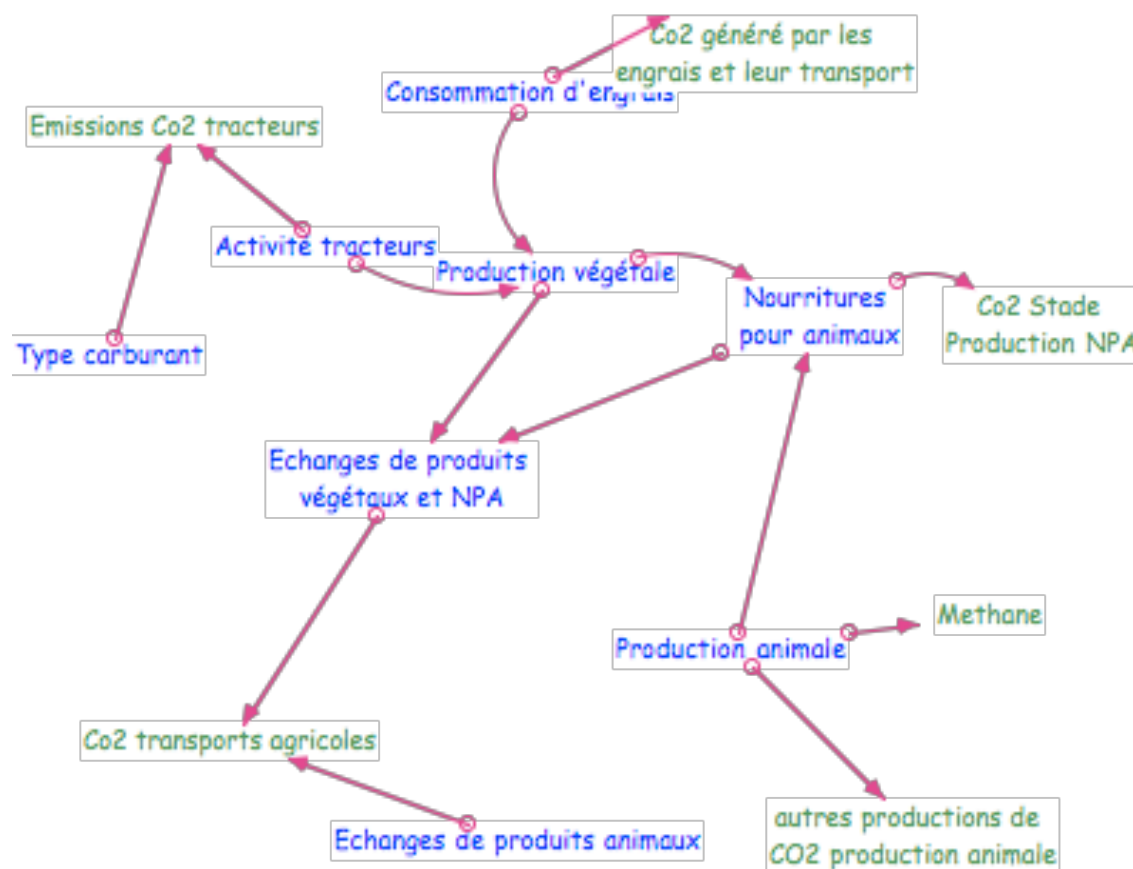
¹⁵ Selon David Boehm du centre d'agriculture biologique du Canada. « Les quelques 1,3 milliard de vaches de la planète (une vache pour cinq humains) exhalent environ 300 000 milliards de litres de méthane par an. Les données de l'agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) indiquent que cette source représente presque 20 pour cent des émissions de méthane reliées aux activités humaines, égalant à peu près la proportion attribuable aux industries du gaz naturel et de pétrole, et arrivant non loin derrière les émissions de nos sites d'enfouissement qui s'étendent toujours. » Pour autant, selon lui, les travaux de Michael Main, un chercheur du Collège d'agriculture de la Nouvelle-Écosse- montrent que « Dans un système qui utilise intensivement les fourrages, on fixe plus de carbone qu'on en libère, remarque Main. Ainsi, on réduit en réalité l'effet de serre. »

La figure suivante schématise ces incidences.

Comme on peut le constater, nous aboutissons alors à une représentation « bouclée » du système telle que nous la suggérons dans la figure 1. Il suffit en effet, de connecter les différents schémas présentés, pour revenir à la logique d'ensemble exposée plus haut.

Un premier modèle est construit pour traiter des aspects relatifs aux grandes cultures. Cette approche limitée permet une approche cohérente, relativement homogène, qu'on pourra relier par la suite au bloc relatif à la production animale qui a sa propre cohérence.

Figure 4 Activités et émissions de CO2



La construction du sous ensemble relatif aux grandes cultures -

La méthodologie de modélisation consiste à mener et approfondir l'analyse causale, puis à la « traduire » en termes de modèle mathématique sous STELLA®.

Cette procédure peut être menée de manière séquentielle dans le cas d'un petit modèle. Il nous semble cependant préférable de procéder par sous-ensemble, ou bloc, dans le cas d'un modèle de grande taille.

SimPacTrans est dans ce cas.

Si l'on revient à la présentation de la figure 1, nous avons en fait :

- ☞ des « blocs de production agricole » qui concernent les catégories retenues (productions végétales, production animales, elles-mêmes subdivisables.
- ☞ Les blocs productifs liés de la production de biocarburants et de nourritures pour animaux
- ☞ Les blocs « exogènes » concernant la consommation humaine et le pétrole (ou de manière plus globale l'énergie)
- ☞ Le bloc Effet de serre
- ☞ Des blocs annexes permettant essentiellement de séparer des calculs homogènes.

En fait il conviendra d'une part de concevoir par ailleurs un bloc transport, et s'agissant des blocs « agricoles » de traiter à la fois l'interface avec le marché mondial (et le rôle des OCM), et d'autre part la PAC.

Enfin, en amont, il convient de prévoir une modélisation de la surface agricole et des terres arables.

Le bloc « surface agricole- superficie utilisée. »

Ce bloc est essentiel en ce qu'il détermine la capacité maximale de production agricole.

Les définitions des termes sont les suivantes :

La « **SAU** » ou superficie agricole utilisée, comprend les terres arables, la superficie toujours en herbe (**STH**) et les cultures permanentes.

En fait, l'analyse du contenu des différents concepts de surface donne l'image suivante :

- Sur 54 millions d'ha de superficie métropolitaine, les surfaces agricoles utilisées représentent 29,5 millions d'ha.
- Dans cet ensemble, les terres arables recouvrent 18,3 millions d'ha, et les superficies toujours en herbe des exploitations agricoles 8,1 millions.
- Au sein des terres arables, les céréales, oléagineux et protéagineux représentent 11,5 millions d'ha, le reste allant en grande partie (4,5 millions d'ha) aux prairies temporaires et aux fourrages.

Figure 5 : Décomposition de la Surface agricole utilisée (2006)

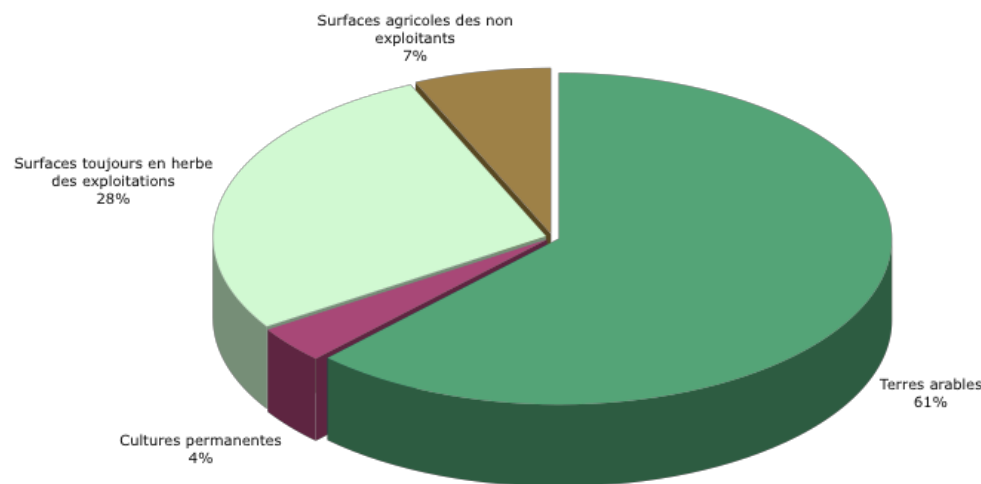
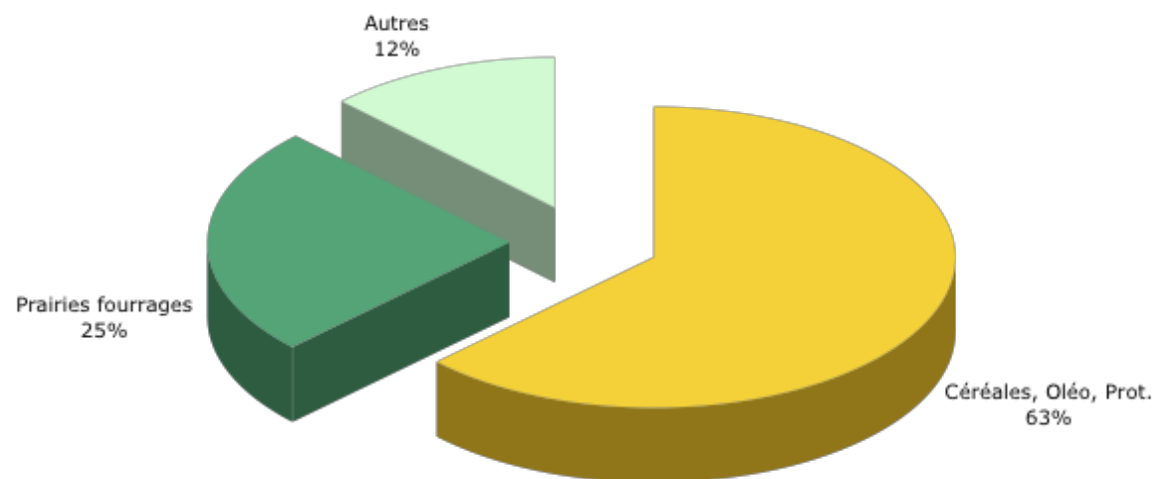
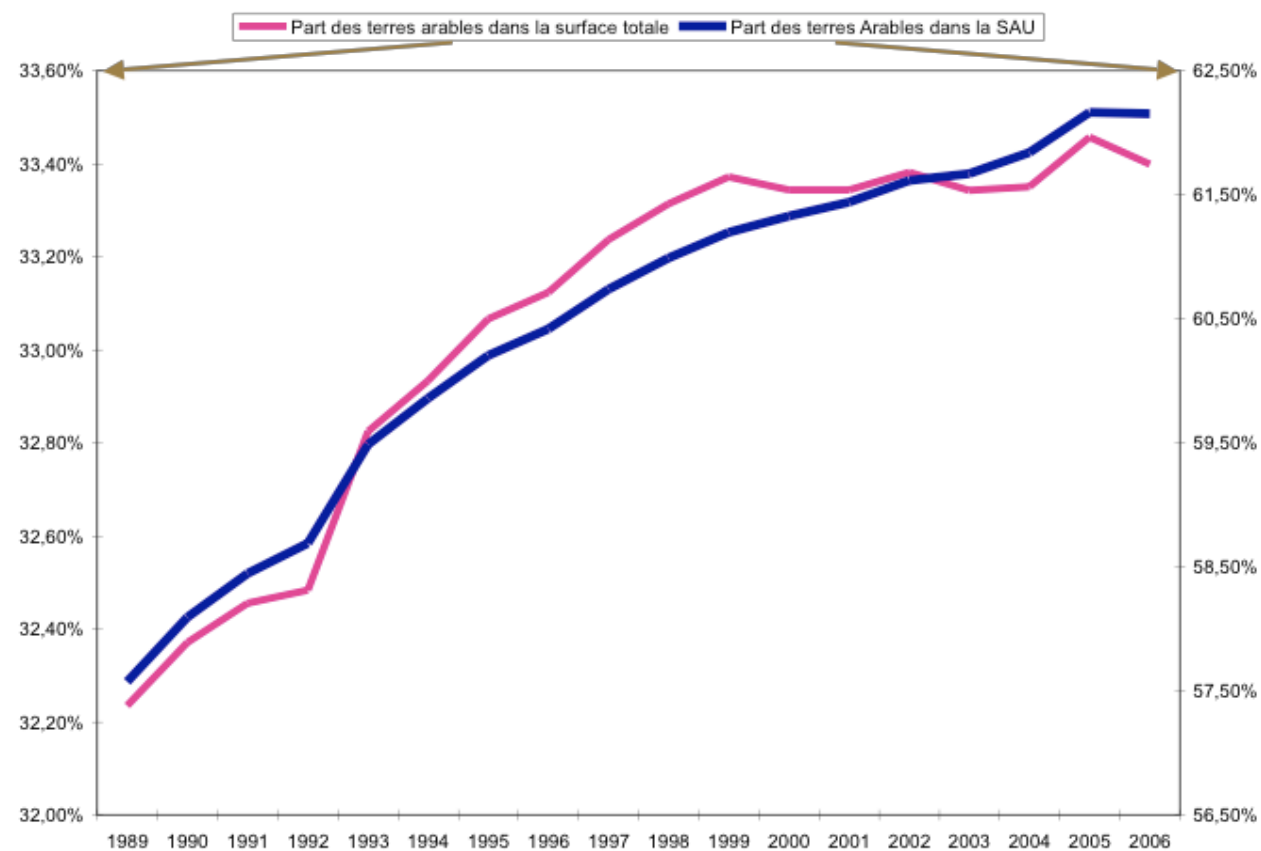


Figure 6 : Décomposition des terres arables (2006)

L'évolution de ces données de base durant les deux dernières décennies¹⁶ est relativement modérée. Pour autant, on note une croissance de l'ordre d'1,1 point de la part des terres arables dans la superficie du territoire en 17 ans, celle-ci occupant une proportion croissante de la SAU (+4,5 points environ). Dans le même temps, la part des surfaces utilisées pour la culture des céréales, protéagineux et oléagineux diminue de 3,7 points.

¹⁶ Sur une plus longue période, les choses sont assez différentes. En effet, les années 1960 ont connue une baisse assez forte de la SAU. Par ailleurs, la ventilation des superficie a également évolué. Ainsi, les grandes cultures étaient en 1980 au niveau de 1950 tandis que les cultures fourragères reculaient d'un million d'ha. Ce recul est de 4 millions d'ha entre 1980 et aujourd'hui, tandis que la progression des grandes cultures a été proche de 2 millions d'ha entre 1980 et aujourd'hui. Voir sur ce point « L'agriculture française depuis 50 ans : des petites exploitations familiales aux droits à paiement unique » de Maurice Desriers, in « L'Agriculture nouveaux défis », Insee références, 2007.

Figure 7 : Evolution de la part des terres arables entre 1989 et 2006



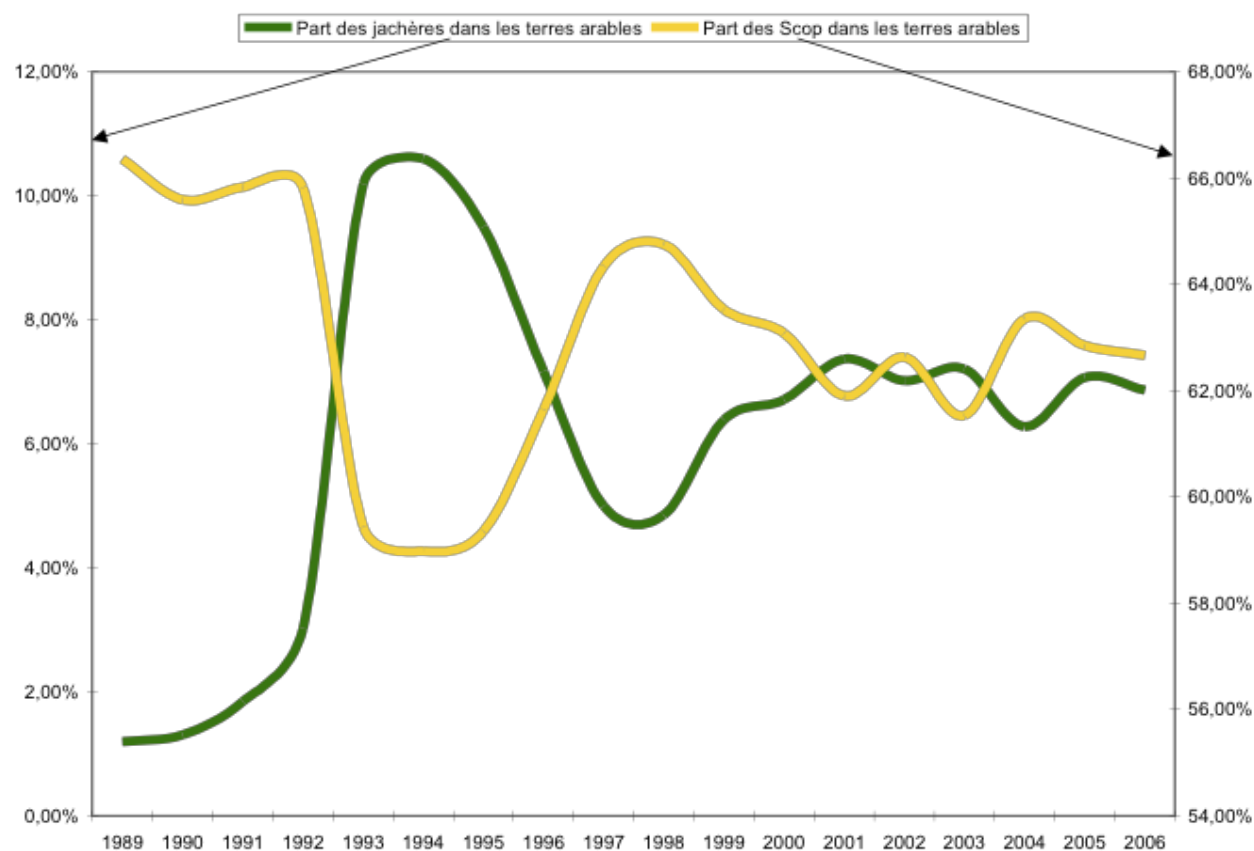
Ces évolutions sont relativement régulières, et semblent désormais être beaucoup plus faibles.

L'importance des cultures de céréales, protéagineux et oléagineux (*Scop*) a connu durant la période une fluctuation significative, liée à l'évolution de la PAC, directement liée à l'évolution des surfaces en jachère.

On discerne de manière très nette le « choc » de 1993.

L'évolution des superficies de jachère et des Scop, est désormais plus faible, mais subit des fluctuations.

Figure 8 : Evolution de la part des jachères et des Scop dans les terres arables depuis 1989

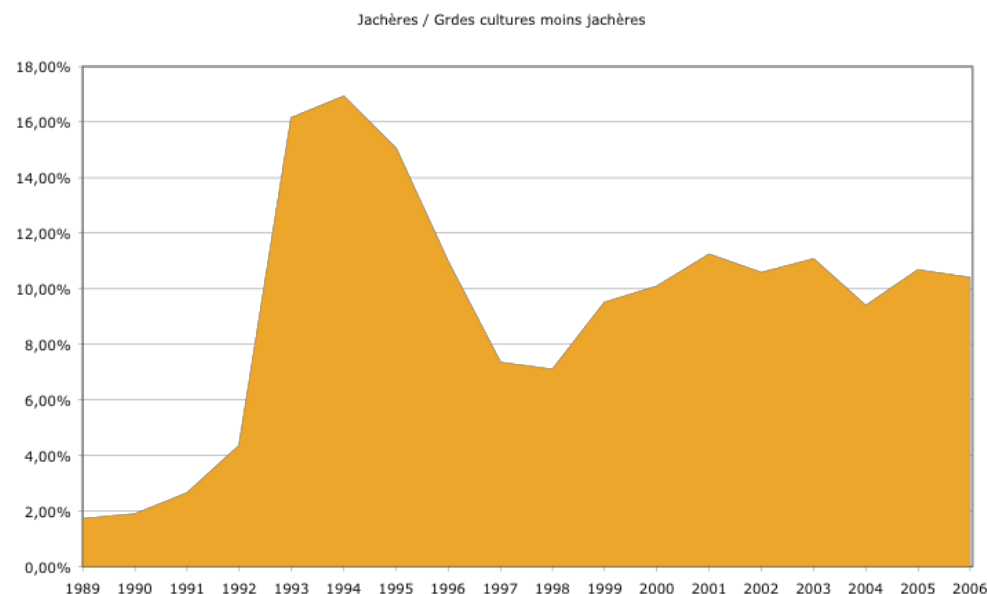


On peut imaginer – sous réserve des contraintes de la PAC– que la part de la terre arable effectivement cultivée évolue très lentement en fonction des opportunités de revenu agricole net potentielles. Par ailleurs, la répartition des surfaces – sous réserve des contraintes d'assolement et de la PAC – devrait de son côté évoluer en fonction des opportunités de revenu agricole net propre à chacune des cultures ou activités agricoles.

Fondamentalement, nous pensons qu'il devrait y avoir trois niveaux d'arbitrage :

- i. Utiliser ou non la terre (ou étendre ou non la surface arable), la SAU pouvant varier à la marge¹⁷
- ii. Choisir entre grandes cultures¹⁸ et cultures fourragères ce qui nécessite d'intégrer l'économie de la production animale
- iii. Dans le cas des grandes cultures opter pour certaines cultures.

Figure 9 : Jachère (taux apparent sur les grandes cultures)



¹⁷ La SAU connaît une baisse régulière d'environ 0,19 % l'an.

¹⁸ On peut probablement considérer ici les autres cultures comme la vigne ou les fruitiers « à part » compte tenu de leur spécificité.

Figure 10 : Evolution de la répartition des surfaces selon les familles de cultures 1989-2006

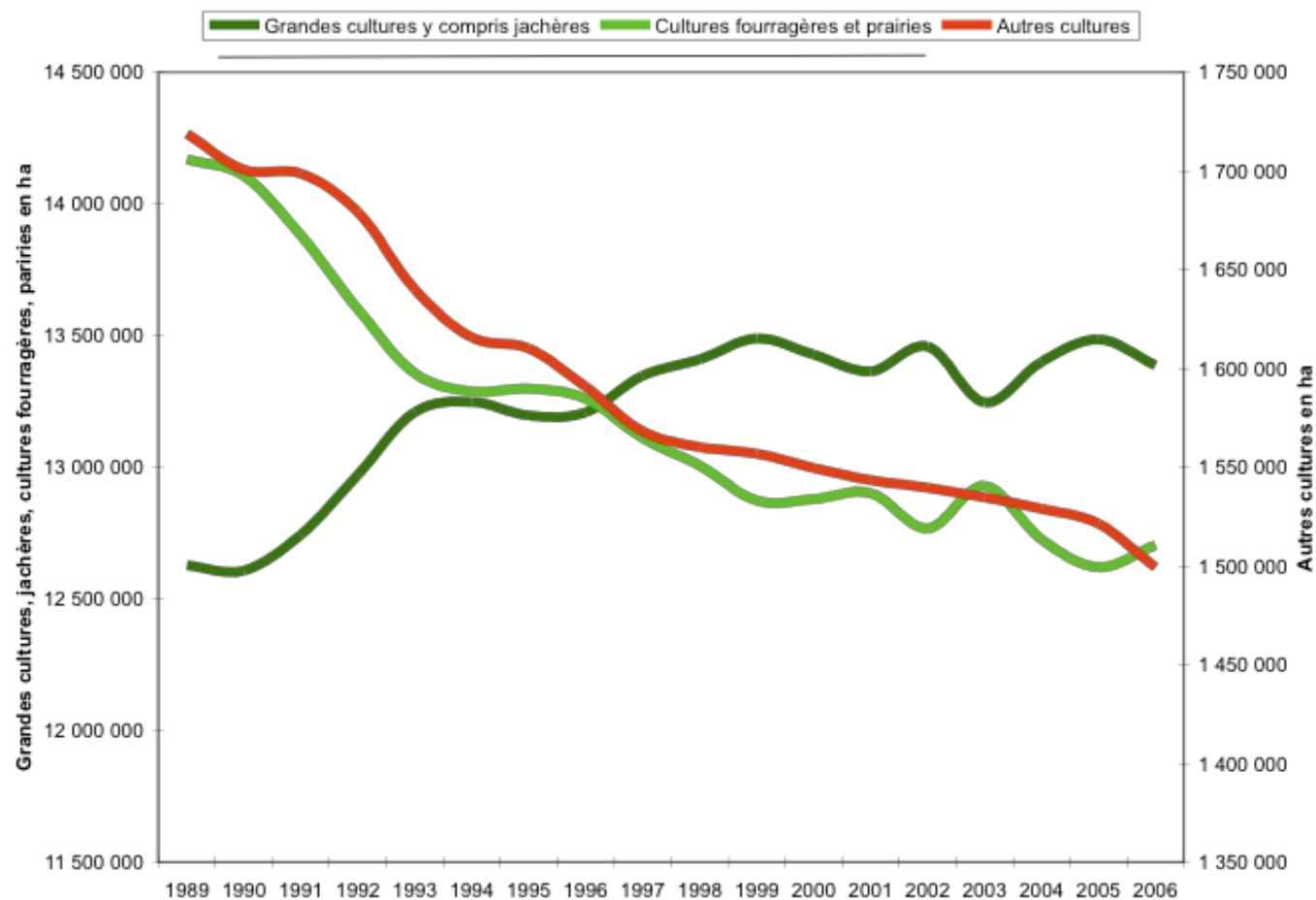
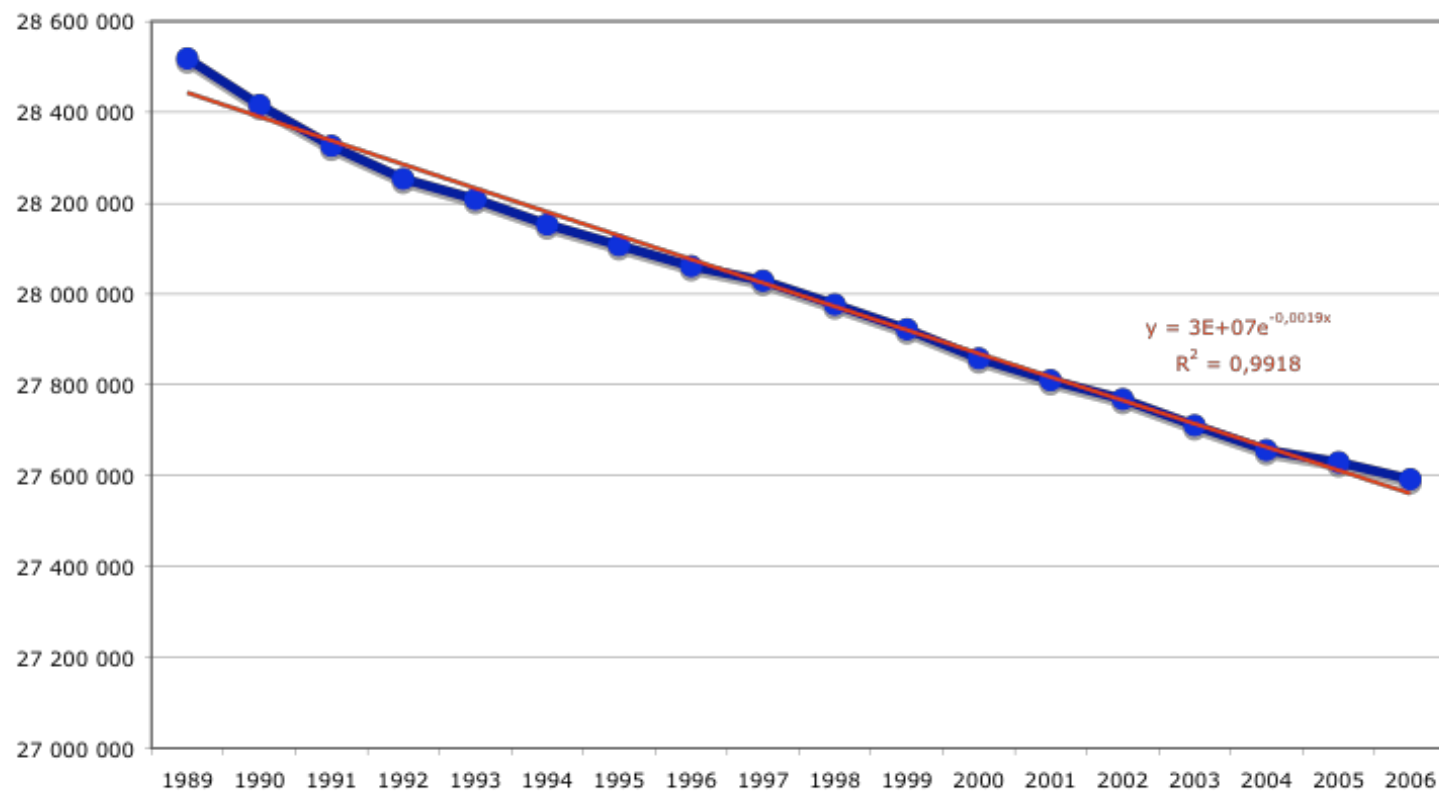


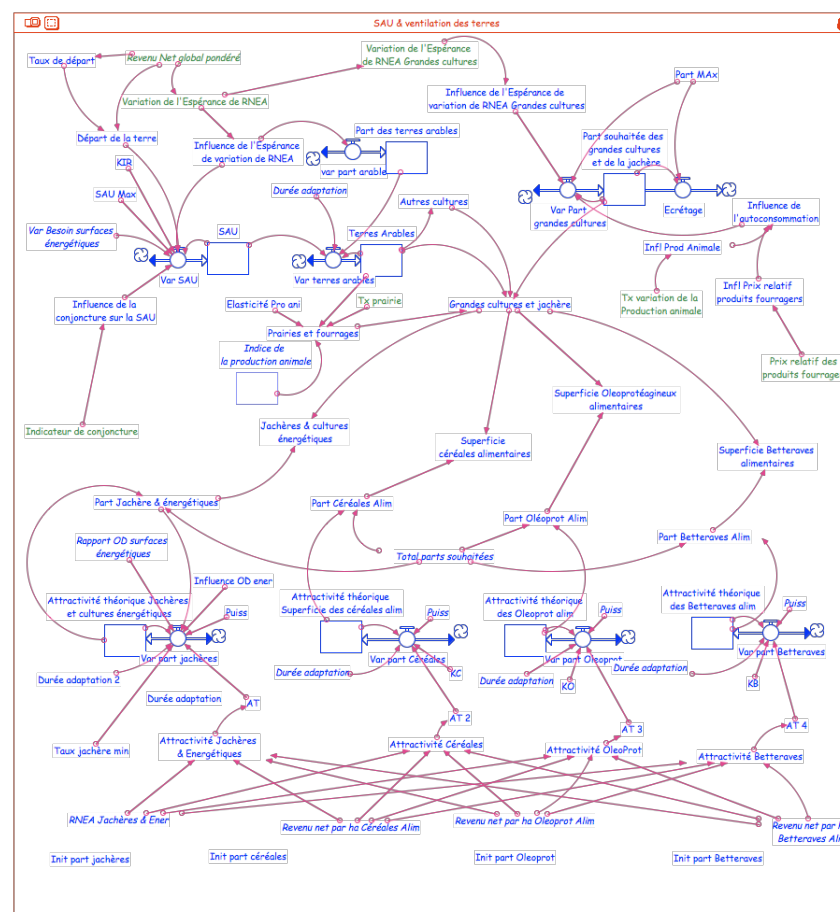
Figure 11 : Evolution de la SAU en ha (la tendance est d'une baisse de 0,19 % l'an)

Il nous semble en effet nécessaire de prendre en compte la nature même de l'élevage, tant pour déterminer les surfaces de prairie et de fourrages, mais aussi pour déterminer les superficies consacrées aux grandes cultures. Si l'on considère que la ventilation des surfaces dépend des niveaux de revenu agricole net attendus, il faut à ce niveau, intégrer dans les contraintes un lien entre production animale et cultures fourragères, mais aussi prendre en compte l'influence de la compétitivité des filières d'alimentation du bétail.

Ces aspects seront intégrés plus loin lorsque nous connecterons le bloc traitant des grandes cultures à celui traitant de l'élevage.

Au total, nous pouvons donc déboucher sur le bloc de modèle qui suit.

Figure 12 : Bloc relatif à la détermination des surfaces agricoles (avant intégration de la production animale dans le modèle)¹⁹



Le diagramme ci-dessus peut-être analysé à partir de la gauche. La conjoncture détermine la SAU qui elle-même permet de calculer la surface de terres arables qui dépend de l'espérance de revenu agricole. De son

¹⁹ Il conviendrait sans doute de prendre en compte ici les limites de substituabilité entre prairies et cultures énergétiques (ou jachères), et les jachères de facto non cultivables. On pourra, lors de l'extension du modèle au secteur animal, modéliser de manière plus fine la superficie de prairies et herbages.

côté la part réservée aux grandes cultures dépend du revenu net agricole des grandes cultures. La ventilation des surfaces se fait alors en fonction de leur attractivité relative mesurée à partir des revenus à l'hectare.

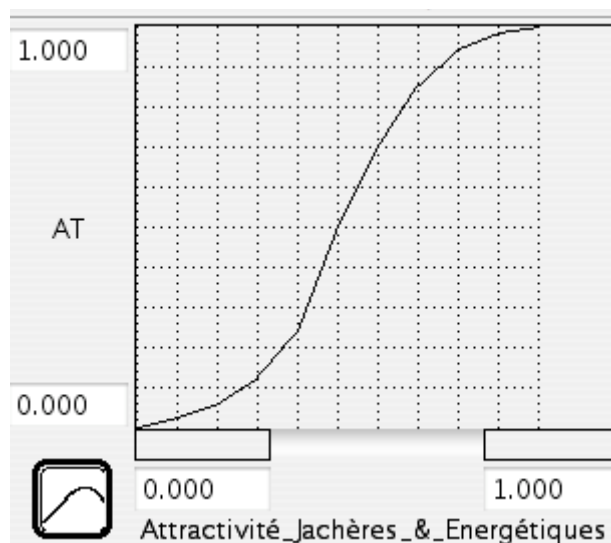
L'un des problèmes centraux est de savoir comment s'opèrent des arbitrages de superficies, et en particulier quelles sont les rigidités à la hausse ou à la baisse de la part de chaque production dans l'utilisation des superficies (contraintes d'assolement, climat etc..).

Trois logiques fondamentales existent.

- i. La première est celle – rationnelle – de **recherche du profit maximal**. En clair on opte pour les cultures ayant la rentabilité prévisible la plus grande. Mais il reste qu'une part des cultures est choisie en fonction d'objectifs internes dans le cas de multi activité. Ainsi, par exemple, en Ontario, on signale que la modestie des recettes escomptées que l'on peut tirer de la culture de l'orge fourragère n'a pas empêché les agriculteurs de maintenir leur choix en faveur de cette culture, la majeure partie de leur production étant destinée à la nourriture de leur bétail. On arrive donc à l'idée d'un arbitrage de fait entre des coûts d'intrants (aliments composés, fourrages ou aliments achetés, aliments produits à la ferme), et non entre opportunités de profit. Ce type de mécanisme peut être pris en compte globalement au niveau de l'évolution des superficies consacrées aux grandes cultures.
- ii. La seconde est comportementale. En fait, on constate que les agricultures sèment ce qu'ils connaissent bien. On est là en face d'un **phénomène classique d'apprentissage**. On prend en compte ce mécanisme en lissant les impacts « rationnels » ou en limitant l'influence.
- iii. Enfin, il existe des **contraintes d'assolement locales et générales** qui aboutissent à limiter l'influence de l'attractivité financière des cultures.

Nous avons considéré dans un premier temps (voir plus haut) l'attractivité de chaque ensemble de culture – y compris les jachères – mesuré comme étant égale au revenu net relatif tiré de la culture considérée par rapport aux deux autres et à la jachère.

Cette attractivité est ensuite transformée de manière à intégrer une sensibilité plus faible en cas de variations très fortes de l'attractivité.

Figure 13 : Courbe permettant de passer de l'attractivité "arithmétique" à l'attractivité "réelle".

On prend en compte alors la variation l'attractivité de la culture considérée en calculant l'écart entre les attractivités passées et celles que l'on calcule. Cet écart peut être alors pris avec un certain délai d'adaptation.

Les attractivités théoriques ainsi calculées permettent de répartir les surfaces au prorata de leur valeur relative.

Nous avons testé plusieurs façons de formuler cette question de l'attractivité, question qui est centrale à de très nombreux modèles. Ainsi, par exemple, ces mécanismes sont essentiels dans le choix du mode dans le modèle SimTrans²⁰, dans le choix du médecin (Modèle Sim-Cnamts²¹). Dans le cas de Simtrans, nous avons combiné plusieurs variables en un seul indice d'attractivité permettant de calculer une « offre » comprise comme le « quasi » produit d'une quantité par une qualité. Ainsi, divers facteurs étaient combinés (rapidité, prix, variation de prix, chalandise, logistique) de manière non linéaire. Cette influence de la qualité sur l'offre équivaut alors à une fonction d'utilité. Dans le cas du modèle sur les parcours de soins (Sim-Cnamts), nous

²⁰ Modèles Simtrans et SimtransCo2, réalisés par KBS avec Patrice Salini., voir Karsky Michel, Salini Patrice, *SimTrans: A Simulation tool for sustainable freight transport policies*, EJESS. Volume 16 – No. 1/2003

²¹ Modèle réalisé par Kbs Sumulation et Patrice Salini pour la CNAMTS en 2005 sur la mise en œuvre des réformes liées aux parcours de soins

avons au contraire des choix séquentiels (donc des successions de probabilités conditionnelles). Pour autant, cette formule n'est pas plus aisée à caler en raison des boucles de rétroaction nombreuses.

En pratique la mise au point du « modèle d'attractivité » n'est pas chose évidente alors qu'il est central dans le modèle. En effet, la réalité des comportements est multi-rationnelle, ce qui implique de combiner et de pondérer les différents facteurs. En outre il convient de savoir si parmi les facteurs importants influençant les choix d'assolement, certains ont un lien direct avec des variables importantes du modèle, ce qui met en jeu par conséquent de nouvelles boucles de rétroaction. Nous avons considéré, qu'outre l'effet direct du revenu net sur l'attractivité, il existait un effet de « demande » découlant d'un éventuel manque de matières premières énergétiques²².

Le test de scénarios met en évidence le rôle déterminant de ces fonctions d'attractivité, fonctions sur lesquelles il est difficile actuellement de trouver des données de calage indiscutables. Nous pensons qu'il s'agit d'un des éléments autour desquels il conviendra de construire des hypothèses de travail.

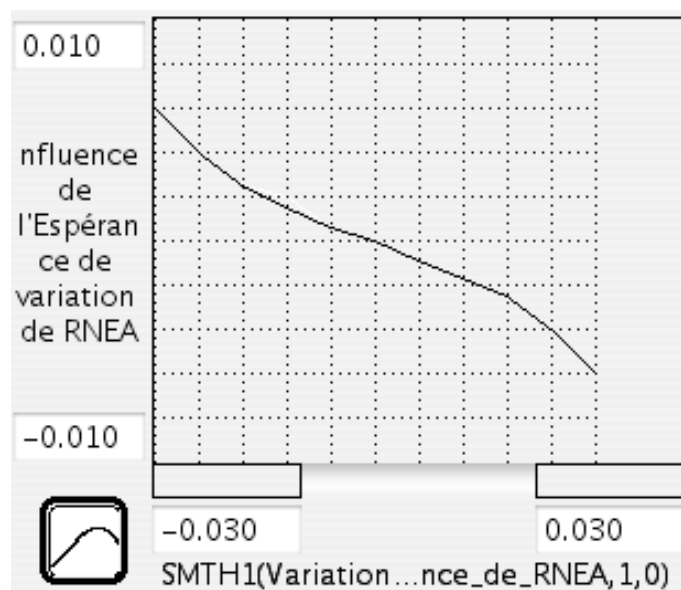
Certaines relations globales jouent par ailleurs un rôle important.

Une relation lie la variation du revenu net agricole (en fait l'espérance de revenu conçue comme une prévision à trois ans du revenu), à la variation des terres arables. L'optique que nous avons retenue est que si l'espérance de revenu baisse, les agriculteurs ont tendance à vouloir augmenter la part des terres arables pour augmenter leur production et donc leur revenu.

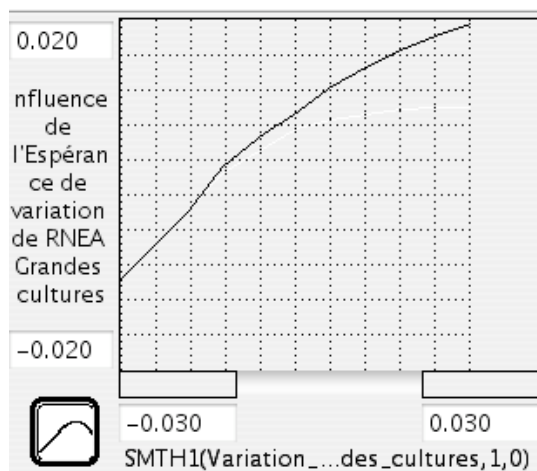
Il s'agit donc d'un comportement qui à l'inverse pousse en cas de croissance de l'espérance de revenu à limiter la part des terres arables.

Dans le passé, pour une baisse l'ordre de 1,8 % par an, la part des terres arables a progressé en 17 ans de 4,6 points, soit 0,026 points par an. Nous avons retenu une fonction graphique pour caractériser ce phénomène. Celle-ci devra bien entendu être testée en sensibilité et réexaminée en fonction de la littérature sur le sujet. Celle-ci peut naturellement être modifiée aisément.

²² On aurait pu considérer pour autant ce mécanisme comme inutile, la sensibilité des prix aux déséquilibres offre-demande étant prise en compte, ce qui, naturellement, influe directement sur le revenu net à l'ha. Mais dès lors que l'on présuppose un comportement distinct selon l'origine de la demande (et donc la nature des contrats) il convient de séparer les mécanismes. A terme cependant, il sera nécessaire de considérer un marché mondial global pour chacun des produits agricoles.

Figure 14 : Fonction graphique liant l'espérance de revenu net agricole à la part des terres arables.

Comme on l'a indiqué plus haut, cette influence se trouve être partiellement compensée par une autre qui concerne l'influence de la même espérance de revenu (limitée dans un premier temps aux seules grandes cultures) sur la part des grandes cultures. L'idée est ici que plus le revenu augmente, plus les agriculteurs ont intérêt à étendre la part des grandes cultures. Ainsi, l'influence du revenu est « contradictoire ». D'un côté, la baisse du revenu incite à mieux utiliser la surface agricole, de l'autre la mise en « grande culture » est directement liée à l'espérance de revenu. Une baisse dissuaderait ainsi les agriculteurs et tendrait à faire baisser la part des grandes cultures au profit d'autres usages. La fonction retenue est représentée ci-après.

Figure 15 : Influence présumée de l'espérance de revenu net sur la part des grandes cultures

Cette courbe d'influence peut également être testée selon diverses formes.

Le bloc de calcul du revenu net par ha

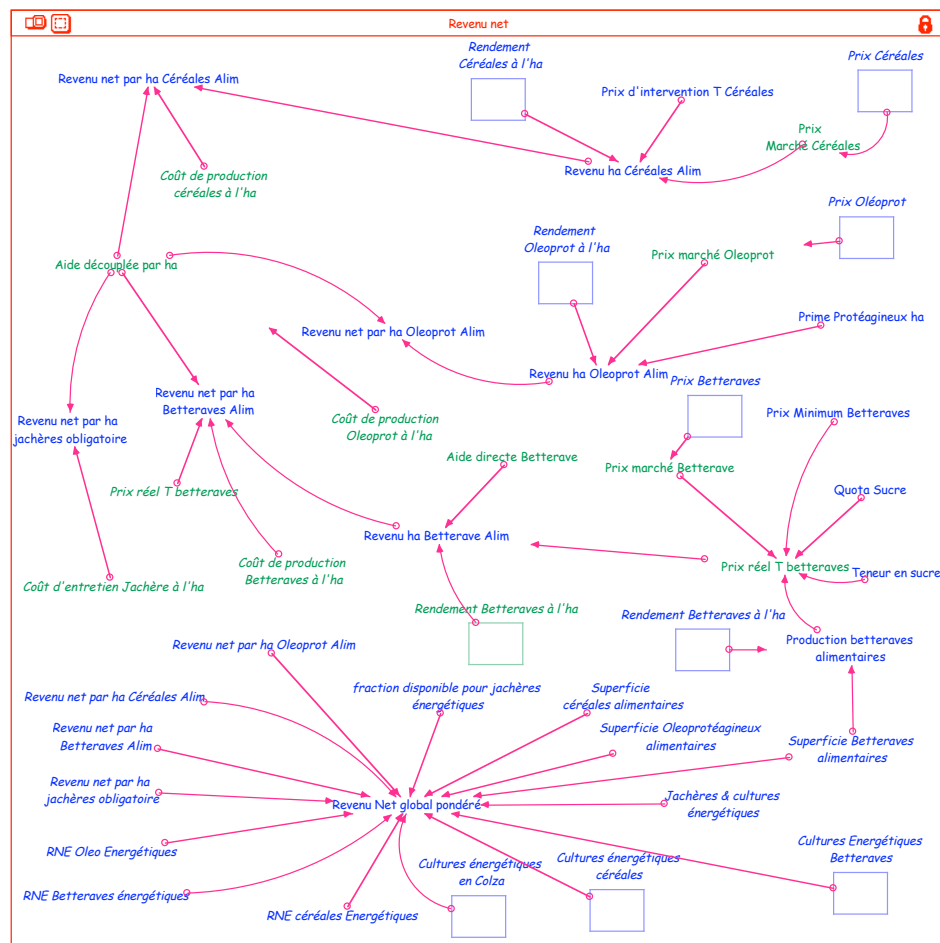
La démarche analytique qui est la nôtre consiste à partir d'un revenu par ha qui est construit à partir des productions. On pourra en effet par la suite, prendre en compte éventuellement une répartition de la production entre ce qui est vendu et ce qui est stocké. La modification du bloc sera marginale.

Le revenu par ha est déterminé directement par les rendements et les prix de marché. On prend en compte à ce niveau les éventuels dispositifs de soutien des prix (intervention, prix minima), et les éventuelles primes directes. Au stade de la constitution du revenu net, on retire les coûts de production, et l'on ajoute les aides découplées à l'hectare. On construit également un revenu net des jachères qui est déterminé par la prime à la jachère et le coût d'entretien de la jachère. Le revenu net global est calculé en faisant la somme des revenus par produit qui prend donc en compte les superficies cultivées ou en jachère.

Ce revenu net global est utilisé pour déterminer certains comportements (évolution des terres arables et de la part des grandes cultures) du bloc précédent. La variation de ce revenu est lissée, et projetée sur 3 années. Le

boc de calcul du revenu va dépendre finalement de trois familles de variables. Les variables de rendement, celles de coût, et celles qui caractérisent la PAC (aides, régulation des prix, ...).

Figure 16 : Bloc de calcul du revenu net²³



On intègre dans ce bloc les revenus nets tirés des cultures énergétiques. Ces revenus sont établis selon la même logique : ils se déduisent de la différence entre le prix de marché des produits agricoles majoré du

²³ Le bloc ici présenté incorpore les « ajouts » présentés plus bas (introduction des cultures énergétiques)

crédit carbone et de la part des aides découplées correspondant aux jachères obligatoires utilisées et diminué du coût net de production du produit. Les sous-produits sont considérés comme gérés hors exploitations agricoles, les exploitants vendant leur récolte et ne fabriquant pas eux-mêmes de l'Ester ou de l'Ethanol.

Dans ces conditions l'attractivité de la culture dépend essentiellement du prix de vente des produits (Colza, Betteraves, Céréales), et ne dépend pas ou peu directement du prix du pétrole qui a une influence indirecte si ce dernier influe la demande de produits.

Le modèle actuel ne produit pas d'arbitrage direct terme à terme entre productions selon leur destination, mais effectue un arbitrage entre cultures alimentaires et cultures énergétiques (en considérant ici qu'il s'agissait de marchés partiellement distincts et régis par des règles communautaires différentes). Il est possible de faire autrement, en considérant que les producteurs d'un produit donné se comportent en fonction du seul revenu net généré par ce produit, la nature de la demande important peu. Une version ultérieure du modèle pourrait tester cette formulation.

Le bloc de calcul des coûts de production des grandes cultures (alimentaires)

Trois problèmes

Le calcul des coûts de production pose trois séries de problèmes.

- ☞ La première tient à la **possibilité de reconstituer des coûts par type de culture**. Ceci n'est possible qu'à condition de pouvoir disposer de données relatives à des exploitations mono-productrices, ou de disposer de données analytiques ou économétriques. Le modèle des coûts de production développé par l'Inra, le Scees et l'Insee à partir des données du RICA (réseau d'informations comptables agricoles) permet de disposer de coefficients techniques de production en valeur²⁴. Selon les données du RICA, le compte « grandes cultures » céréalières et oleo-protéagineuses fait ressortir des consommations intermédiaires à hauteur de 55 % de la valeur de la production, et une valeur ajoutée brute composée à 92 % environ du « revenu mixte brut ». Ce revenu est composé du revenu brut d'entreprise et des intérêts et charges nettes. Le revenu brut d'entreprise comprend de son côté le revenu net et la consommation de capital fixe. Au total, l'ensemble des

²⁴ Voir Dominique Desbois & Bernard Legris : « Prix et coûts de production de six grandes cultures : blé, maïs, colza, tournesol, betterave et pomme de terre », L'agriculture Nouveaux défis, Insee, Paris 2007.

intérêts, charges locatives et consommations de capital fixe représentent 58 % du revenu mixte brut, le solde correspondant donc au revenu net... Le modèle cité plus haut donne les résultats suivants :

Tableau 2 : Coûts unitaires de production et marges en 2004 en € par ha (source Desbois, Legris op cit.)

Rubrique	Blé tendre	Colza	Betteraves
Charges spécifiques	502	327	834 ²⁵
<i>Dont Engrais</i>	205	162	253
<i>Dont phytosanitaires</i>	103	153	233
<i>Dont Produits pétroliers</i>	49	39	59
Charges de structure	976	477	1010
Coût total de production hors travail	1478	804	1844
Produit Brut	1605	708	2816
Subventions exploitation	87	395	47
Marge nette	215	300	925

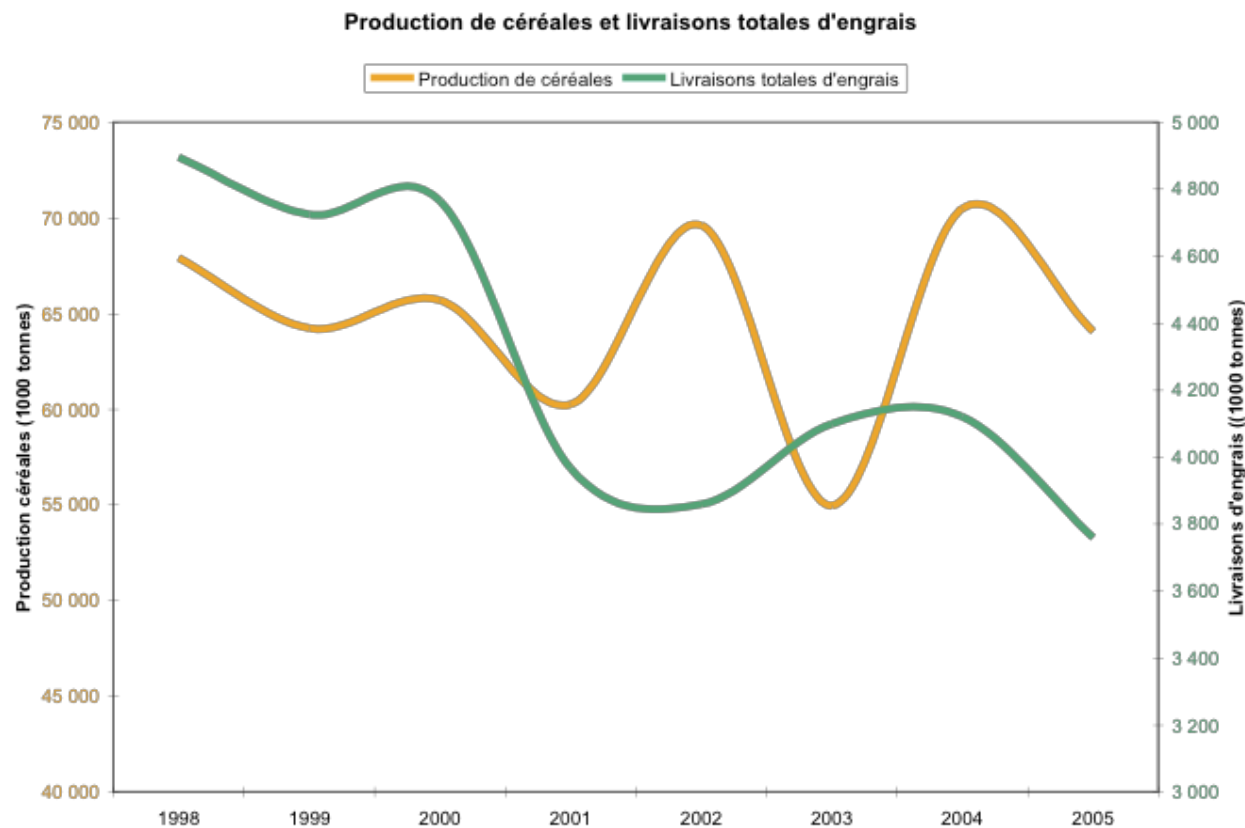
Ces données sont « affinées » par rapport à ce qu'il est possible de tirer directement du Rica sans modélisation, et permettent un lien entre culture et coût.

- La seconde série de problèmes tient à la **variabilité des coefficients techniques à l'hectare** (intensité de l'activité agricole), et corrélativement à son impact sur les rendements. Cette série de questions est en effet au cœur de la problématique. Il nous semble en effet, que l'un des premiers éléments comportementaux concerne la modulation de la « charge » ou de l'intensité de l'exploitation du sol. On peut en effet faire varier le niveau des amendements, le travail du sol, l'utilisation de phytosanitaires, etc.... Cela implique à la fois le recours à plus ou moins d'intrants, mais aussi une intensité du travail différente, et une consommation de capital fixe variable. L'un des éléments particulièrement intéressant sur le plan comportemental concerne les engrais. En effet, bien que les

²⁵ Dont semences 289 €

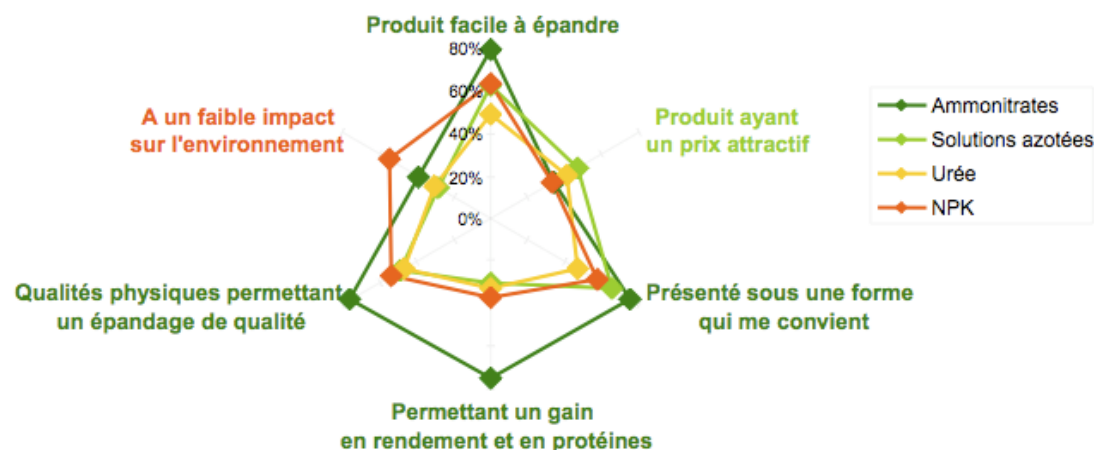
épandages d'engrais on tendance à diminuer en France alors que la production des grandes cultures est stable.

Figure 17 : Production de céréales et livraisons engrais (les données sont globales ; les livraisons d'engrais ne concernent pas que les céréales)



Pour autant, on constate que les agriculteurs considèrent largement les ammonitrates comme permettant un gain de rendement...

Figure 18 : Opinions relatives aux engrais azotés. Enquête BVA²⁶ pour le compte de l'UNIFA, conférence de presse de l'UNIFA, mars 2006



D'autres études existent sur ces sujets, comme par exemple celles qui sont menées par le ministère de l'agriculture du Canada²⁷. Ces travaux – qui portent sur des rendements observés plus faibles qu'en France, mettent en évidence un lien positif – au moins jusqu'à un certain niveau, entre rendement à l'hectare et épandage d'engrais azotés pour le blé. De même, au niveau mondial on note bien une corrélation entre le rendement à l'hectare et le recours aux engrais azotés²⁸. Pour autant, la situation française est relativement spécifique en raison des hauts rendements constatés. En outre, la modération de l'usage des engrais n'a pas, bien au contraire, altéré les rendements. La fertilisation à l'hectare a baissé globalement d'environ 1/4 en 15 ans. Pour autant, la fertilisation azotée reste assez stable.

La troisième série de problèmes concerne la **question du travail agricole**. On comptabilise en effet le travail agricole en *Unités de travail Agricole* (UTA), en distinguant le travail salarié (et chargé) du travail d'exploitant. Des ratios sont établis par le RICA entre le revenu net agricole et le nombre

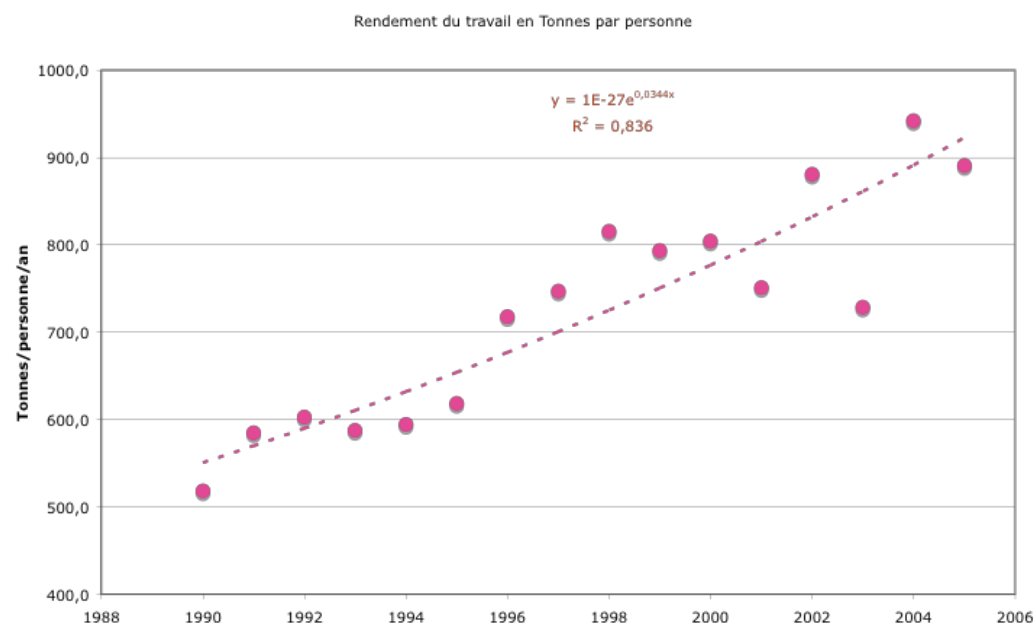
²⁶ Enquête BVA auprès de 1006 agriculteurs (exploitant des SAU de plus de 20 ha) représentatifs de 326 600 exploitations (grandes cultures, élevage).

²⁷ Voir <http://www.omafr.gov.on.ca/>

²⁸ On se référera ici aux documents du FAO.

d'UTA non salariés. Il est possible de considérer à court terme que la quantité de travail n'affecte pas le nombre d'UTA (flexibilité), ni le coût du travail par UTA, celui-ci étant largement constitué d'un solde (revenu des exploitants). Pour autant, à moyen terme ceci n'a pas de sens, et il convient de considérer non seulement un lien entre le travail et la production, mais aussi des évolutions possibles de la productivité du travail (mécanisation, progrès technique etc..). L'observation des données permet de mettre en évidence une progression du rendement en tonnes (de céréales, protéagineux et oléagineux) d'environ 3,4 % par an depuis une quinzaine d'années.

Figure 19 : Rendement apparent du travail agricole dans les cultures de céréales, de protéagineux et d'oléagineux (séries Agreste de production en tonnes et séries d'emploi en nombre d'UTA)



Facteurs d'évolution des rendements

Le rendement constaté varie essentiellement autour de sa tendance en fonction des *aléas* de production. Il convient donc de considérer qu'il existe une variation significative des rendements du travail agricole. Un affinement de l'indicateur en rapportant le rendement par personne à la superficie cultivée (ce qui donne un rendement par personne, par ha et par an), permet de mettre en évidence une évolution du rendement ainsi

calculé de l'ordre de 3,1 % par an. On peut donc en conclure que l'incidence de la variation des superficies n'est pas la variable essentielle.

La variation du rendement résulte par conséquent, outre d'une très faible variation des rendements globaux à l'hectare, d'une amélioration de l'efficacité du travail (mécanisation, efficacité des traitements, savoir faire, génétique, etc..). Il reste cependant qu'une intensification du travail peut avoir eu lieu en lien avec l'évolution instable du revenu net agricole sur la période.

Figure 20 : Rendement "généralisé" par personne, par ha et par an en tonnes.

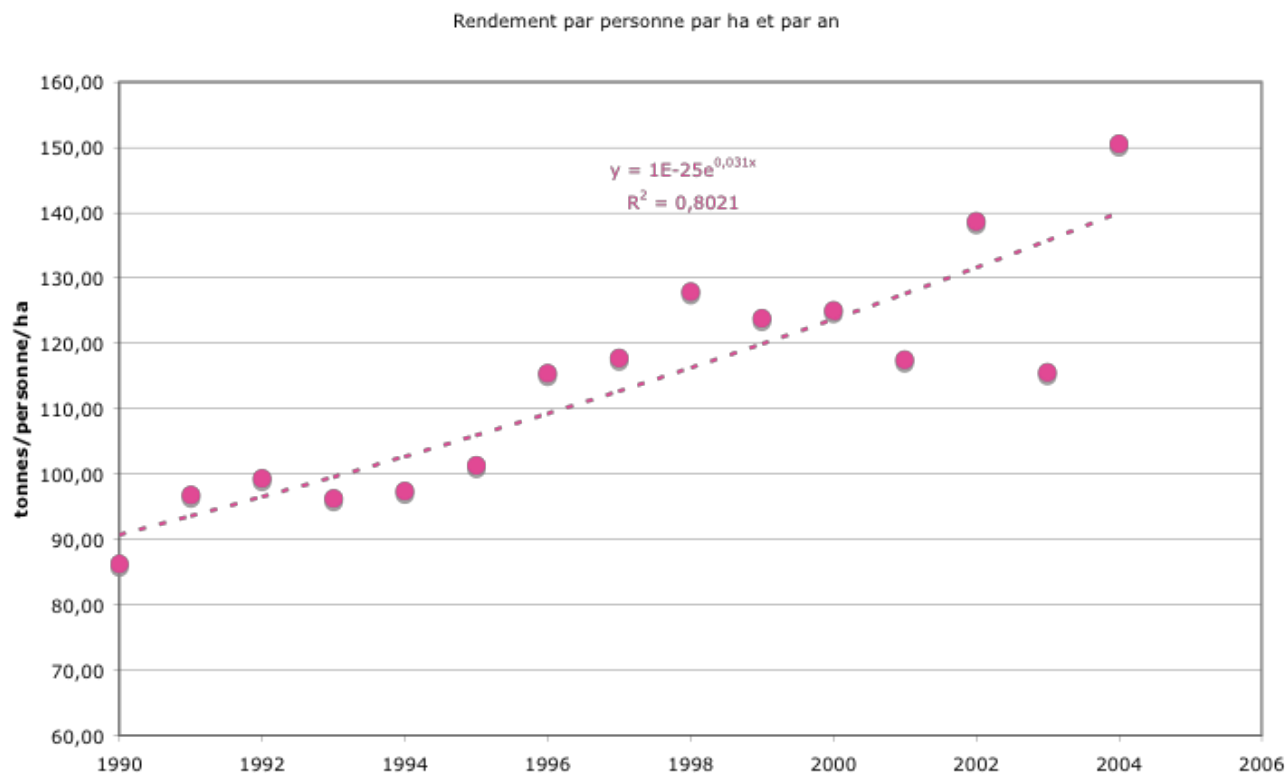
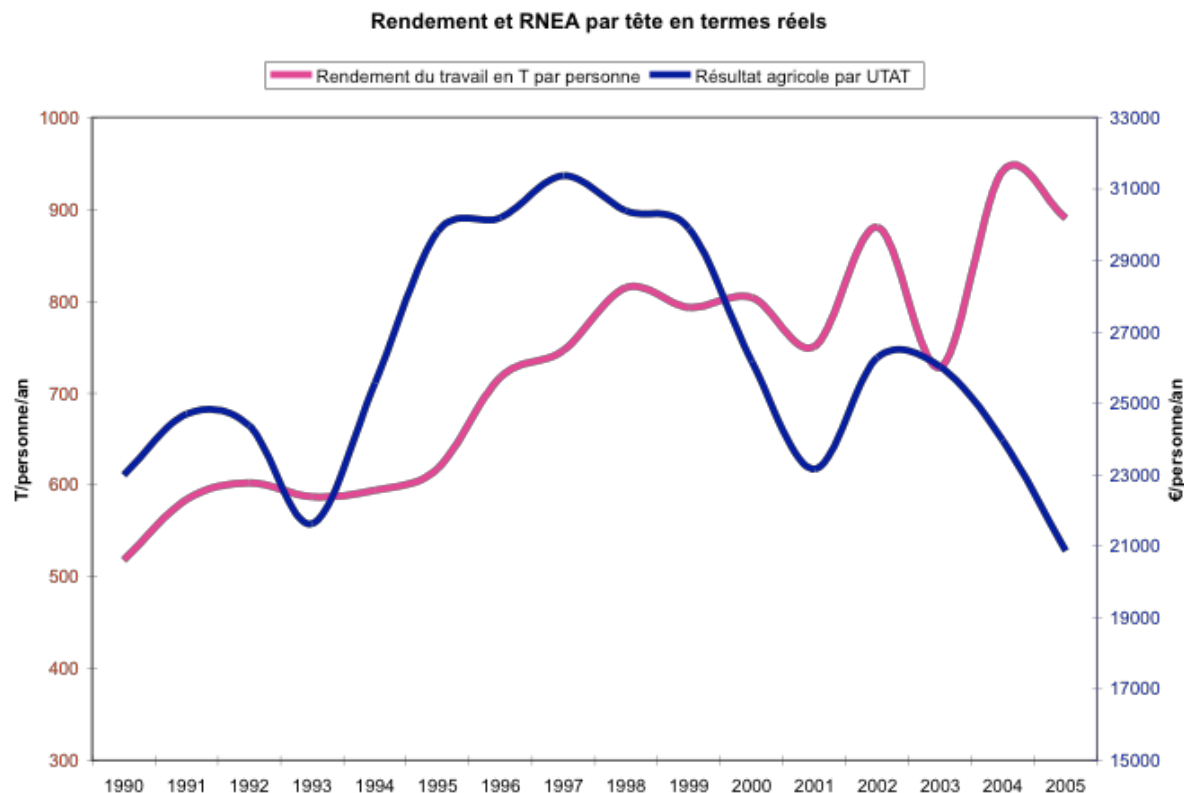


Figure 21 : Rendement par tête et Revenu Net d'exploitation agricole par tête en termes réels (source Agreste)

On peut penser en outre que dans l'avenir, le développement de ce qu'il est convenu d'appeler « **l'agriculture de précision**²⁹ » devrait concourir à optimiser le travail agricole, diminuer les intrants et augmenter les rendements. Selon l'Inra, ce concept d'agriculture de précision repose « *sur l'information totalement nouvelle des cartes de rendement fournies par les engins de récolte. Par exemple une moissonneuse-batteuse équipée de capteurs de rendement, liés à un positionnement par satellite (GPS), permet d'obtenir une cartographie du rendement d'une parcelle de blé.* » Couplées avec des modèles agronomiques, ces techniques permettent une

²⁹ Voir : <http://www.inra.fr/internet/Directions/DIC/ACTUALITES/DOSSIERS/DOC/agrip/agriprec.htm#apport%20recherche>

optimisation de la gestion des intrants (semences, eau d'irrigation, engrais, fongicides, herbicides, insecticides...).

Au total, l'agriculture de précision contribuera donc à une plus grande efficacité énergétique et environnementale de l'agriculture. Selon Arvalis³⁰, les avantages économiques sont directement chiffrables : *« une enquête réalisée par la coopérative Agralys en 2004 indique que, dans près de 70% des cas, FARMSTAR³¹ a permis aux agriculteurs de réduire leur dose totale d'azote en moyenne de 11 unités d'azote par hectare par rapport à leur pratique habituelle. Cela équivaut à une économie moyenne de 6 € /ha qui est à mettre en relation avec le coût moyen du service blé qui se situe à environ 10 €/ha. »*. Agralys indique par ailleurs qu'on note une augmentation des rendements.

L'ensemble de ces méthodes devrait toucher progressivement une part croissante des exploitations de grandes cultures.

D'autres modifications du travail agricole sont débattues comme la « **culture sans labours** ». Les temps de traction habituels « avec labour » en grande culture sont grossièrement égaux à 7 heures/ha et par an. Une pratique dite simplifiée permettrait de passer à 4 heures par ha (dans le cas du semis direct), soit 43 % de moins. Sur la base d'un temps de traction annuel d'environ 850 heures par an et par actif agricole, Catherine Rieu³² estime la superficie travaillée « peut passer de 120 à 240 ha » par Unité de travail en système céréalier. En outre, cela permet d'augmenter le carbone stocké dans le sol d'environ 0,7 à 1 tonne de CO₂ par ha et par an³³.

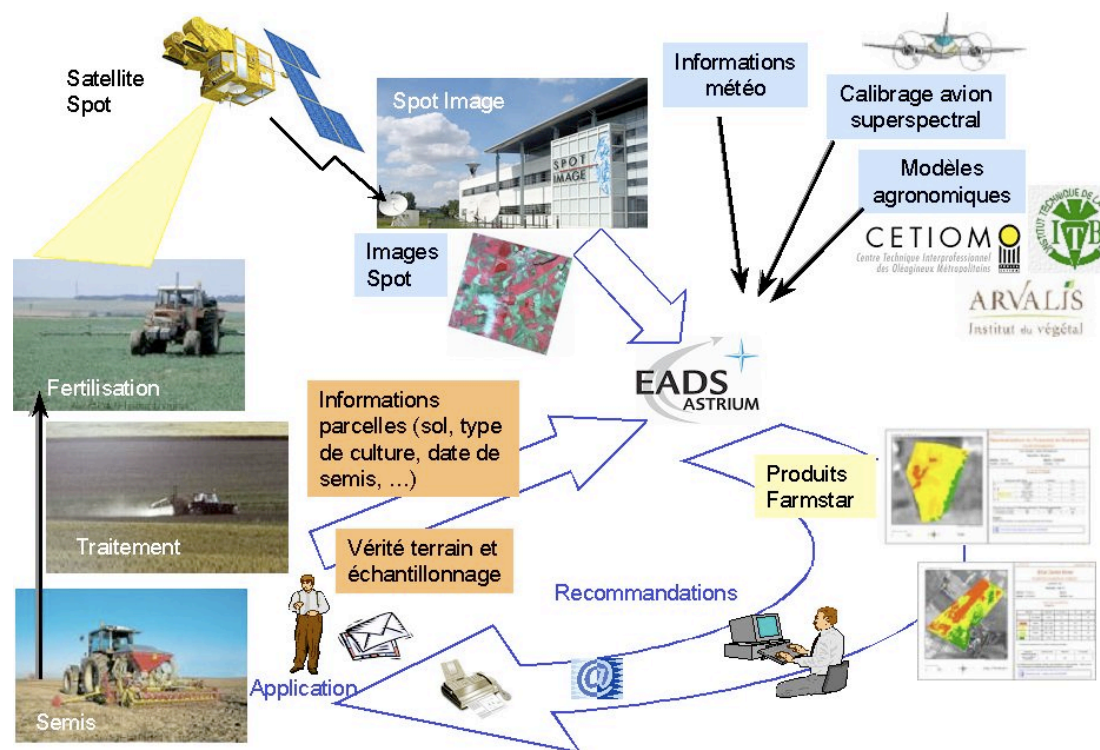
³⁰ http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/com_detail.asp?id=193

³¹ Farmstar est un service d'aide à la conduite des cultures à la parcelle, élaboré à partir d'images satellites. Voir : <http://www.farmstar-space.com/plaquette.html>

³² ex-ITCF Boigneville, « Les enjeux économiques de la simplification du travail du sol ». Désormais l'Itcf s'est fondu dans Arvalis (ARVALIS - Institut du végétal, organisme de recherche appliquée agricole, financé et géré par les producteurs, est le fruit de la fusion, en 2002, de l'ITCF - Institut Technique des Céréales et des Fourrages, composante du groupe Céréaliers de France - et de l'AGPM-TECHNIQUE, composante de MAIZ'EUROP')

³³ Tiré de « cultiver sans labourer » Gilles Thevenet, ex-ITCF. L'étude SAF-Agriculteurs de France citant l'Inra indique 0,7 tonne de CO₂ .

Figure 22 : Un exemple d'agriculture de précision : Farmstar



Ces réserves ou gisements de productivité doivent être pris en compte dans le modèle – ne serait-ce qu'au niveau d'hypothèses -.

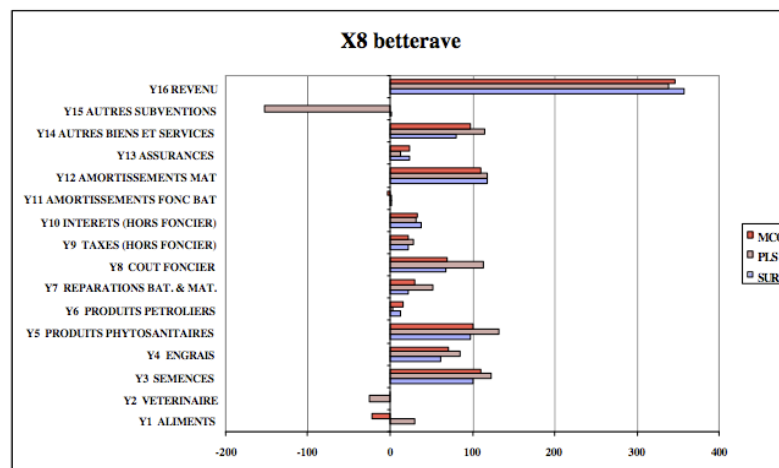
La construction du bloc et sa logique

Le principe retenu pour la construction du bloc de calcul des coûts est de combiner des unités d'œuvre et des coûts (ou prix) des unités d'œuvre. Ces calculs reposent sur l'analyse des données publiées par Dominique Desbois & Bernard Legris (voir note plus haut) et celles du RICA.

Les données permettent de reconstituer un organigramme de calcul relativement homogène pour les céréales, et pour l'ensemble des oléoprotéagineux. Pour la betterave industrielle, les données publiées par le Rica sont moins détaillées. Nous disposons par contre de travaux de modélisation relativement convergents. Ainsi

Dominique Desbois³⁴ nous livre-t-il un tableau des résultats données par trois méthodes d'estimation (Moindres carrés ordinaires, Moindres carrés partiels, - ou PLS-, Système à équations simultanées – ou SUR -).

Figure 23 : Estimation des coefficients techniques pour 1000 unités de produit brut pour la betterave, selon les trois modes d'estimation (voir ci-dessus Source Dominique Desbois op.cit.).



L'approfondissement des calculs économétriques ou des résultats comptables repris dans le Rica, peut être fait à partir des travaux de simulation des instituts techniques.

Pour autant, ceux-ci ont plus une visée de conseil et d'optimisation des cultures que d'approche macro-économique. Ils permettent surtout de mieux préciser les hypothèses d'évolution probables des conditions et techniques de culture. Ils peuvent, cela dit éclairer la question de la variabilité des coefficients techniques. En effet, les contraintes d'assolement conduisent à des mix possibles de cultures que les agriculteurs peuvent chercher à optimiser. En effet, les moyens de production sont partiellement banalisés et partiellement spécifiques. En outre, il est possible de dégager des économies d'échelle en fonction de la surface cultivée. Ceci est vrai en particulier pour les coûts de mécanisation. La copropriété de certains moyens permet par exemple de baisser les coûts de mécanisation. De même, la modulation des heures de travail par jour et l'augmentation des puissances sont des facteurs de productivité du matériel.

³⁴ Dominique Desbois « les coûts de production agricoles : comparaisons de deux méthodes d'estimation sur la Base du Rica » ; Insee méthodes, Actes des journées de méthodologie statistique 2002.

Le sous-bloc « rendements »

La mise en œuvre concrète du calcul des rendements consiste à associer des niveaux d'épandage d'engrais (exogènes), à des rendements à l'hectare. En pratique, on pondère les rendements en prenant en compte un aléa climatique qui suit une loi statistique (ici, par exemple, une loi de Poisson, ou une processus de MonteCarlo plus une loi Normale etc..).

La variation des rendements en fonction de l'épandage d'engrais est déterminée par des courbes d'influence dont on peut bien entendu faire varier la forme et le niveau. Les courbes initiales correspondent aux rendements observés.

Les coûts unitaires

Le diagramme de calcul des coûts unitaires est classique.

On distingue les *coûts que l'on peut directement lier à une unité d'œuvre* comme l'heure de traction, elle même fonction des pratiques en termes de labours, ou l'épandage d'engrais. Pour ces coûts unitaires, on dispose donc de quantités et de prix de revient qui permettent de reconstituer le coût unitaire à l'hectare. Les quantités elles-mêmes peuvent dépendre de consommations horaires (carburants).

Les autres coûts sont ramenés directement à l'hectare sans recours à une unité d'œuvre tierce (semences, phytosanitaires) ou globalisés (autres charges). Pour ces coûts, il est donc possible soit de les faire évoluer dans le temps, soit de leur donner des valeurs exogènes.

On considère dans un premier temps que leur incidence sur les rendements n'est pas mesurable.

Figure 24 Diagramme du bloc de calcul des rendements à l'ha

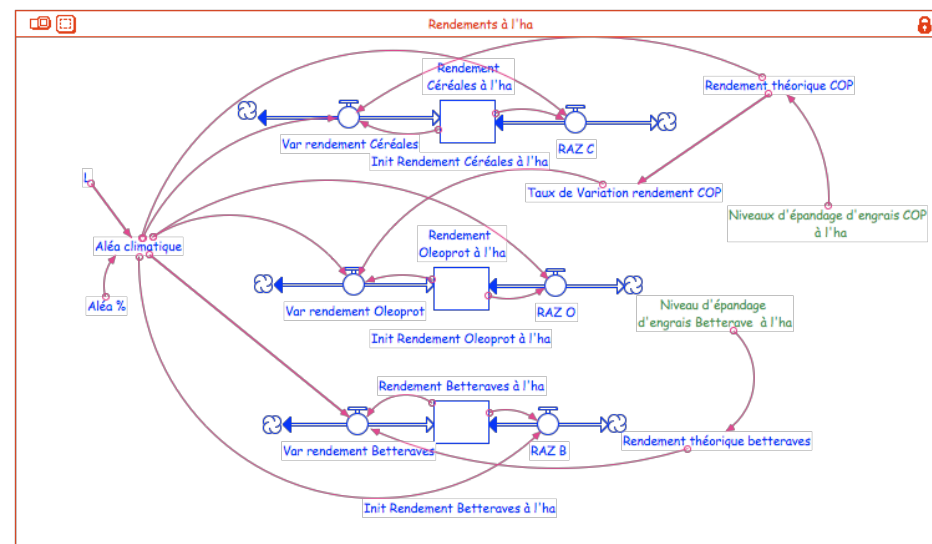
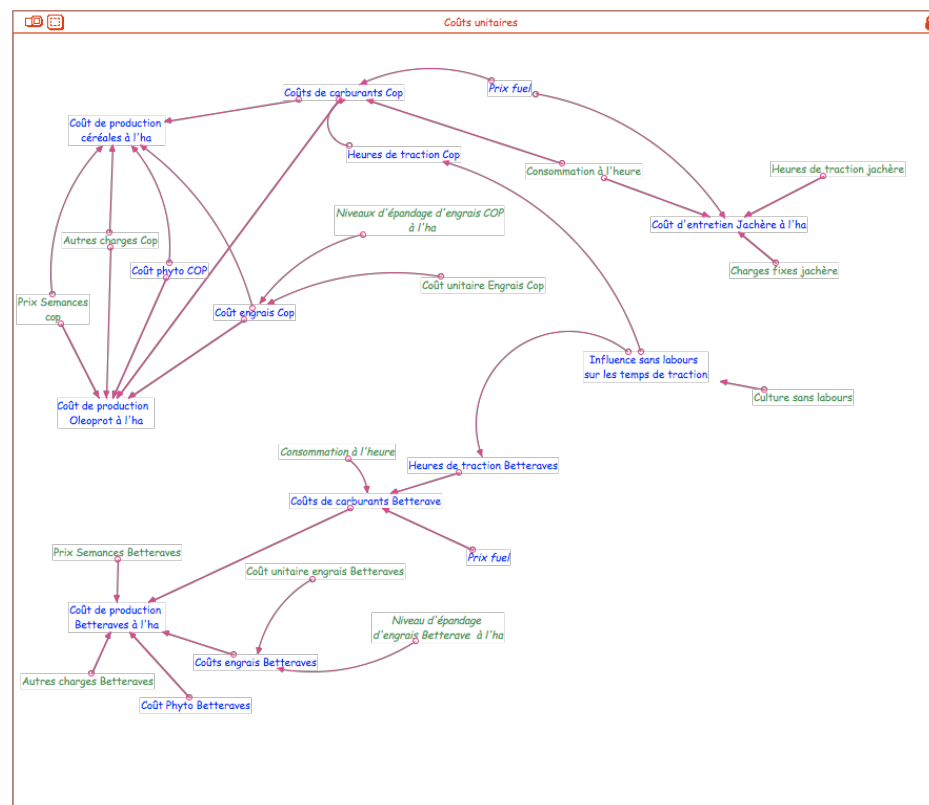


Figure 25 : Diagramme du bloc de calcul des coûts unitaires

L'insertion d'un secteur bioénergétique

Une fois les différents sous-ensembles permettant de déterminer les productions, les coûts et les rendements des grandes cultures, ainsi que leur répartition, il convient d'introduire la production de biocarburants.

Ces productions sont de deux natures.

La première est assimilable à un nouveau débouché pour la production existante.

En ce sens elle est liée à sa compétitivité – une fois pris en compte le jeu des taxes et des primes spécifiques – par rapport aux énergies comparables comme les produits issus du pétrole.

Ainsi, selon l'OCDE³⁵ : «Les prix du pétrole auxquels la production nationale de biocarburants aux États-Unis au Canada et dans l'Union européenne pourrait devenir rentable sans bénéficier de subventions sont généralement beaucoup plus élevés et estimés varier de 44 USD à 145 USD par baril' .

L'incidence d'une substitution des biocarburants agricoles à 10 % de l'actuelle consommation de carburants, en termes de superficie est actuellement estimée à 30 à 60 % des surfaces agricoles cultivées pour la zone OCDE. L'incidence d'une croissance de la demande de biocarburants aura donc globalement un impact sur les prix des produits. Du coup, dans cette hypothèse, et indépendamment de tout autre mécanisme, il existe une forte dépendance des prix agricoles aux prix du pétrole brut.

Pour autant, l'évolution des technologies devrait détendre cette contrainte, en permettant un rendement en hl à l'ha plus important.

La seconde résulte de la PAC elle-même.

En effet, la réforme de 2003 a introduit une aide en faveur des cultures énergétiques de **45 € par ha** (pour une superficie maximale à répartir entre Etats).

Les dispositions du régime de mise en jachère de terres destinées à des cultures sans finalité alimentaire ont été maintenues par ailleurs³⁶.

Appliqué pour la première fois en 2004, l'aide aux cultures énergétiques a bénéficié à une superficie inférieure au maximum retenu (38 % en 2005), mais en croissance. Mais une partie des cultures énergétique ne bénéficie pas de l'aide Européenne, ni de l'aide au titre du gel des terres. Ainsi, selon la commission européenne, près du quart de la superficie européenne plantée en colza destiné à la production de biodiesel en 2005-2006 n'ont fait l'objet d'aucune aide.

Les analystes considèrent que le système actuel est relativement lourd et peu souple³⁷, et la Commission souhaite appliquer les systèmes d'aide à l'ensemble des pays Européens³⁸.

³⁵ « Incidences de la croissance de la production de biocarburants sur les marchés agricoles ». OCDE, Direction de l'alimentation, de l'agriculture et des pêcheries, février 2006.

³⁶ Ce régime permet aux agriculteurs de cultiver des produits non alimentaires sur des superficies soumises à une jachère obligatoire. Il semblerait que 95 % de ces superficies sont consacrées à des cultures énergétiques en Europe.

Dans notre logique de modélisation, le problème est donc d'une part de prendre en compte à la fois les aides aux productions énergétiques, et les ressources constituées par les jachères obligatoires, et d'autre part de prendre en compte l'incidence de la demande de biocarburants sur les prix et les niveaux de production des grandes cultures.

Le parti pris de modélisation consiste donc à déterminer une demande de production énergétique par type de produit (trois types pour nous), en fonction des rapports de coûts après prise en compte du jeu de la fiscalité et des primes.

En fait, les choses se compliquent dès lors que la production résulte à la fois d'une activité sur jachère et hors jachère.

En pratique, notre approche consiste à considérer que le choix des cultures énergétiques se fait en fonction de leur compétitivité par rapport au pétrole – après prise en compte des dispositifs fiscaux – et par rapport aux autres cultures. Le résultat de ces arbitrages conduit à un certain niveau de production de biocarburants.

Il reste que les filières reposent sur des données techniques différentes qui s'accompagnent de possibilités de valorisation de co-produits. Nous avons retenu l'hypothèse que cette valorisation pouvant se substituer à des produits actuellement importés, il n'y avait pas a priori de problème de débouché.

Dans un second temps, lorsque nous bouclerons le modèle par les productions animales, il sera alors possible de considérer que la demande de coproduire est limitée, et par ailleurs que celle-ci se répartit en fonction des prix rendus entre production locale et produits importés. Une question centrale est de savoir précisément ce que l'on va produire comme biocarburants, ceux-ci ayant des avantages écologiques extrêmement divers. Le tableau ci-après en rappelle les enjeux :

³⁷ Voir le rapport de la Commission du régime des cultures énergétiques du 22 septembre 2006.

³⁸ Extension aux nouveaux membres.

Figure 26 : Bilan relatif aux émissions de Co2 selon les filières (source EcoBilan Ademe³⁹)**20.3 Bilans gaz à effet de serre avec hypothèse de combustion totale**

<i>Avec hypothèse de combustion totale des produits, effectuée sur la base de leur teneur en carbone</i>		Essence	Ethanol Blé	Ethanol Betterave	MTBE	ETBE Blé	ETBE Betterave
Indicateur effet de serre par MJ	g eq.CO2/MJ	85,9	34,4	33,6	88,9	70,5	70,3
Indicateur effet de serre par kg	g eq.CO2/kg	3 653	922	902	3 131	2 531	2 522

<i>Avec hypothèse de combustion totale des produits, effectuée sur la base de leur teneur en carbone</i>		Gazole	Huile Colza	Huile Tournesol	EMHV Colza	EMHV Tournesol
Indicateur effet de serre par MJ	g eq.CO2/MJ	79.3	17.8	13.2	23.7	20.1
Indicateur effet de serre par kg	g eq.CO2/kg	3 394	660	498	888	745

On remarquera que dans l'hypothèse de combustion totale des produits, les produits issus intégralement de ressources agricoles, comme l'éthanol et l'huile, ne voient pas leur contribution à l'effet de serre augmentée (émissions de C issu de la biomasse). Pour les produits constitués partiellement de produits issus de la biomasse et de produits dérivés du pétrole (ETBE, EMHV) la combustion contribue partiellement à l'effet de serre (pour la part de produit dérivé du pétrole contenu dans le produit).

En outre, ces filières peuvent connaître des évolutions technico-économiques importantes dans les années qui viennent.

Un autre problème posé, au-delà de la production agricole et donc de l'opportunité de produire des cultures énergétiques, est celui du coût de production des produits eux-mêmes, c'est-à-dire le coût de transformation chimique.

Selon les diverses sources consultées, les coûts de production (hors matières premières) représentent de 20 à 90 % des coûts... qui peuvent incorporer des taux de subvention non négligeables aussi bien en Amérique qu'en Europe.

Une étude de l'Ocde⁴⁰ donne les résultats suivants :

³⁹ « Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production de biocarburants » PriceWaterHouseCoopers, Ademe, Direm, novembre 2002.

⁴⁰ « Incidences de la croissance de la production de biocarburants sur les marchés agricoles ». OCDE, Direction de l'alimentation, de l'agriculture et des pêcheries, février 2006.

Figure 27 : Coûts de production pour le biodiesel et l'éthanol provenant dedans les principaux pays producteurs, 2004

Pays	UE Biodiesel Huiles végétales			UE Éthanol Blé			USA Éthanol Maïs			UE Éthanol Betterave à sucre			Brésil Éthanol Canne à sucre		
Matières premières:	Quant.	ML/t	USD/t	Quant.	ML/t	USD/t	Quant.	ML/t	USD/t	Quant.	ML/t	USD/t	Quant.	ML/t	USD/t
Utilisation de matières premières, t	1.06			3.49			3.20			12.90			14.87		
Prix des matières premières	463.16	573.40		103.73	128.41		76.57	76.57		23.87	29.55		32.75	10.95	
Coûts des matières premières	490.95	607.80		362.11	448.30		244.66	244.66		307.82	381.08		486.98	162.80	
Coûts de transformation (en ex. l'énergie)	69.29	85.78		347.99	430.82		130.18	130.18		288.96	357.74		339.49	113.50	
Utilisation de l'énergie: méthanol, kg	145.33														
Energie: méthanol, prix par kg		0.23	0.28												
Utilisation de l'énergie: chaleur, GJ				13.90			16.43			13.90					
Energie: chaleur, prix par GJ					3.46	4.29		4.29	4.29		3.46	4.29			
Utilisation de l'énergie: électricité, kWh	315.94			353.85			303.30			353.85					
Energie: électricité, prix par kWh		0.031	0.039		0.031	0.039		0.031	0.031		0.031	0.039			
Coûts totaux de l'énergie	43.10	53.36		59.18	73.27		79.86	79.86		59.18	73.27				
Coûts de production bruts	603.34	746.95		769.28	952.39		454.71	454.71		655.96	812.09		826.47	276.30	
Sous-produits alimentaires riches en énergie; t équiv.cér.sec.				1.63			0.80			0.75					
Prix domestique des céréales secondaires					112.96	139.85		76.57	76.57		112.96	139.85			
Sous-produits alimentaires riches en protéines; t équiv.tourteaux oléag.							0.16								
Prix domestique des tourteaux oléagineux								178.50	178.50						
Revenus des autres sous-produits (glycérine)	50.00	61.90					89.82	89.82		84.72	104.88		0.00	0.00	
Revenus totaux des sous-produits	50.00	61.90		183.90	227.67		89.82	89.82		84.72	104.88		0.00	0.00	
Coûts nets de production	553.34	685.05		585.38	724.72		364.89	364.89		571.24	707.21		826.47	276.30	
Coûts nets, par litre d'essence	0.436	0.542		0.463	0.573		0.286	0.289		0.452	0.560		0.654	0.219	
Coûts net, par litre GE	0.492	0.609		0.702	0.869		0.437	0.437		0.685	0.848		0.991	0.331	

Note : Les calculs de coûts pour des combinaisons de pays et de matières premières autres que celles montrées dans ce tableau, qui sont utilisées dans les comparaisons de coût, sont basés sur les coefficients techniques utilisés dans ce tableau, alors que les prix domestiques des produits et les parts régionales de sources énergétiques dans la génération d'électricité induisent des coûts de production du biocarburant différents selon les pays. Étant donnée l'hypothèse implicite de technologies et de coefficients techniques égaux entre les pays, les chiffres de coûts de production utilisés dans ce rapport pour des combinaisons pays/produit sont donnés à titre indicatif seulement et pourraient être différents de ceux trouvés dans des études spécifiques sur la production de biocarburant dans ces pays lorsqu'elles seront mises à disposition.

Toutes les valeurs indiquées sont en monnaie locale (ML) et en USD.

Source : Secrétariat de l'OCDE à partir de données fournies dans Smeets *et al.* (2005), base de données Aglink.

De ce tableau, on peut tirer les indications suivantes (en limitant les effets des taux de change par rapport aux parités de pouvoir d'achat – taux de change retenu :1,1) :

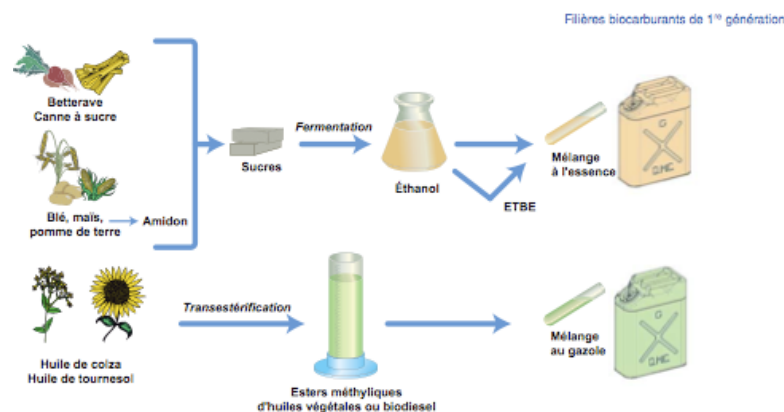
Tableau 3 : Tableau de coûts de transformation indicatifs

	Coût de transformation en carburant à la tonne	Dont énergie	soit en %	Coût de transformation approximatif à l'hl
Céréales (Blé)	457 €	66 €	15%	36 €
Colza	127 €	49 €	39%	11 €
Betteraves	391 €	66 €	17%	27 €

Les différentes filières peuvent reposer sur des formes diverses allant de la production à la ferme à la production industrielle dans de grandes unités. Cette variété est un facteur influant probablement sur les coûts de production, mais aussi sur les coûts annexes – dont ceux de transport et de logistique -.

Lorsque l'on intégrera la production animale, cette question du « mode de production des biocarburants » se trouvera lié à celle de la production de nourriture pour animaux, et au traitement des déchets. Il sera nécessaire, de prendre en compte diverses options organisationnelles et industrielles soit au stade d'hypothèses de travail, soit en tant que stratégie résultant de choix économiques rationnels. Dans ce cas, nous devons disposer d'hypothèses sur les formes prises par les fonctions de coût.

Figure 28 : Biocarburants de première génération. Infographie de l'IFP⁴¹.



⁴¹ http://www.ifp.fr/IFP/fr/evenement/panorama/IFP-Panorama07_08-Nouvelles_filières_biocarburants_VF.pdf

Figure 29 : Biocarburants de seconde génération (ibid.⁴²)

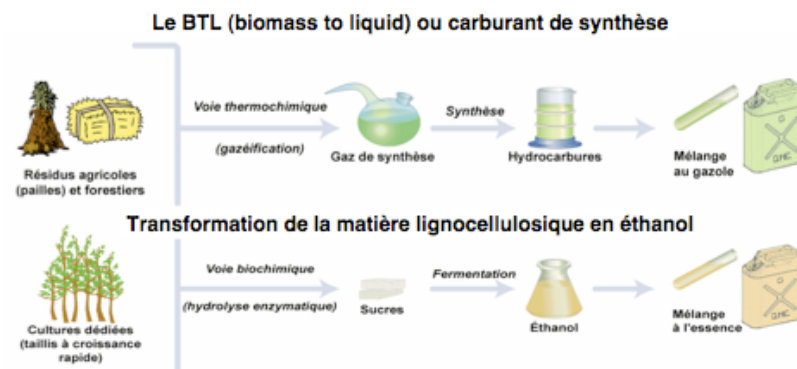
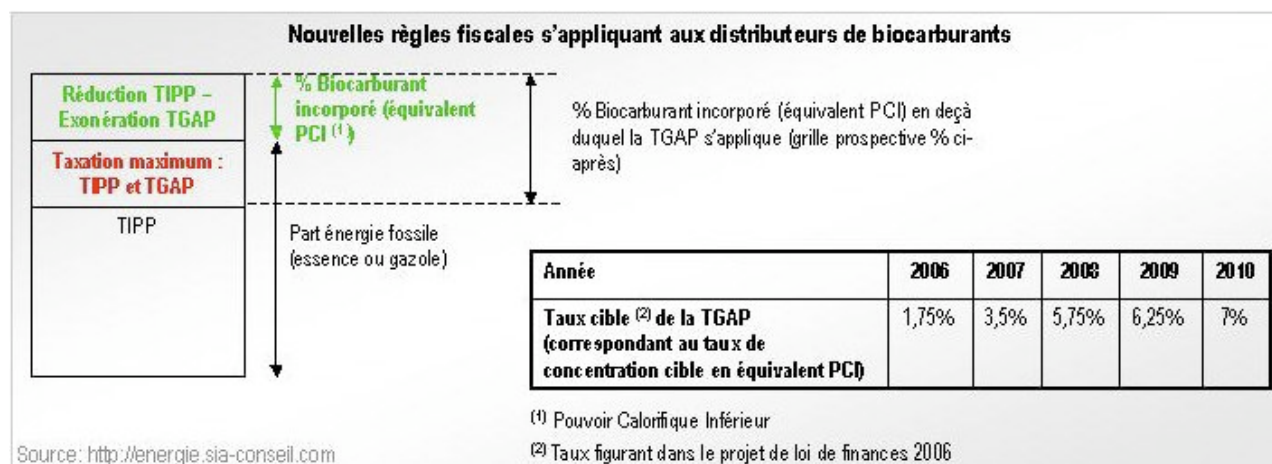


Figure 30 : Le système de taxation des (bio) carburants



⁴² http://www.ifp.fr/IFP/fr/decouvertes/cles/automobile/carb_alternatif/ToutSavoirSurLesBiocarburants.pdf

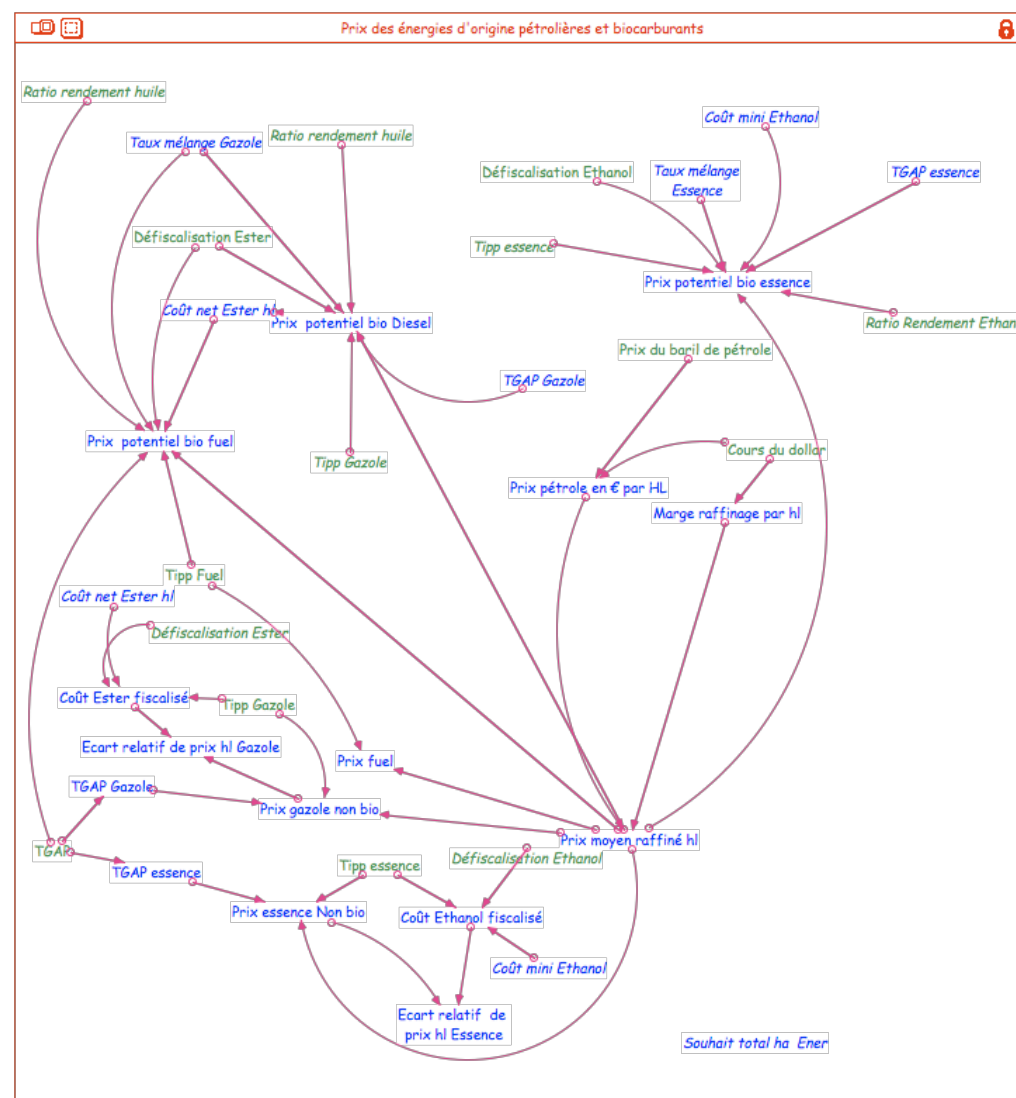
Les sept sous-blocs

En fait nous devons nous intéresser à sept sous-ensembles.

- **Le premier (il s'agit ici d'un ordre d'exposition) concerne la détermination des prix des différentes sources d'énergie.**

Celles-ci dépendent à la fois de facteurs exogènes (prix du baril) ou partiellement exogène (si la part des biocarburants pèse sur la demande de pétrole), et de facteurs endogènes liés aux conditions de production et de subvention des activités agricoles. Le diagramme de calcul – avant même d'y ajouter quelques boucles d'interaction – est relativement complexe. On prend en compte ici les différents paramètres techniques et réglementaires (mélanges), la fiscalité, et les coûts de production selon l'origine agricole des biocarburants. En pratique nous avons choisi ici de prendre un prix potentiel de l'Ethanol correspondant au prix minimal (arbitrage entre cultures).

Figure 31 : Bloc de calcul du prix des énergies d'origine pétrolière et des biocarburants

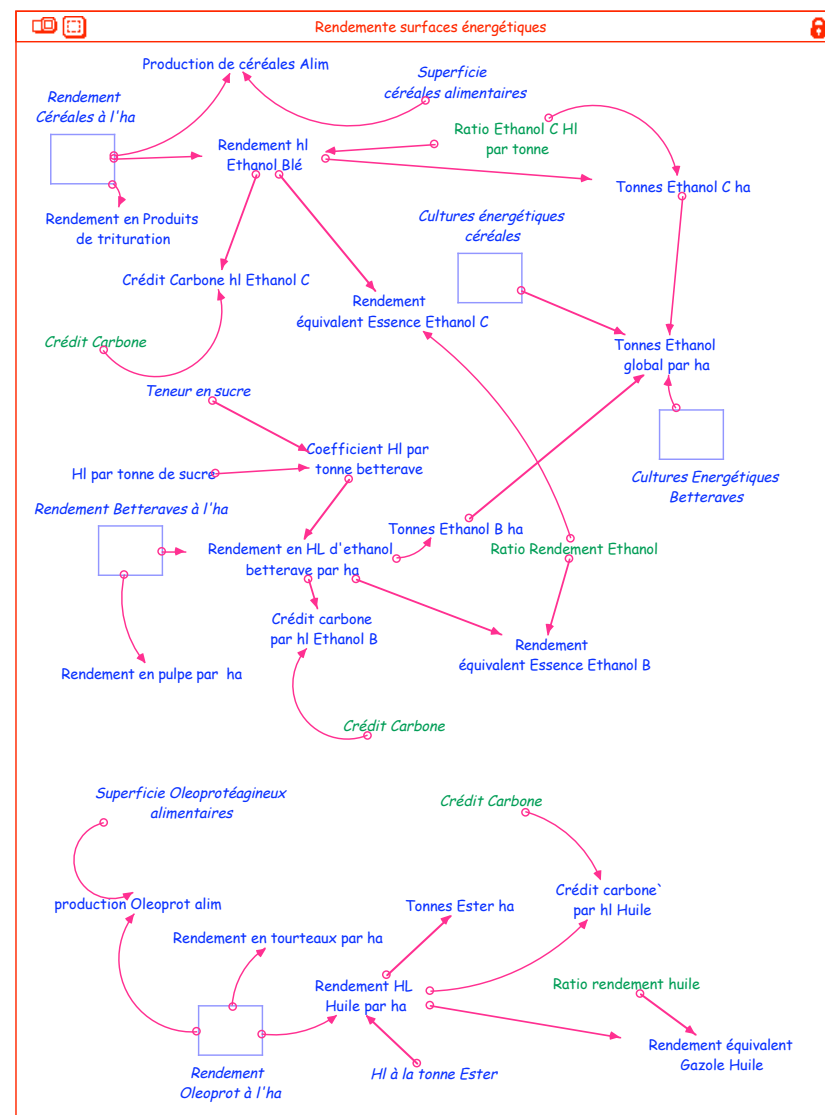


- **Le second sous ensemble concerne le calcul des rendements des surfaces dites énergétiques.**

La logique en est simple.

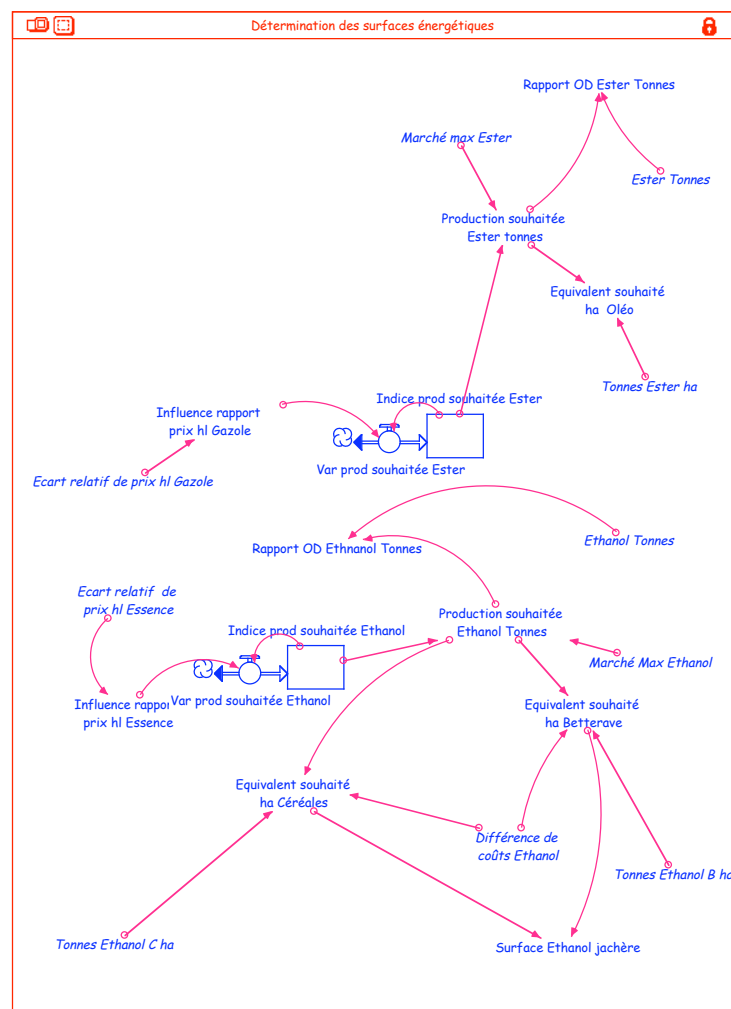
Elle repose sur des relations physiques de base permettant de passer d'une superficie de culture, à une quantité de biocarburants en hl, en fonction des rendements à l'ha des cultures et du ratio permettant de passer d'une quantité de produit agricole donnée à un litrage de produit énergétique. Les données reprises ici sont celles habituellement retenues par l'Inra.

Figure 32 : Rendements des surfaces "énergétiques"



- **Un troisième sous-ensemble permet de calculer les superficies consacrées aux cultures énergétiques.**

Figure 33 : Superficie énergétique souhaitée



La logique de calcul est la suivante : La variation souhaitée de la production de biocarburant est égale à la différence entre la production actuelle et le volume global possible du marché (demande maximale), qui dépend en fait de la demande totale de carburant et du taux de mélange maximal.

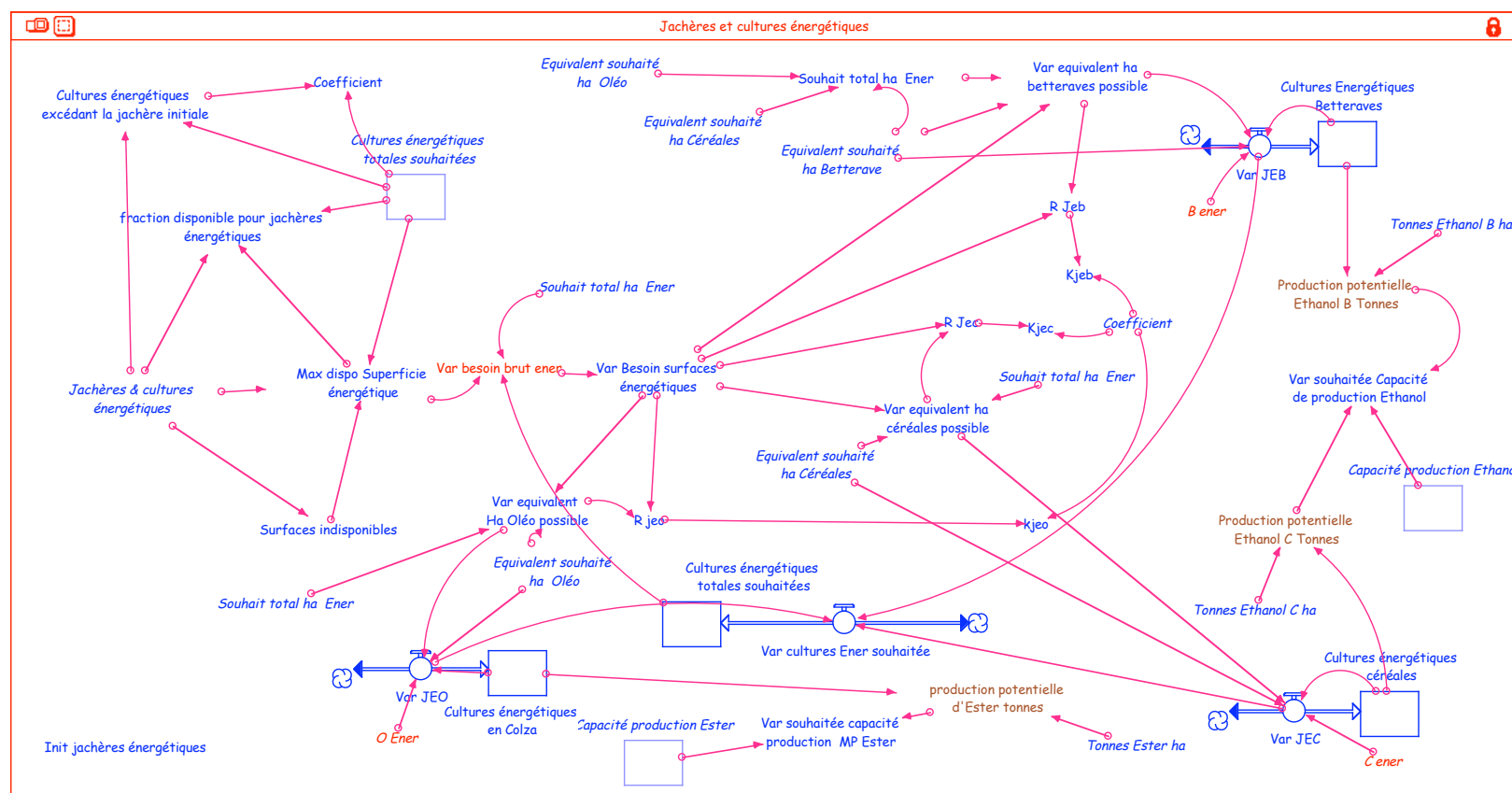
Dans le cas de l'Ethanol, qui peut être produit dans notre modèle par deux filières, un arbitrage est opéré entre les filières en fonction des différences de coût entre les deux filières.

- Développement d'un secteur déterminant les superficies consacrées aux cultures énergétiques (intégrant un secteur les jachères énergétiques).

Le problème est ici de déterminer les superficies qui seront consacrées à la production de matières premières des biocarburants. (Il s'agit ici d'utiliser d'abord les jachères, puis d'utiliser les autres terres consacrées à ces cultures)

Différents calculs permettent de déterminer les potentiels de production maximale des différents biocarburants.

Figure 34 : détermination des superficies de cultures énergétiques

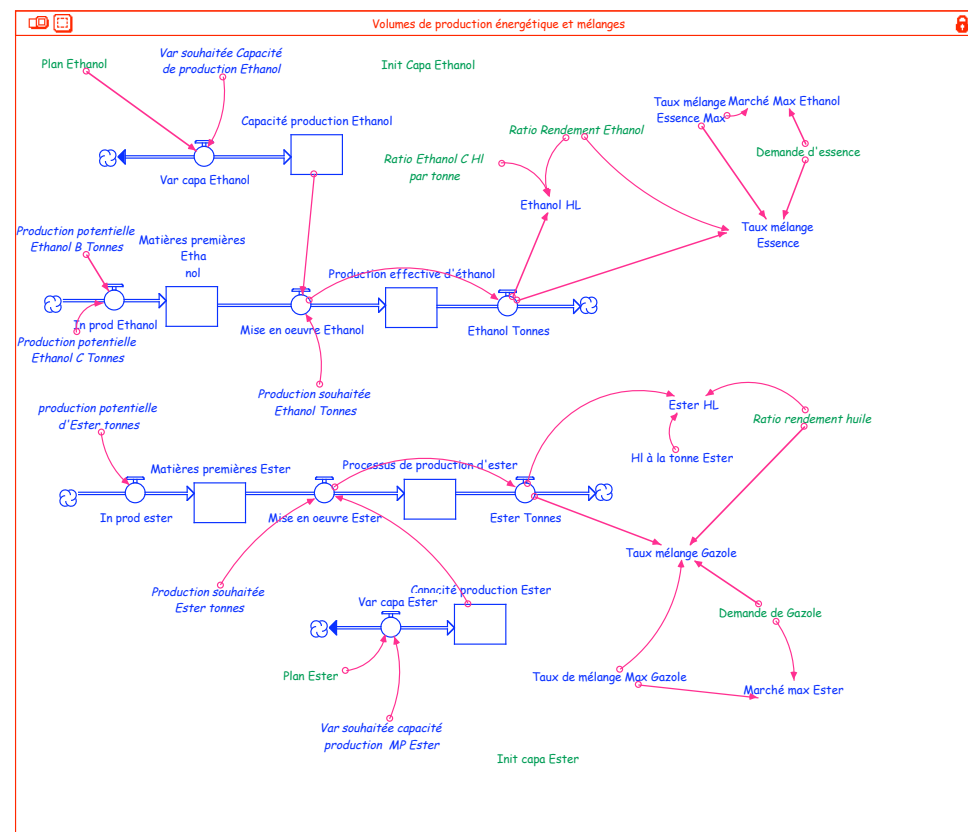


Dans ce bloc, le problème principal est de faire en sorte que la variation des cultures soit compatible avec les terres disponibles, c'est-à-dire in fine de la Superficie agricole utilisée et de l'attractivité supposée des cultures.

- **Un cinquième sous-ensemble permet de déterminer les différentes productions énergétiques.**

Figure 35 : Production et mélanges...

Le principe retenu consiste à considérer à la fois la culture des produits énergétiques, les contraintes de capacité de production des biocarburants, et les niveaux de production de l'agriculture nationale. Un certain taux de mélange est calculé en tenant compte du taux de mélange maximal accepté et du taux possible (qui dépend de la production de produits énergétiques). Le problème principal de ce bloc est d'opter pour des modes d'adaptation de la capacité de production à la demande, et par ailleurs de bien prendre en compte les limites de production. Actuellement, les matières premières non utilisées sont stockées.



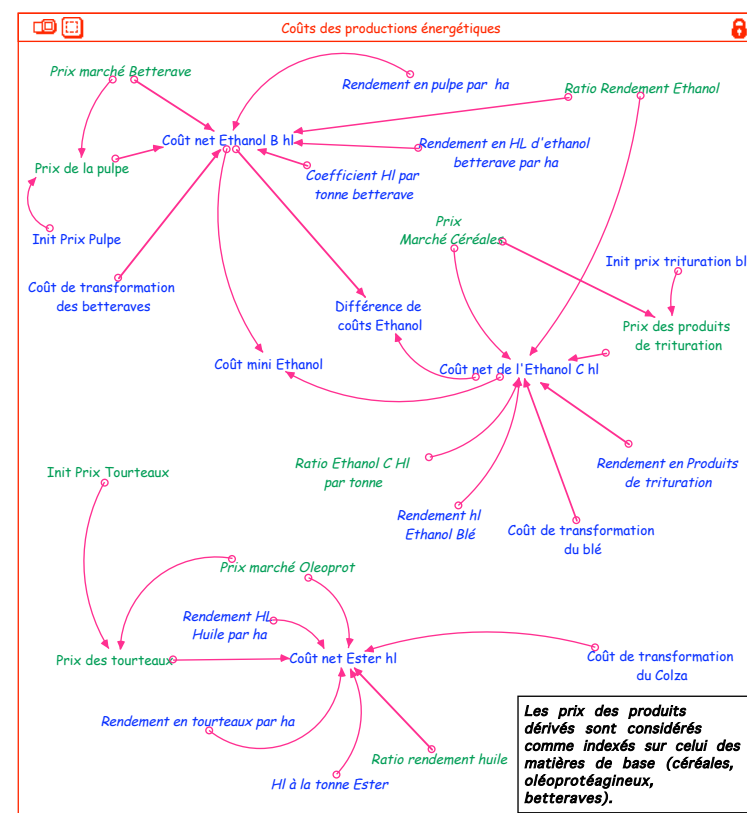
Le modèle calé sur des données nationales peut très bien être étendu au marché mondial ou encore considérer un marché d'importation et d'exportation de produits. L'une des questions importantes est celle de la prise en compte du marché mondial et de son inter-relation avec le marché intérieur. Les effets de « contagion » ne peuvent être modélisés, sauf à concevoir un modèle mondial. Nous avons, d'une manière générale, considéré que les tensions nationales étaient comparables aux tensions internationales. Cette hypothèse très forte ne pose en réalité aucun problème majeur par rapport aux objectifs de la construction du simulateur. Il ne s'agit pas en effet de modéliser les inter-relations entre l'agriculture française (ou européenne) et l'économie agricole mondiale, mais de mesurer l'impact d'un certain nombre de politiques ou de scénarios sur les transports et les émissions de Co2.

- **Un bloc spécifique établit les coûts nets des productions énergétiques.**

Ceux-ci sont établis en tenant compte des coûts de transformation et du revenu qu'il est possible de tirer des co-produits (pulpe, tourteaux, produits de trituration). Il est important en effet de considérer ici que le coût net dépend non seulement du coût de fabrication du produit, mais aussi de la valorisation des co-productions, et donc de leurs cotations.

Bien entendu, les tensions sur le marché influencent les prix des composantes agricoles des bio-carburants

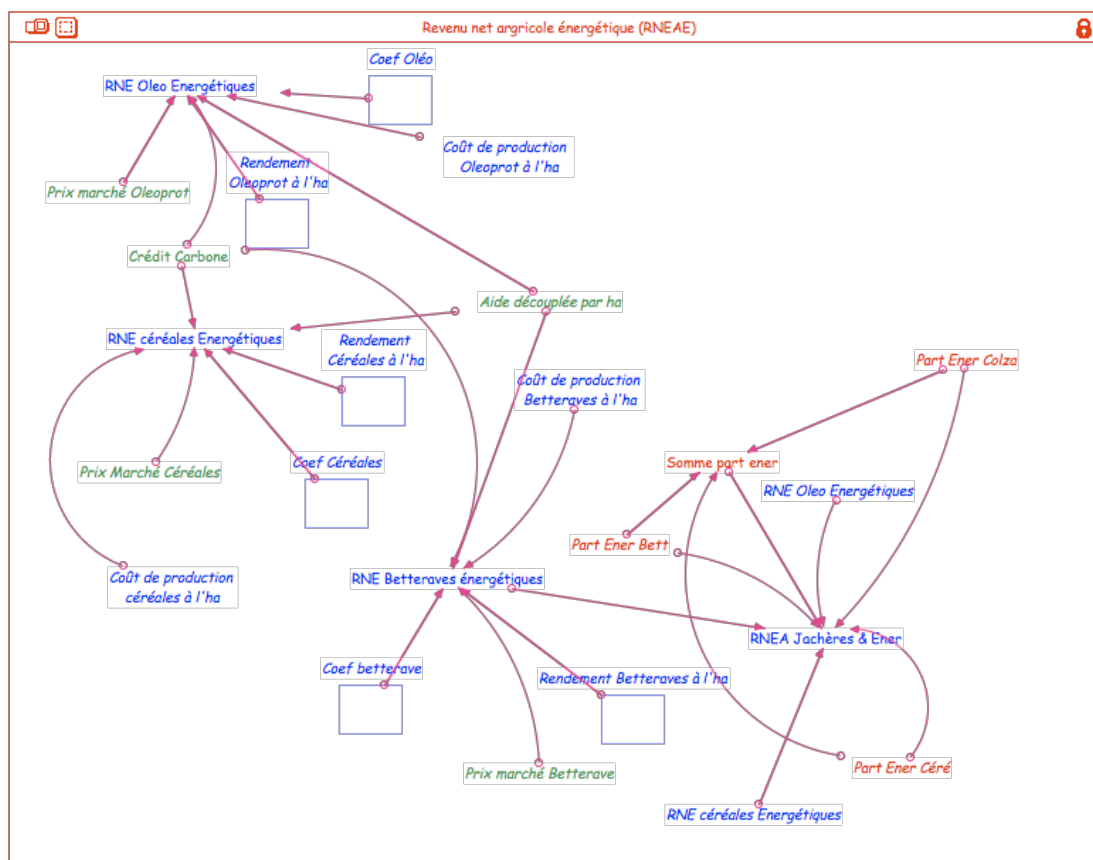
Figure 36 Coûts nets des biocarburants



- **Enfin, un bloc de calcul permet d'établir les éléments de revenu des agriculteurs, ou Revenu Net Agricole Energétique (RNEAE).**

Ce revenu net découle de la différence entre les prix de marché majoré des aides et les coûts de production pour chaque produit. On prend en compte à ce stade – et pour chaque produit – la part des surfaces non aidées.

Figure 37 : Détermination du Revenu Net Agricole Energétique



L'élevage

Principes généraux

La caractéristique première de l'élevage est de concerner une population que l'on « gère » dans le but d'en tirer des ressources à travers la vente pour la production de viande, et la vente du lait ou de produits lactés, et dans le cas des volailles – non traité ici – des oeufs.

Nous devons donc techniquement – pour chacune des grandes espèces - construire un modèle

démographique simplifié, dont les dynamiques – liées au comportement des agriculteurs en fonction du marché - expliquent en partie les fluctuations particulières du marché.

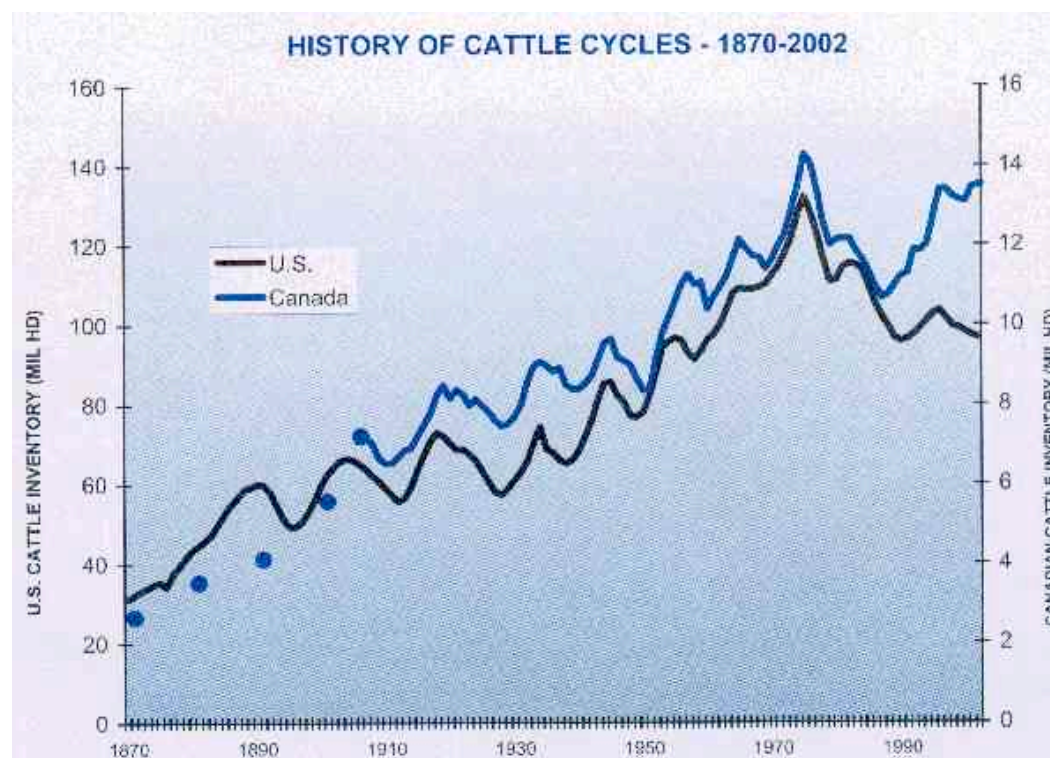
La dynamique démographique : le cas des bovins

Le graphique ci-contre, tiré du rapport intitulé « The Cattle Cycle » de Charley Gracey⁴³ met en lumière une dizaine de cycles intéressant le cheptel bovin entre 1870 et 2002.

Ce type de fluctuation cyclique n'est pas, bien entendu, spécifique au marché nord américain, mais se retrouve dans les données de cheptel français.

Le graphique ci-après met en lumière, sur une période relativement courte, des fluctuations de nature cyclique du cheptel bovin français. Dans le même temps, le taux de vêlage apparent (c'est-à-

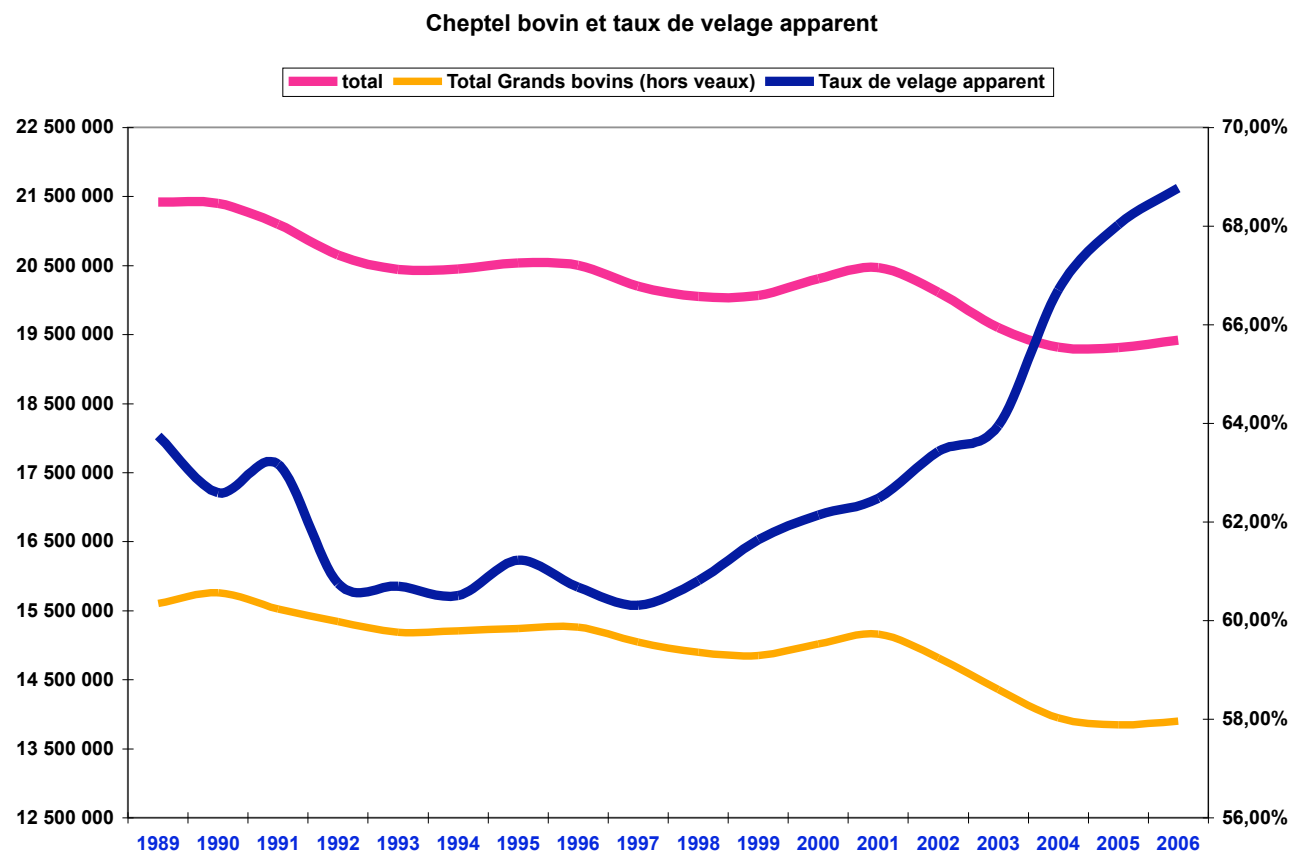
Figure 38 The Cattle Cycle



⁴³ Qu'on peut trouver sur le site du ministère de l'agriculture de l'Ontario (http://www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/beef/news/info_vbn0403a1.htm)

dire le ratio entre le nombre de veaux et le nombre de vaches), varie dans des proportions significatives.

Figure 39 Cheptel bovin et vêlage



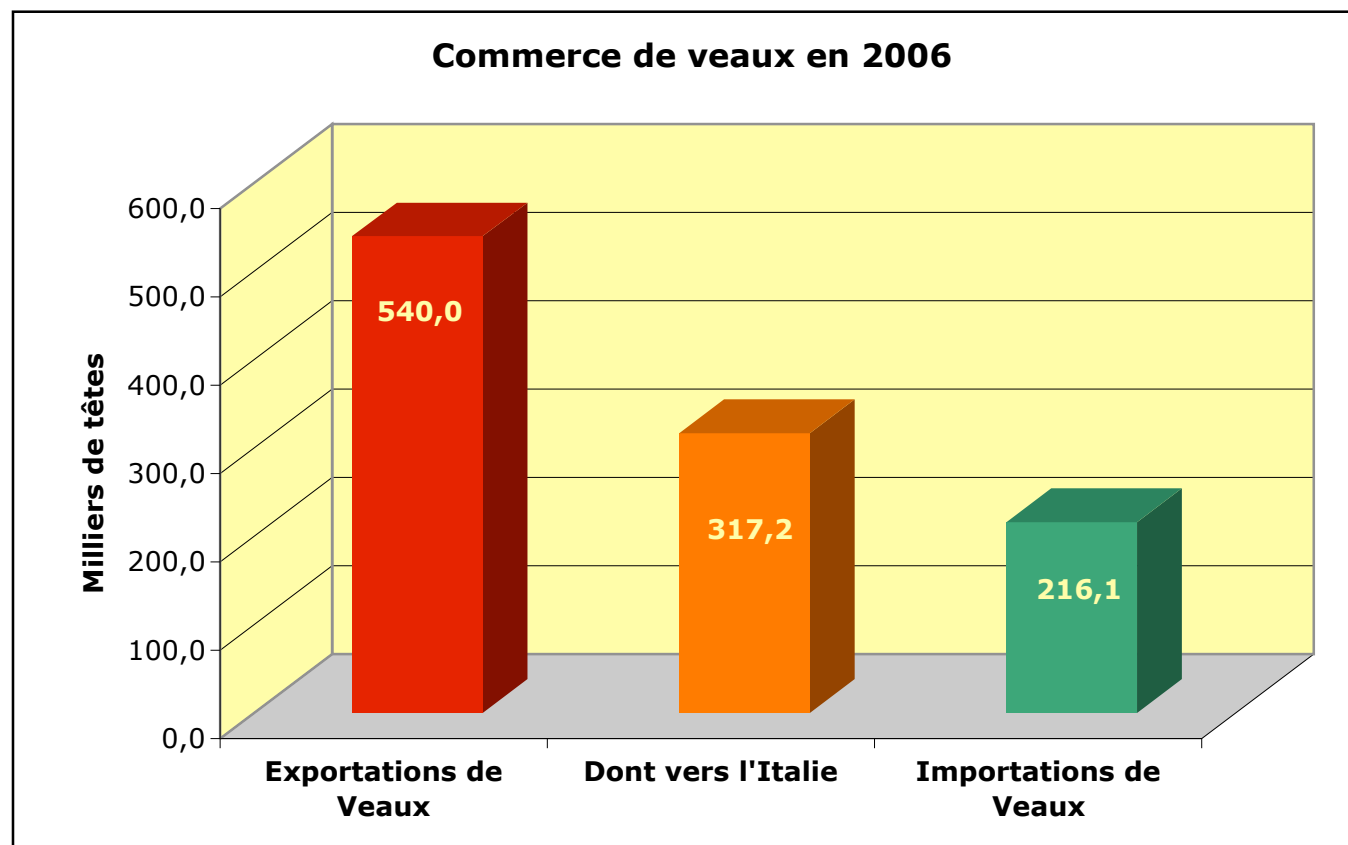
Ces variations mettent en lumière une seconde dynamique, le nombre de veaux variant selon un logique différente.

Construire un modèle démographique du cheptel bovin

La modélisation d'une population se révèle d'autant plus difficile que les proportions prises par la mortalité aux différents âges, et par les mâles et femelles, reposent sur les comportements des éleveurs en face d'une situation de marché.

Nous avons donc tâché de construire un modèle qui repose sur des entités pertinentes du cheptel bovin, et pour lesquelles il est possible de disposer de données de cheptel et d'abattage, mais aussi, éventuellement, de commerce extérieur (En effet, le marché du veau fait l'objet d'un intense trafic entre la France et l'Italie).

Figure 40 Commerce de Veaux



Il s'agit, à chaque niveau, d'évaluer le stock d'animaux, et d'être capable de décliner les différents flux intéressant ce stock, à savoir l'éventuel commerce extérieur, l'abattage, et pour les veaux, la naissance des bêtes, celle-ci dépendant bien entendu du cheptel de vaches.

La construction théorique d'un tel modèle est simple. Pour autant, il convient de modéliser pratiquement un ensemble complexe de causalités. Ainsi par exemple, on peut considérer que les naissances des veaux dépendent de la demande de viande de veau, mais aussi des espérances de revenu des agriculteurs.

A ce stade, la formulation de l'influence des différentes variables est centrale. Un modèle strictement physique relierait un certain état de l'offre et de la demande de viande (et de lait) à des politiques d'abattage d'un côté et de reproduction de l'autre. L'intervention des prix ou cotations des produits ne change rien au principe général, mais nécessite en fait de modéliser les prix en fonction de l'état du marché, puis d'en déduire les comportements des acheteurs comme des producteurs. Ces relations sont essentielles en ce qu'elles comportent deux boucles stabilisatrices essentielles caractérisant les conditions de formation de l'équilibre sur le marché. Leur particularité est – en amont même des phénomènes démographiques – d'engendrer des cycles, et éventuellement de provoquer des fluctuations instables. Le graphe ci-après, qui reflète le prix du veau de boucherie, met en lumière à la fois le caractère cyclique des prix, mais aussi des amplitudes de variation assez importantes.

Figure 41 Boucles Offre-Demande-Prix

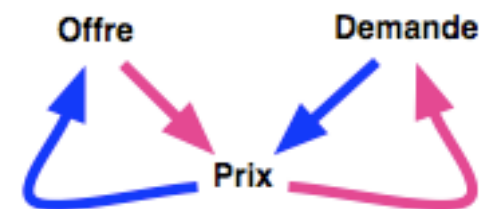
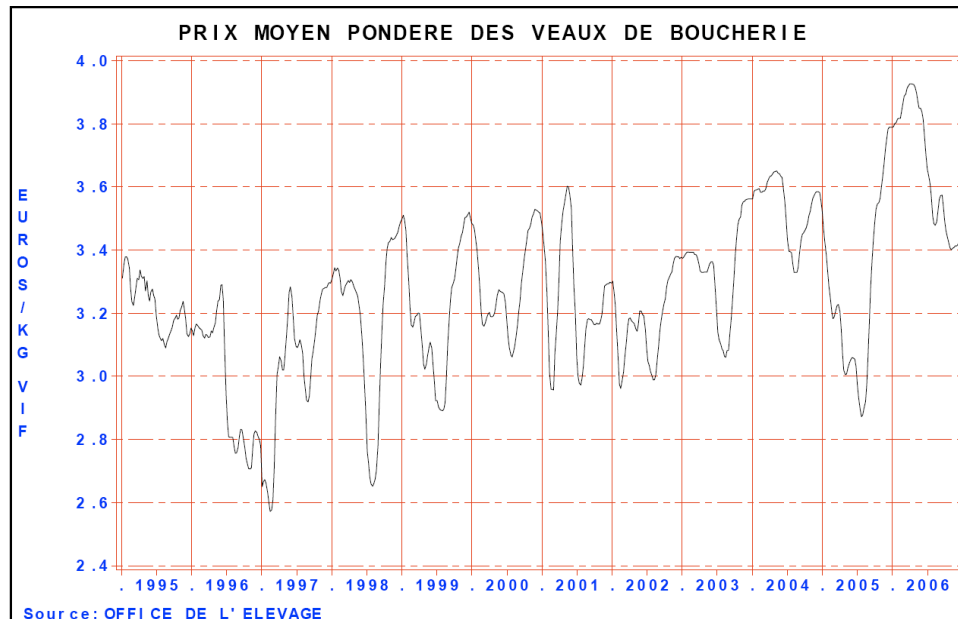


Figure 42 Prix du veau de boucherie (en € Source Ofival)



Mais le principal problème est de restituer une dynamique cohérente sur le plan démographique, c'est-à-dire de déterminer les bonnes « durées de vie » dans chaque catégorie, et leur éventuelle variabilité sous l'influence du marché.

Un premier modèle doit donc être appelé, d'abord pour s'assurer de la cohérence des données et comportements démographiques (naissances, abattage, cheptel). Dans un second temps sont introduits des paramètres de marché intéressant essentiellement la demande de viande bovine et son influence sur la dynamique de l'élevage.

Dans le diagramme ci-après, le modèle démographique se lit de gauche à droite. Les variables relatives au cheptel sont en noir.

Les grandes variables exogènes sont en rouge, et les paramètres comportementaux en vert.

Nous avons opté, à ce stade, de considérer la demande de viande bovine comme endogène, fonction du prix, les autres variables de demande étant exogènes. Ce choix résulte de la nécessité de rendre compte des boucles de rétroaction qui expliquent en partie les cycles du marché. En outre, le prix a ici une influence sur la politique de reproduction des agriculteurs. C'est donc le marché bovin qui influence ici les naissances de veaux. Le modèle permet de rendre compte de manière convenable de la dynamique du cheptel.

Mais il est possible de raisonner autrement.

Figure 43

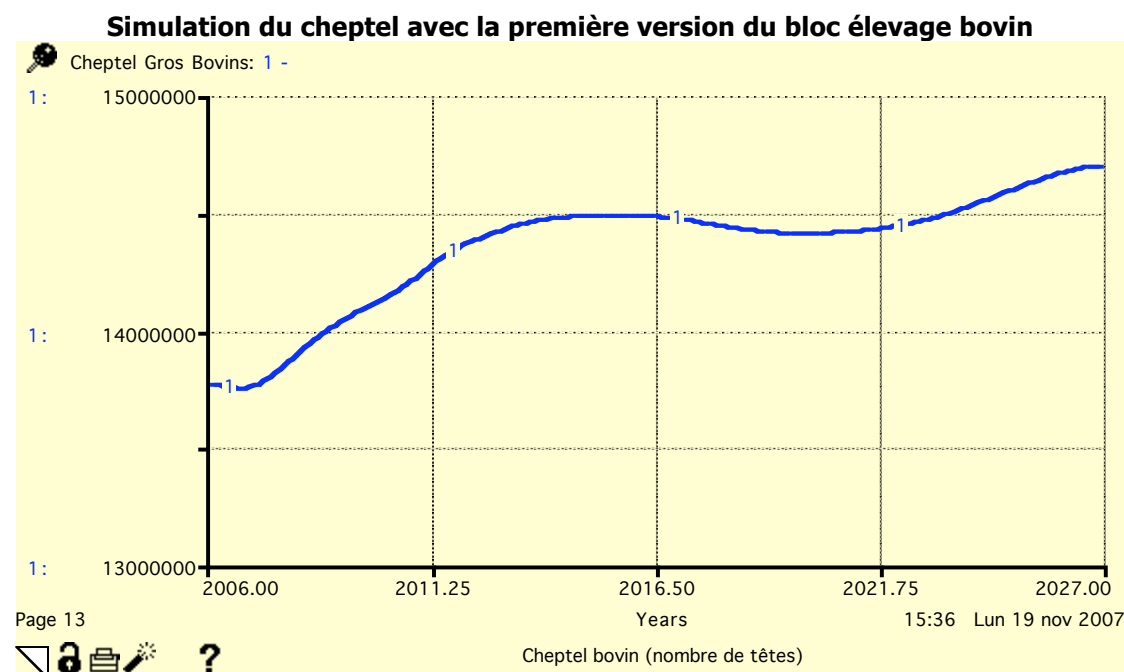
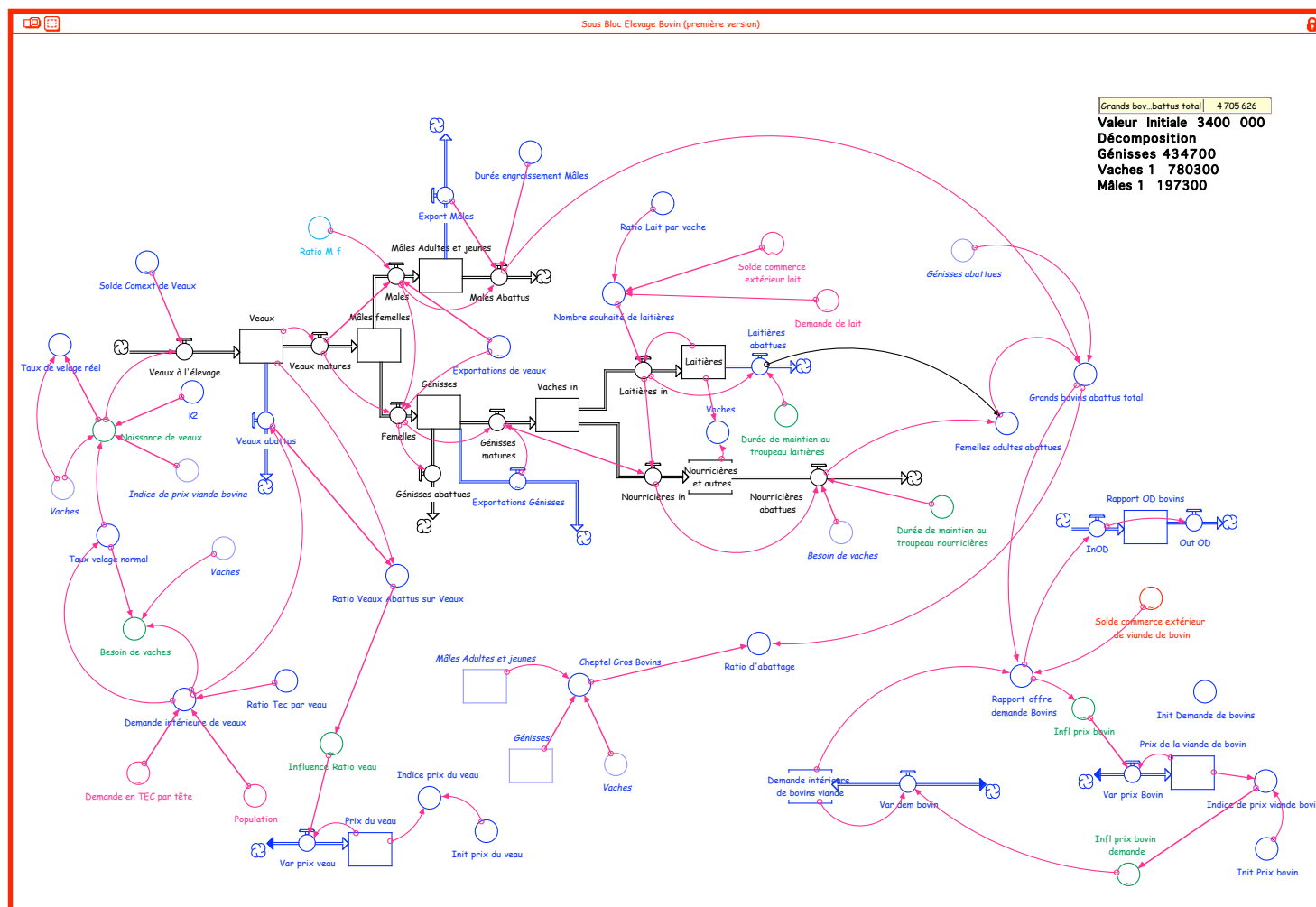


Figure 44 Bloc Elevage Bovin sans prise en compte des subventions agricoles et des coûts de production



Si nous considérons l'élevage comme un ensemble comprenant l'élevage laitier d'une part et de l'autre l'élevage de boucherie (certaines exploitations étant mixtes⁴⁴). Il est possible de considérer que le comportement des éleveurs correspond à la recette nette qu'ils tirent de leur activité, prise comme un mix d'élevage de veaux, jeunes bovins et bovins adultes.

Ce revenu net découle d'une part des ventes – et donc des prix des bovins de boucherie –, mais aussi des subventions agricoles et des charges qui sont les leurs.

Du côté des subventions agricoles, sous différentes contraintes, les sommes touchées par les agriculteurs combinent des aides couplées à l'abattage et la prime de maintien des vaches allaitantes, auxquelles il faut ajouter des DPU.

Si nous partons d'un nombre de gros bovins moyen à l'hectare de 1,3 à 1,5, il est relativement facile de calculer les superficies, les DPU, et les Unités de travail agricole nécessaires.. Par ailleurs, on peut recomposer à partir de RICA, comme en matière de grande culture, un certain nombre de ratios de base concernant l'élevage.

Tableau 4 : Données de cadrage pour 2006 (données en millions d'Euros et en unités de travail, source Insee)

	Production	Subventions sur les produits	Consommations intermédiaires	Valeur ajoutée au prix de base	Revenu net d'entreprise agricole	Unités de travail agricole
Ensemble des bovins	13435	799	8628	4807	3705	194485
Dont laitiers	7695	166	5030	2665	1895	114377

Mais ces chiffres ne permettent pas à eux seuls de caler un modèle, même s'ils permettent de déterminer les niveaux requis pour un certain nombre de calculs intermédiaires.

En effet il convient bien – via des prix unitaires, des coûts standard et des quantités d'intrants – de reconstruire un compte d'exploitation simplifié et d'y ajouter les subventions. Ce mécanisme de reconstruction nécessite de simplifier nombre de calculs.

⁴⁴ Dans l'échantillon « Rica » il y a un peu plus de 1000 élevages Bovins laitiers, 600 « viande » et un peu moins de 400 mixtes.

Les recettes

Les problèmes principaux sont ici de passer d'une démarche analytique à des résultats en cohérence avec les chiffres de comptabilité nationale.

L'objectif est de décomposer in fine les estimations économiques en autant de décompositions prix*quantité. Toute autre démarche – par exemple en volume et en prix – apparemment comparable aurait l'inconvénient majeur de nous éloigner de nos contraintes de calcul en quantité physique nécessaires pour évaluer les transports, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est donc d'approcher le mieux possible des estimations des valeurs économiques (compatibles avec les comptes de la nation) par l'entremise de calculs élémentaires sur les **prix** et les **quantités physiques**.

En fait, les écarts sur certaines variables (prix, quantités, ...) qui découlent de divergences de sources n'ont de conséquence que si ces variables n'ont pas le même comportement. Ainsi, par exemple, les variables de prix peuvent être relativement comparables selon les unités d'œuvre utilisées (poids vifs, têtes, carcasses), si les structures de production sont stables. Bien entendu, une dérive régulière sur longue période, ou des variations erratiques ruineraient la cohérence des calculs.

L'approche des recettes, met assez vite en évidence une bonne convergence des estimations sur les recettes de ventes de produit. On peut en effet estimer à 3% près le montant des ventes de produits (bétail et lait).

Les choses sont moins immédiates pour les subventions d'exploitation. Il convient ici en effet à la fois de déterminer le montant d'aides couplées et de relier une certaine quantité d'aides découplées à la production, puis à la découpler effectivement dans le modèle.

Pour les aides couplées (à la tête abattue, ou au maintien des allaitantes), la démarche a consisté à vérifier que l'on retrouve bien le montant effectivement touché par les agriculteurs en faisant un calcul élémentaire à partir du cheptel, des bêtes abattues et des primes unitaires.

La cohérence et la qualité des données permet d'aboutir sans redressement significatif.

Pour ce qui est de la DPU, nous sommes partis des subventions encaissées par les éleveurs bovins que nous avons ramené – par l'entremise d'un ratio de grands bovins à l'hectare – à une DPU à l'ha. **Cette DPU moyenne « théorique » à l'ha est de l'ordre de 75 €.** Ce calcul a, à vrai dire, peu d'importance, puisque cette subvention dite découplée est par construction indépendante du nombre de têtes... du moins directement⁴⁵. Pour autant, elle permet, par l'entremise des ratios de charge à

⁴⁵ On peut considérer cependant qu'il y a un lien direct entre les superficies et le cheptel.

l'hectare, de calculer une subvention par bovin. A posteriori il est ainsi possible de mesurer l'aide moyenne par animal en prenant en compte l'ensemble des subventions.

Les dépenses et les intrants agricoles : le cas de l'alimentation du bétail

Comme nous l'avons indiqué pour les céréales et autres grandes cultures, la construction d'un sous-bloc de calcul des dépenses peut reposer d'une part sur des ratios tirés des comptes de l'agriculture (Rica, compte de la nation...), d'éventuels travaux économétriques, et de données techniques fournies par les instituts spécialisés.

Des différences assez considérables existent entre les estimations des émissions de Co2 du cheptel Bovin. Ainsi, par exemple, les travaux sur le Bilan Carbone et ceux du Citepa et d'Agriculteurs de France donnent des ordres de grandeur assez différents.

Les deux tableaux suivants permettent de mesurer cette différence.

Tableau 5 :Emissions des animaux d'élevage en T équivalent Co2/an

Espèces	Fermentation	Déjections (hors épandage)	Total	Nombre de têtes (Milliers)
Bovins (total)	1,311	0,618	1,93	19913
- dont laitières	2,171	0,806	2,977	4156
Moutons	0,168	0,059	0,227	9283
Chèvres	0,105	0,196	0,301	1389
Porcs	0,032	0,475	0,507	10237
Volailles	-	0,005	0,005	284542

Sources : Agriculteurs de France et Citepa, février 2006⁴⁶

Selon le guide des facteurs d'émission du Bilan Carbone (Ademe, 2007), on obtient des chiffres un peu différents.

⁴⁶ Etude menée en partenariat avec l'Ademe et la Caisse des dépôts et consignations intitulée : « Les marchés du carbone. Quelle place pour l'agriculture française ? », février 2006.

Tableau 6 : Emissions selon le guide des émissions du Bilan carbone Ademe 2007

	Consommation de matières sèches par an (tonnes)	Tonnes équivalent C par an et par tête	Tonnes équivalent Co2 par an et par tête
Vaches laitières	5,84	1,30	4,78
Vaches allaitantes	5,84	1,06	3,88
Boeuf	5,48	0,80	2,93
Veaux, Broutards	1,10	0,20	0,74

Nous disposons par ailleurs d'éléments tirés d'enquêtes⁴⁷ permettant d'estimer les quantités de matière sèche effectivement utilisés dans l'agriculture biologique par unité de gros bovin (UGB).

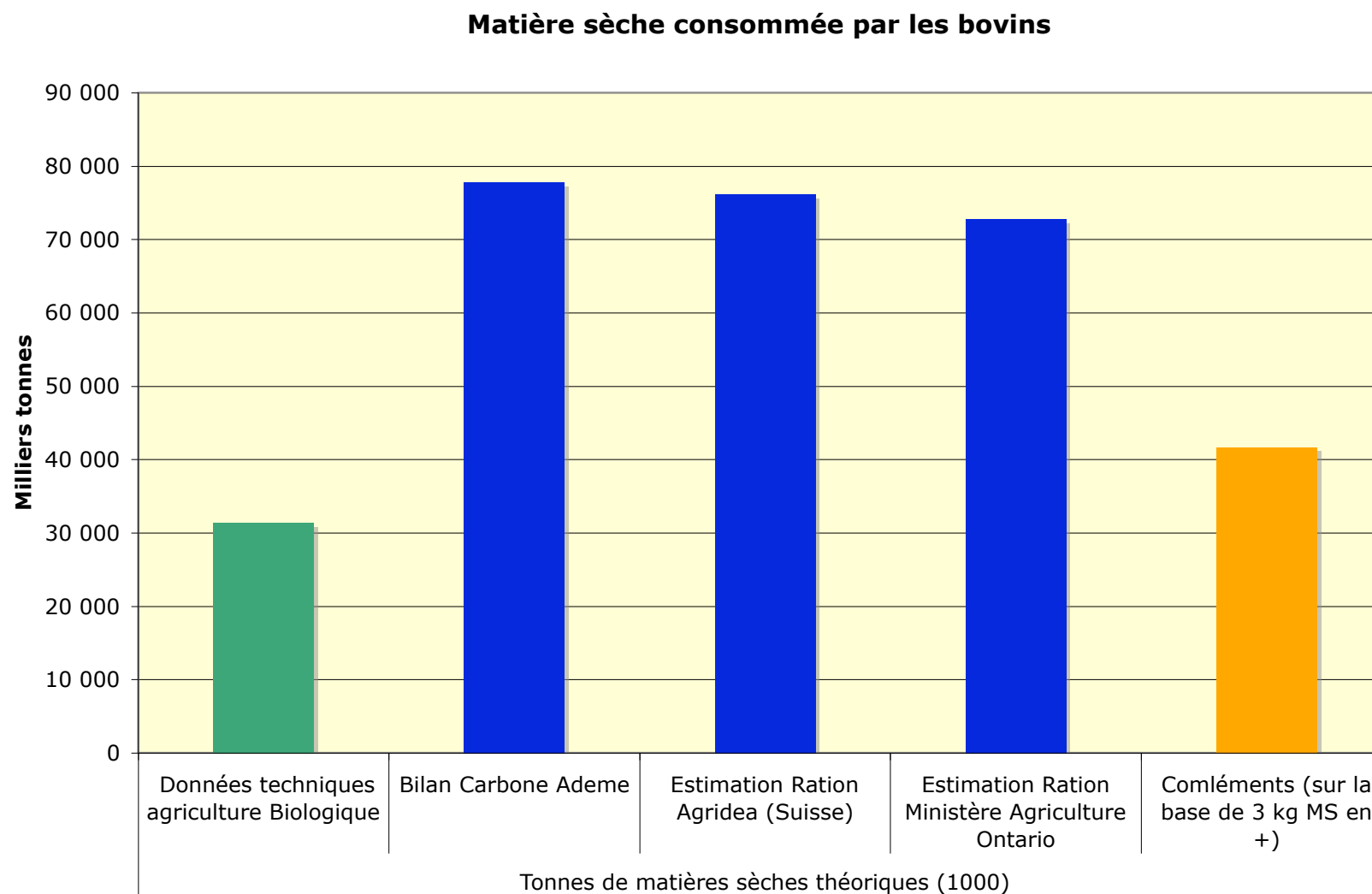
Ces quantités sont plus proches des ordres de grandeur tirés du rapport Ademe-Caisse des Dépôts que du bilan carbone. En effet, on obtient des **ordres de grandeur de matière sèche de 2 tonnes pour un bovin et de 3 tonnes pour une vache laitière. Ces chiffres correspondent à des émissions globales par bovin de 1 à 2,4 tonnes d'équivalent CO2 par tête et non de 3 à 4,8 comme dans le Bilan carbone.**

D'autres estimations peuvent être faites, en particulier à partir des rations recommandées par différents organismes. Par exemple Agridea (Suisse) considère une ration moyenne de 15 kg de matière sèche par jour et par Grand Bovin. Le Ministère de l'agriculture de l'Ontario recommande de prendre pour base **2kg de matière sèche par jour par tranche de 100 kg de poids vif du cheptel**. D'autres documents techniques sont plus modérés.

Ces différents ratios permettent de calculer des consommations théoriques.

⁴⁷ Voir par exemple : Jérôme PAVIE « Résultats technico-économiques des exploitations des Réseaux d'Elevage bovins lait et viande en Agriculture Biologique Evolutions 2001-2004 » Office de l'élevage, 2007

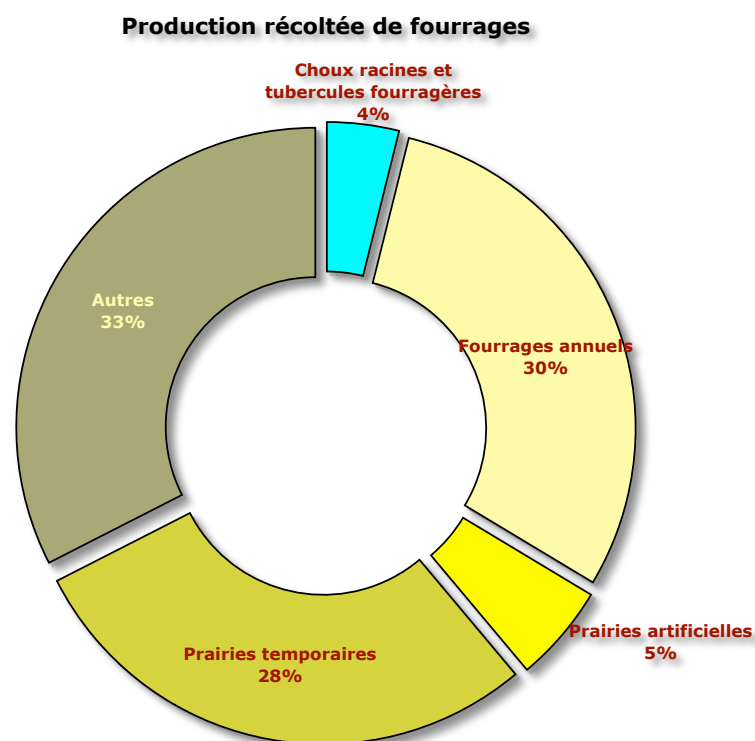
Figure 45



Comme on le voit ci-dessus, il est probable que les pratiques se trouvent à un niveau de consommation des bovins proche de 70 à 80 millions de tonnes.

On connaît par ailleurs le montant estimé de la production fourragère. Elle serait de **58 millions de tonnes sur 13 millions d'ha (4 T/ha environ)**. Mais il s'agit ici de tonnes récoltées⁴⁸ dont une partie seulement est consommée par les bovins.

Figure 46 Production de fourrage selon Agreste (en tonnes de matière sèche)



A vrai dire il est probable que la notion de récolte, et par conséquent la « mesure de la production » soit au cœur d'une partie des divergences possibles d'évaluation des quantités.

⁴⁸ Selon les estimations du bilan carbone la consommation totale serait d'environ 85 millions de tonnes de « maïs fourrage ou herbe de prairies fertilisées ».

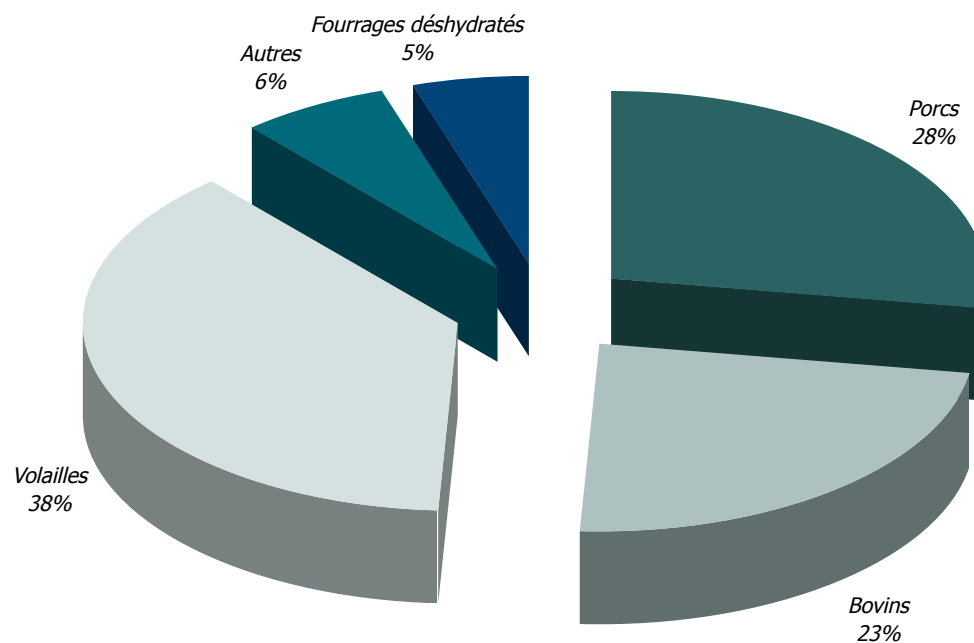
Pourtant, selon Agreste, en ce qui concerne les fourrages annuels, la production est comptabilisée en tonnage de matière sèche. Mais c'est également le cas pour les prairies naturelles. Ainsi Agreste indique : « *La production et le rendement sont exprimés en **tonnage de matière sèche**. Les prairies peuvent être fauchées (pour affouragement en vert ou pour le foin), mais elles peuvent aussi être pâturées. Dans ce dernier cas, la mesure du rendement est d'une très grande difficulté.* » En effet, « *par exception, les statistiques retiennent ici le rendement et la production disponibles sur pied (ou, si l'on veut, le rendement et la production qui seraient atteints si la récolte était complète).* »

Nous sommes donc confrontés à un problème : l'écart de l'ordre de 20 à 30 millions de tonnes – qu'il faudrait augmenter de la consommation des autres espèces – peut-il être expliqué par des nourritures pour animaux d'autre nature, grain, tourteaux etc...

- Parmi ces produits, on peut compter **la pulpe de betterave compressée**. Selon une fiche technique établie par l'Ademe et le Comité National des Coproduits, l'utilisation de la pulpe (qui comprend environ 20 % de matière sèche quand elle est ensilée), peut être établie sur la base de 25 à 40 kg par jour pour des laitières, et 14 à 30 kg pour des vaches allaitantes. Selon les statistiques de l'industrie agroalimentaire (Agreste) les « Pulpes de betteraves, bagasses de canne à sucre et autres déchets » représenteraient un volume de ventes en 2006 de 1,4 million de tonnes, pour une valeur moyenne à la tonne de 68 €. Ce prix ne correspond pas au cours actuel de la pulpe deshydratée, mais plus probablement à de la pulpe « en l'état ». Il faut donc pour la ramener aux quantités de matière sèche appliqué au tonnage un coefficient d'au moins 1/5, ce qui représenterait donc environ **300 000 tonnes**.
- Les **préparations pour bovins** représentent une production d'environ 5 millions de tonnes par an (valeur 303 € la tonne). Elles correspondent à un achat auprès des cultivateurs d'un volume équivalent de blé (5 millions de tonnes) et 1,1 millions de tonnes d'Orge,

Figure 47 nourritures pour animaux

**Production française de nourritures pour animaux de ferme en tonnes
2006 = 22,6 millions de tonnes**



- Enfin, on peut ajouter à ces composantes une partie des **tourteaux importés**. Un ordre de grandeur de **moins d'un million de tonnes** semble admissible.

Des exemples de combinaison de nourritures sont donnés par l'institut de l'élevage. Ils permettent d'estimer l'importance des compléments alimentaires. Ainsi, les consommations observées de taurillons charolais sont de plus de 8 kg de matières sèches par jour. **Les consommations de maïs fourrage sont bien de l'ordre de 5,2 à 5,4 kg de matière sèche, mais on y ajoute du blé (1,3 à 1,6 kg/jour), et des tourteaux pour 0,9 (soja) à 1,6 (colza) kg/jour.**

Tableau 7 Rationnements

Exemple de rationnement avec complémentation en tourteau de colza ou tourteau de soja pour taurillons charolais		
Tourteau	Colza	Soja
Consommations réalisées (kg MS/j)		
Ensilage maïs	5,25	5,40
Blé	1,30	1,65
Tourteau	1,60	0,95
CMV (7-22)	0,15	0,19
TOTAL	8,30	8,19
Performances		
Poids début	300 kg	
Poids abattage	685 kg	
Durée	285 j	
Croissance	1360 g/j	
Poids carcasse	400 kg	
Source : Institut de l'Élevage, DETIOM, 1996.		

Au total, ces données aboutiraient à des compléments allant au-delà des 20 à 30 millions de tonnes de matière sèche recherchés.

Selon diverses sources canadiennes, l'optimum serait de combiner **5,5 kg de matière sèche fourrage avec 2,8 kg tirés de maïs-grain**. Ce calcul déboucherait également sur un volume de matières sèches légèrement supérieur à la masse recherchée.

Il est à partir de là possible de tenter une synthèse des données. La structure de l'alimentation des bovins serait la suivante :

Tableau 8
Tableau des consommations des bovins (estimation)

	Fourrages/tête (tonnes)	Soit en Milliers de tonnes	Grain/tête (tonnes)	Soit en Milliers de tonnes	Tourteaux/tête (tonnes)	Soit en Milliers de tonnes
Total des bovins (hors veaux)	2,25	31 293	0,47	6 596	0,58	8 119
Vaches laitières	2,90	11 246	0,47	1 840	0,58	2 265
Autres bovins	2,00	20 048	0,47	4 756	0,58	5 854

De manière plus globale, et en particulier pour prendre en compte convenablement la formation des coûts et leur logistique, il conviendrait, idéalement, de déterminer la part de chacune des composantes suivantes :

- ▶ Le foin, fourrage sec qui comprend 15 à 20 % d'eau, mais qui se transporte peu. (8,6 millions de tonnes, dont plus de 56 % à moins de 25 km)
- ▶ L'ensilage (fourrages récoltés puis acidifiés et stérilisés par des bactéries lactiques) qui comprend entre 50 et 80 % d'eau.
- ▶ Les fourrages verts proprement dit, qui comprennent plus de 80 % d'eau et sont consommés sur place.

Par ailleurs, les tourteaux font l'objet d'un double transport amont (produits) et aval (coproduits).

En effet, on ne transporte pas l'embouche, et lorsque l'on transporte de l'ensilage ou du foin, on transporte des produits ayant un certain pourcentage d'eau.

On peut recomposer, à partir de la production, des poids « transportables », sans être parfaitement capables de faire la part des choses entre le transport des agriculteurs à très courte distance, et des transports en camion à plus grande distance.

Les données de transport – dans la mesure où elles ne reflètent que ce qui est transporté en camion (ou en train ou en péniche), et où elles multiplient les tonnages selon le nombre de ruptures de charge - ne permettent pas de recouper nos hypothèses. Même en prenant en compte l'ensemble des animaux, il est en effet difficile de recomposer la réalité des masses à partir des statistiques de transport.

Ce problème suscite une question plus large de recombinaison de la réalité des émissions (ou des coûts) selon les différents maillons de la filière agricole. Une fraction des émissions est en effet imputée à la « production agricole » alors qu'elle correspond à une fonction transport. Le mode d'organisation de la filière détermine à la fois la ventilation apparente entre la production et les fonctions « annexes », et le volume de ce que l'on retient comme transport au sens statistique du terme. Or il n'existe aucune donnée relative au « charroi agricole ».

Ce problème n'est pas strictement limité à l'agriculture (activité interne aux mines, etc...) Mais il est de loin le plus important.



Tableau 9 Estimation des transports terrestres (hors transports des tracteurs agricoles) de nourritures pour animaux
Millions de tonnes

	Transport routier	Sncf	Voie navigable	Commentaire
Paille, foin	8,6	Inférieur à 6 12 à 13 MT avec les céréales	Insignifiant	58 MT de MS produite
Sons, autres nourritures pour animaux	45			22 MT produits
Tourteaux	1,5			
Total	55 environ			

Les grandes rétroactions prises en compte

Nous avons conçu le système d'élevage bovin comme répondant à des données techniques (taux de vêlage possible, rythme croissance, durée des différents « états », sexe ..) et à des règles de répartition entre les différentes « destinations » des bêtes. Il nous a semblé que l'on pouvait considérer que le système était à la fois tiré par certaines demandes (comme celle de lait ou de veaux) et poussé par le niveau de vêlage désiré. Un tel ensemble de relations nécessite un calage précis des différentes relations d'influence entre variables.

Au stade du vêlage il nous a semblé qu'il fallait tenir compte du revenu net (ou de son espérance), de l'attractivité particulière de l'élevage bovin par rapport aux autres activités d'élevage, et de la demande (ou de sa variation). En réalité ces « influences » sont redondantes et liées les unes aux autres. Cependant l'analyse des données de cheptel sur une quinzaine d'années montre une variance faible du vêlage, ce qui suppose une influence assez faible des paramètres comportementaux.

Pour autant, nous avons introduit ces influences, et mené un travail assez complexe de calage. Il reste que les boucles de rétroaction liant l'état du marché et la dynamique du cheptel sont essentielles. De même, les comportements des éleveurs en fonction de leur niveau de revenu net est supposé jouer un rôle. Il reste que ces mécanismes – de même que les modifications dans la répartition entre activités – sont largement estimatifs, et l'influence de leur niveau ou de leur forme peut-être testé. L'existence de plusieurs mécanismes régulateurs (les prix de marché, les niveaux ou les taux de revenu net) empêchent des fluctuations excessives.

En outre, il est possible que le marché extérieur puisse – au moins à la marge - jouer un rôle régulateur du marché intérieur en absorbant certains déséquilibre offre-demande. Cette option – qu'il est toujours possible d'annuler - permet de limiter certaines variations de cheptel.

Au total, l'évolution du cheptel peut-être simulé in fine en fonction des politiques d'aides et de l'évolution de l'environnement agricole (autres activités).

Les sous blocs

Au total, nous aboutissons à une succession de trois sous-blocs permettant d'intégrer les différents stades de la modélisation décrite ci-dessus.

Le sous-bloc relatif à la production et aux recettes de l'élevage bovin et les sous-blocs annexes de la filière

Le calage de ce bloc est particulièrement complexe.

En effet, comme indiqué plus haut, on combine ici des mécanismes démographiques (naissances, abattage ou mort, période de maturation ou d'activité laitière, période de vêlage etc...) et des importations et exportations de bêtes.

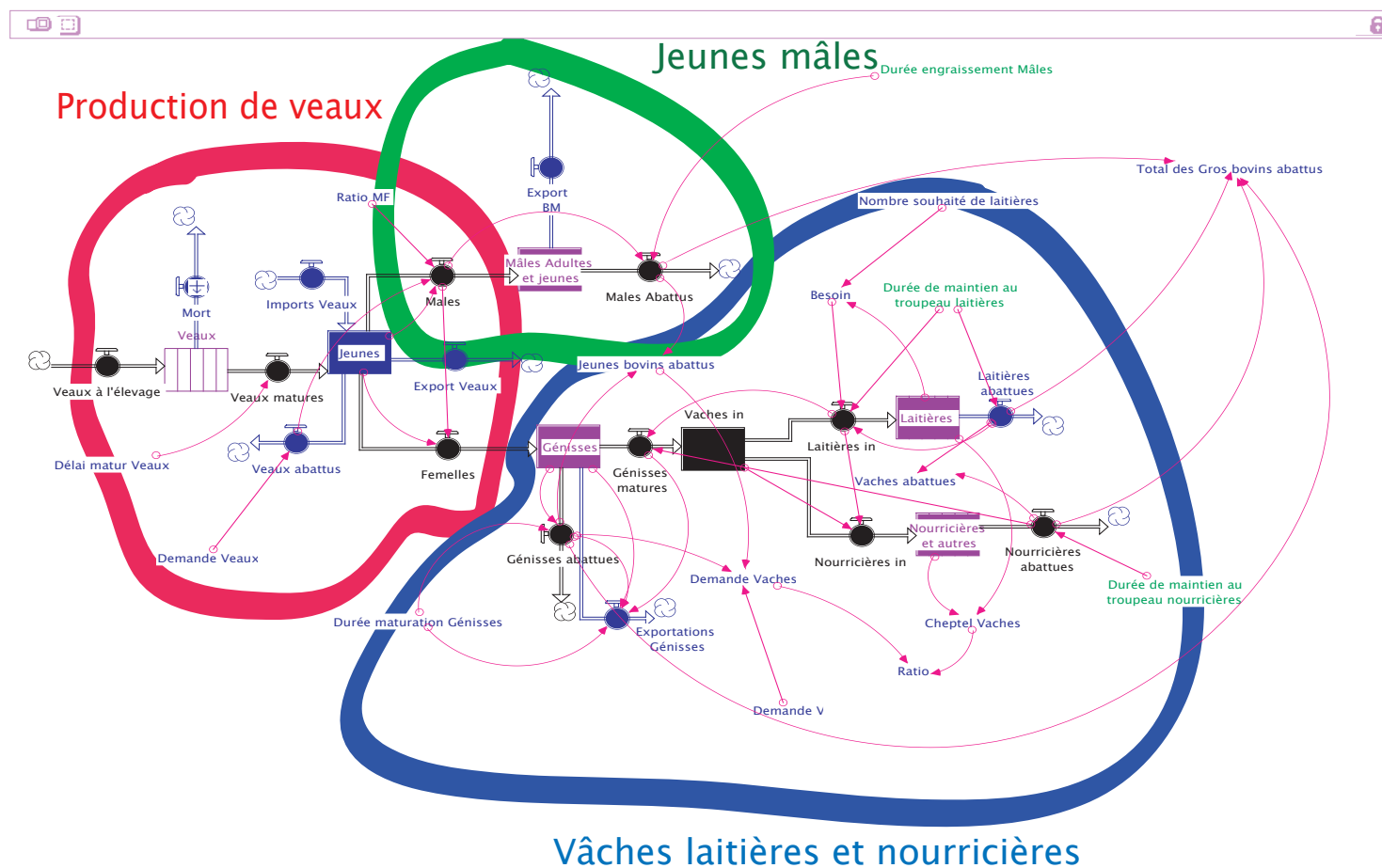
Par ailleurs, il convient de prendre en compte un ensemble de rétroactions par rapport au marché (prix, tensions, variation de l'attractivité relative des activités etc..).

C'est la raison pour laquelle il est préférable de travailler sur un modèle partiel sans boucles de rétroaction aux fins de s'assurer du bon calage du modèle de « production » selon ses diverses phases. Le calage de ce sous-blocs nécessite à la fois de déterminer les valeurs initiales de tous les stocks, mais également de spécifier chacun des flux. Certains résultent d'un mouvement purement mécanique (le vieillissement par exemple), d'autres découlent de comportements (on introduit par exemple dans le troupeau laitier le nombre de vaches nécessaire pour assurer la production voulue de lait). Or ces comportements nécessitent de prendre en compte les flux eux-mêmes (vieillissement, etc..), et des normes techniques ou réglementaires courantes (par exemple l'âge maximal d'un veau). Au total, le processus de calage est d'autant plus complexe que le nombre de variables est grand, et les données partiellement inconnues. En effet, la structure du cheptel, le niveau de l'abattage, les hypothèses courantes relatives aux durées de maintien au troupeau des bêtes et les taux de vêlage actuels rendent difficile une évolution stationnaire du nombre de têtes. Ce phénomène est souvent rencontré lorsqu'il s'agit de construire puis de caler un modèle démographique fondé sur des « convoyeurs » permettant, pour chaque classe d'âge de simuler le vieillissement. La méconnaissance que nous avons de la véritable pyramide fine des âges des bêtes, et la seule connaissance des effectifs par classe (veaux, jeunes, adultes...), sexe et catégorie, complique la stabilisation du modèle.

Le diagramme ci-dessous correspond au modèle test ayant permis d'examiner les différentes formes possibles du sous-bloc relatif à l'élevage bovin. Il comporte trois grandes composantes ayant des logiques propres.

Les options retenues ont permis d'éliminer l'essentiel des anomalies et de caler et stationnariser le modèle autour d'ordres de grandeur d'abattage et de cheptel conformes aux données.

Figure 48 Sous ensembles du bloc bovin



Cette version du sous-bloc est nettement plus complexe que celui présenté plus haut. Nous avons en effet intégré, outre les boucles de rétroaction concernant l'influence des prix, du revenu net des agriculteurs et de l'attractivité relative de l'élevage bovin, et la prise en compte des subventions et des coûts de production.

Par ailleurs, compte tenu de la complexité du modèle, il a été nécessaire de faire un ensemble de tests de cohérence sur la plupart des variables. En effet, la simulation de processus démographiques à l'aide de fonctions de type « convoyeurs », et de la prise en compte de délais purs (ou de lissages), nécessite de caler simultanément un nombre important de paramètres

Les convoyeurs

Les convoyeurs fonctionnent comme un tapis roulant. Une certaine quantité (chez nous les naissances par exemple), arrive par unité de temps sur le convoyeur (qui peut avoir des contraintes de capacité), et met un certain temps (transit time) à être acheminé vers la sortie. Il est donc aisé d'utiliser des convoyeurs pour simuler le vieillissement d'une population. Il est également possible de prévoir des « fuites » ou des pertes pendant cette période de temps pouvant figurer par exemple une certaine mortalité.

comportementaux. A chaque stade (âge, séparation selon le sexe, destination des bêtes), une répartition s'opère entre populations ayant des durées de vie totales différentes. Il en résulte des phénomènes – naturels d'ailleurs - affectant le cheptel lui-même, ce qui provoque, au bout d'un certain temps des variations significatives de la population arrivant à maturité.

Il est possible à ce niveau, soit d'imaginer une régulation concomitante des décisions des éleveurs en amont (vêlage, commerce extérieur...), soit une variation des durées de maintien au troupeau. Nous n'avons pas privilégié cette dernière option en raison de la nécessité qu'il y aurait dès lors à encadrer scrupuleusement ces variations, et à intégrer nécessairement également les autres boucles de rétroaction. En outre son calage est apparu très complexe, ce qui suggère qu'il est improbable que ce comportement n'excède des variations marginales.

D'autres problèmes de calages existent, et sont liés à la nature même de la modélisation. On rappelle ici que les modèles de dynamique des systèmes reposent sur des équations différentielles. En gros, la situation d'un stock à un instant donné est égale à la situation à un instant immédiatement précédent plus un flux (ou un ensemble de flux) négatifs ou positifs. Pour reprendre une image connue, si l'on prend par

analogie le cas d'un réservoir d'eau, la quantité d'eau contenue à un moment donné est égale à la quantité mesurée un certain temps auparavant, plus ce qu'à apporté en eau le robinet et moins ce qu'a retiré l'écoulement (vanne de fond par exemple). Le flux en question résulte d'un certain débit unitaire (par unité de temps) multiplié par la période de temps s'étant écoulée. Ainsi par exemple, le troupeau de génisses à un moment donné s'écrit de la manière suivante :

$$\text{Génisses}(t) = \text{Génisses}(t - dt) + (\text{Femelles} - \text{Génisses_abattues} - \text{Exportations_Génisses} - \text{Génisses_matures}) * dt$$

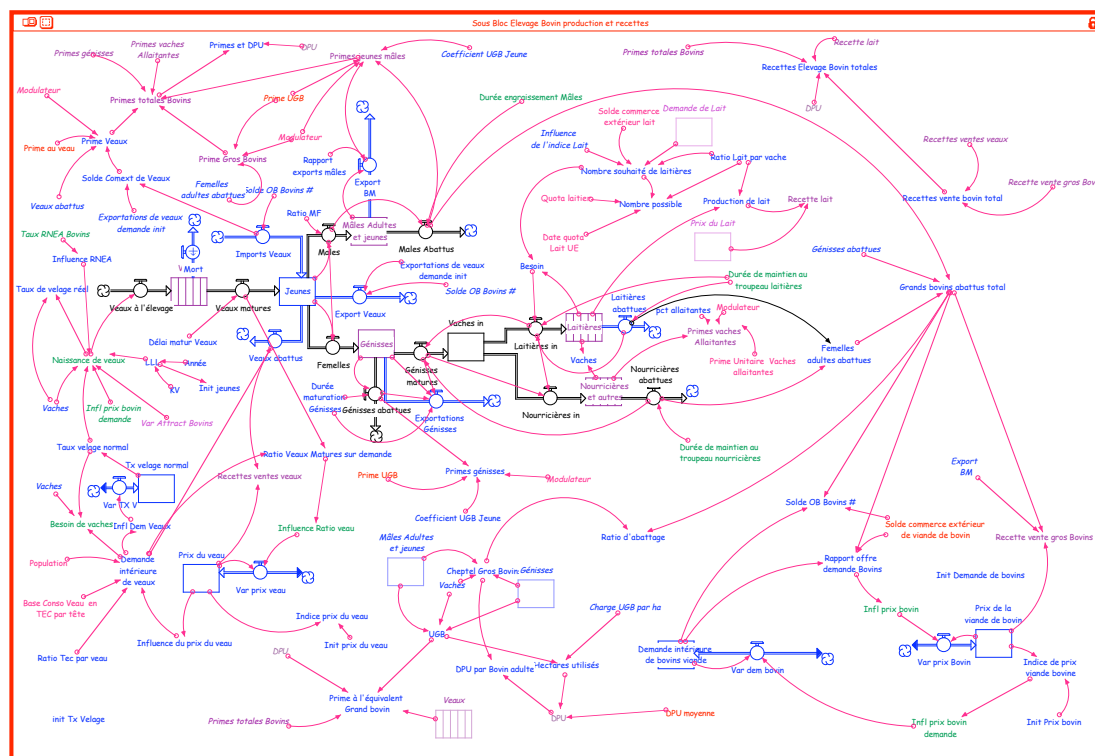
Où : t est le moment (par exemple l'année, le mois, ...le jour, l'heure), correspondant à l'unité de temps utilisée, et dt est l'intervalle entre deux calculs.

Concrètement, cet intervalle est choisi par le modélisateur en fonction de critères assez simples :

- il doit être suffisamment petit pour éviter de générer des délais ou des dynamiques artificielles (liées au calcul non aux comportements modélisés)
- et il ne doit pas être trop petit, au point de rendre les simulations trop lentes.

En pratique, la modélisation « continue » résulte en réalité d'une approximation tirée de valeurs discrètes (à chaque dt). La méthode permettant de faire cette approximation peut avoir une incidence, en particulier quand le dt est relativement grand. Il existe dans le logiciel la possibilité de choisir entre méthodes (méthode d'Euler, méthodes de Runge-Kutta 2 et 4). Il reste que l'utilisation de convoyeurs conduit à retenir la méthode d'Euler et de préconiser des dt assez petits. Un certain nombre de tests ont permis d'optimiser le choix du pas de calcul. Au total, le bloc relatif à l'élevage bovin a la forme retenue dans le diagramme présenté ci-dessous.

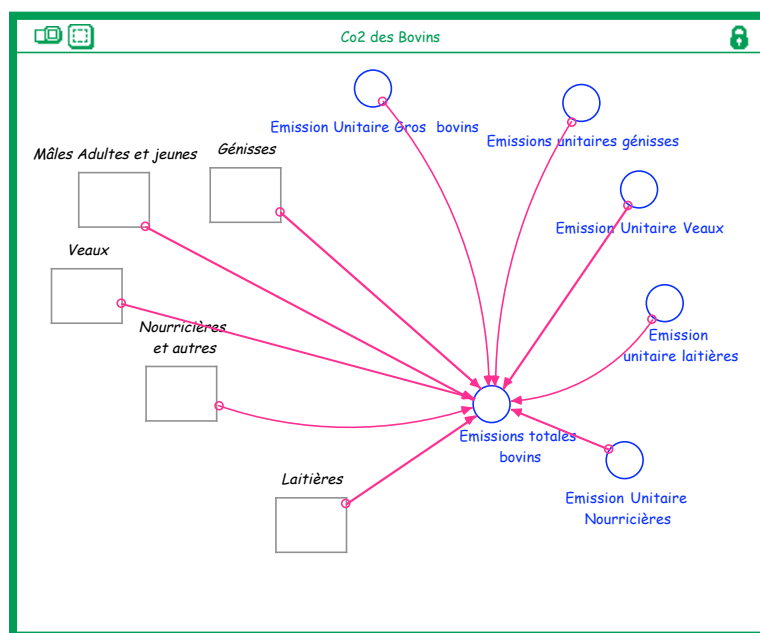
Figure 49 Bloc Bovin



Ce dernier permet en outre, comme indiqué plus haut, de calculer les différentes composantes de recettes relatives à la filière bovine. Des sous-blocs complémentaires permettent de compléter la modélisation de la filière

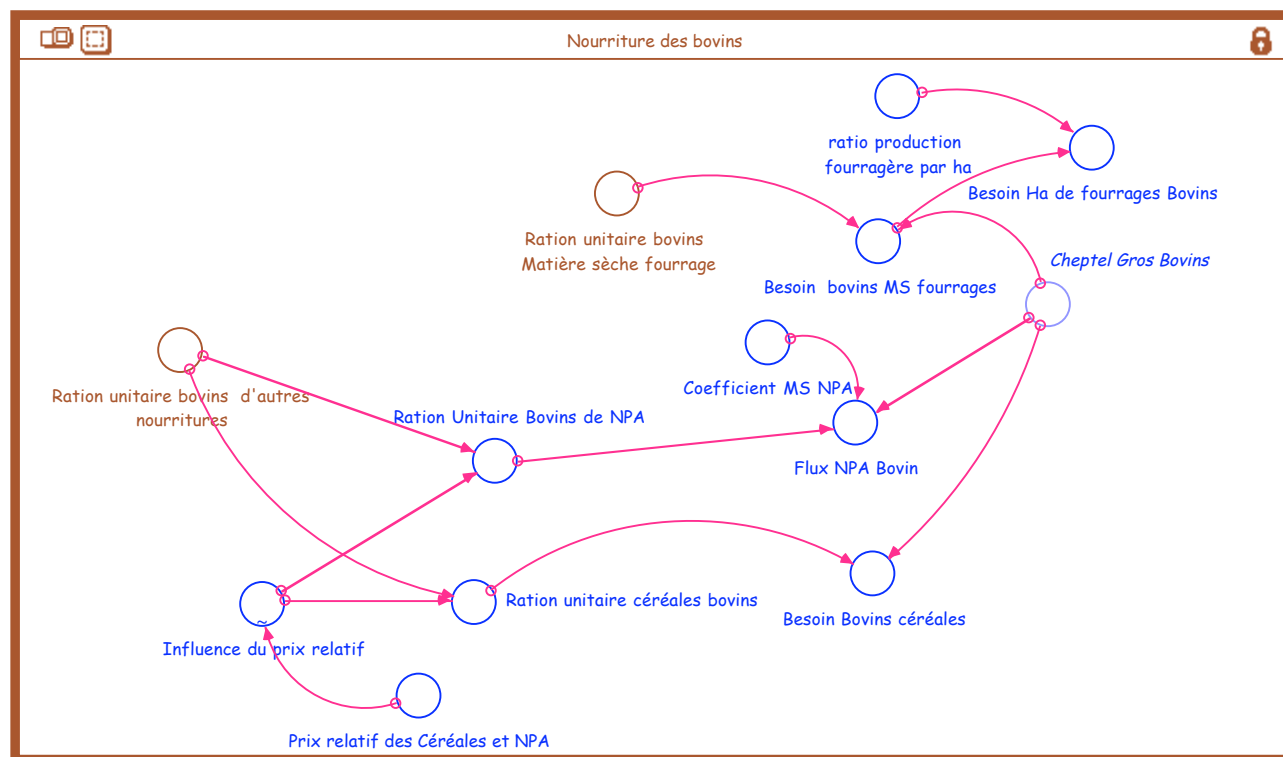
- **Le sous-bloc permettant de calculer les émissions de Co2 des bovins**

Figure 50 Emissions de Co2 des Bovins



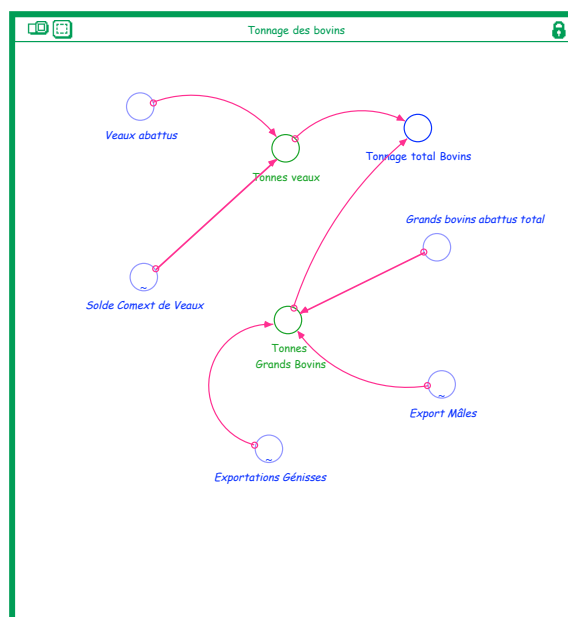
- **Le sous-bloc déterminant les consommations des bovins, et les flux de nourriture pour animaux**

On prend ici en compte la concurrence entre les céréales auto-consommées et l'utilisation de tourteaux selon le prix relatif des deux éléments.

Figure 51 Nourriture des bovins

- **Le sous-bloc relatif au transport généré par l'élevage**

Les animaux sont traduits en tonnages pour évaluer les transports d'animaux vivants. Ce sous-boc pourrait être affiné pour prendre en compte la structure des échanges. Il reste que – voir considérations sur le transport de céréales – la complexité du modèle à mettre en œuvre doit être ici mis en balance avec l'apport d'une modélisation spécifiée géographiquement, pour un modèle n'ayant pas de vocation géographique (on ne s'intéresse pas aux réseaux, à la congestion ou aux nuisances locales).

Figure 52 Tonnage générés par l'élevage bovin

Les autres dépenses de l'élevage bovin et le bouclage du compte de résultats

Il est possible de reconstruire les données d'exploitation des éleveurs à partir des données du RICA.

L'approche « physique » ci-dessus est indispensable en ce qui concerne les aliments du bétail qui représentent – directement ou indirectement - un poste de dépense largement prédominant chez les éleveurs.

Une partie non négligeable des exploitations est en effet utilisée – si le prix d'intérêt le justifie⁴⁹ – pour autoproduire des aliments du bétail, et est constitué de prairies.

Par ailleurs les éleveurs achètent des aliments (tourteaux, céréales etc.). La part des achats d'aliments du bétail dans les consommations intermédiaires des éleveurs dépend donc des bêtes : Ainsi cette part était en 2004 de 22 à 26 % pour les bovins, de l'ordre de 33 % pour les ovins et caprins, et de 64 % pour les porcins. Cette part, y compris pour les bovins, peut varier en fonction des prix relatifs des produits et des prix d'intérêt des différentes nourritures pour animaux.

⁴⁹ Le prix d'intérêt d'un aliment est celui auquel il pourrait entrer dans la ration sans en modifier le coût total.

L'approche physique permet directement de relier le cheptel à un coût d'alimentation « achetée ». Ainsi, si on considère que les éleveurs n'achètent pour l'essentiel que des nourritures élaborées (de type tourteaux), le reste étant produit à la ferme, le coût de ces aliments par tête serait – sur la base de 230 € la tonne en novembre 2007 – de l'ordre de 130 € par tête et par an. Ce chiffre est assez nettement inférieur au niveau moyen observé en 2004 alors que les prix étaient plus bas. Il faut donc considérer que l'essentiel des céréales n'est pas produit à la ferme.

Nous considérerons pour simplifier que seuls les fourrages sont auto-consommés, l'ensemble des autres nourritures étant achetées.

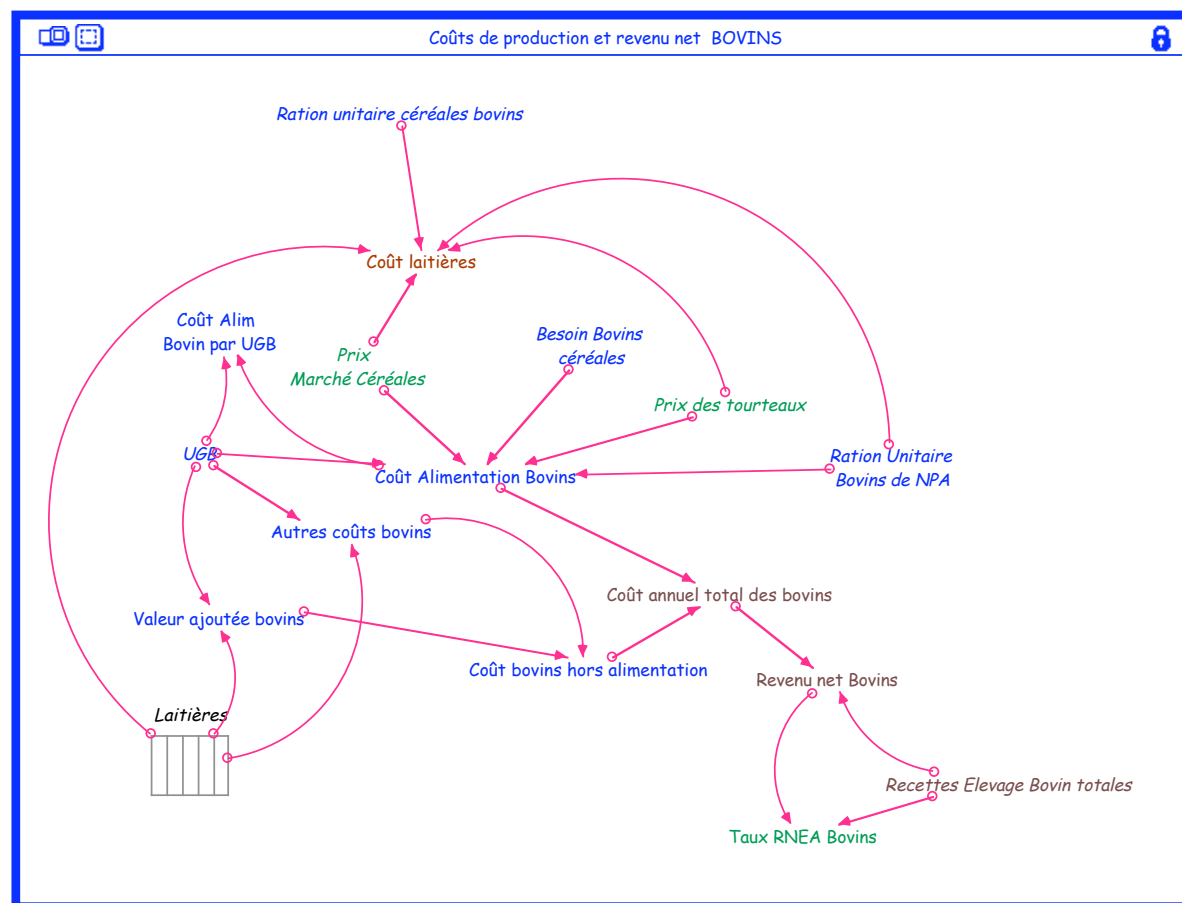
Les autres dépenses – outre les dépenses de produits vétérinaire qui représentent entre 30 et 35 € par UGB – regroupent un ensemble de dépenses d'exploitation qu'il n'est pas utile de décomposer en quantité physique et en prix. Elles sont assez différentes selon qu'il s'agit d'un élevage laitier (800 € par gros bovin en 2004) ou orienté production de viande (460 €).

La valeur ajoutée par UGB est également différente selon qu'il s'agit d'une activité laitière (542 €/UGB) ou non (126 €).

On peut à partir de ces éléments reconstituer un compte de résultat simplifié, dont on peut faire varier les prix relatifs en cas de nécessité.

Il est dès lors possible de concevoir un sous-ensemble calculant les dépenses, et par différence avec le revenu agricole, un revenu net de l'élevage bovin.

Figure 53 Coûts de production de l'élevage bovin



L'élevage porcin

L'élevage porcin est plus simple à modéliser que l'élevage bovin.

Il s'agit en effet d'un élevage exclusivement destiné à produire de la viande, et mené pour la plus grande part « hors sol ».

Le cheptel français est composé d'environ 15 millions de têtes, mais le nombre de bêtes abattues est de 25 millions.

Il est facile d'en déduire la « durée de vie moyenne » d'un porc en négligeant l'incidence de la proportion de truies.

Par ailleurs on peut recomposer les consommations de nourritures pour animaux des porcins en fonction des données techniques d'une part et des statistiques de production de nourritures destinées aux porcs d'autre part.

Ces chiffres donnent un niveau de consommation de **385 kg d'équivalent blé** par an, tandis que nous pouvons évaluer à **415 kg par tête** la quantité de nourriture pour porcins fabriquée par an en France.

Nous avons par ailleurs des estimations des émissions de co2 découlant de plusieurs sources. Selon le bilan carbone, il est possible de retenir un ordre de grandeur de 227 kg de CO2 par tête. Si l'on redresse ce chiffre en fonction des niveaux de nourriture vendues, on obtient **245 kg de Co2** par tête.

Les données sont relativement convergentes. Ces nourritures sont considérées comme entièrement livrées à la ferme.

On peut ajouter à ces émissions de CO2 les émissions découlant du fonctionnement des porcheries, et en particulier du chauffage. Selon l'étude consacrée à ce sujet par l'Ademe, il est possible de retenir une consommation d'énergie - provenant à 30 % de fioul – de 195 à 319 kwh par truie et par an. Cela revient à majorer légèrement les émissions de Co2, elles-mêmes réductibles si l'on utilise des carburants d'origine agricole et si l'on traite le lisier (on peut en effet produire 15 kwh par m3 de lisier). Ces différents éléments ne jouent pas dans des proportions importantes sur les émissions de Co2 dès lors que l'électricité utilisée dans les bâtiments n'est pas produite à partir de source primaires fossiles. **(+ou- 10 kg par tête ?).**

A partir de cette modélisation simple, il est possible de reconstituer un compte d'exploitation.

En effet, la nourriture des porcs représente 60 % environ des consommations intermédiaires qui représentent elles-mêmes 79% des dépenses, laissant 21 % de valeur ajoutée.

Ces données reviennent à considérer un coût par animal au cheptel de 132 € par an pour la nourriture, sur 226 de consommations intermédiaires et 60 de valeur ajoutée. Ce chiffre – fondé sur des données de 2004 correspondent à une valeur moyenne des nourritures de 317 euros la tonne.

Ce chiffre est supérieur de 80 % à la valeur unitaire des nourritures pour porcins ressortant des statistiques publiées par Agreste, chiffre cohérent avec les cotations des matières premières.

Si une part de cet écart peut être dû aux coûts de distribution (coopératives), son ampleur suggère un écart entre les données comptables (Rica) et les données de production des nourritures spécifiques.

Dans l'attente de l'analyse de ces écarts, nous avons reconstitué un compte de résultat reposant sur 2 composantes de charge : les achats d'aliments du bétail, et par ailleurs l'ensemble des autres charges non compris le revenu net de l'agriculteur calculé par solde. Les recettes sont calculées à partir du prix du marché du porc (nous avons pris comme référence les cotations publiées par <http://www.web-agri.fr/>, pour le cours base 54 TVM⁵⁰).

Bien entendu chacun des éléments de prix de revient non endogènes dans le modèle peut-être modifié de manière exogène.

Le modèle porcin a été ensuite calé et testé.

Un certain nombre de relations (rétroactions) sont prises en compte dans le modèle de manière à intégrer l'incidence des tensions de marché sur les prix, ces derniers influençant la demande. Par ailleurs, les éleveurs ajustent les naissances en fonction de ces tensions en raison même de la brièveté du cycle de production. Il reste que le problème est de savoir s'il convient ou non de considérer que les coûts ont une incidence directe sur les prix, où si ceux-ci, en pesant sur les revenus nets les influencent par l'intermédiaire des seules tensions de marché (les éleveurs étant découragés de produire tendent à faire monter les prix par baisse de l'offre).

Nous avons comparé les deux méthodes.

Elles sont figurées sur le graphique ci-après.

⁵⁰ TVM signifie Taux de Viande Maigre. TVM 54 correspond à un taux de 54 % au moins. Ce taux « est le rapport entre :

- au numérateur : le poids de viande maigre des 4 pièces principales issues de la découpe allemande normalisée plus le filet mignon. (Dans le poids de viande maigre il a été tenu compte des pertes par exudation).
- au dénominateur : le poids de la demi carcasse reconstituée à partir des différentes pièces de découpe disséquées et non disséquées. C'est un poids de demi carcasse sans panne, ni rognon, ni hampe, ni langue.

En final, la valeur du ratio est multipliée par 1,3 de façon à pouvoir comparer plus valablement les résultats entre les pays de la CEE.

Le résultat est exprimé en kg de viande maigre par quintal. » source : <http://www.uniporc-ouest.com/>

La courbe 1 correspond à la prise en compte d'une influence directe des coûts sur les prix (ce qui n'empêche pas la prise en compte éventuelle de tensions de marché). La courbe 2 ne prend en compte aucune incidence directe des coûts, mais intègre les seules tensions de marché. Il est intéressant de noter que le cycle s'engage plus tôt dans le second cas. Il nous semble finalement cette option plus réaliste.

La fluctuation étudiée ici correspond à l'impact de l'augmentation des nourritures pour animaux résultant d'une hausse des produits de base permettant d'obtenir les produits de trituration.

Le diagramme du sous-bloc porcin est présenté ci-après. Comme on le voit sa simplicité tranche avec celle de la modélisation de la filière bovine.

Figure 54 Exemple de tests de spécifications du modèle porcin

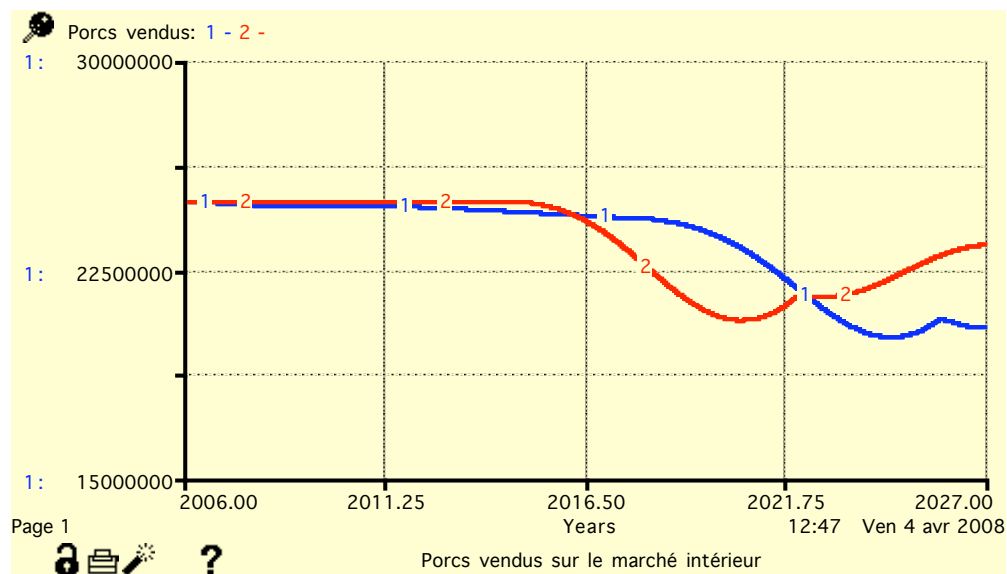
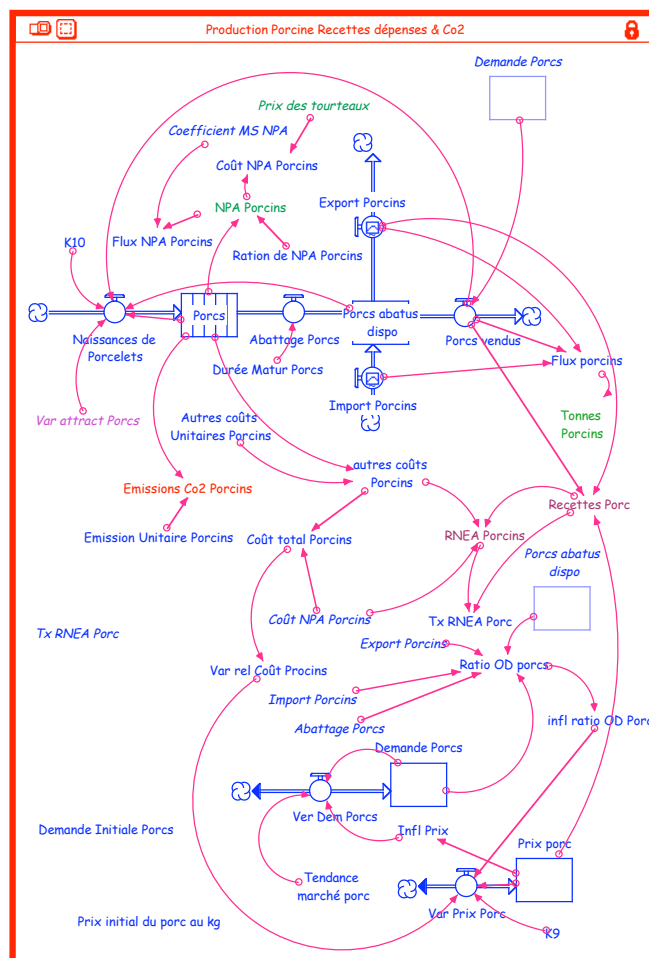


Figure 55 Bloc de calcul relatif à l'élevage porcin



L'élevage ovin et caprin⁵¹

L'élevage des ovins et des caprins peut être rapproché en partie de l'élevage des bovins par deux aspects principaux : une fraction significative des animaux est élevée en prairie, et une partie du cheptel est élevé pour produire du lait.

Ceci conduit à un ratio bêtes abattues/cheptel certes supérieur à celui des bovins, mais sans commune mesure avec celui des porcins.

Tableau 10 Cheptel Français (toutes bêtes)

Situation du Cheptel Français Données de 2006	Cheptel	Abattage (têtes)	Ratio Abattage sur cheptel	Abattage (Tec : Tonnes Equivalent Carcasses)
Grands Bovins	13 850 151	3 400 000	24,5%	1 250 000
Veaux	5 460 161	1 700 000	31,1%	230 000
Porcins	14 953 351	25 000 000	167,2% 60,0	2 000 000
			Tableau 11 Cheptel Ovin et Caprin	
Ovins et Caprins	10 330 460	6 200 000	%	107 000

Nous avons opté pour un modèle global distinguant les deux populations de base des bêtes laitières, et des bêtes de boucherie (mères et agneaux). Nous n'avons pas construit de modèle démographique, dans la mesure où la production de viande ne concerne quasi exclusivement que les agneaux.

⁵¹ Voir : le CIRVAL (Centre International de Ressources et de VALorisation de l'information dans la filière laitière des petits ruminants) de Corte (Corse)

<http://www.cirval.univ-corse.fr/publication/observatoire/obs00/repere/lait/prixlait.htm>

Il est assez simple de modéliser d'une part un cheptel laitier – dont la durée de vie moyenne est exogène – dont une partie peut alimenter éventuellement l'abattage, et un cheptel « viande », essentiellement ovin, qui génère un flux d'agneaux destiné à la boucherie (au commerce extérieur près). La production est par ailleurs tirée par la demande.

Les recettes se répartissent dès lors en recettes liées la **vente de bêtes** de boucherie (ovins), et en **vente de lait** (ovins et caprins). Elles dépendent de la demande et des niveaux de prix de marché. Ceux-ci sont pour l'instant fixés de manière exogène, mais ils pourraient varier en fonction de l'équilibre de marché si nous introduisons par ailleurs un comportement des éleveurs non plus fonction de la demande mais des espérances de revenu.

Les prix de la viande sont tirés des observations fournies par Agreste. On les multiplie par les quantités abattues qu'on transforme en tonnes équivalent carcasse. Les prix du lait, découlent d'une moyenne opérée à partir des prix du lait de chèvre (source GEB filières) et de brebis (données tirées des observations du Cirval). En pratique les prix du lait de chèvre sont environ de la moitié de celui de brebis. Au total le jeu des différences de prix et de rendement conduisent à prendre en compte une production moyenne et un prix moyen.

Les primes partiellement couplées (brebis) sont calculées à partir des barèmes de 10,5 € par brebis viande, 8,4€ par brebis lait, et de 3,5€ par brebis au titre de la prime supplémentaire. Ces primes sont modulables dans le temps et se voient appliquer le taux de modulation spécifique qui s'applique aux aides. Par ailleurs, les agriculteurs peuvent toucher des DPU. Nous les estimons sur la base des données de 2004.

On obtient ainsi un revenu brut global de l'élevage ovins-caprins.

Du côté des dépenses, il est possible de reconstituer un certain nombre de ratios de base.

En premier lieu, il apparaît qu'une superficie fourragère ou en herbe est détenue par les élevages. On peut ramener celle-ci à **0,2 ha par tête** (tous ages).

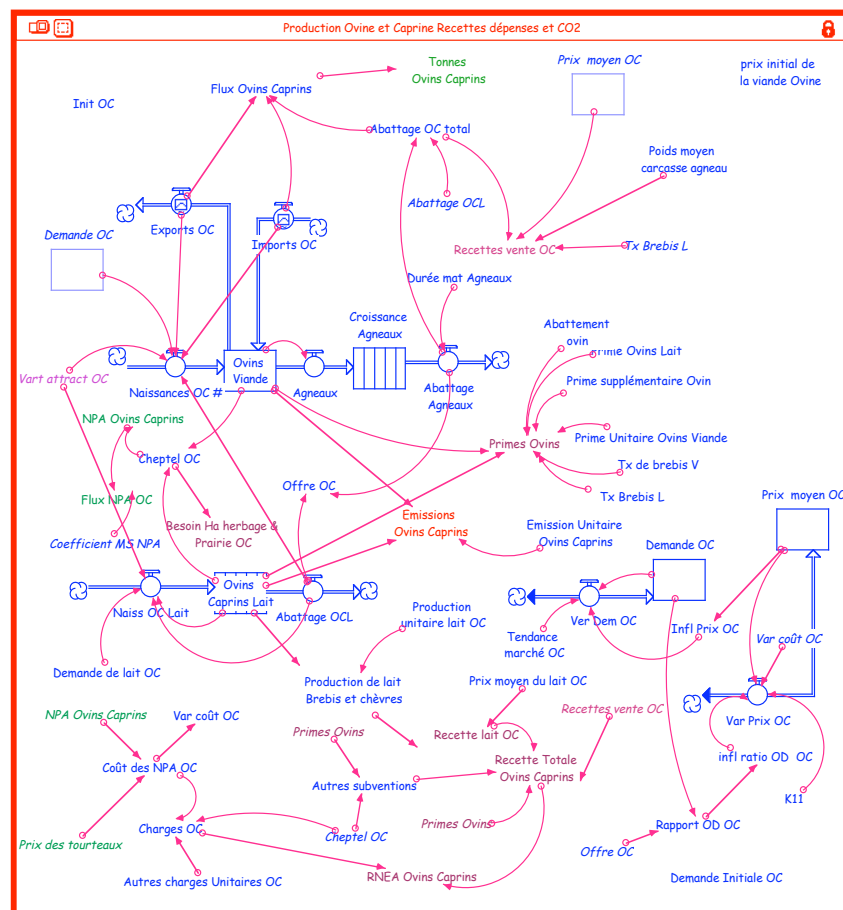
Au total donc la consommation moyenne de matière sèche par tête serait de l'ordre de **486 kg** par an et par tête. Cette consommation correspond – selon nos estimations de superficie utilisée – à un rendement de matières à l'ha de l'ordre de **2430 kg**, chiffre assez proche du ratio trouvé pour les bovins (2926).

Sur cette base, les émissions de CO₂ seraient de **322 kg de Co₂ par tête et par an**. D'autres estimations (Dulphy⁵², Inra) débouchent sur des ordres de grandeur d'émission sensiblement différents mais ils sont établis par brebis. En établissement un redressement nous convergeons vers des ordres de grandeur comparables.

⁵² Note de l'Inra de 2007 sur la « comparaison des émissions de GES entre 2 systèmes d'élevage ovin, un conventionnel et un AB »

La quantité de nourriture pour animaux achetée serait de l'ordre de 640 000 tonnes par an, ce qui revient à **62 kg par tête**.

Figure 56 Bloc de calcul pour l'élevage ovin et caprin



Les données comptables du Rica font cependant apparaître un coût de l'alimentation qui nous semble – à la tête de bétail –

correspondre à des quantités supérieures à 62 kg.

Il se peut donc que les rendements réels soient plus faibles, et qu'une part de l'alimentation sous forme de fourrages soit achetée. La confrontation des données laisse à penser que cette quantité pourrait être de l'ordre de 200 kg par tête. Cela nous semble relativement important.

Compte tenu des éléments que nous venons d'examiner, il est plus délicat de reconstituer un compte de résultat à partir de coûts unitaires et de quantité. Le modèle ne pose pas a priori de problème majeur de calage. Il est en effet assez simple de concevoir un système tiré par la demande, elle-même sensible au niveau de prix et donc aux tensions de marché. Pour autant, il existe – dans la mesure où existent des convoyeurs – des difficultés de calage liées à la dynamique démographique de la filière. Nous avons dû mener une série de tests pour aboutir à une stationnarisation du modèle. Par ailleurs, comme dans le cas du porc, nous avons testé deux formes de détermination du prix de vente, selon qu'on prend en compte ou non l'incidence directe des variations de coût. L'impact est relativement faible sur les résultats, et ne semblent pas générer de cycles. Par soucis de cohérence, nous avons retenu par défaut une absence d'incidence des coûts sur les prix.

Blocs de calcul des transports, des émissions de Co2

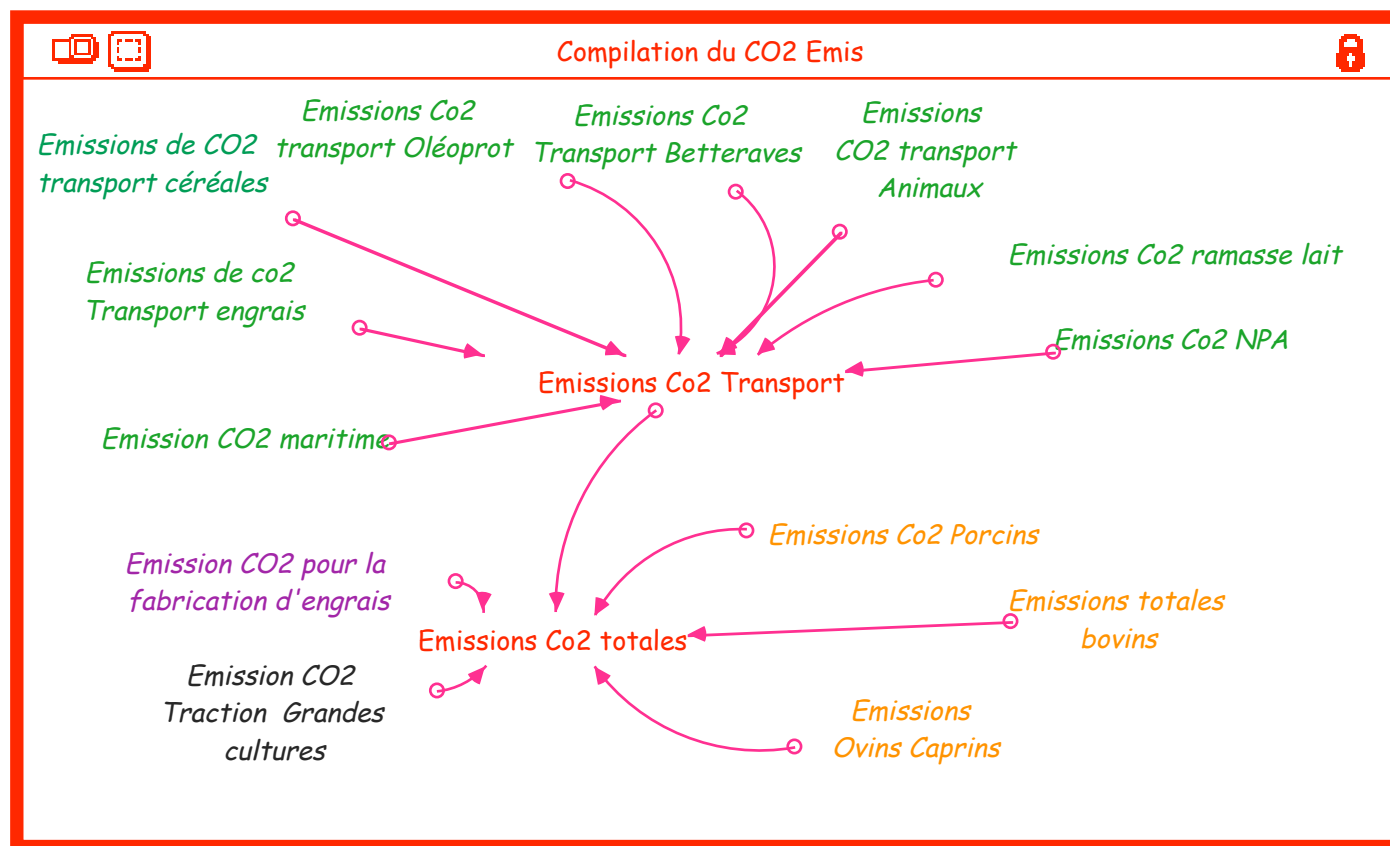
La construction des sous-blocs relatifs à l'élevage (bovins, porcins et Ovins & Caprins), permet de reconstituer les émissions de Co2 directement liés à l'élevage (fermentation..) et celles qui sont induites par les transports de matières premières et de produits.

Emissions de Co2

Les sous-blocs sont constitués de telle sorte qu'ils calculent les émissions de manière continue directement en fonction du cheptel.

L'ensemble de ces émissions sont alors regroupées dans un module regroupant les différentes composantes, à savoir :

- Les émissions liées au transport
- Les émissions liées à la fabrication d'engrais
- Les émissions des animaux.
- Les émissions consécutives à la « traction » des grandes cultures.

Figure 57 Les émissions de CO2 du modèle


Ces différentes composantes sont évaluées avec des degrés de précision qui nous semblent relativement variables. En effet, l'analyse des travaux relatifs aux émissions agricoles laisse apparaître des différences parfois notables. En outre, les calculs relatifs aux transports – qui sont dans un premier temps peu paramétrés – sont relativement grossiers, tant du point de vue de la connaissance des émissions unitaires – qui dépendent des conditions de transport – que de celle des transports proprement dit (voir plus bas).

Rappel des hypothèses de travail en ce qui concerne les émissions de CO2

Définitions :

Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES), sont généralement publiées soit en équivalent carbone soit en équivalent CO2 (formule que nous retenons de préférence ci-après).

Selon l'Ademe : « L'équivalent carbone est la mesure "officielle" des émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup d'entreprises, toutefois, utilisent "l'équivalent CO2", donnant des valeurs 3,67 fois supérieures (dans un rapport de 44/12 pour être exact), facteur qui correspond au rapport (masse moléculaire du CO2)/(masse atomique du carbone).", donnant des valeurs 3,67 fois supérieures (dans un rapport de 44/12 pour être exact) »

Emissions liées à l'usage de carburants

Les émissions à prendre en compte pour des combustibles concernent leur production et leur combustion.

La production intègre l'extraction et le raffinage. On ajoute généralement les émissions liées au transport.

Tableau 12 Valeurs retenues par l'Ademe (bilan carbone)

Source d'énergie	kg équivalent carbone par tonne	kg équivalent carbone par kWh	kg équivalent carbone par tep PCI	kg équivalent carbone par litre
Gaz de Pétrole Liquéfié - GPL	954	0,075	871	0,513
Supercarburant (ARS, SP95, SP98) ²³	1 025	0,084	978	0,774
Gazole	951	0,082	951	0,804
Fuel domestique	951	0,082	951	0,804
Fuel lourd	968	0,087	1 016	0,968
Pétrole brut	898	0,077	898	0,779
Carburacteur ²⁴	931	0,080	926	0,745

On tire des ces données le tableau suivant, intégrant les carburants de diverses origines :

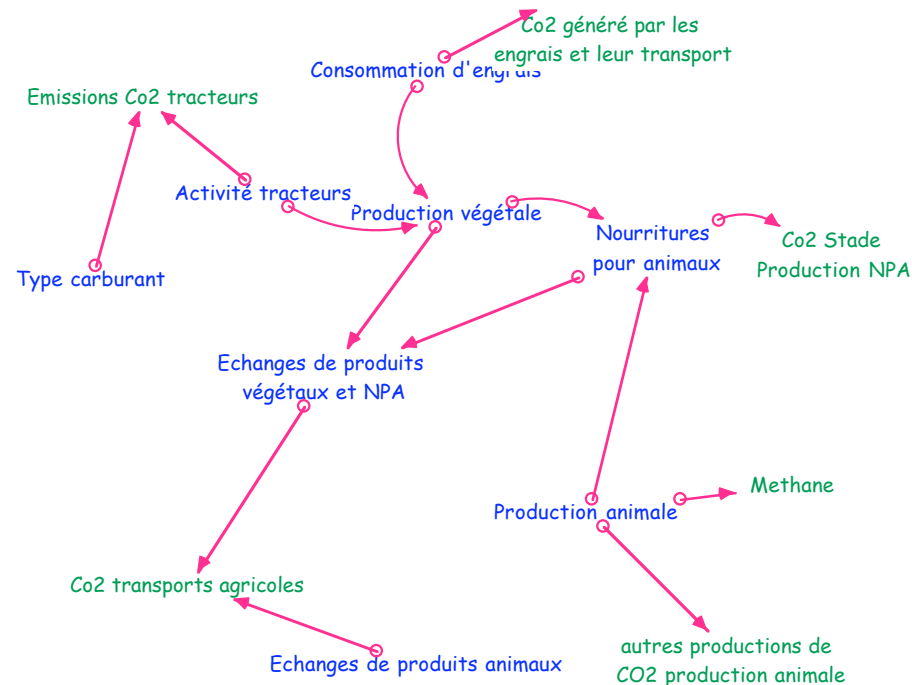
Tableau 13 Tableau des émissions d'équivalent Co2 (d'après Bilan Carbone et documents Ademe et Inra)

	Kg équivalent Carbone/litre	Kg Equivalent carbone par TEP Pci		Kg equivalent CO2 par litre		
GPL	0,513	871		1,881		
Supercarburant	0,774	978		2,838		
Gazole	0,804	951		2,948		
Fuel domestique	0,804	951		2,948		
Fuel Lourd	0,968	1016		3,549		
Pétrole Brut	0,779	898		2,856		
	Kg équivalent Carbonne par kg	Kg équivalent CO2 par kg	Kg équivalent Co2 par litre	Nombre de litres fossiles"remplacés" par litre	Kg équivalent Co2 par litre équivalent carburant pétrolier	Economie équivalent Co2 par litre
Bioethanol (betteraves)	0,249	0,912	0,631	0,830	0,760	2,078
Ester (EMHV)	0,242	0,888	0,705	0,920	0,767	2,181

Problématique

Le bloc CO2 doit pouvoir retracer les émissions de gaz à effet de serre générées tant par le système agricole proprement dit que par la logistique agricole. En outre, la prise en compte des productions agricoles énergétiques conduit à s'intéresser aux émissions globales de Co2 liées aux consommations de carburants.

Figure 58 : Diagramme des émissions à prendre en compte



De manière plus précise, le système agricole est émetteur de gaz à effet de serre à fort pouvoir de réchauffement :

- par la fermentation entérique et les déjections générées par les animaux (Méthane, CH₄)
- par l'épandage et, en amont, la production d'engrais (protoxyde d'azote N₂O),
- par le travail agricole mécanisé et le chauffage des installations (Co₂ essentiellement)

Figure 59 : Pouvoir de réchauffement global en équivalent Co2 de l'agriculture et de la sylviculture (Citepa 2007)

PRG	EMISSIONS EN FRANCE METROPOLITAINE	
Source CITEPA / CORALIE / format SECTEN	secten_90-xx-d.xls	
Mt CO ₂ e = 10 ⁵ t CO ₂ e	1990	2005
Culture	56,2	49,0
dont CO ₂ biomasse	0,0	0,0
Elevage	50,8	46,3
dont CO ₂ biomasse	0,0	0,0
Sylviculture	70,2	68,5
dont biomasse (**)	69,7	68,1
Autres sources de l'agric.	9,4	8,3
dont CO ₂ biomasse	0,2	0,2
Agriculture / sylviculture	186,5	172,0
dont biomasse (**)	69,9	68,3
(**) dont CO ₂ biomasse et dont CH ₄ et N ₂ O de l'exploitation forestière.		
mise à jour : 15 février 2007		

Dans cet ensemble une part importante des émissions est directement liée aux activités modélisées, à avoir les grandes cultures et l'élevage.

Les animaux

Nous disposons de différentes estimations des émissions générées par les animaux.

Celles-ci on pu être affinées dans le cadre de la modélisation des sous-blocs relatifs à l'élevage (voir ci-dessus).

Tableau 14 :Emissions des animaux d'élevage en T équivalent Co2/an

Espèces	Fermentation	Déjections (hors épandage)	Total	Nombre de têtes (Milliers)
Bovins (total)	1,311	0,618	1,93	19913
- dont laitières	2,171	0,806	2,977	4156
Moutons	0,168	0,059	0,227	9283
Chèvres	0,105	0,196	0,301	1389
Porcs	0,032	0,475	0,507	10237
Volailles	-	0,005	0,005	284542

Sources : Agriculteurs de France et Citepa, février 2006⁵³

Selon le guide des facteurs d'émission du Bilan Carbone (Ademe, 2007), on obtient des chiffres un peu différents.

Tableau 15 : Emissions selon le guide des émissions du Bilan carbone Ademe 2007

	Consommation de matières sèches par an (tonnes)	Tonnes C par an et par tête	Tonnes Co2 par an et par tête
Vaches laitières	5,84	1,30	4,78
Vaches allaitantes	5,84	1,06	3,88
Boeuf	5,48	0,80	2,93
Veaux, Broutards	1,10	0,20	0,74

⁵³ Etude menée en partenariat avec l'Ademe et la Caisse des dépôts et consignations intitulée : « Les marchés du carbone. Quelle place pour l'agriculture française ? », février 2006.

Les engrais et autres produits

Les valeurs retenues en matière d'engrais comprennent d'une part les gaz émis pour la fabrication des engrais, et ceux qui sont émis lors de l'épandage.

Selon les différents types d'engrais, les gaz à effet de serre émis par tonne d'engrais varient considérablement. Selon le bilan carbone de l'Ademe⁵⁴, la Chaux a un facteur d'émission de 0,04 soit en équivalent Co2 0,147 kg par kg de chaux. Le chiffre retenu pour l'Urée-Nitrate d'ammoniaque dépassant 4,73 kg d'équivalent Co2 le kg d'azote, et 5,3 pour l'Urée pure, et 4,07 pour l'ammonitrate pur. Les mêmes études suisses donnent des valeurs pour les différents phytosanitaires. Les facteurs des herbicides sont fréquemment entre 2 et 3, ce qui correspond à 7 à 11 kg d'équivalent Co2 par Kg de matière active.

Les niveaux d'épandage sont ici déterminants.

En première analyse, et sur la base des données comptables (RICA), il semble que le niveau d'épandage moyen soit bien supérieur pour les betteraves qu'il ne l'est pour les autres grandes cultures (+80 %).

Pour les insecticides les facteurs sont de 2 à 3 fois supérieurs. Les travaux du bilan carbone déterminent, pour chaque culture, des quantités de base pour les intrants.

Les valeurs moyennes retenues dans l'écobilan de 2003 étaient les suivantes de 235 kg d'équivalent carbone à l'ha soit 862 kg équivalent Co2 environ.

Le Co2 émis du fait de l'épandage est comptabilisé au stade du travail agricole.

Le travail agricole

Le travail agricole – dans la mesure où il est mécanisé – émet du Co2 en fonction du nombre d'heures de travail. Pour la production des céréales et des oléoprotéagineux, on considère généralement que la consommation de gazole est d'environ 90 litres à l'hectare. Ce niveau – environ 13 litres à l'heure – peut varier en fonction des techniques de culture. Pour les betteraves les consommations de fuel seraient légèrement plus fortes (105 litres en moyenne).

Les émissions sont donc celles liées au carburant utilisé (on considère ici l'ensemble carburants-lubrifiants comme homogène).

⁵⁴ Qui se base sur les travaux de la Station Fédérale de Recherches en Economie et Technologie Agricoles de Suisse.

La question des transports, des émissions liées au transport et de la reconstruction de la mécanique des flux physiques liés à l'agriculture

- **Une information imparfaite et des traitements incomplets**

L'analyse des transports – tant en termes d'émission qu'en termes – plus basiques – de flux, rencontre quelques difficultés majeures.

En effet, nous ne disposons pas – ou alors que de manière très partielle – d'analyse des grandes chaînes de transport amont et aval de l'agriculture. Des travaux anciens avaient tenté d'en présenter l'économie⁵⁵ sans pour autant pouvoir reconstruire véritablement le « système de flux physique » lié à l'agriculture. Les sources d'information statistique dont nous disposons – essentiellement la banque de données SITRAM, ne peut, compte tenu de ses fichiers-sources, permettre de reconstruire des chaînes de transport, et a fortiori la complexité de l'organisation logistique correspondant à l'agriculture et ses intrants.

En outre, les données disponibles n'ont pas – ou plus – le degré de détail permettant de croiser finement le détail des produits et la structure géographique des flux. Du coup, en aval, les calculs relatifs aux émissions de Co2 sont ces calculs relatifs à des transports moyens pour des groupes de marchandises hétérogènes, et en aucun cas des éléments permettant de reconstituer des émissions relatifs à des chaînes de transport spécifiques. Macroéconomiquement, ces contraintes ne sont pas dramatiques. Elles permettent, avec une marge d'erreur acceptable, de relier des familles de produits à des quantités de transport et des volumes de Co2 émis. Le travail de JM Beauvais⁵⁶ par exemple illustre bien ce constat. Il permet des calculs globaux par branche. On regrettera cependant qu'il n'ait pas pu disposer du fichier source pour faire ses calculs, ce qui aurait permis non de travailler sur des seules moyennes, mais de comprendre et mettre en évidence les dispersions propres à chaque famille de produits transportés. En outre, une analyse plus fine, au moins pour les produits pour lesquels il existe des observations en nombre suffisant, aurait été éclairante.

Nous reviendrons plus bas sur la question des transports.

⁵⁵ Voir par exemple sur ce point « Atlas des transports de marchandises » Tome 1, H. Andrieu, La documentation française 1984 et tome 2 H. Andrieu en association avec G. Malamoud, & P. Salini, La documentation française 1986.

⁵⁶ « Repérage des produits les plus concernés par la maîtrise de la demande de transport routier » Jean Marie Beauvais, Rapport Ademe-Predit, Marché n° 0503C0168, octobre 2006

- **Les émissions de Co2 liées au transport amont et aval de l'agriculture : la question des valeurs unitaires**

La logistique amont et aval de l'agriculture génère de son côté des émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le transport routier et les grands flux internationaux d'exportation et d'importation maritime des produits et intrants agricoles.

Jean Marie Beauvais⁵⁷ estime qu'en 2006 chaque tonne de produit agricole transportée par route « émet » environ 11,6 kg de Co2, et chaque tonne d'engrais 6,4 kg.

Les émissions à la tonnes.km (respectivement 0,097 kg et 0,088 kg) peuvent-être reliées aux distances.

En ce qui concerne les nourritures pour animaux (émissions à la tonne.km sensiblement proche de celles des engrais) les hypothèses de localisation sont importantes (ports vs usines de trituration sur place) et impliquent la prise en compte des données maritimes.

⁵⁷ « Repérage des produits les plus concernés par la maîtrise de la demande de transport routier » Jean Marie Beauvais, Rapport Ademe-Predit, Marché n° 0503C0168, octobre 2006

Figure 60 : Emissions unitaires de Co2 en 2005 - traitement de JM Beauvais op.cit.

Code Produit	Libellé Produit	Emissions de CO2 en millions de tonnes	Emissions unitaires en kg CO2 / tonne	Emissions unitaires en kg CO2 / tonne.km
1	Produits agricoles et animaux vivants	2,6	11,6	0,097
2	Boissons	0,5	13,3	0,071
3	Stimulants et épicerie	0,6	16,1	0,089
4	Denrées alimentaires périssables, semi-périssables et conserves	0,8	16,2	0,110
5	Autres denrées alimentaires et fourrage	0,8	11,0	0,086
6	Combustibles minéraux solides et produits pétroliers	0,7	8,0	0,088
7	Minerais et déchets pour la métallurgie	0,3	7,1	0,105
8	Produits métallurgiques	0,4	21,8	0,093
9	Sables, graviers, argiles, scories	0,5	2,5	0,066
10	Autres minéraux bruts ou manufacturés et matériaux de construction	2,2	3,1	0,082
11	Engrais	0,3	6,4	0,088
12	Produits chimiques	0,8	17,5	0,081
13	Matériel de transport et matériel agricole	0,9	24,5	0,116
14	Machines et articles métalliques	0,8	21,5	0,139
15	Verre, faïence, porcelaine	0,3	18,9	0,098
16	Transactions spéciales (y compris groupage)	5,8	19,5	0,109
17	Autres produits manufacturés	1,8	25,8	0,132
	TOTAL	20,1	9,8	0,099

La même démarche peut-être faite pour le transport maritime.

Les données actuellement utilisées reposent principalement sur les travaux de Trozi et Vaccaro⁵⁸ (1998) et les estimations de C. Rizet et N. Lebel (2006). Il convient ici de distinguer les vracs des produits conteneurisés.

S'agissant des vracs, les données dites « à pleine puissance » de Trozi et Vaccaro doivent être multipliée par le facteur 0,8.

⁵⁸ Voir Christophe Rizet, Nicolas Lebel, « Modélisation de la demande de transport de marchandises et de l'énergie correspondante », Inrets 2006. Rapport pour l'Ademe.

Tableau 16 : Consommations moyennes à pleine puissance selon le tonnage brut (Jauge brute) du navire**Source : Trozzi et Vaccaro**

Type de bateau	Consommation moyenne en tonne / jour	Consommation en pleine puissance (t. / j.) En fonction du tonnage brut (GT)	Vitesse moyenne en noeuds
Vrac sec	33.80	$C_{jk} = 20.186 + 0.00049 * GT$	14.32
Vrac liquide	41.15	$C_{jk} = 14.685 + 0.00079 * GT$	14.2
General cargo ⁵⁹	21.27	$C_{jk} = 9.8197 + 0.00143 * GT$	14.29
Container	65.88	$C_{jk} = 8.0552 + 0.00235 * GT$	19.09
Passager / RoRo	32.28	$C_{jk} = 12.834 + 0.00156 * GT$	16.49
Passager	70.23	$C_{jk} = 16.904 + 0.00198 * GT$	17.81
Ferry TGV	80.42	$C_{jk} = 39.483 + 0.00972 * GT$	36.64
Autres	26.40	$C_{jk} = 9.7126 + 0.00091 * GT$	13.45
Tous bateaux	32.78	$C_{jk} = 16.263 + 0.001 * GT$	14.77

> Pour ce qui est des **conteneurs**, C. Rizet et N. Lebelle, considèrent que l'énergie dépensée estimée en kg de Bunker Fuel Oil par conteneur de 20' et par jour en mer, est égale à $81,585 \times \text{Capacité} - 0,1258$. Ceci aboutit à 28 et 35 kg/EVP/jour. Les vitesses, fonction de la taille des navires, variant entre 17 et 25 nœuds, soit une distance journalière parcourue de 750 à 1100 km environ. Cette estimation donne une fourchette de 0,047 à 0,08 kg de Bunker Fuel Oil par Evp.km.

Sur la base d'un chargement de l'ordre de 15 à 20 tonnes, cela donnerait une fourchette de 0,005 à 0,003 kg par tonne.km, soit **0,009 à 0,015 kg d'équivalent Co2 à la tonne.km.**

⁵⁹ Valeurs aussi données pour le transport fluvial (Inland cargo)

> Pour **les vracs**, on observe une consommation moyenne par navire de l'ordre de 30 tonnes de fuel par jour, qui dépend de la jauge brute (Tonneau de 100 pieds-cube ou 2831,7 litres). Celle-ci doit être ramenée à une jauge nette, puis à un chargement réel compte tenu de la densité des produits.

Le Bilan Carbone (Ademe) donne le tableau suivant :

Tableau 17 Emissions maritimes

Modèle de navire	Années de mise en service	Port en lourd (tonnes)	vitesse (nœuds)	Tonnes de fioul brûlées par jour	Tonnes de gasoil brûlées par jour	parcours quotidien (km)	consommation par tonne.km (grammes)	émissions par tonne.km (kg. équ. C)
handysize	1970	20 000	13	30	1,5	578	2,7	0,00264
	1980	20 000	13	29	1,5	578	2,6	0,00255
	1990	20 000	13	21	1,5	578	1,9	0,00188
handymax	1980	40 000	15	30	1,5	667	1,2	0,00114
	1990	40 000	15	22,5	1,5	667	0,9	0,00087
panamax	1970	70 000	15	50	2	667	1,1	0,00108
	1980	70 000	15	36	2	667	0,8	0,00079
	1990	70 000	15	32	2	667	0,7	0,00070
capesize	1970	150 000	15	65	2	667	0,7	0,00065
	1980	150 000	15	50	2	667	0,5	0,00050
	1990	150 000	15	47,5	2	667	0,5	0,00048

Pour une densité des produits transportés de l'ordre de 0,8, on pourrait donc retenir des consommations à la tonne.km comprises entre 0,4 et 1,1 grammes de Fuel lourd, ce qui revient à des émissions de **0,002 kg à 0,01 kg d'équivalent Co2 par tonne.km**

- **Recomposition des volumes de transport**

Le passage des productions et des échanges de produits (intrants et extrants agricoles) aux transports tels qu'ils sont mesurés par la statistique publique pose un ensemble de problèmes complexes.

- ▶ Les règles (nouvelles) de secret ne permettent plus de disposer de données détaillées fines au niveau des positions NST pour le rail.
- ▶ Par ailleurs, comme on le sait, les données portent sur la production du transport et non sur le chaînes de transport. Par conséquent les flux de département à département mélangent des relations correspondant aux origines et destinations réelles, et des relations entre points de rupture de charge.
- ▶ Enfin, pour le mode routier, l'importance des transports de distribution (ou de ramasse), expliquent l'existence de distances moyennes faibles. Ces différents problèmes ne permettent pas de « traduire » directement les productions ou les utilisations d'intrants en flux de transport.
- ▶ La détermination des flux d'échange nouveaux (par exemple liés à la production de carburants d'origine agricole) nécessite de faire des hypothèses sur les tonnes.km induites, et leur répartition modale. Elle suppose – implicitement – qu'on détermine la localisation d'un certain nombre d'activités par rapport aux sites de production agricole.
- ▶ Par ailleurs, une évolution de la structure de la production agricole devrait se traduire par une modification des distances moyennes de transport par produit.
- ▶ L'existence de co-produits peut induire une substitution à des flux d'importation, et donc modifier le bilan carbone des intrants. La prise en compte de ces évolutions ne peut que faire l'objet d'hypothèses (éventuellement de scénarios).
- ▶ Enfin, en ce qui concerne le commerce extérieur les origines et destinations réelles ne sont pas toujours identifiables.

Ces problèmes, souvent évoqué, constituent l'une des difficultés majeures dès lors que l'on veut construire un modèle fondé sur des réalités physiques. Relier de manière concrète des productions, des consommations et des échanges avec des transports, relève paradoxalement d'une alchimie complexe.

✦ Les données tirées de SITRAM

Globalement, les flux de transport qui sont modélisés dans SimPacTrans représentent entre 24 et 26 milliards de tonnes.km en transport intérieur. Ce chiffre reprend naturellement une partie des flux d'importation ou d'exportation dans la mesure où ceux-ci font l'objet d'une rupture de charge en France.

Le transport routier représente l'essentiel de cet ensemble – sans doute aux alentours de 80 % - compte tenu de l'absence de données détaillées pour le rail.

Tableau 18 : Flux de transport

	Recomposition des flux en millions de tonnes.km		
	Route	Voie d'eau	Sncf
Agricole hors modèle	17 720	0	
Flux pris en compte par SimPacTrans⁶⁰	19 404	955	6 223
Autres agroalimentaires aval	17 987	55	
Autres flux	127 722	4 034	17 904
Part des flux de SimPacTrans	11%	19%	nd
Ensemble agroalimentaire et amont	30%	20%	26%

Au total, on peut estimer que les flux de SimPactrans représentent 12% environ du total des flux intérieurs tous modes en France, soit à peu près la moitié de l'ensemble de l'agro-alimentaire y compris les flux aval de produits manufacturés.

⁶⁰ Les flux dits « pris en compte » sont ceux qui sont modélisés. En pratique le niveau obtenu par le modèle résulte d'un ensemble de calculs intermédiaires complexes permettant de relier la production et les échanges aux transports. Il existe donc un écart entre le chiffre « objectif » que l'on cherche à atteindre et le chiffre effectivement obtenu par la modélisation. On peut chercher à rendre cet écart minimal en utilisant des coefficients.

Les céréales

Le volume global de production de céréales est égal à environ **61 millions de tonnes**.

Les transports routiers en 2005 sont les suivants

Tableau 19 Transport de céréales par route

Transport routier	Millions de tonnes	Milliards de tonnes.km
Céréales hors froment, épautre...	42	2,7
Froment Epautre & Meteil	22	1,8
Total	64	4,5

On retrouve, à 5 % près le volume global de production de céréales.

Le Kilométrage moyen est de 70 km.

On observe que les transports sont sensiblement plus stables que la production.

Les transports par voie navigable sont de 3 millions de tonnes et 0,8 milliards de tonnes.km (271 km en moyenne)

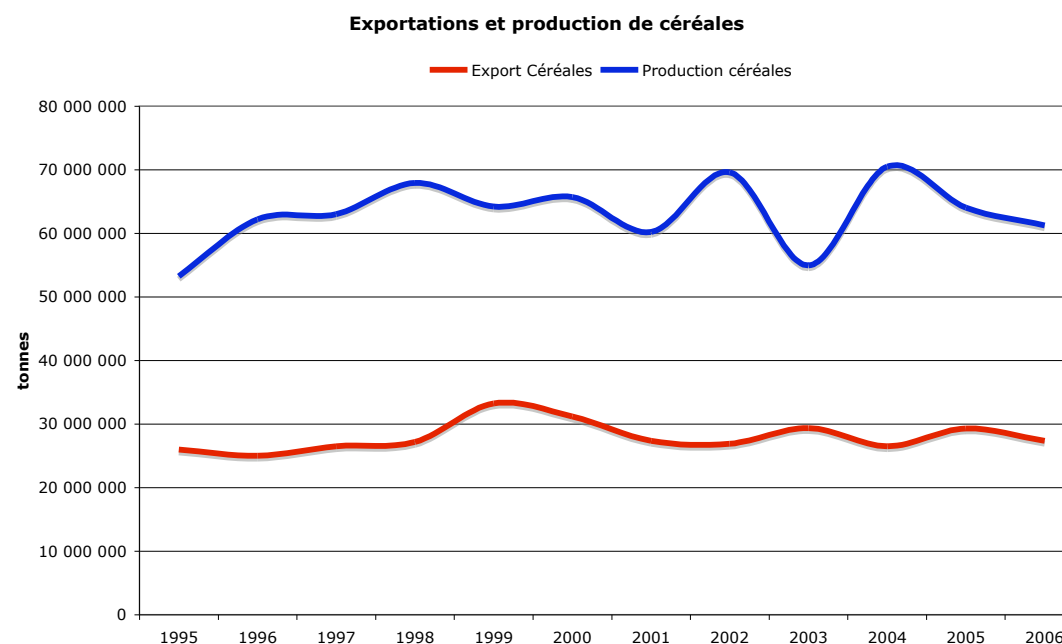
Le transport ferroviaire transporterait environ 10 millions de tonnes de céréales pour plus de 3 milliards de tonnes.km (310 km environ de moyenne).

Nous sommes donc avec des flux intérieurs de 9 à 10 milliards de tonnes.km et 75 à 80 millions de tonnes, pour une production de l'ordre de 60 millions de tonnes.

S'agissant du commerce extérieur, le volume des **exportations est de 27 millions de tonnes** environ, dont 20 vers l'UE. Les exportations représentent entre 45 et 50 % de la production, et sont plus « stables » que la production. La part prise par

l'Union Européenne est le plus souvent proche de 70 %, c'est à dire environ 30 à 35 % de la production. Le volume des exportations ayant une **destination outremer se limite donc à 7 millions de tonnes environ.**

Figure 61 : Céréales : Stabilité des exportations



Les oléoprotéagineux

La production de colza de tournesol et de pois est de **6,5 millions de tonnes**. Les seules « graines oléagineuses » transportées par route représentent un flux de 6,5 millions de tonnes (0,8 milliards de t.km), auxquels on peut ajouter **2 millions de tonnes de tourteaux** (0,4 milliards de t.km) pour une production d'un ordre de grandeur comparable.

Le chemin de fer semble traiter plus de **1,5 millions de tonnes (représentant 0,5 milliards de tonnes.km)** auxquelles il faut ajouter une fraction importante des transports de nourritures pour animaux (**envrion 0,4 milliards de t.km pour 800000 tonnes**).

Le recollement des données n'est donc pas évident.

Le commerce extérieur des oléagineux porte sur des **exportations à hauteur de 2 millions de tonnes** environ quasi exclusivement vers l'UE (UEBL, Roumanie..), et **d'importations à hauteur de 0,7 million de tonnes** provenant pour plus de la moitié d'outre mer (Alena et Mercosur). Les fèves de soja importées représentent de 350 à 500 000 tonnes par an.

Les betteraves

La production de betterave est d'environ **29 à 30 millions de tonnes**. Le transport routier de betteraves à sucre - qui est monopoliste - est de l'ordre de **12 millions de tonnes (0,3 milliards de t.km)** et peut connaître – comme le transport de sucre – des fluctuations significatives. L'écart entre les chiffres de production et de transport est important, mais n'est pas dans le sens attendu (généralement le transport excède la production). Cet écart ne peut en outre correspondre au seul transport par véhicules agricoles ni au cabotage.

La paille, le foin et le son

Le transport de ces produits est considérable. Il représenterait **48 millions de tonnes par route** (4,3 milliards de t.km). Ces flux intéressent principalement l'élevage (litières aliments,..).

Faire un lien avec les productions est difficile. Elles comprennent une partie des co-produits des céréales, mais également les produits des prairies et des cultures fourragères dont la production récoltée est de l'ordre de **58 millions de tonnes sur 13 millions d'ha**.

Selon les données du bilan carbone, le total des matières sèches ingérées par les bovins représente environ **85 millions de tonnes** de « maïs fourrage ou herbe de prairies fertilisées », mais aussi de protéagineux et de tourteaux. On supposera donc, en première approximation, que la moitié des besoins en matières sèches de l'élevage est transportée.

Les engrais

Les livraisons totales d'engrais représentent un volume de **3,5 à 4 millions de tonnes d'éléments fertilisants, c'est à dire 9 à 10 millions de tonnes de produits**.

Tableau 20 Livraisons de fertilisants

Les livraisons de fertilisants en France

Campagne 2006/2007

CAMPAGNE 2005-2006	PRODUITS En milliers de tonnes	ELEMENTS FERTILISANTS En milliers de tonnes		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Engrais simples				
N (a)	5 952	1 896		
P ₂ O ₅ (b)	314		111	
K ₂ O (b)	590			328
Engrais composés				
Binaires PK (b)	761		121	165
DAP, MAP (a)	303	54	140	
Autres NP (a)	197	42	33	
NK, NPK (a)	1 416	208	144	227
Organo-Minéraux (a)	110	5	7	11
Total composés	2 787	309	445	403
TOTAL GÉNÉRAL	9 643	2 205	555	731
Variation par rapport à 2005-06 :	0,3 %	0,0 %	- 6,9 %	- 0,5 %

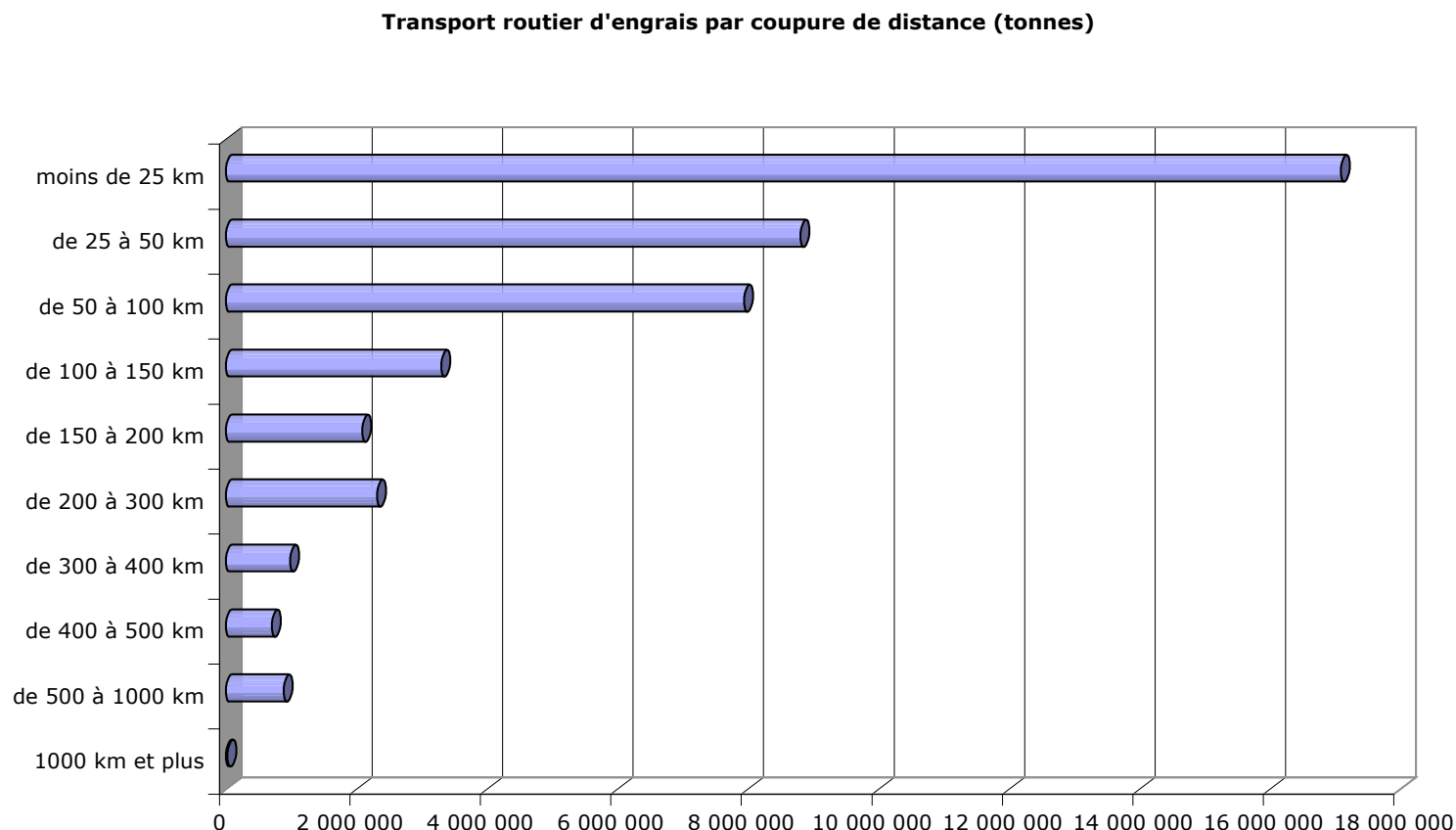
Campagnes : (a) 1er juin - 31 mai - (b) 1er mai - 30 avril

Source : Unifa (<http://www.unifa.fr/>)

Or on constate un volume de transport de **44 millions de tonnes par route (3,2 milliards de tonnes.km**, ce qui reflète naturellement plusieurs ruptures de charge), et un volume de l'ordre de 1 à 2 millions de tonnes par rail (pour **0,5 à 0,8 milliards de t.km**) . Nous avons donc un total en tonnes.km de 4 milliards de tonnes.km environ, ce qui, rapporté aux livraisons de produits ferait un total de près de 300 km de distance moyenne avec un nombre important de ruptures de charge..

L'analyse des transports routiers par coupures de distance permet de mesurer la nature du phénomène.

Figure 62 Transports routiers d'engrais par coupures de distance



Comme on le voit, une part très importante des transports est effectuée à moins de 25 km, ce qui correspond probablement à des livraisons terminales depuis des plates-formes de même qu'une grande part des autres transports à faible distance. La reconstruction analytique des flux consiste donc de passer d'une part des fertilisants aux produits, puis de prendre en compte les ruptures de charge, puis enfin les distances moyennes.

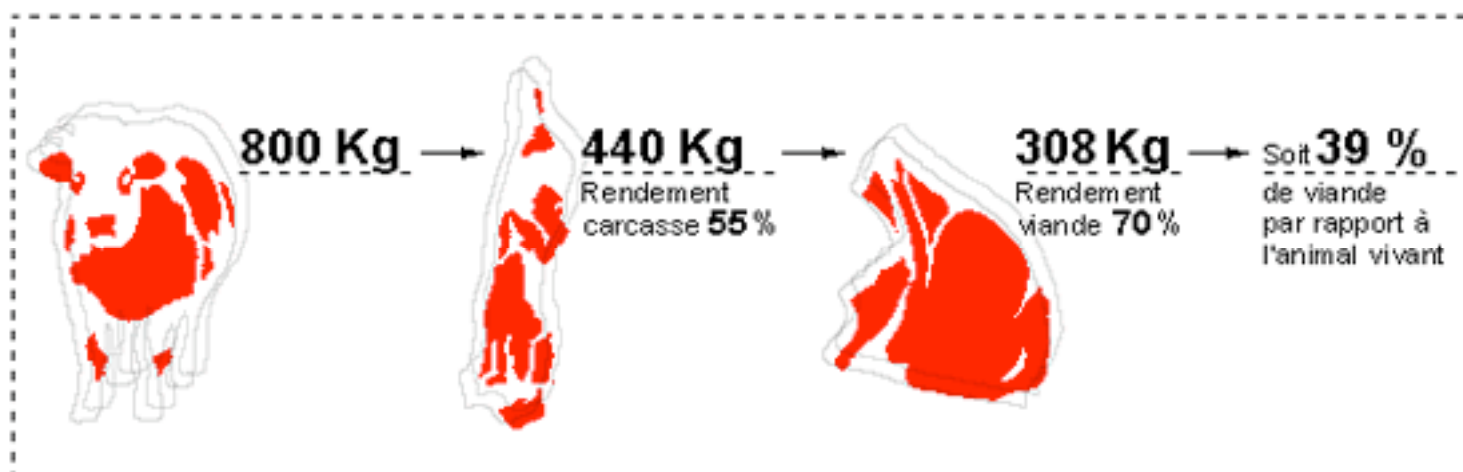
Les importations en provenance des pays hors UE représentent environ 1,5 millions de tonnes, essentiellement par voie maritime. Les pays d'origine sont pour plus de 50 % la Russie et le Maroc. La France est également exportatrice en direction de pays hors UE (0,7 millions de tonnes, dont une partie avec le Maroc (plus de 60 % du total).

Les animaux

L'élevage donne lieu à des flux d'animaux vivants et de viande.

Le volume global de grands bovins abattus est de l'ordre de **3,5 millions par an**, soit **1,5 millions de tonnes** équivalent carcasses⁶¹ pour une consommation légèrement supérieure (1,6 million). Mécaniquement nous devrions donc avoir une production de viande de l'ordre de 1,3 millions de tonnes.

Figure 63 : du poids du bovin à celui de la viande (source : Centre d'information des viandes - <http://www.civ-viande.org/>)



Les échanges extérieurs de gros bovins portent sur des flux à peu près équilibrés de 250 000 tonnes dans chaque sens. En ce qui concerne les veaux, l'abattage est de l'ordre de **1,7 millions de têtes, soit 230 000 tonnes équivalent carcasses** environ. La production est légèrement supérieure, avec 2 millions de tonnes et 300 000 tonnes équivalent carcasses. Les exportations représentent plus de 500 000 têtes dont 60 % à destination de l'Italie. Les importations sont de l'ordre de 100 à 200 000 têtes. Le tableau suivant récapitule les données pour les bovins ainsi que pour les autres espèces.

⁶¹ Poids des carcasses au stade de la pesée en abattoir ce qui comprend donc os et gras qui ne sont pas consommés

Tableau 21 : Abattage production et échanges de bêtes de boucherie et laitières
(ordres de grandeur selon les données Agreste)

	<i>Abattage (têtes)</i>	<i>Abattage (Tec)</i>	<i>Production (têtes)</i>	<i>Production (Tec)</i>	<i>Exportations (têtes)</i>	<i>Importations (têtes)</i>	<i>Exportations Viande (Tec)</i>	<i>Importations viande (Tec)</i>
Grands Bovins	3 400 000	1 250 000	4 300 000	1 400 000	850 000	23 000	260 000	390 000
Veaux	1 700 000	230 000	2 000 000	300 000	500 000	200 000		
Porcins	25 000 000	2 000 000	26 000 000	2 300 000	500 000	170 000	600 000	500 000
Ovins et Caprins	6 300 000	107 000	7 700 000	130 000	700 000	400 000		140 000
Volailles	849 000 000	1 650 000		1 750 000			500 000	270 000

Si on essaie de recomposer le « tonnage » de bêtes susceptible d'être transporté on aboutit à un total de l'ordre **de 8,4 millions de tonnes**, plus un peu moins **d'un million de tonnes** au titre du commerce extérieur... pour un tonnage transporté effectivement de l'ordre de **10 à 11 millions de tonnes (dont près de 25 % à moins de 50 km) et 1 milliards de tonnes.km en transport intérieur.**

Tableau 22 : Tonnage théorique "à transporter"

	Tonnage de bêtes vivantes	Tonnage de carcasses
Grands Bovins	3 400 000	1 900 000
Veaux	352 000	230 000
Porcins	3 140 400	3 100 000
Ovins et Caprins	248 000	270 000

Il convient également de comptabiliser les volumes liés à l'activité laitière :

Tableau 23 : Collecte production et échanges de produits laitiers (ordres de grandeur selon les données Agreste)

	<i>Collecte (Million de litres)</i>	<i>Produits laitiers (tonnes)</i>	<i>Exportations (tonnes)</i>	<i>Importations (Tonnes)</i>
Lait de vache	23 000			
Lait d'ovins et caprins	700	5 800 000	1 800 000	900 000

Les transports d'origine agricole comprennent en outre une part de la production fromagère.

En face de **5,8 millions de tonnes de « produits laitiers »** produits, nous avons **38 millions de tonnes de produits transportés (3,8 milliards de tonnes.km)**, dont **28** de lait et de crème fraîche – donc de produits transformés et non transformés – (à 100 % par voie routière).

En termes de distance, on observe que le transport de lait et de crème à moins de 50 km représente environ **5,2 millions de tonnes**, soit à peine moins que la production, auxquels on peut ajouter près de 10 millions de tonnes transportés à une distance de 50 à 100 km.

En outre la proportion de circuits de ramasse est sans doute relativement importante dans certaines régions.

Il est bien entendu illusoire de reconstituer, de manière macroéconomique, la réalité des chaînes de transport de lait et de produits laitiers de manière précise. Nous avons donc opté pour des ordres de grandeur cohérents avec les données de production et la géographie supposée des systèmes de ramasse.

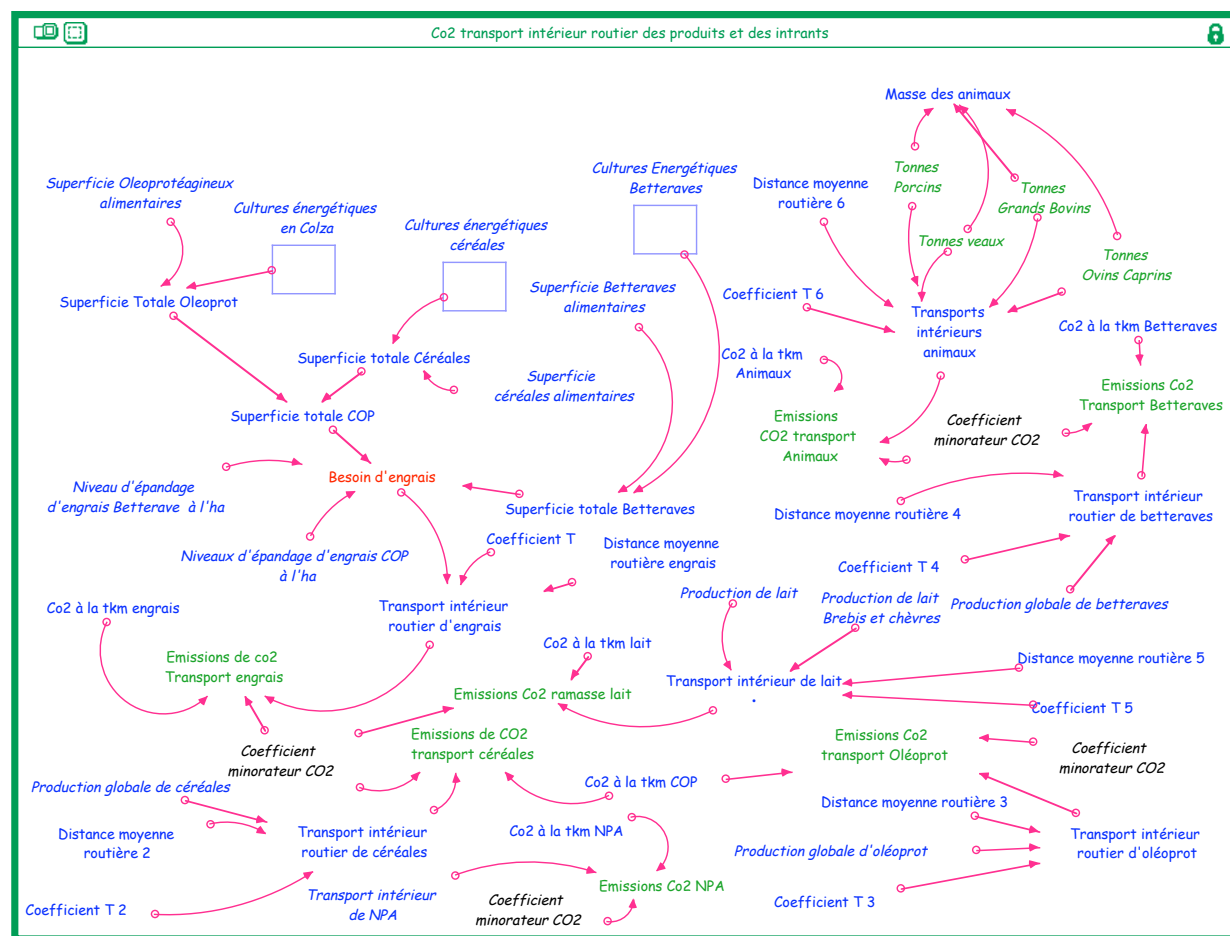
Les tonnages transportés par route pour les animaux vivants sont de l'ordre de 11 millions de tonnes (pour 9 millions de tonnes « théoriques »). Les estimations sont donc cohérentes.

On peut considérer qu'il ne convient pas d'aller au delà de la prise en compte des produits de l'élevage, et donc de ne pas prendre en compte les produits préparés (finis ou non).

Forme générale des sous-blocs de calcul des émissions et des transports

A partir des éléments analytiques présentés, et des modèles physiques de production de l'élevage comme des grandes cultures, il est possible de calculer des niveaux de transport dérivés des productions et des échanges, et d'en déduire des émissions de Co2 dues au transport routier.

Figure 64 Bloc calculant les émissions des transports en équivalent CO2



Les transports et la géographie productive : limites des voies d'amélioration du modèle

Introduction

Dans le modèle SimPacTrans, les transports routiers sont déduits d'une part des quantités produites (ou utilisées comme intrants) et de l'autre d'un paramètre de distance moyenne. Ces calculs doivent être par ailleurs redressés pour prendre en compte les ruptures de charge. En effet, un transport en droiture de 20 tonnes de céréales sur 100 km faisant l'objet d'une observation statistique apparaîtra comme un transport de 20 tonnes à 100 km représentant 2000 tonnes.km.

Si le même flux se décompose en 3 séquences : la première par exemple en tombereau agricole sur 10 km, la seconde en camion sur 30 km, et enfin, un transport terminal sur 60 km en camion, nous aurons :

Transport par des moyens agricoles : pas de prise en compte statistique.

Premier transport en camion : 20 tonnes à 30 km, 600 tonnes.km

Second transport en camion : 20 tonnes à 60 km, 1200 tonnes.km

La mesure statistique du transport donne 40 tonnes transportées, 1800 tonnes.km, soit une distance moyenne de 45 km, au lieu de 20 tonnes à 100 km.

Bien entendu, les choses ne se présentent pas statistiquement exactement ainsi, puisque nous ne disposons pas d'une observation exhaustive des transports routiers. Mais on peut considérer que les descriptifs du transport – tonnes, distances, et tonnes.km – résultent bien de l'organisation des transports et ne décrivent pas la réalité des distances effectivement parcourues par chaque tonne de céréales.

Pourtant, nous savons que la réalité « physique » des transports de céréales dépend à la fois de la localisation de leur production, de leur usage (et de la localisation des points de livraison routière). L'idée peut être dès lors qu'il est possible d'analyser la déformation de la géographie de la production et de la mettre en rapport avec l'évolution des transports générés. L'analyse de la déformation des matrices Origine – Destination pourrait être possible, mais elle se heurte à un obstacle de taille : la fiabilité statistique du transport pour chaque couple Origine - Destination, pour un produit ou une famille de produits donnée. Le travail sur des matrices de 10 000

cases n'est pas possible. Aussi nous nous sommes concentrés – à partir de l'exemple des céréales – sur l'analyse des variations de superficies cultivées, et des variations d'émissions de trafic par département. Cependant, avant même de considérer le détail des évolutions, force est de constater que, globalement, la variance affectant le transport excède considérablement celle des superficies cultivées.

Tableau 24 Evolution des transports routiers intérieurs et des cultures de céréales 1996-2005

Variation des tonnes émises par route entre 1996 et 2005	4 343 885
Moyenne départementale	45 249
Ecart type	638 545
Taux de croissance	7,23%
Variation des superficies cultivées en céréales ha entre 1996 et 2005	388 291
Moyenne départementale	4 045
Ecart Type	7 824
Taux de croissance	4,4%

Comme on peut le voir, la croissance des tonnages émis est plus importante que celle des superficies, ce qui pourrait être lié bien entendu aux variations de rendement. Mais ceux-ci évoluent peu sur la période. Nous sommes bien en présence d'une modification organisationnelle sensible. Par ailleurs, l'écart-type des variations est considérable, ce qui suggère une modification géographique sensible des transports émis, modification beaucoup plus forte que celle des superficies.

L'analyse géographique

La visualisation des disparités entre départements est édifiante en ce qui concerne le tonnage de céréales émis par route⁶². La carte suivante figure ces données pour le transport intérieur routier seul. Mais il faut noter ici que la notion de transport intérieur ne préjuge en rien de la destination ultime des céréales. Celles-ci peuvent en effet être expédiées à destination d'un département pour être, par la suite, exportées.

La première carte ci-contre, met en lumière, outre les particularités du Val de Marne (dont les expéditions sont déconnectées des superficies cultivées), des ratios d'émission plus élevés dans le sud-est, dans les départements portuaires et le long du sillon rhodanien.

Cela suggère une géographie marquée par le négoce et les grands sites d'expédition.

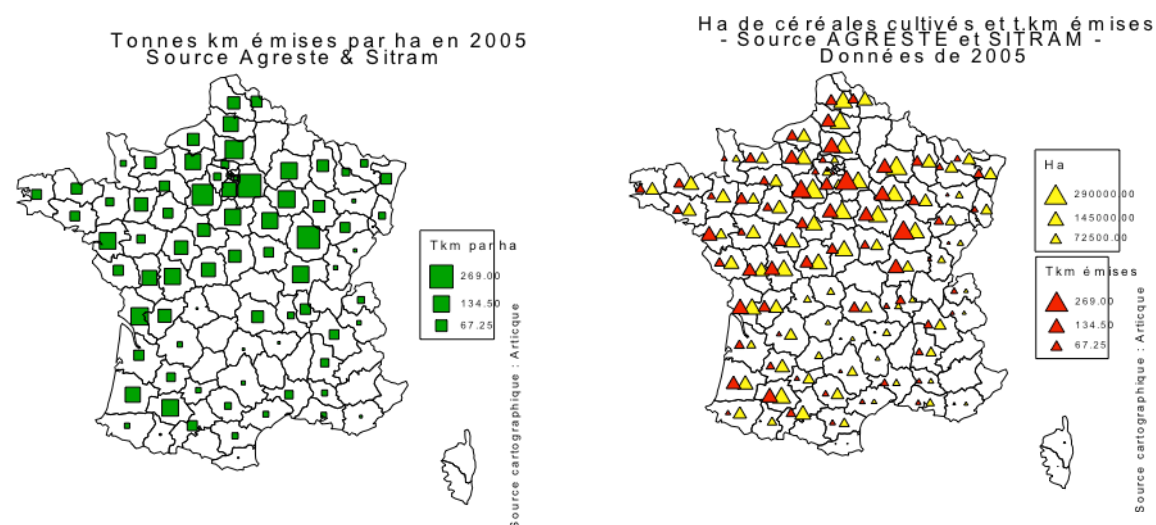
La représentation simultanée des superficies et des tonnages kilométriques émis par département donne une image plus intéressante reflétant la géographie céréalière française du nord est et du sud-ouest.

Cette géographie est-elle stable ?

Statistiquement, on constate en effet une variation significative des tonnes émises – sensiblement plus variable que celle des surfaces.

L'examen des variations de tonnages sur la période fait ressortir des évolutions très contrastées. Certains départements connaissent une baisse significative des tonnages émis, d'autres, au contraire, ont une croissance forte des tonnages. Or il apparaît que ces évolutions sont à peu près indépendantes des variations de superficies cultivées en céréales. Le graphique croisé ci-après illustre ce point.

Figure 64 Cartes des tkm émises et des ha cultivés en 2005 (céréales)



⁶² Toutes les données de transport traitées ici concernent le transport intérieur au sens des données de la banque de données SITRAM du Sesp. Les superficies sont tirées de la banque de données AGRESTE.

Il est impossible de se livrer à une analyse causale globale.

L'analyse statistique fait ressortir des flux extrêmement massifs mais de très courte distance. Ainsi, le principal flux de froment concerne l'Eure et Loire, devant un flux entre les Deux Sèvres et la Charente-Maritime (0,8 millions de tonnes). Ce dernier flux constitue le plus important en tonnes.km avec plus de 62 millions de tonnes.km devant le flux Aisne - Somme (54 millions de tonnes.km). Mais pour être importants, ce flux portent sur des distances mineures. A l'opposé, l'analyse des données met en lumière quelques flux très longs représentant pas l'entremise des coefficients de redressement des tonnages modestes.

Par ailleurs, les départements ont chacun une géographie des transports spécifique. Ainsi, ils sont rarement reliés à plus de 10 autres départements, tant à l'émission qu'à la réception. Dans le cas des céréales – hors froment – les départements n'émettant des flux que vers moins de 5 départements sont au nombre de 37. Ils sont de 39 à l'émission.

Figure 65 Carte des variations de tonnages émis (1996-2005) et graphe croisé des variations de superficies et de tonnages émis (Agreste et Sitram)

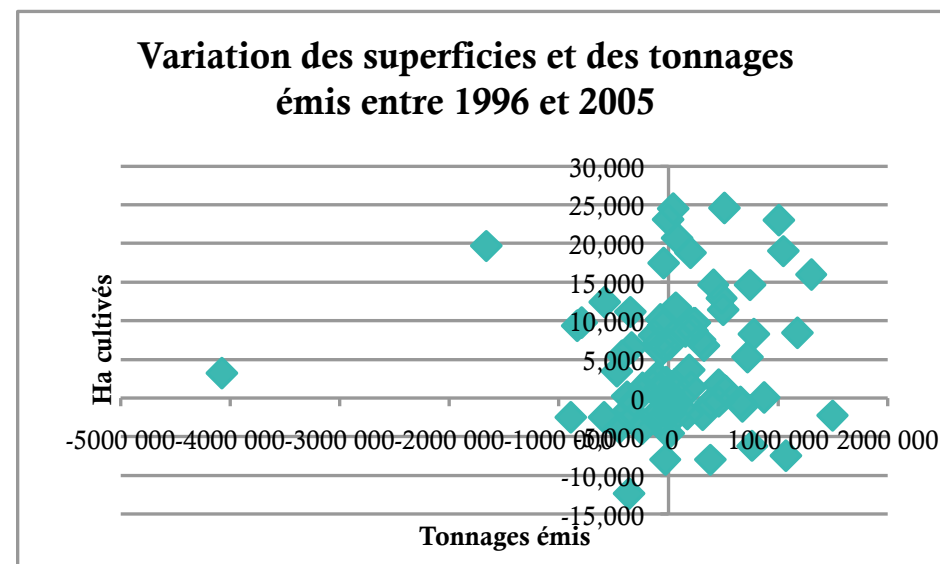
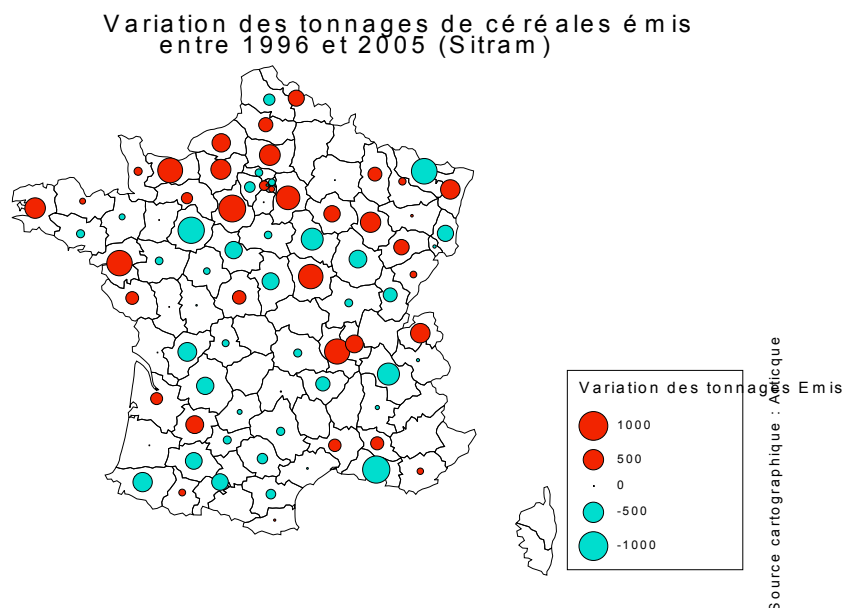
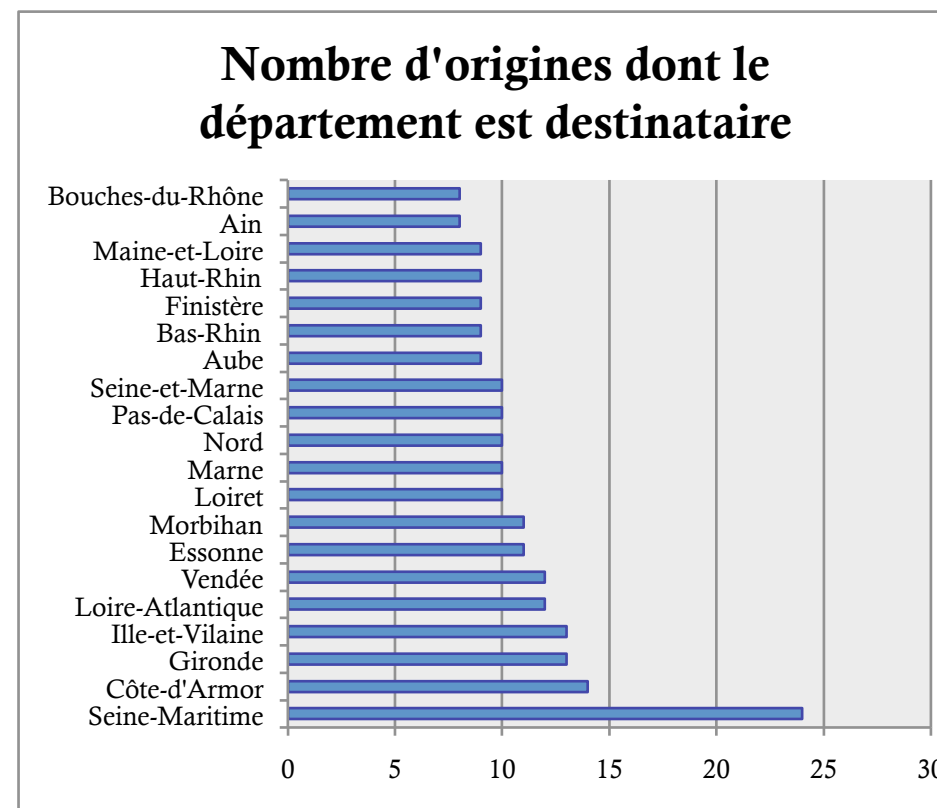
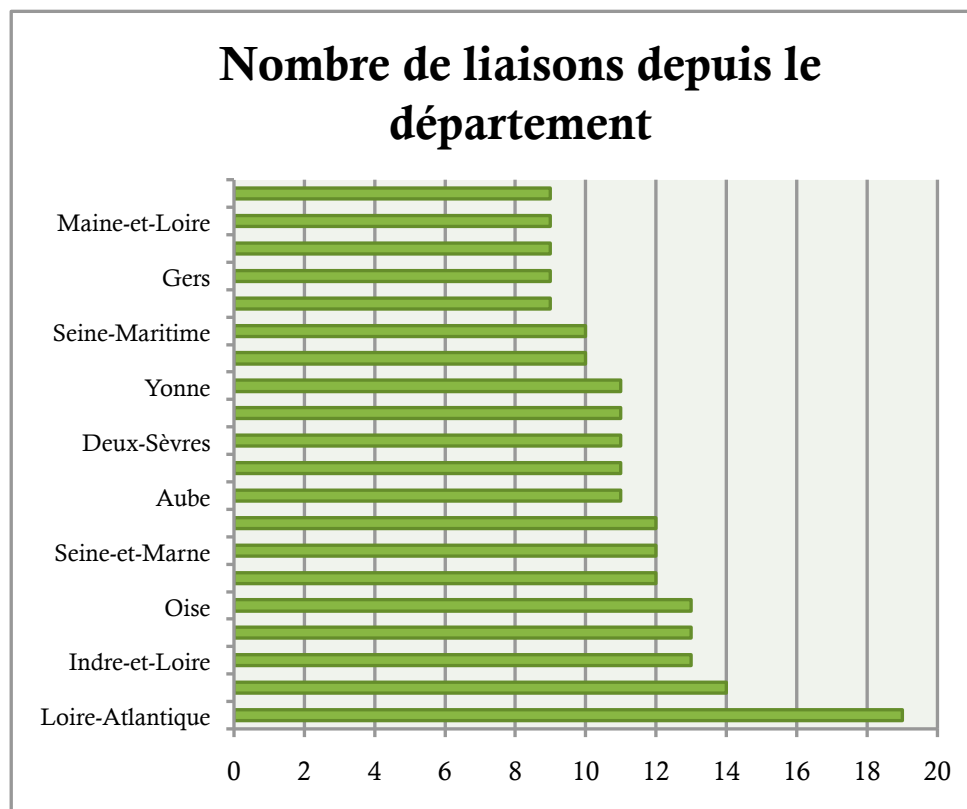


Figure 66 principaux départements émetteurs et récepteurs de flux routiers de céréales - hors froment - en 2005
(source SITRAM)



L'intérêt d'une modélisation plus complexe

Le modèle SimPacTrans étant conçu pour tester l'influence de la modification des politiques publiques, il est déjà possible de mesurer l'incidence directe d'une modification de la structure et du niveau des productions agricoles sur les transports et les émissions de CO_2 ⁶³.

La question non traitée est celle de la géographie des flux. l'une des questions posées est par conséquent celle de la localisation des productions – ou des lieux de transformation, de stockage ou d'expédition - et de son incidence.

Figure 67 Usines Cargill France (à gauche), Usines Sanders (Glon-Sofiproteol) (au centre) et meuniers « Banette » (à droite) : un exemple de localisations à prendre en compte dans un modèle détaillé



⁶³ Il y a une corrélation réelle entre les superficies cultivées, tonnes.km générées, et, accessoirement, les aides totales à la surface versées. La corrélation entre les cultures céréalières, les tonnes.km de céréales émises et les aides totales à la surface est de l'ordre de 65 %.

Or, on a vu qu'il était difficile de relier la déformation des localisations à celle des transports. S'il existe une certaine corrélation (65%) entre les tonnes.km émises et la culture de céréales, il est difficile par contre d'expliquer la variation des transports sans une analyse très localisée. Il semble donc illusoire de chercher à modéliser la déformation de l'espace productif, si nous ne savons pas la relier à celle des flux. Dans ces cas, une modélisation globale est délicate, et il conviendrait de mener une analyse géographique très détaillée (pôle à pôle), pour tenter de reconstruire dans un second temps un modèle intégrant la déformation de l'espace productif. Une géographie qui dépend en outre de la structure et des stratégies des coopératives agricoles et des groupes agro-alimentaires engagés sur ces marchés.

Ainsi, entre 1965 et le début des années 2000, les coopératives sont passées d'environ 5700 à 3500 tout en employant le double de personnes, et leur rôle est prépondérant dans l'économie agricole française. La description des conséquences « physiques » de cette évolution serait à la base d'un éventuel modèle de prévision des déformations géographiques. Mais un tel modèle reposerait dès lors sur un ensemble complexe d'hypothèses touchant aux structures et aux stratégies des différents acteurs des filières de SimPactrans. Il nous semble qu'un tel projet – qu'il serait intéressant de développer par ailleurs – ne peut nullement avoir sa place dans notre approche. Reste à savoir si certaines tendances générales peuvent altérer la géographie des flux.

Deux scénarios transport pour l'aval de la production ?

Ainsi, certains auteurs présentent l'alternative entre production de masse low-cost et politique de qualité comme étant au cœur des choix possibles pour les coopératives agricoles dans les années à venir. Il est probable que la polarisation des productions et la spécialisation des exploitations découlant de ces deux stratégies possibles seraient différentes. De même, on peut penser que les marchés visés n'auraient pas les mêmes contours, et les transports des niveaux de massification différents.

On peut en effet considérer que sur un marché hyper-compétitif, on chercherait bien à diminuer les coûts de fabrication et de logistique tout en visant un marché plus large. On baisserait ainsi l'ensemble des coûts unitaires, mais on générerait in fine plus de tonnes.km, sans doutes moins gourmandes unitairement en Co2 et en énergie. Ce scénario serait en outre plus favorable à une utilisation des modes de transport non routiers en proportion plus grande. On peut sans doute considérer qu'un tel scénario aurait d'autant plus d'incidence sur les localisations que le soutien à la production agricole est faible⁶⁴.

⁶⁴ Ainsi : « Les produits fortement soutenus dans le cadre de la Politique Agricole Commune ne se localisent pas selon le schéma mis en avant pour les produits non soutenus. Ainsi, le principe de prix garantis et d'aides semi-découplées rend la localisation des produits concernés moins

Inversement, on peut imaginer que la baisse des coûts unitaires logistiques ne serait pas significative dans le cadre d'une stratégie de différenciation par la qualité, mais que les marchés conquis seraient moins vastes. On aurait globalement un espace moins polarisé, une production plus répartie, des flux moins massifs... et moins économiques.

Dans le premier cas de figure, nous sommes en fait en face de mécanismes qui peuvent prendre la forme de boucles de rétroactions contradictoires.

Le diagramme ci-dessous résume les mécanismes de base (les flèches bleues indiquant un même sens de variation, les flèches rouges un sens contraire). Il met en lumière deux relations fondamentales contradictoires en ce qui concerne les flux de transport. Suivent ensuite la figuration de trois grandes boucles de rétroaction. Elles illustrent les mécanismes qui joueraient dans le cadre d'un scénario dit « low-cost ».

Les trois boucles n'ont pas le même effet. La première à gauche est « explosive ». Une baisse des prix pousse les ventes qui poussent à leur tour la massification, ce qui fait baisser les prix unitaires de transport et, via les coûts de transport permet de baisser à nouveau les prix. Dans une seconde boucle, une baisse des prix relâche la pression sur l'organisation logistique en poussant moins à la massification, ce qui conduit à une hausse des prix unitaires de transport, et pèse in fine sur les prix. Enfin, dans le dernier cas présenté, une baisse des prix permet une augmentation de la zone de chalandise qui tend à faire enchérir les transports et donc finalement limite l'effet de la baisse des prix.

dépendante de la localisation de la demande communautaire et indépendante de l'évolution des coûts de production agricoles. Ces productions sont plus dispersées sur le territoire. » la concentration géographique des productions agricoles et ses déterminants. Une analyse pour l'union européenne, Karine Daniel, Laurent Maillard, Notes et études économiques – n°13, mars 2001

Figure 68 Diagramme simplifié du scénario hyper-compétitif

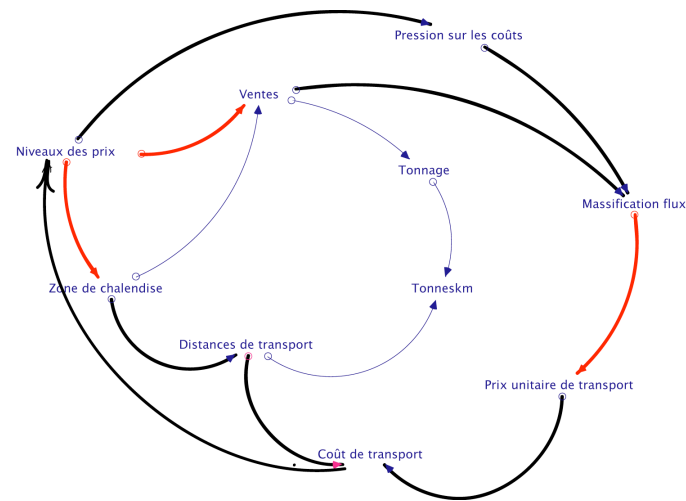
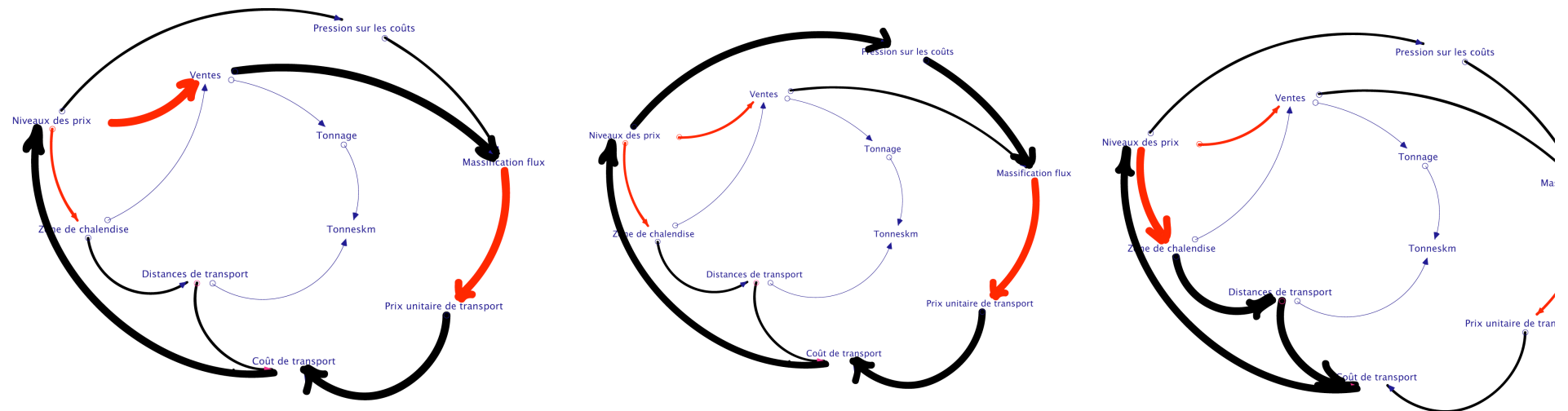


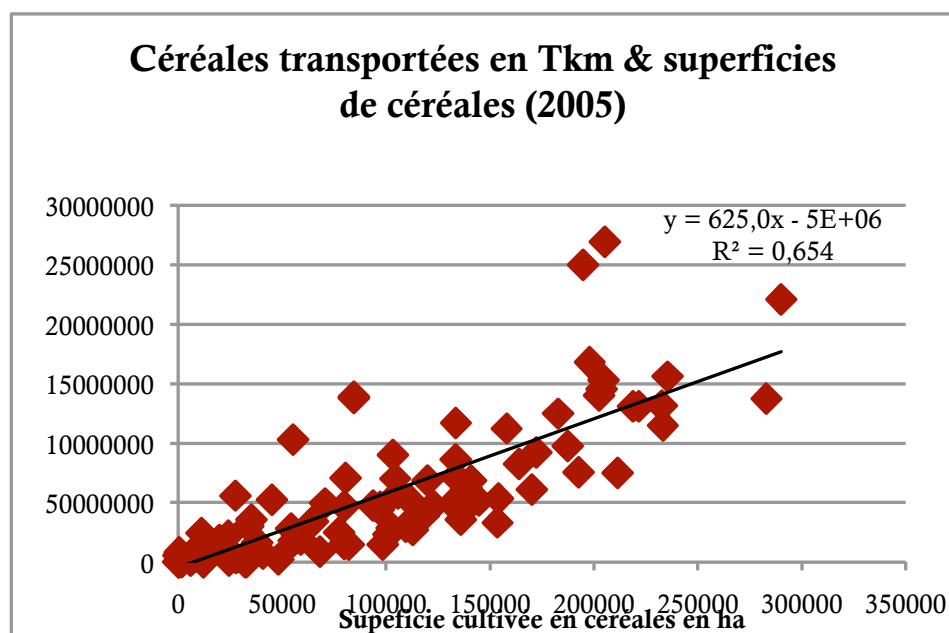
Figure 69 Trois boucles de rétroaction...



Il reste que le calage éventuel d'un tel « bloc » de modèle bute sur plusieurs difficultés, à commencer par l'imprécision des données départementales de transport, mais aussi par la nature même de l'indicateur de

distance et celui de tonnage qui sont en fait corrélés à l'organisation des chaînes. Il ne faut pas oublier en effet, qu'une grande coopérative comme Champagne Céréales exploite 164 silos sur 7 départements, 8800 agriculteurs adhérents et plus de 2,2 millions de tonnes traitées. Or pour ces 7 départements, les tonnages de céréales émis représentent par route 8 millions de tonnes et plus de 610 millions de tonnes.km (soit 543 tonnes.km/ha de céréales). La problématique de la concentration plus grande des pôles d'émission a-t-elle un sens pour une coopérative de cette taille ? Si oui, de combien varierait le nombre de silos ? Enfin, en considérant possible de mesurer l'accroissement des distances moyennes de transport en camion (et non en

Figure 70 Tonnes.km et superficies de céréales (sources Sitram et Agreste)



tracteur agricole, autre facteur de biais des estimations), quelle serait l'augmentation corrélative des transports vers des points de grande exportation ou de transformation, eux-mêmes susceptibles de diminuer en nombre ? Enfin, comment mesurer l'importance potentielle des transferts des transports hors champs d'analyse (tracteurs agricoles), vers les transports routiers classiques, et par ailleurs les transferts modaux potentiels ?

Tests et simulations : de la conception à l'usage de SimPacTrans

Introduction et mode d'emploi

De la simulation comme méthode de prospective et d'amélioration du modèle

« There is no learning without feedback, without knowledge of the results of our actions. » John Sterman⁶⁵

La simulation est une méthode particulière d'étude dont l'économie repose sur deux idées essentielles. La première est qu'il n'existe pas de processus d'apprentissage sans boucle de rétroaction. Nous avons besoin de considérer les résultats de nos actions. Or, le plus souvent, l'expérimentation (ou l'expérience) nécessite beaucoup de temps et requiert la mobilisation de moyens très importants.

Simuler l'évolution d'un système repose dans ce cas sur la volonté de répondre à des questions simples du type « que se passera-t-il si ? ». De ce point de vue, les questions posées (ou les familles de questions) vont déterminer très largement la conception des modèles de simulation. Comme nous l'avons déjà indiqué, les objectifs poursuivis, vont être à l'origine de la nature du modèle. Ainsi, un simulateur de conduite ou de vol s'intéressera à certaines fonctionnalités d'un véhicule ou d'un avion, mais n'aura nullement à s'intéresser au fonctionnement détaillé d'un moteur ou d'un réacteur. Par contre, il sera nécessaire de pouvoir simuler des situations de panne de moteurs par exemple. Ce principe qui consiste à concevoir un simulateur en fonction des objectifs poursuivis permet de réduire considérablement la complexité, le temps de conception et de fabrication et le coût d'un simulateur, mais également de conserver la maîtrise de l'outil ainsi mis en œuvre. Si, comme le dit John Sterman « tous les modèles sont faux », il serait illusoire de vouloir construire des modèles « clonant » le monde réel. Un modèle devant – par construction – non seulement être une abstraction du réel, mais également être suffisamment simple pour être intelligible et maîtrisable, il convient bien de lui laisser des dimensions « acceptables ». D'où l'application d'un principe de parcimonie, qui consiste à ne pas modéliser ce qu'il est inutile de modéliser.

⁶⁵ « All models are wrong: reflections on becoming a systems scientist » John D. Sterman, Jay Wright Forrester Prize Lecture, 2002

Dans le même esprit se pose la question des variables ou paramètres dont on souhaite pouvoir changer le niveau, le niveau initial, voire le comportement dans le temps de manière exogène, pour « tester » des scénarios. L'avantage de la simulation est en effet de pouvoir tester un nombre très important d'hypothèses et de se livrer à un grand nombre de tests de sensibilité.

Tester des hypothèses c'est finalement simuler le système pour un ensemble de valeurs exogènes qu'on considère comme compatibles. Il faut donc choisir les variables paramètres et courbes d'évolution que l'on souhaite pouvoir modifier lors de simulations. Ce nombre, dans un modèle de grande taille, peut être potentiellement très important. Il faut donc faire des choix qui sont en réalité dictés par trois principes :

- Permettre de répondre aux questions les plus courantes des « clients » des simulations. Il s'agit ici de prendre en compte les objectifs de la construction du modèle qui découlent en fait de préoccupations que l'on traduit en termes domaines à décrire et d'hypothèses (environnement et actions) imaginées. Ces hypothèses correspondent aux questions les plus courantes qui sont généralement formulées sous la forme « que se passe-t-il si... » (what if). Parfois cette question nécessite de combiner plusieurs paramètres ou courbes d'évolution exogènes.
- Permettre de prendre en compte une variété suffisante d'évolution de l'environnement économique du système étudié.
- Ne pas proposer un nombre de variables trop important affectant la compréhension des combinaisons de choix opérés, et la lisibilité du tableau de bord pilotant le simulateur.

Dans la version finale du modèle SimPacTrans, il nous a semblé qu'il fallait laisser la possibilité de « jouer » avec une soixantaine de paramètres ou de variables exogènes différentes. Certaines peuvent permettre d'initialiser des valeurs (comme des prix initiaux), d'autres décrivent les politiques (Pac, taxation, etc..), d'autres concernent des variables d'environnement exogènes (demande non endogène, etc..), d'autres enfin peuvent permettre de prendre en compte des comportements différents (par exemple la culture sans labours), ou de modifier l'influence supposée de certains facteurs.

Dans une version de travail, il est plus simple de réunir tous les boutons et les tables graphiques sur une même page d'écran. Dans une version destinée à des utilisateurs, il est préférable de proposer plusieurs pages différentes, ce qui suppose d'anticiper une sorte de hiérarchie dans les variables et paramètres accessibles à l'utilisateur.

Le tableau de bord et son usage

Le tableau de bord de SimPacTrans est composé d'un certain nombre de « pages ». Deux pages principales permettent de piloter la simulation et de modifier des variables et des paramètres.

Les autres pages sont destinées, soit à entrer dans le détail d'un certain nombre de règles comportementales, et de les modifier éventuellement, soit de consulter des tableaux de données (sorties) ou de modifier des valeurs initiales.

- **Le premier tableau de bord permet de modifier des paramètres relatifs aux prix et aux taxes sur les carburants (12 variables), et aux instruments de politique agricole (15 variables).**

Ces variables prennent la forme :

- De tables graphiques comme celui ci-dessous qui figure l'évolution du prix du pétrole
- De curseurs, permettant de déterminer une valeur (initiale ou absolue), comme celle, ci-dessous, prise pour la prime aux protéagineux à l'ha. L'intérêt des « curseurs » est de pouvoir modifier « à la volée » les valeurs (flight sim).

Figure 71 Table graphique et curseur (exemples)

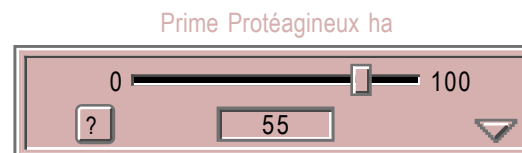
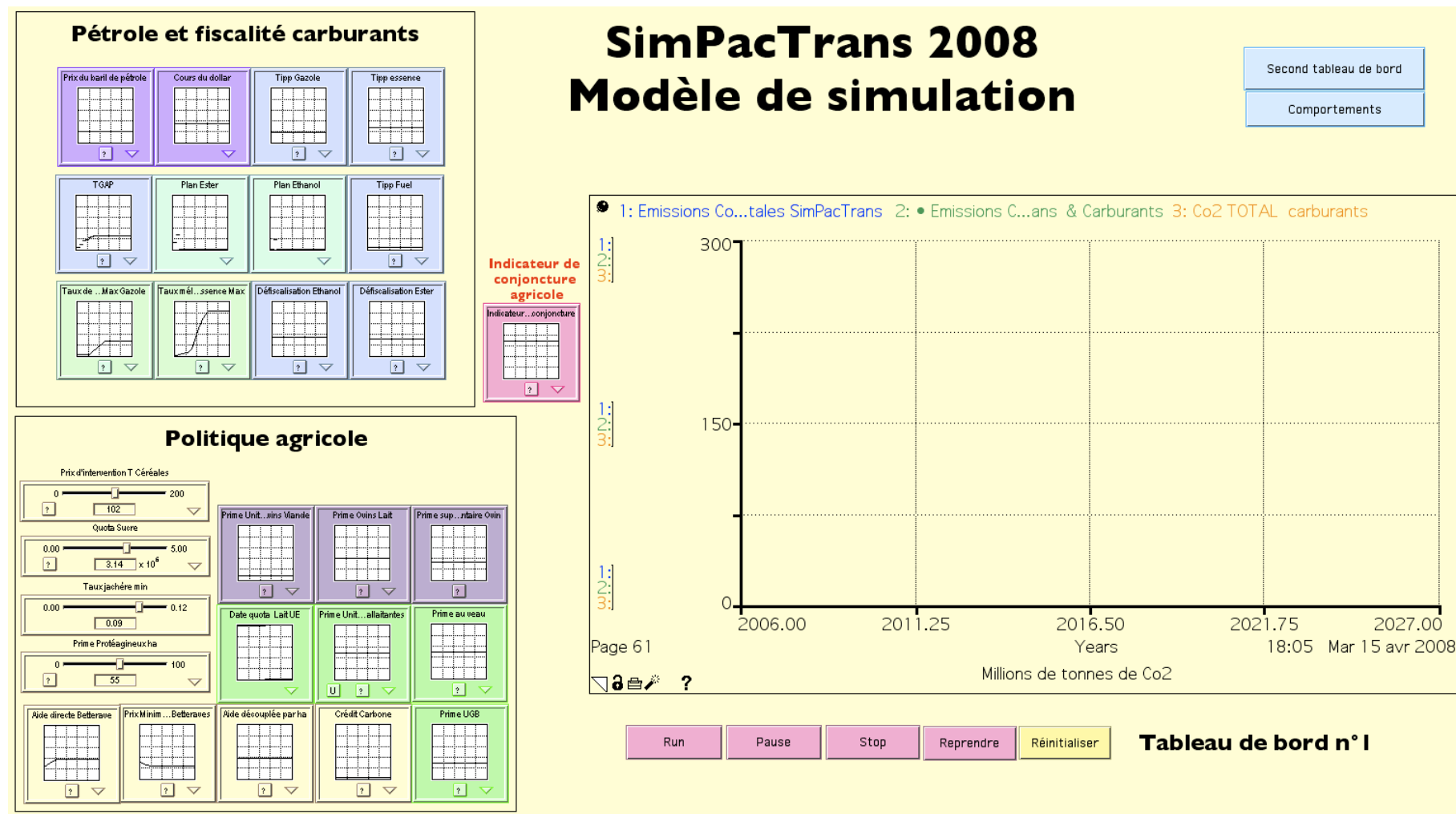


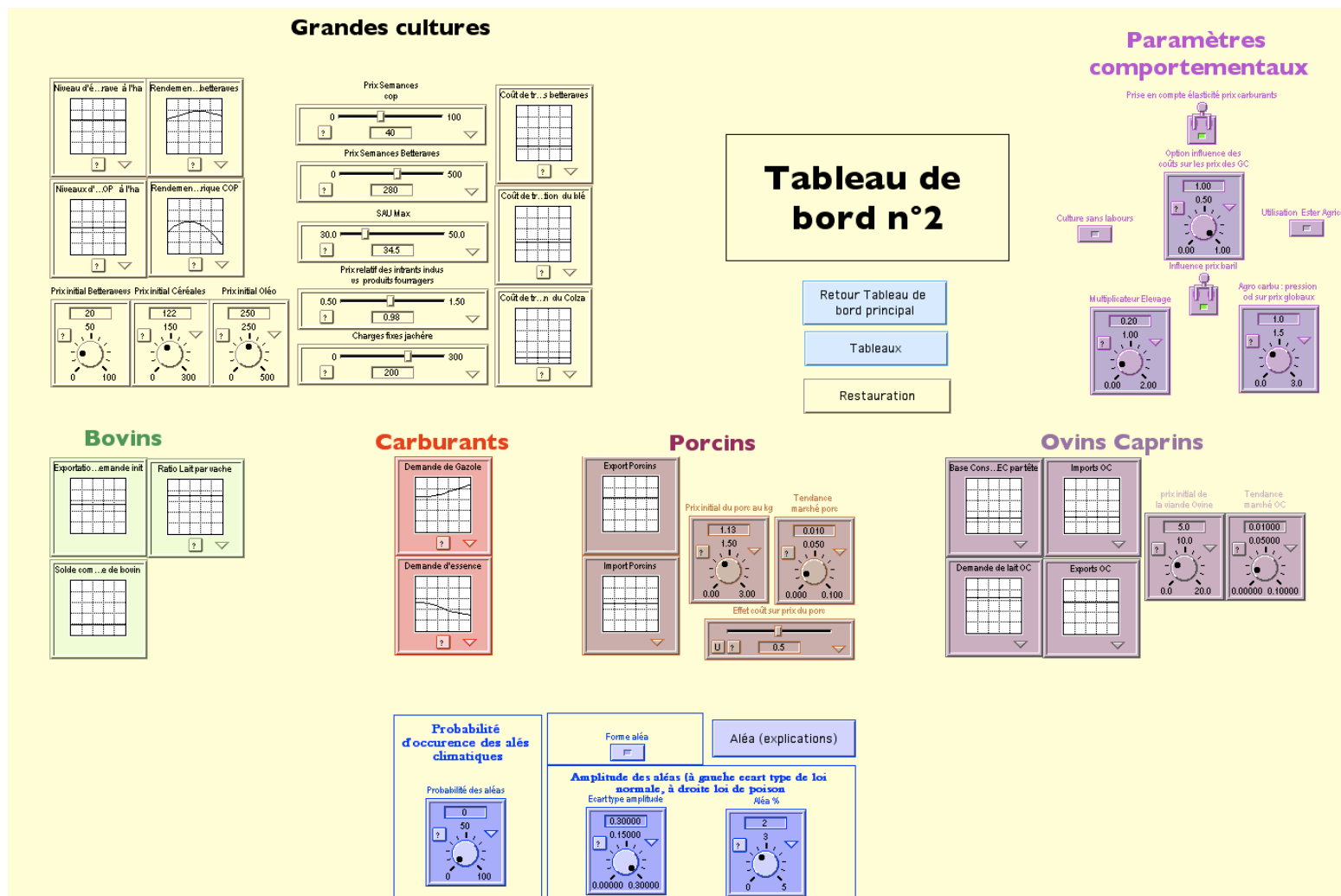
Figure 72 Tableau de bord principal du simulateur



Les graphes situés sur la partie droite de la page sont en réalité multiples. Nous en avons retenu plusieurs dizaines qui permettent de décrire de manière détaillée les conséquences des scénarios étudiés. Leur nombre peut être très important et être complété en tant que de besoin.

- Le second tableau de bord concerne des valeurs de calage ou des évolutions particulières aux différents sous-blocs.

Figure 73 Tableau de bord n° 2 : les sous-blocs

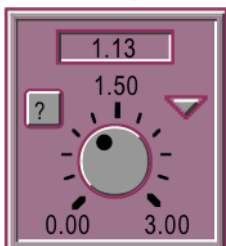


Ainsi nous retrouvons sur cette seconde page des ensembles de variables rangées selon quelles concernent les grandes cultures, l'élevage bovin, etc... En outre, des variables « comportementales » sont reprises ici, le plus souvent sous la forme de bouton poussoir, permettant d'activer telle ou telle hypothèse, ou le paramétrage des aléas climatiques. On trouve ici 38 variables différentes, à raison de 2 à 15 par domaine. Certaines variables sont figurées par des boutons permettant de déterminer des valeurs, d'autres par des tables graphiques, d'autres par des poussoirs ou des « interrupteurs ».

Concrètement, ces poussoirs ou interrupteurs sont égaux à 0 (éteints) ou 1 (allumés). Cela permet d'activer certains calculs ou parties de calcul.

Figure 74 Exemples de boutons, de poussoirs et d'interrupteurs

Prix initial du porc au kg



Prise en compte élasticité prix carburants

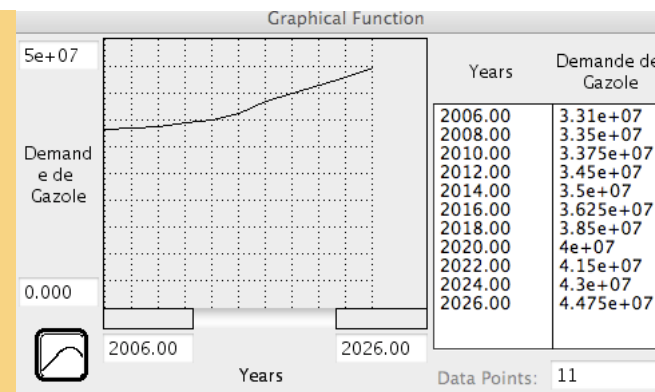


Culture sans labours



Les tables graphiques

L'intérêt des tables graphiques, est de pouvoir modifier une courbe – qui peut varier en fonction du temps ou d'une ou plusieurs variables ou une fonction de variables – directement sur la page dite de « tableau de bord », sans modifier les équations. Un bouton permet de rétablir automatiquement l'équation originale. Ainsi, sur le graphe ci-joint, il est possible de modifier les prévisions de demande de gazole, simplement en modifiant la courbe avec le pointeur de la souris, ou en entrant de nouveaux chiffres dans le tableau associé. Il est également possible de modifier le nombre d'observations (nombre de points).



Utilisation et limites des simulations

Lors des premières analyses menées à partir d'un modèle ou d'un sous-ensemble (bloc ou sous-bloc), il convient d'une part de tester des scénarios et de les analyser, et par ailleurs de mener des tests de sensibilité.

Ces tests peuvent être menés sur les paramètres et variables exogènes ainsi que sur les valeurs initiales des différents « stocks » du modèle, ainsi que des paramètres des convoyeurs et autres.

Cela représente pour SimPactrans environ 200 variables possibles dont on peut tester d'une part le calage, et dont on peut étudier d'autre part l'incidence sur le comportement du modèle. En réalité, le calage du modèle se fait en deux temps : un premier calage est effectué par bloc, puis, dans un second temps, en actionnant l'ensemble du modèle. Lors du premier calage, il est possible de se livrer à une exploration assez large des valeurs des paramètres et variables. Le passage au modèle dans son ensemble mettant souvent en lumière des problèmes de cohérence, il est alors très fréquent de réviser certaines valeurs initiales, ou certains comportements. Ces tests sont établis selon plusieurs méthodes : en étudiant la sensibilité du modèle, ou en figurant

La question des aléas

Nous avons testé diverses formes destinées à simuler les aléas (climatiques et météorologiques) pouvant affecter les rendements agricoles. (Ce genre de mécanisme pourrait d'ailleurs concerner d'autres variables du modèle).

Une première méthode consiste en la génération d'aléas suivant une loi de Poisson.

En statistique, la loi de Poisson de paramètre L , ou loi des événements rares, correspond au modèle suivant:

Sur une période T , un événement arrive en moyenne L fois. On appelle X la variable aléatoire déterminant le nombre de fois où l'événement se produit dans la période T . X prend des valeurs entières : 0, 1, 2, ... En pratique, nous lisons alors l'aléa.

Le résultat de cette variable donne un nombre sans dimension compris dans un intervalle proche de -0,10 à + 0,10, tout en pouvant atteindre + ou -0,20

Une seconde méthode consiste à générer des événements selon un processus de Monte Carlo avec une probabilité donnée constante (qu'on peut faire varier). Ce processus génère alors un événement dont l'intensité suit une loi normale centrée de moyenne nulle. On lisse alors ce processus (tout en le multipliant par un coefficient de manière à reproduire non un événement durant un dt , mais une année entière.

Ces deux types d'aléas viennent s'ajouter à la variation des rendements. Ils sont retirés au bout d'une année.

En pratique, ces mécanismes permettent de simuler des fluctuations lissées de rendement.

Il est possible de ne pas prendre en compte d'aléas en annulant la probabilité d'occurrence.

des scénarios volontairement excessifs. Enfin, des tests visent à examiner des périodes d'étude plus longues sont parfois opérés (ce qui revient à vérifier le comportement tendanciel du modèle).

Cette phase de calage – relativement longue – étant finie, il est possible de s'engager dans l'étude du modèle a proprement parler. Il s'agit alors de simuler des scénarios contrastés et de les étudier. L'identification des évolutions contre-intuitives ou inattendues est fondamentale. Elle permet soit de mettre en lumière des erreurs (de données ou de comportement), soit, des résultats remarquables du modèle. Le plus simple est de comparer des scénarios considérés comme tendanciels à des scénarios contrastés voire très contrastés. Dans certains cas, ces scénarios « extrêmes » peuvent déboucher sur des situations explosives, suggérant l'absence de régulateur suffisant. Ces situations « limites » doivent alors être confrontées à une sorte de test de réalisme.

Pour en comprendre la nature, prenons l'exemple d'une situation provoquant une flambée des prix. Généralement, celle-ci n'intervient que parce que les délais de rétroaction sont insuffisants pour empêcher la flambée des prix par une baisse corrélative de la demande. Mais si la demande comprend une forte rigidité (par exemple une demande de subsistance confrontée à une absence de substitut), il est possible de connaître une flambée des prix. Imaginons qu'un modèle produise ce genre de mécanisme. Il est clair qu'interviendrait alors d'autres mécanismes de « régulations », comme des famines ou des émeutes, et une modification des règles du jeu (voir loi sur le maximum pendant la révolution).

Si donc, un modèle produit un mécanisme explosif, il est hautement probable qu'il connaîtra une limite. Mais il est possible que le modèle n'intègre pas les mécanismes de régulation qui jouent dans des cas extrêmes. La simulation permet de le montrer, et conduit alors, soit à poser le problème, soit à compléter le modèle.

Mais en soi, « poser le problème » est essentiel. Un modèle qui s'autorégule jusqu'à une certaine limite, mais ne le peut au-delà, suggère simplement que – sous certaines hypothèses – nous connaîtrions une crise majeure dont la résolution sort du cadre des comportements simulés⁶⁶. Or, ces limites sont – a priori – méconnues.

Ainsi, si nous considérons que la contamination de la formation des prix agricoles par le marché des agro-carburants est très forte – quelque soit l'incidence en volume de la demande sous-jacente – il est probable que nous pouvons provoquer des mécanismes de crise. Il est intéressant d'observer quand ils se manifestent, et quels domaines ils touchent.

⁶⁶ Mais, dans certains cas, la forme mathématique du modèle peut être en cause (générations de calculs sur des nombres très petits ou très grands). Dans ce cas, il suffit souvent de lisser quelque peu les calculs ou de modifier certaines relations pour éviter la génération de comportements impossibles (valeurs infinies de certains paramètres par exemple).

De même, une augmentation des aléas climatiques peut favoriser l'occurrence de crises... dont la régulation peut être ou non aisée. Il est intéressant de rechercher les conditions d'apparition de crises difficiles à réguler.

Enfin, ces travaux suggèrent l'utilisation possibles de régulateurs – dont certains peuvent être ou non efficaces ou contre-productifs -, dont on peut tester l'incidence (nouvelles boucles, nouvelles règles...).

Mais l'essentiel du travail de simulation consiste bien à explorer des scénarios concernant les leviers politiques et les facteurs environnementaux dont l'étude est l'objectif central de la modélisation.

Typologies

Dans ce contexte, on arrive bien à une typologie de scénarios, dont l'objectif est, selon les pratiques habituelles, de confronter un scénario de référence (tendance, consensus...) à des scénarios contrastés que l'on range généralement dans des catégories se différenciant selon leur impact. En outre, on croise généralement ces scénarios avec des hypothèses dites de « cadrage » concernant l'évolution économique nationale ou internationale.

Il est possible alors de solliciter le simulateur plus avant en testant des scénarios de rupture.

Les premières simulations

Rappels des objectifs

1. Objectifs initiaux

L'objectif initial de la recherche est simple : il s'agit de donner une **évaluation des conséquences de la PAC sur les émissions de Co2⁶⁷ et la prolifération des transports terrestres en France**. Les scénarios devront donc se différencier selon les hypothèses d'évolution de la PAC. On peut considérer à ce niveau qu'il est possible de considérer des scénarios correspondant en gros :

- A. A un maintien du niveau et de la nature des aides agricoles, avec ou sans maintien des politiques de prix (donc 2 scénarios possibles)
- B. A une disparition progressive des systèmes d'aide (évolution en sifflet à partir d'une année donnée, par exemple 2012)

⁶⁷ En fait de gaz à effet de serre mesurés en équivalent Co2

C. A une suppression pure et simple rapide du système d'aide.

Différentes variantes sont dès lors possibles selon que l'on prend ou non comme hypothèse :

- A. Une augmentation forte du prix du baril de pétrole, dans un contexte monétaire qui peut être contrasté
- B. Une politique en faveur des bio-carburants plus ou moins marquée, reposant sur une combinaison de moyens (TGAP, Crédit Carbone, taux de mélange..) et pouvant être ou non accompagnée d'une hausse de la TIPP.

Il est enfin possible de modifier des paramètres macro-économiques généraux (demande, démographie etc..)

In fine il s'agit au fond de déterminer les conséquences des différents scénarios en termes d'émissions globales de gaz à effet de serre, de niveau de transport routier de marchandises, et bien entendu de production agricole (voire, mais cela n'est pas central dans le modèle, de revenu agricole). A ce stade l'analyse des différents instruments - y compris en sensibilité - est intéressante.

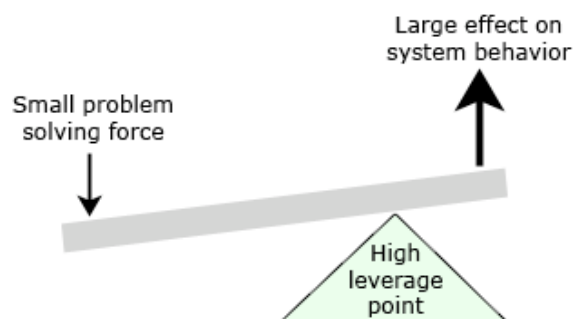
2. Objectifs supplémentaires

Au cours des travaux, différents autres questionnements sont intervenus, en particulier autour de la question des agro-carburants. Des questions sous-jacentes sont présentes comme celles relatives à l'incidence globale – sur les émissions de gaz à effet de serre, d'une politique d'aide au développement des agro-carburants.

Il s'agit donc plus précisément de mesurer cette dimension particulière de la politique relative à l'agriculture dans différents contextes de soutien à ce secteur d'activité.

Remarque sur la nature et l'objectif des scénarios et des simulations

Les simulations étudiées, les scénarios explorés le sont ici à titre d'exemple de réflexions possibles à partir d'un outil de simulation reposant sur un modèle de dynamique des systèmes. Les résultats obtenus – pas plus que les scénarios – ne constituent le fruit de travaux officiels et concertés. Leur objectif est tout autre. Il s'agit en premier lieu de fournir une base de discussion fondée sur la simulation d'un système complexe. Il s'agit en effet de pouvoir disposer de manière très interactive d'un instrument de réflexion, de discussion, d'exploration bien plus que de déboucher sur ce qu'on appelle traditionnellement des prévisions. Cette discussion pourrait d'ailleurs remettre en cause certains choix opérés lors de la constitution du modèle. De ce point de vue, ce serait une de ses richesses. Par ailleurs, il s'agit de permettre une réflexion globale, alors que le plus souvent les réflexions sont menées de manière séparée. Il s'agit bien en effet de prendre en compte globalement le cœur de l'agriculture nationale et les transports qui sont liés dans le cadre d'une réflexion sur les instruments de politique économique et environnementale. C'est autour de cette approche globale – fondée sur un simulateur traitant d'un ensemble très important d'interrelations, de boucles de rétroactions et de comportements supposés ou observés – que se fondent alors les exercices de simulation et les tests de sensibilité. L'objectif est alors de réfléchir autant sur les mécanismes supposés intégrés dans le modèle que sur les résultats trouvés. De capitaliser l'expérience produite. Nous pensons finalement que l'on apprend beaucoup par et avec la simulation. Ainsi, comme le dit John Sterman : « *When experimentation is too slow, too costly, unethical, or just plain impossible, when the consequences of our decisions take months, years, or centuries to manifest, that is, for most of the important issues we face, simulation becomes the main — perhaps the only — way we can discover for ourselves how complex systems work, where the high leverage points may lie.* »



Les premières simulations : prix du pétrole et politiques relatives aux agro-carburants, vers une évolution progressive du simulateur fondé sur l'analyse des simulations

• **Le scénario de base :**

Le scénario de base est établi de manière à obtenir une évolution aussi stable que possible. Il ne s'agit donc pas d'une référence probable, mais du maintien d'un état connu.

Dans ce cas, on obtient les résultats suivants :

Figure 75 Scénario de base. Conjoncture agricole modérée, maintien de la PAC et politique fiscale inchangée

	Année de base	2015	2027
Emissions de GES SimPacTrans (en millions de tonnes de Co2)	80	77	67
Emissions liées à l'usage de carburants (ensemble de la consommation française)(en millions de tonnes de Co2)	155	150	170
Economie d'émissions liées à l'usage des agro-carburants (en millions de tonnes de Co2)	0,7	3,7	5,4
Milliards de tonnes.km route SimPacTrans	18,7	18,7	17,6

La simulation de ce « scénario de base » fait ressortir, mécaniquement, un fléchissement en début de période de la production de céréales alimentaires. En effet, l'attractivité des cultures de bio-carburants conduit à une baisse des productions alimentaires de céréales au profit de productions énergétiques (essentiellement oléagineux), les superficies utilisées mettant quelques années à atteindre le niveau souhaité. Pendant cette période, la superficie agricole utilisée a tendance à progresser. Puis les productions alimentaires ont tendance à reprendre. Les conséquences de ces fluctuations sont non négligeables, à la fois sur les émissions de Co2, mais aussi sur les transports. Cette évolution de la structure de production a des effets directs sur l'origine des nourritures pour animaux. Ainsi, la part des produits tirés des sous-produits de la production d'agro-carburants augmente sensiblement, ce qui a pour conséquence de diminuer les transports maritimes d'importation. On peut naturellement s'interroger sur les conséquences sur le transport terrestre de cette modification de l'origine des nourritures pour animaux. Différents scénarios – contradictoires – sont possibles.

Bien entendu, ce scénario dit de base ou de référence est, comme on l'a dit, hautement improbable. Il permet cependant de tracer une référence et de mesurer quelques sensibilités. Parmi ces calculs figure naturellement la question de l'incidence d'une variation forte du prix du baril.

Le scénario de base prend en compte l'évolution du prix du baril en début de période, de même que le renchérissement de l'Euro par rapport au Dollar. Par ailleurs, le profil d'évolution peut varier en fonction de l'existence et de l'importance d'aléas climatiques. La possibilité d'annuler tout aléa permet d'obtenir une évolution sans risque de modification exceptionnelle des rendements pouvant bouleverser les scénarios eux-mêmes.

Les prix

La formation des prix est l'un des éléments majeurs dans la détermination des grands équilibres du modèle. Dans une première conception nous avons limité la prise en compte de la formation des coûts pour privilégier l'influence des tensions (rapport entre offre et demande) sur les niveaux de prix. Il reste que l'influence de la variation des coûts ne nous paraît pas devoir être négligée, y compris dans la détermination des prix des produits de la grande culture. Il reste qu'analytiquement ce « comportement » en s'ajoutant aux les seuls mécanismes de cotation fondés sur les quantités offertes et demandées peut sembler excessif. Les prix en effet, ne peuvent augmenter que si le marché le permet, autrement dit que s'il y a une demande pour ce prix. La prise en compte de cette sensibilité revient de fait à considérer une évolution parallèle de la demande et de l'offre. Une translation des courbes. Ce comportement est pris en compte sous la forme d'une option dans le modèle .

- **Comparaison du scénario de base avec des scénarios d'augmentation soutenue des prix du baril**

L'analyse des résultats du scénario de base nécessite qu'un certain nombre de tests de sensibilité soient opérés. Comme indiqué plus haut, ils concernent principalement les données dites environnementales, c'est à dire essentiellement le prix du pétrole et le cours du gazole, ainsi que la « conjoncture » agricole.

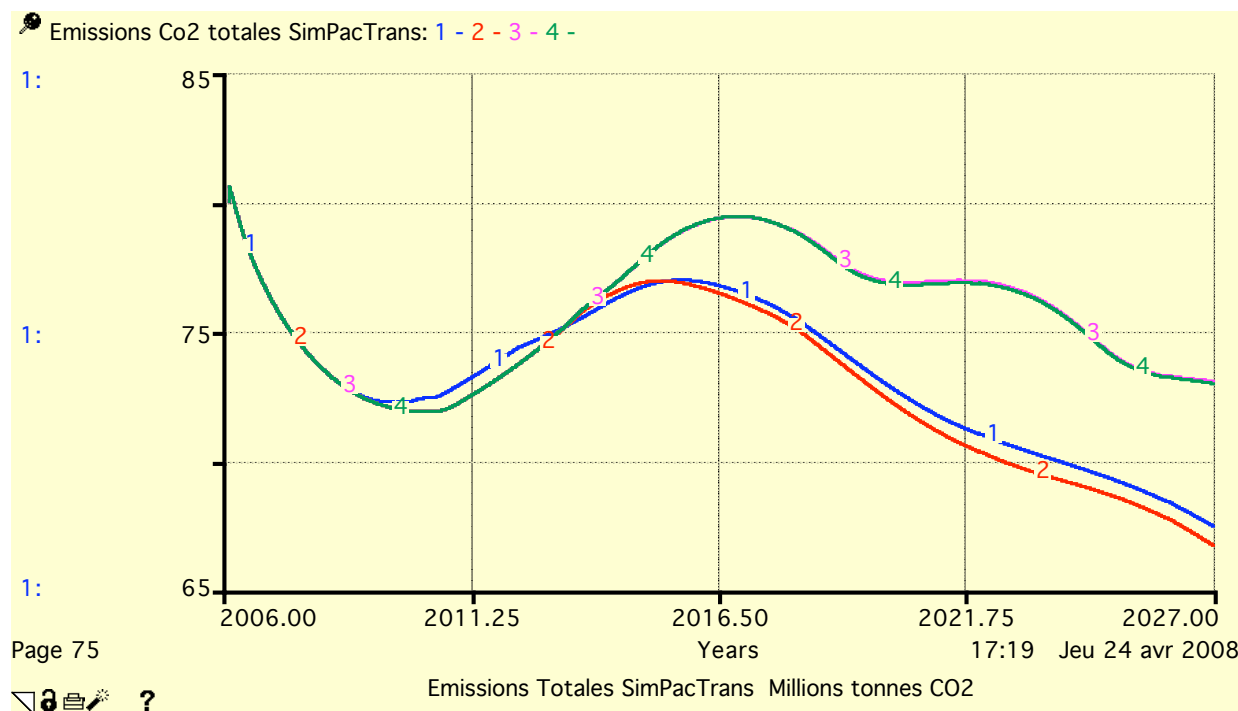
On peut comparer le scénario de base avec une évolution du prix du baril qui passerait à 150 \$ en 2010, pour atteindre 300 \$ en 2027. Il est possible également de prendre en compte les limites relatives à l'incorporation

d'agro-carburants (nous utilisons des variables de taux de mélange maximal, ou si l'on préfère de taux moyen maximal). Enfin, il est intéressant de tester l'incidence d'une augmentation de la défiscalisation des carburants d'origine agricole.

Nous avons donc quatre scénarios :

- Scénario de base (**Courbe 1**) (baril à 120 \$ constant après 2008 ; prise en compte des décisions annoncées tant au niveau agricole que fiscal, cotation de l'euro identique)
- Scénario de hausse du baril (**Courbe 2**) qui atteint 300 \$ en 2027
- Scénario d'augmentation des taux de mélange dans le cadre du scénario précédent (**Courbe 3**)
- Enfin, scénario de défiscalisation portée à 70 €/hl dans le cadre du scénario précédent (**Courbe 4**)

Figure 76 Emission de Co2 du « système SimPacTrans » (hors bloc carburants)

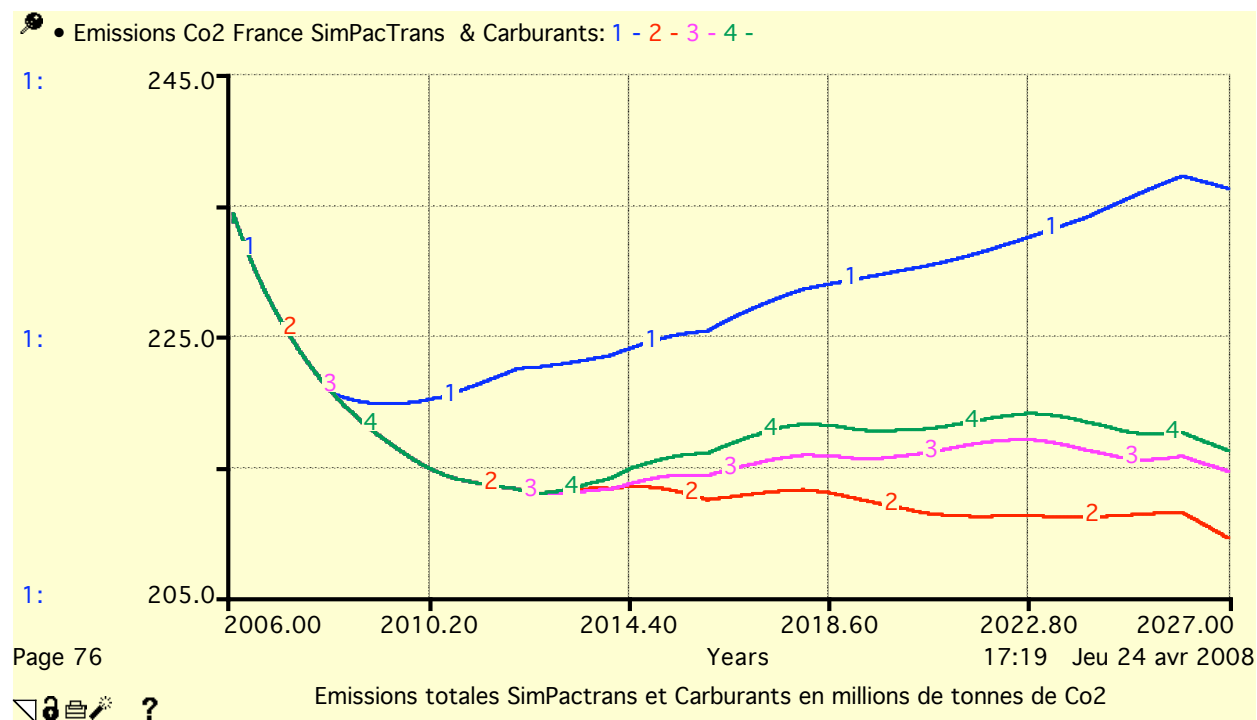


L'examen des courbes relatives aux émissions de Co2 sont intéressantes.

Elles mettent en lumière une incidence faible des scénarios de hausse du prix du baril, celle-ci butant sur les contraintes de taux de mélange. A contrario les émissions de CO2 augmentent dès lors que les taux de mélange sont plus importants, et ce quelque soit la politique de défiscalisation.

Si on s'intéresse aux émissions globales liées à la consommation de carburants et au système agricole simulé, on constat que le scénario le plus « économe » résulte du seul effet mécanique de hausse du prix du pétrole. Mais bien entendu **ce résultat dépend largement des hypothèses relatives à l'influence des prix des carburants sur la consommation** (voir plus bas). Bien entendu, tout aussi mécaniquement, la défiscalisation, en baissant le prix des carburants à un effet sur les consommations, et conduit à une augmentation des émissions de Co2.

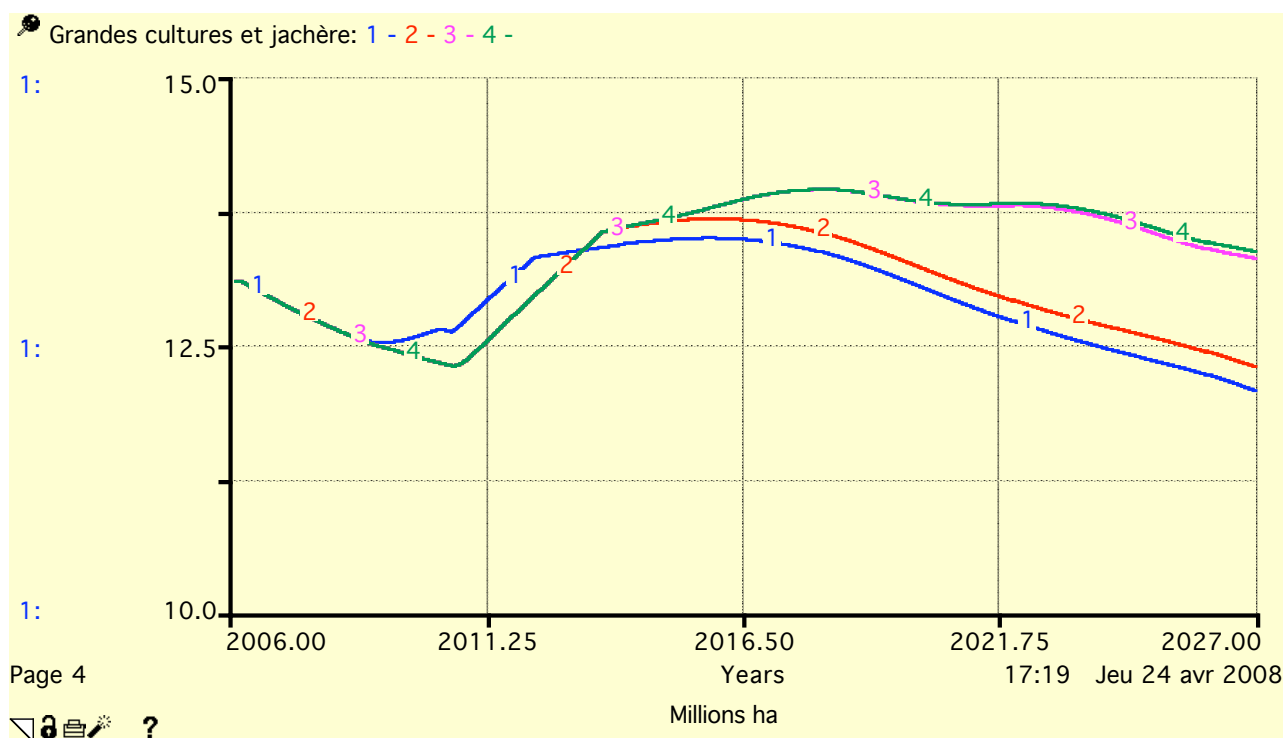
Figure 77 Emissions totales de Co2 (carburants et système simulé)



Tout ceci n'empêche cependant pas les économies de Co2 générées par l'usage des agro-carburants d'augmenter, ce qui in fine, ne compense donc pas les émissions supplémentaires du système agricole et l'incidence de l'effet prix sur les consommations de carburants.

L'examen des conséquences pour l'agriculture de ces différents scénarios met en évidence essentiellement deux évolutions contrastées à partir de 2015, les scénarios les plus favorables aux agro-carburants poussant à augmenter les superficies. En outre, en fin de période, ces scénarios favoriseraient une augmentation de l'activité porcine et ovine (ou caprine).

Figure 78 Superficies de grandes cultures ou en jachère



Le rôle des « élasticités prix » est important. Comme nous le suggérons, l'impact fort de la hausse du prix du baril est lié à la modération de la consommation générée par la hausse des prix des carburants.

On peut mesurer cette influence en comparant l'évolution de ce que seraient les émissions de CO₂ dans le cas des scénarios de hausse du baril avec et sans politique favorable aux agro-carburants.

En premier lieu l'effet des élasticités prix à l'horizon 2027 est d'environ 35 à 40 millions de tonnes de CO₂. En second lieu, le scénario le plus favorable aux agro-carburants demeure celui qui produit le plus de CO₂ à l'horizon de 2027 (5 millions de tonnes de plus environ). Ici encore, l'origine majeure de cette émission supérieure tient au fait que la superficie cultivée est alors plus importante, mais également de la plus grande activité porcine et ovine.

Deux questions pouvant influencer les variations réelles de prix et de flux

La question des marchés dérivés

Il reste que les mécanismes de moyen ou long terme examinés ici pourraient être largement contaminés par le fonctionnement des marchés dérivés. En effet, les mouvements de prix affectant les grandes commodités agricoles sont parfois considérés comme de plus en plus sensibles au comportement des institutions financières spéculant sur les « futures¹ ».

Cette analyse n'est cependant pas partagée par certains spécialistes, à l'instar de Abhijit Sen¹, qui considère qu'il n'est pas possible d'établir de relation causale entre les marchés dérivés et les prix des grandes commodités.

Si, à l'inverse, cette causalité était avérée, il ne serait pas inutile s'interroger sur l'intérêt d'intégrer l'influence de ces marchés qui concerne – dans notre champ – non seulement les produits agricoles mais aussi le transport. En quoi consisterait cette intégration ? En fait deux hypothèses peuvent être faites. Ou bien les marchés dérivés permettent de réguler les prix en lissant les risques, ou bien, au contraire, ils amplifient à l'excès les variations de prix. Dès lors la forme de ces mécanismes de rétroaction serait intéressante.

En réalité, les avis et les études sur ce sujet sont partagés. Un article récent publié par le FMI confirme cette diversité d'analyses¹, et conclue de manière plutôt modérée en considérant une partie des transactions sur les marchés dérivés comme découlant d'un motif de précaution, tout en insistant sur les « fondamentaux » à l'origine de la hausse des matières premières.

Dans l'optique d'un travail de simulation, par conséquent de nature à fournir des scénarios en fonction de différentes hypothèses, l'arbitrage entre la prise en compte ou non d'une causalité entre le fonctionnement des « futures » et les prix des denrées, nous semble pouvoir se réduire – en l'absence d'une analyse étayée dans la littérature, à la prise en compte ou non d'une amplification ou au contraire d'un amortissement des tensions sur les marchés réels. Reste à savoir comment se manifeste dans le temps ce mécanisme.

La question du détournement des systèmes d'aide : « splash and dash »

Il existe par ailleurs des dérives consistant à exploiter les systèmes d'aides. Ainsi, selon « Food-Feel-Fuel ¹ » : Certains traders achètent « (...) du biodiesel produit en Europe, qu'ils font venir jusqu'aux ports de la côte est des Etats-Unis pour y ajouter 1% de diesel, pour ensuite le revendre sur les marchés européens, profitant ainsi du juteux système de subventions. Le même type d'opération se répète avec les biodiesel sud-américain ou indonésien. Ce procédé connu dans le jargon des industriels sous le nom de "splash and dash" (mélange et repars), multiplie le transport maritime et remet en cause le concept même de biocarburant, sensé faire diminuer les émissions de CO₂ ». Certaines estimations indiquent qu'environ 10 % des exportations US de biofuels vers l'Europe rentrent dans cette catégorie du "splash and dash".

- **Test de chocs et de fluctuations**

Les tests de chocs permettent généralement d'identifier un certain nombre de mécanismes dynamiques complexes. On peut procéder en réalité de deux façons : soit en simulant un choc par rapport à un scénario de référence quelconque, soit en une évolution chaotique ou un ensemble de chocs.

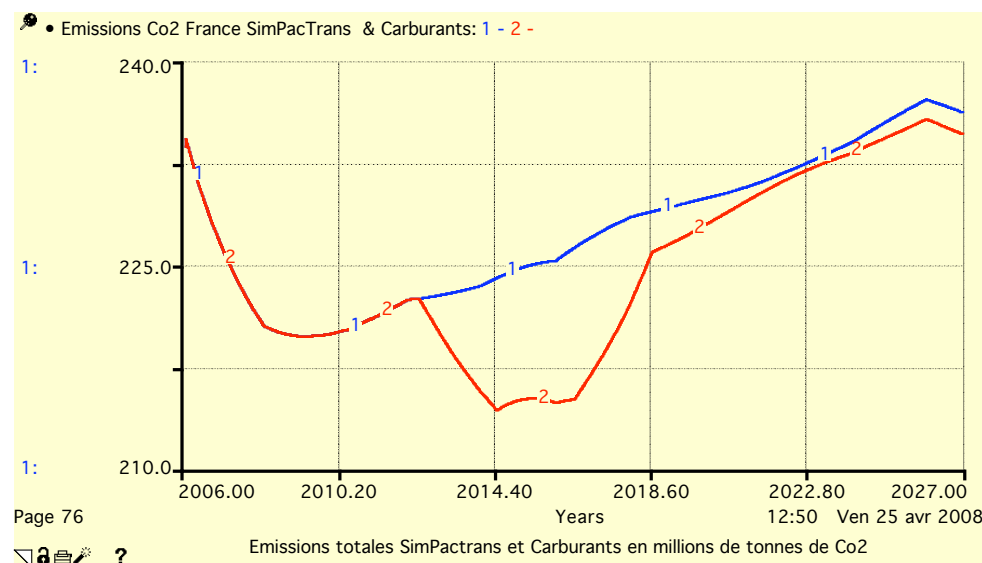
Certains chocs – généralement mineurs – résultent d'aléas météorologiques qu'il est toujours possible de simuler.

Il est également possible de simuler des chocs sur certaines variables comme le prix du baril.

Simulons par exemple une augmentation brusque du pétrole entre 2012 et 2014 pour atteindre 300 \$, suivie d'une baisse pour revenir à 120 \$.

Un tel choc aurait pour conséquence de faire baisser les émissions de CO2 globales (carburants plus agriculture).

Figure 79 Effet d'un choc pétrolier



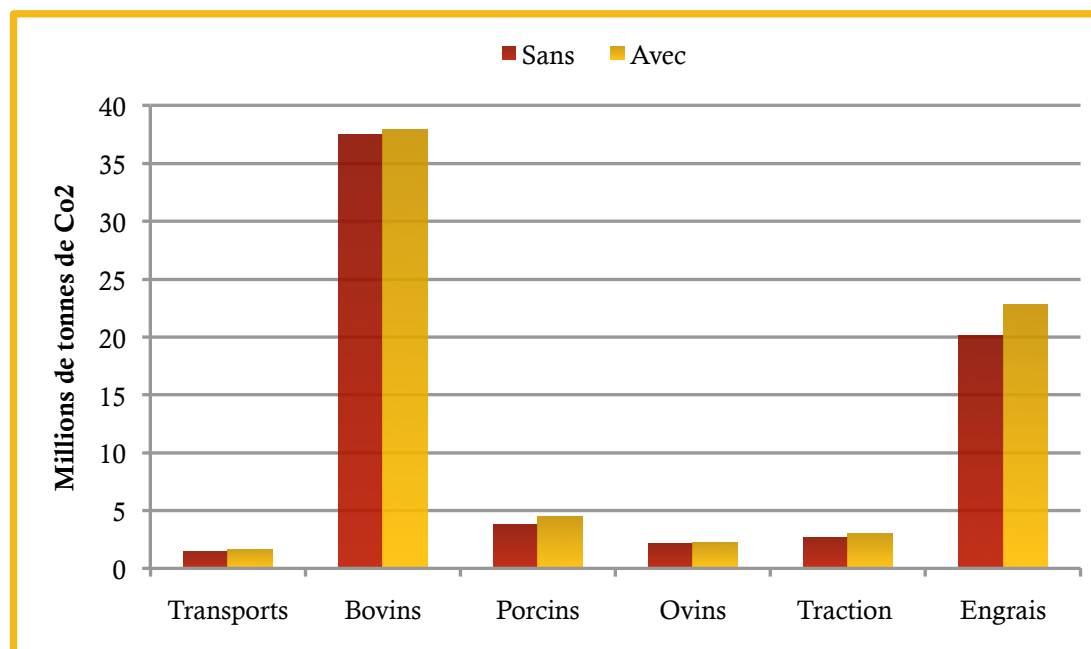
Le détail des évolutions fait cependant apparaître deux phénomènes différents : une baisse de la consommation de carburants et des ajustements des émissions de Co2 du système SimPacTrans, liées à l'effet du choc sur l'activité d'élevage. Une politique d'accompagnement du choc (augmentation des taux de mélange) aurait un effet sur la production d'agro-carburants et aurait in fine pour conséquence d'augmenter les émissions de Co2.

Analyse de la nature des émissions

Le fait qu'une politique – ou des normes – favorables au développement des agro-carburants soit génératrice d'émissions de CO2 plus importantes peut surprendre. D'où vient cette différence.

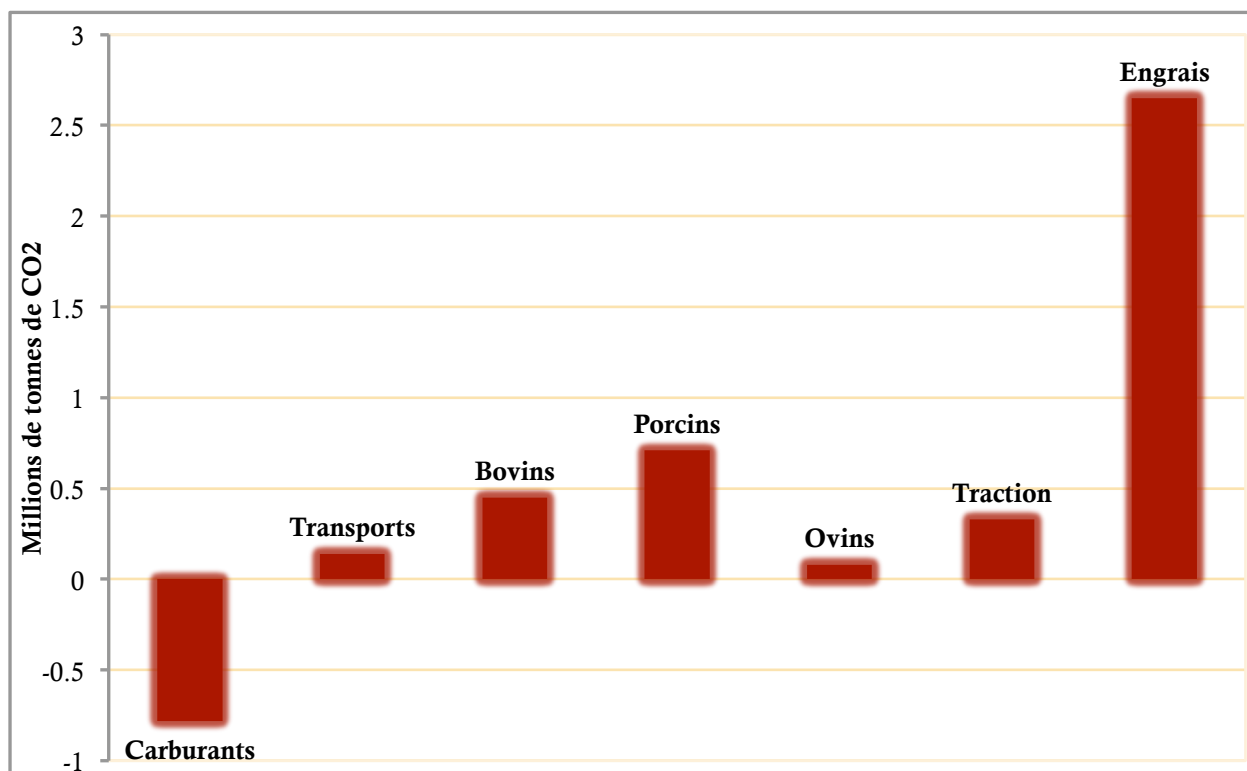
En premier lieu il convient de revenir sur la décomposition des émissions par « domaine » selon les scénarios avec politique « favorable » et sans (dans le cadre d'une hausse du prix du pétrole).

Figure 80 les « origines » des émissions de SimPacTrans en 2027 (hors carburants en général)



Si l'on examine le détail des écarts d'émissions entre les 2 scénarios en 2027, on observe que l'essentiel des variations découle de l'augmentation des émissions dues à la production d'engrais. Parallèlement les émissions de gaz à effet de serre découlant des opérations de labours et d'entretien des champs et de transport augmentent logiquement. Une augmentation non négligeable des émissions est liée à la modification des volumes produits par l'élevage, en partie liés à la modification des prix relatifs des nourritures pour animaux. La baisse observée du côté des carburants est ainsi largement compensée par des émissions supplémentaires. Une partie seulement de celles-ci relève de mécanismes d'interaction dynamique (élevage).

Figure 81 origine des émissions des gaz à effet de serre supplémentaires



Les politiques agricoles dans divers contextes de prix du pétrole et de politique à l'égard des agro-carburants

Les simulations précédentes reposaient sur des scénarios fondés sur le maintien de la PAC dans son état actuel ou prévu.

Il s'agit désormais de tester l'incidence d'une modification substantielle de la PAC.

- **Scénario de suppression des aides**

Le premier scénario étudié est celui d'une suppression pure et simple des aides et des contraintes quantitatives.

Une première simulation est opérée à partir du scénario de référence en matière de prix du pétrole et de cours du dollar. Les différents paramètres définissant la PAC sont annulés en 2012, mais le crédit carbone demeure inchangé.

Tableau 25 scénario d'abandon de la PAC (première simulation sans départ massif de la terre)

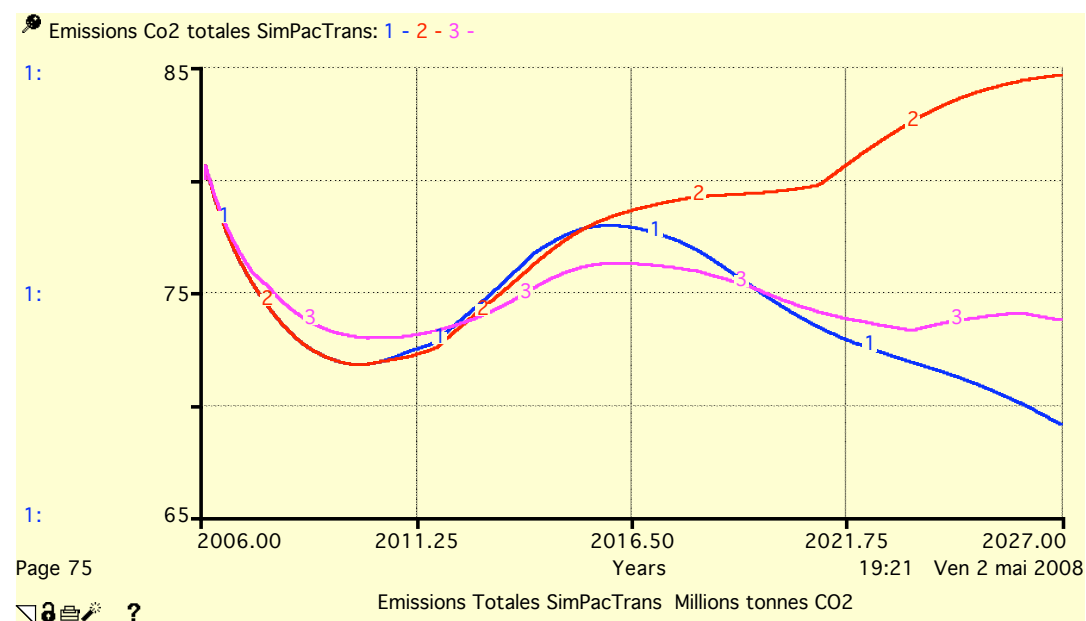
	Année de base	2015 Référence	2015 Sans PAC	2027 Référence	2027 Sans PAC
Emissions de GES SimPacTrans (en millions de tonnes de Co2)	80	77	77	69	83
Emissions liées à l'usage de carburants (ensemble de la consommation française)(en millions de tonnes de Co2)	155	150	150	170	170
Economie d'émissions liées à l'usage des agro-carburants (en millions de tonnes de Co2)	0,7	3,7	3,8	5,4	5,4
Milliards de tonnes.km route SimPacTrans	18,7	18,7	18,2	17,6	18,9

Le tableau ci-dessus met en lumière l'effet – au demeurant faible mais positif – de l'abandon de la PAC sur les émissions de CO₂. La baisse du revenu net des agriculteurs les pousse dans le modèle à accroître la superficie agricole utilisée. Ainsi, elle serait supérieure de 5 millions d'ha à ce qu'elle serait en cas de maintien de la PAC. Bien entendu cette hypothèse peut être modifiée selon que l'on intègre ou non un phénomène de départ de la terre du fait de la baisse des revenus.

- **Test d'un modèle intégrant une forte influence du revenu net sur le départ de la terre**

Le graphe ci-dessous figure l'incidence de trois scénarios sur les émissions de CO₂. Le premier (courbe 1) correspond au scénario de référence. Le second (courbe 2) à la suppression des aides PAC en intégrant un comportement de compensation (les agriculteurs tendent à augmenter la superficie cultivée pour augmenter leur revenu net). Le troisième est identique au précédent mais neutralise cet effet de compensation.

Figure 82 Scénario d'abandon de la PAC et émissions de Co2. Comparaison avec le scénario de référence et la neutralisation de tout effet de compensation par augmentation de la SAU.



Les simulations mettent en lumière l'influence essentielle des réactions des agriculteurs face à une variation de revenu net. L'absence de tout mécanisme de compensation (ou de fuite en avant) par augmentation des

superficies utilisées conduit à des émissions de CO2 approximativement comparables à celles du scénario de référence.

L'effet mécanique de la disparition des aides est très sensible sur les revenus nets à l'hectare pour les grandes cultures. D'où la recherche logique d'une augmentation des superficies cultivées. On peut considérer cependant que le mécanisme de rétroaction est trop peu important. En effet, le processus d'augmentation de la SAU ne peut se concevoir qu'à la marge. Il convient donc de prendre en compte un processus de départ de la terre plus prompt que dans le modèle standard.

Le principe retenu est celui d'une baisse de la SAU qui varie en fonction du revenu net pondéré à l'ha. Dans le cadre du nouveau modèle standard, le mécanisme s'enclenche à partir d'un revenu net pondéré inférieur à 4500 € par ha. Il est d'autant plus important que le revenu est faible, et peut atteindre un départ de la terre de 15 % par an au maximum. Bien entendu la table graphique permettant de déterminer la forme du comportement est modifiable au niveau du tableau de bord.

Figure 83 Courbe d'influence permettant de déterminer un taux de départ de la terre en fonction du revenu net pondéré à l'ha (la table graphique est bien entendu modifiable)

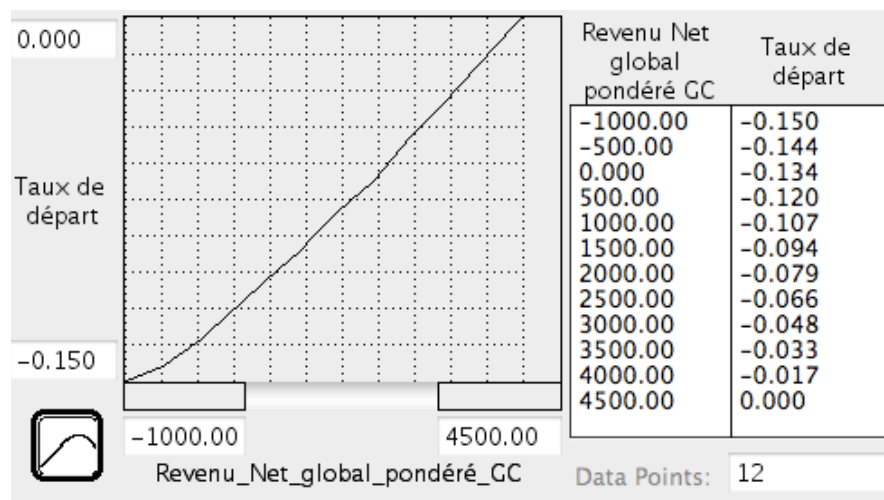


Tableau 26 Incidence du scénario d'abandon des aides PAC avec prise en compte d'un départ de la terre significatif

	Année de base	2015 Référence	2015 Sans PAC	2027 Référence	2027 Sans PAC
Emissions de GES SimPacTrans (en millions de tonnes de Co2)	80	77	67	69	15
Emissions liées à l'usage de carburants (ensemble de la consommation française)(en millions de tonnes de Co2)	155	150	150	170	170
Economie d'émissions liées à l'usage des agro-carburants (en millions de tonnes de Co2)	0,7	3,7	3,8	5,4	0
Milliards de tonnes.km route SimPacTrans	18,7	18,7	18	17,6	6,5

Le tableau ci-dessous met en lumière l'incidence sur les émissions de CO2 d'un abandon des aides dans le cas d'un départ de la terre significatif. Il est possible cependant d'imaginer que les pouvoirs publics instaurent dans ce cas un crédit carbone plus significatif – par exemple de 500 € à l'ha -. Cette mesure permet de maintenir un secteur productif d'agro-carburants conduisant à une économie de 3,4 millions de tonnes de CO2. Globalement, pour le champ SimPacTrans, les émissions seraient de l'ordre de 31 millions de tonnes au lieu de 15. Les émissions de CO2 liées à la consommation nationale de carburants seraient sensiblement identiques à celles du scénario de référence (-2 millions de tonnes). Un haut niveau de crédit carbone conduirait à des transports routiers nettement supérieurs (environ 10 milliards de tonnes.km contre 6,5).

Il convient de souligner que l'évolution relativement forte des productions agricoles peut-être de nature à modifier les équilibres de l'élevage en modifiant l'attractivité relative des différents types de cheptel. Dans ce cas, des modifications très brutales des flux de produits peuvent intervenir. Ainsi, il n'est pas exclu de connaître une croissance soutenue et brutale des importations de nourritures pour animaux⁶⁸ et des flux de bestiaux.

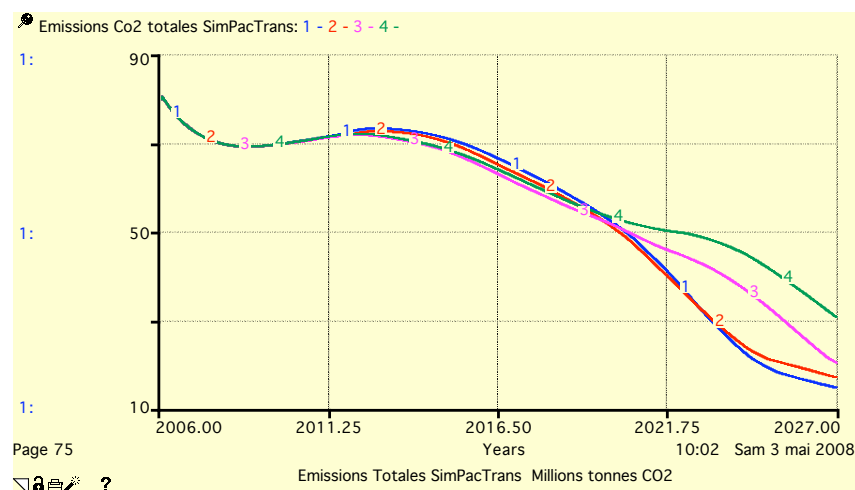
⁶⁸ Certaines simulations mettent en lumière une baisse régulière des nourritures pour animaux importées, puis, vers 2020, une croissance brutale, suivie quelques temps plus tard par un reflux tout aussi rapide des importations. Ce phénomène peut être relié pour l'essentiel aux fluctuations du marché du porc. Un tel mécanisme peut être pratiquement supprimé par le biais du crédit carbone qui limite l'érosion de la production nationale à court terme. Il peut cependant ne faire que reporter dans le temps certaines fluctuations.

Dans un tel contexte, le dispositif du crédit carbone peut apparaître comme régulateur en limitant les fluctuations. Mais il n'empêche pas une disparition progressive des grandes cultures.

- **La combinaison de la suppression des aides et d'une hausse du prix du pétrole dans le cadre d'un modèle intégrant un effet fort du revenu sur le maintien des agriculteurs à la terre**

Un tel scénario conduit à un volume global d'émissions de Co2 au titre du champ de SimPacTrans sensiblement du même ordre que ce que l'on obtient dans l'absence de hausse sensible du prix du pétrole, que l'on met en place ou non un crédit carbone majoré. Dans les deux cas, le volume des émissions est comparable à 1 ou 2 % près aux résultats obtenus dans le cadre de l'exercice précédent. Pour autant l'incidence du crédit carbone sur la forme des courbes d'évolution est visible. Celle-ci est plus sensible dans le cas d'une hausse des prix du pétrole. L'émission de Co2 liée à la consommation de carburants fléchit en raison de l'élasticité prix prise en compte (voir plus haut § « Comparaison du scénario de base avec des scénarios d'augmentation soutenue des prix du baril »).

Tableau 27 Incidence des prix du pétrole sur les scénarios de suppression des aides PAC • Courbes 1 et 4 sans hausse du pétrole après 2008, Courbes 2 et 3 avec. Les courbes 1 et 4 et 2 et 3 se différencient selon qu'on prenne en compte ou non un crédit carbone de niveau élevé.



- **De l'impact des politiques fiscales dans le cadre de la même hypothèse de départ de la terre**

Les politiques « incitatives » s'appuient souvent sur des politiques fiscales visant soit à pénaliser certaines consommations, soit au contraire à en favoriser. Leur combinaison avec d'éventuelles inflexions de politiques agricoles est intéressante à analyser.

On construit tout d'abord un scénario de hausse du prix du pétrole (300 \$ en 2027 à dollar constant), accompagné d'une disparition progressive des aides agricoles (à partir de 2012), et d'une hausse du crédit carbone à 500 € l'hectare.

On teste alors la mise en place d'une politique incitative à la production des agro-carburants par une défiscalisation accrue de ceux-ci et une augmentation corrélative de la TIPP (de 20 € par hl). Cette politique est testée par rapport au scénario d'abandon de la PAC. L'écart dans l'évolution constatée des émissions de gaz à effet de serre est modique (- 2 millions de tonnes). L'impact est de permettre des émissions de CO2 légèrement inférieures du fait d'un usage plus important de carburants d'origine agricole. Il reste que le scénario aboutissant à une disparition quasi totale des grandes cultures découle d'un départ de la terre indépendant des choix fiscaux.

La même politique menée dans un contexte de maintien de la politique agricole commune (mais sans majoration du crédit carbone), ne provoque pas de modification très sensible du profil d'évolution des émissions de Co2, à l'exception de fluctuations dynamiques liées aux cycles d'élevage porcin et ovin en fin de période d'étude. Au total, la politique s'avère donc sans impact global significatif (- 2 millions de tonnes émis en moins par an en moyenne).

Une substitution – à partir de 2012 – du crédit carbone à toute aide découplée à l'hectare aurait comme incidence de produire un départ massif de la terre en raison (baisse de revenu net). Une telle situation conduit à nouveau à des émissions très faibles de CO2 correspondant à une disparition presque totale des grandes cultures.

- **Réexamen du modèle à la lumière des simulations précédentes**

Cet exercice ainsi que les exercices précédents nous conduisent à reconsidérer le modèle. Notre raisonnement est le suivant. Si les systèmes d'aide disparaissent, nous nous retrouvons dans un contexte où les lois du marché jouent à plein. Ainsi, si nous intégrons un mécanisme de départ de la terre, il faudrait, en contrepartie prendre en compte l'effet de l'abandon de la PAC sur les niveaux de prix du marché mondial (et donc européen). Or ces mécanismes sont partiellement pris en compte pour l'élevage, mais peu ou pas pour les

grandes cultures. En effet, dans l'état du modèle utilisé jusqu'à maintenant, les prix – outre les autres composantes, et en particulier l'équilibre offre demande – évoluent en fonction des coûts. On pourrait à ce niveau considérer qu'il faille prendre en compte le coût net de subventions.

Dans ce cas, le prix de vente augmenterait mécaniquement si les aides diminuaient. Cette hypothèse, comme d'ailleurs une élasticité forte aux coûts, suppose un marché sinon fermé, du moins homogène. Or cela n'est pas le cas. Certains travaux permettent d'explorer ces questions ⁶⁹, en particulier ceux d'Alexandre Gohin⁷⁰ qui reposent sur l'utilisation de modèles d'équilibre partiel (comme Oleosim) ou d'équilibre général calculable dans le cadre GTAP⁷¹. L'impression d'ensemble est que les modèles projettent des baisses faibles des quantités produites en Europe (souvent limitées à moins de 10 %, parfois 20 %), et des hausses de prix insignifiantes. Bien entendu ces résultats dépendent des produits.

Notre simulateur produit donc des résultats qui se différencient des grands modèles utilisés habituellement essentiellement en raison de l'importance donnée au comportement de départ de la terre. Pour autant, il nous semble intéressant de tester l'utilisation d'une formule liant l'évolution des prix non plus aux seuls coûts mais au coût net de subventions. Ce mécanisme permet en réalité d'éviter que le mécanisme de départ ne se mette en branle de manière massive.

Reste à déterminer la nature de l'indexation, et l'éventuel délai de mise en œuvre d'un tel mécanisme. Notre sentiment est qu'il est probable que cette indexation soit inférieure à 1 (probablement de l'ordre de 0,6). Par ailleurs nous avons lissé les variations de prix résultant des variations de coûts nets de subventions.

⁶⁹ Nous ne prenons en compte ici que partiellement « Prospective agriculture 2013 » de l'Inra, qui porte sur un horizon trop proche et suppose des modifications partielles de la PAC. Ce travail indique cependant justement : « Compte tenu du poids des aides dans les revenus de nombreuses spéculations, y compris les céréales et les oléagineux, toute réforme des modalités d'octroi des soutiens budgétaires pour mieux satisfaire des objectifs de stabilité, d'environnement, d'aménagement de l'espace et d'occupation du territoire, ne saurait être mise en œuvre de façon trop brutale : la mise en œuvre doit être progressive, l'essentiel étant de définir dès maintenant les nouvelles règles du jeu (objectifs et instruments) de façon à offrir aux agriculteurs en place, et plus encore aux entrants potentiels, le cadre réglementaire et incitatif de demain, et d'après demain. »

⁷⁰ Nous pensons ici par exemple à sa comparaison de l'effet des instruments de la PAC et du système d'aide américain (. Voir aussi Sugar Market Liberalization: Modeling the EU Supply of "C" Sugar « , Alexandre Gohin et Jean-Christophe Bureau, 2005

Le calage progressif du modèle

Le modèle ainsi modifié est à nouveau testé et différents scénarios explorés. Il convient alors de comprendre et de discuter les résultats. C'est en procédant à de nombreux tests et en étudiant le comportement du simulateur que, le plus souvent, on en discute les éléments essentiels. On vérifie en premier lieu la cohérence des relations physiques – par exemple celle qui lie les superficies utilisables et les surfaces cultivées –, et en second lieu les règles de comportement prises en compte. La simulation met souvent en évidence des résultats qui, à l'analyse, remettent en effet en cause la « représentation » que l'on a d'un certain nombre de comportements. C'est cette analyse – à la fois délicate et essentielle – qui doit le plus s'enrichir des références bibliographiques et des discussions avec les experts. Malheureusement, le modélisateur, en posant des questions extrêmement précises bute le plus souvent sur l'absence de réponses, ou des réponses contradictoires. Ainsi est-il très difficile de résoudre certains dilemmes auxquels est confronté le modélisateur. La forme, et parfois même de sens de certains comportements sont globalement inconnus. Il ne s'agit finalement pas d'un problème essentiel. Il est toujours possible en effet de « tester » des formes de comportements ou l'ampleur des réactions des acteurs économiques face à tel ou tel type de stimulation. Il reste que le nombre de comportements en interrelation nécessite une fois encore de s'en remettre à la simulation.

Simuler pour comprendre, et pour discuter les hypothèses comportementales retenues (voir plus bas) constitue la meilleure façon d'explorer la véracité probable d'un modèle de simulation. Bien souvent, les utilisateurs ne perçoivent pas cette dimension des choses. Ils attendent d'un modèle qu'il combine la totalité des connaissances – ou les hypothèses les plus probables – pour livrer des résultats qui seraient dès lors les plus crédibles. Le simulateur serait donc « le plus exact possible », parce que fondé sur les meilleures connaissances. Bien entendu cette attente est fondée sur une erreur constitutive. Nous ne sommes pas en face d'un modèle physique, mais d'un modèle économique ou sociétal, fondé sur la prise en compte de comportements supposés d'acteurs. La connaissance globale des comportements peut s'enrichir des recherches et des études produites, des témoignages, des hypothèses théoriques. Mais rien n'indique que cette somme soit cohérente dynamiquement. A ce titre la simulation peut invalider cette prétention à sommer les connaissances. Elle peut même démontrer l'absurdité de cette « somme ».

Les simulations obtenues avec le modèle modifié permettent en effet de mettre le doigt sur un autre ensemble de questions (voir plus bas), et de suggérer de nouvelles discussions, de nouvelles adaptations. C'est l'un des intérêts majeurs de la construction de modèles de simulation en dynamique des systèmes que de permettre ces processus de réflexion.

Le tableau suivant reprend quelques résultats correspondant à des scénarios établis en prenant pour cadre une évolution continue du prix du pétrole. On teste alors d'une part la suppression de la PAC autour des années 2012, et d'autre part une politique de soutien aux agro-carburants via un alourdissement de la TIPP, et une augmentation de la défiscalisation des carburants d'origine agricole.

Tableau 28 Scénarios testés avec le "nouveau" modèle
(Scénarios avec augmentation régulière du pétrole à 300 \$ le baril en 2027)

Scénarios		Superficie de grandes cultures (millions ha) en 2015	Superficie de grandes cultures (millions ha) en 2027	Emissions CO2 SimPacTrans (millions de tonnes) en 2015	Emissions CO2 SimPacTrans (millions de tonnes) en 2027	Emissions globales de CO2 SimPacTrans + Carburants (Millions de tonnes) en 2027	Tonnes.km transportées par route (milliards) en 2027
Avec PAC	Référence	13	12	77	63	206	16
	Soutien Agrocarburants	13	13	75	63	203	16
Sans PAC	Référence	13	11	74	62	204	16
	Soutien Agrocarburants	12	14	72	80	218	19

Le tableau met en lumière des évolutions beaucoup moins contrastées que dans le cas des simulations précédentes (c.f Tableau 26). Il est notable que la suppression de la PAC augmente l'incidence des politiques fiscales. A court terme, celles-ci (augmentation de la TIPP augmentation identique de la défiscalisation) induisent une baisse légère des émissions de CO2. Mais à l'horizon de 2027, le résultat est inverse. Le soutien favorise in fine des émissions plus importantes liées à un niveau de culture nettement supérieur (sur 14 millions d'ha contre 11).

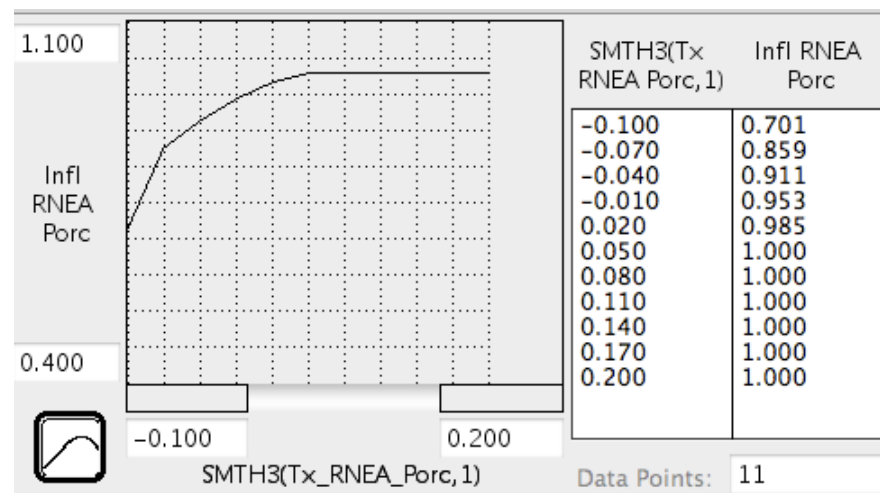
Un aspect particulier des scénarios testés n'apparaît pas dans le tableau ci-dessus : il s'agit des fluctuations intéressant l'élevage et les importations de nourritures pour animaux. Les scénarios d'abandon de la PAC se caractériseraient par des niveaux d'importation nettement supérieurs en fin de période d'étude à ce que l'on observe en cas de maintien de la PAC. Ce résultat – d'autant plus fort qu'existe une politique de taxation – est

bien entendu lié aux fluctuations de l'élevage. Or celles-ci sont intéressantes à analyser. Il faut en effet plusieurs années pour que des cycles se manifestent par exemple dans le domaine de l'élevage ovin et caprin, ceux-ci étant moins prononcés pour l'élevage bovin. Par ailleurs apparaît une crise réelle de l'élevage porcin (liée en grande partie à l'évolution du prix des nourritures pour animaux. Celle-ci ne se traduit pas actuellement par une baisse suffisante des niveaux de production pour la réguler, et l'indexation des prix de vente est insuffisante.

Une indexation plus forte des prix sur les coûts conduit naturellement à une évolution différente. En effet, un mécanisme de régulation intervient alors plus vivement.

L'examen du comportement du secteur porcin – et l'analyse détaillée des données de production, de revenu net – conduisent alors à reconsidérer l'expression du comportement des éleveurs. Ceux-ci, dans la formulation initiale, réagissent à l'attractivité comparée de l'élevage porcin vis-à-vis des autres élevages. Ce mécanisme ne permet pas cependant de prendre en compte l'effet de pertes sur la dynamique même de l'élevage porcin. Or, la nature de cet élevage le rendant très sensible au coût des intrants, il nous semble nécessaire de réguler les naissances de porcelets dès lors qu'apparaissent des pertes. La forme prise par cette « régulation » doit faire l'objet d'un calage. Nous avons finalement retenu la courbe d'influence figurée ci-dessous.

Figure 84 Courbe d'influence du taux de revenu net agricole de l'élevage porcin sur les naissances de porcelets



Nous obtenons dès lors une évolution nettement plus cohérente de l'élevage porcin, qui, par delà des périodes de crise, parvient effectivement à des niveaux de prix et de production permettant d'obtenir un revenu net agricole correct. Pour autant l'élevage porcin régresserait d'environ 1/3 sur la période dans le cadre du scénario de suppression de la PAC et de soutien aux agro-carburants.

L'effet de cette « régulation » est loin d'être négligeable, tant sur les transports que sur les émissions de CO₂.

Nous reprenons donc, sur la base du modèle ainsi modifié, l'analyse des différents scénarios.

Tableau 29 Nouvelle simulation des 4 scénarios (avec pétrole à 300 \$ en 2027)

Scénarios		Superficie de grandes cultures (millions ha) en 2015	Superficie de grandes cultures (millions ha) en 2027	Emissions CO ₂ SimPacTrans (millions de tonnes) en 2015	<i>Emissions CO₂ SimPacTrans (millions de tonnes) en 2027</i>	Emissions globales de CO ₂ SimPacTrans + Carburants (Millions de tonnes) en 2027	Tonnes.km transportées par route (milliards) en 2027
Avec PAC	Référence	13,1	10,1	73,3	61	204	15,8
	Soutien Agrocarburants	12,6	10,6	74,6	59,2	198,5	15,4
Sans PAC	Référence	13	10,2	72,5	56	198	14,6
	Soutien Agrocarburants	12,5	9,5	71	53,5	193	14,1

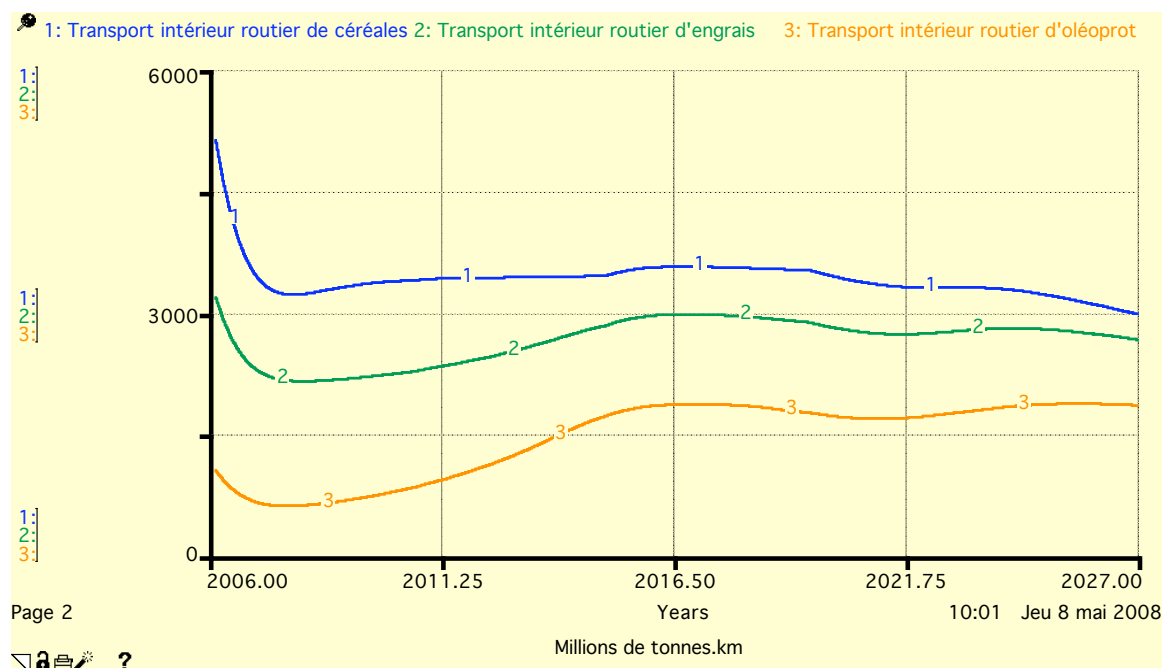
L'analyse des résultats de ces 4 scénarios met en évidence des résultats assez peu différents de ceux présentés au tableau 28. Pour autant, le simulateur a, désormais, un comportement plus conforme aux attentes, et présente une évolution de l'élevage cohérente.

Les différentes hypothèses ne se différencient pas beaucoup en termes de superficie de grandes cultures et jachères. De même, l'influence directe des modifications fiscales en faveur des Agro-carburants est très faible. En réalité, les scénarios testés compensant une hausse de la TIPP par une hausse de la défiscalisation des agro-carburants minimisent l'effet prix. A contrario, l'incidence de la suppression de la PAC est sensible sur les émissions de Co₂ du fait du système SimPacTrans, à l'horizon des années 2020. En termes d'émission de gaz à

effet de serre – dans le cadre de ce modèle modifié pour tenir compte de l'ensemble des remarques faites plus haut – l'abandon de la PAC a donc un effet significatif, alors qu'on peut s'interroger sur les politiques d'incitation à l'usage des agro-carburants.

Le graphique suivant figure l'évolution des principaux transports routiers.

Figure 85 Evolution des transports - Figuration d'un fléchissement des flux en début de période -



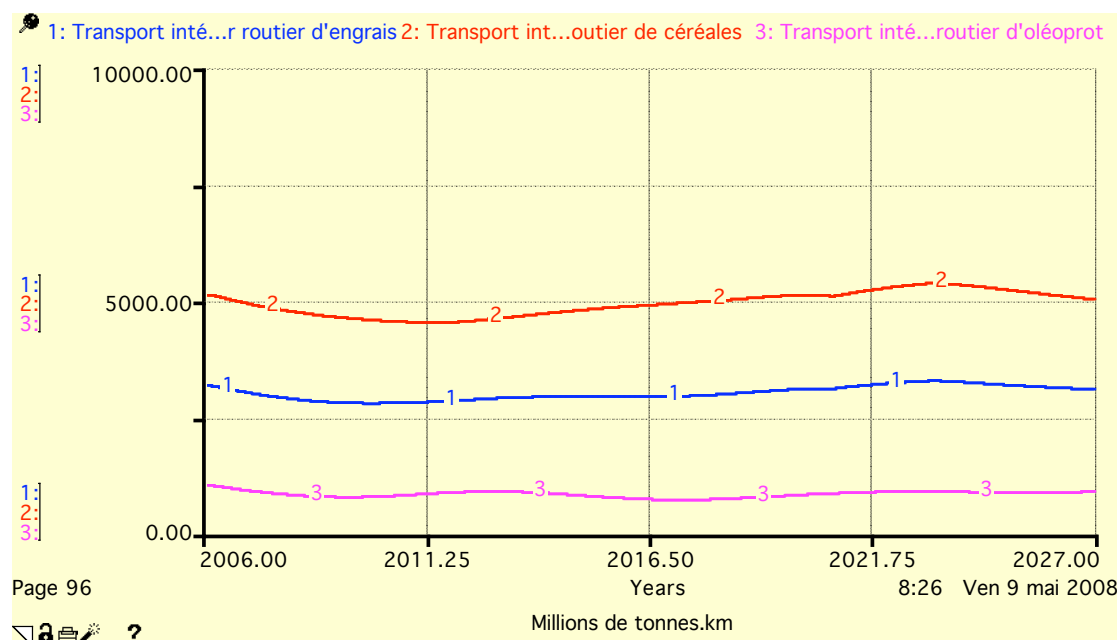
La baisse – en début de période – des transports de céréales, d'engrais et d'oleo-protéagineux découle dans le modèle de plusieurs mécanismes. Le premier tient à une modification de la structure de production, à la fois par produits (batteraves, céréales, oleoprotéagineux) et par destination (alimentaire et énergétiques).

Ce mécanisme n'explique cependant pas tout. En réalité, il s'agit d'un problème de calage du modèle en début de période. En effet, le profil d'évolution met bien en évidence une stabilisation autour d'un niveau donné après une période de baisse. Ce type de problème est fréquent, mais d'autant plus difficile à déceler qu'il s'agit d'un « grand » modèle et que les variables en cause ne sont pas examinées dans le détail.

Il convient dès lors d'étudier un scénario spécifique dit « stabilisé » consistant à étudier une situation où aucune des variables exogènes essentielles ne change de valeur. Cette étude met en lumière au premier abord en début de période un phénomène central : la substitution de cultures énergétiques aux cultures alimentaires.

Tel qu'il est construit le modèle provoque un transfert assez important puisque l'ensemble des jachères et cultures énergétiques passe de 1,3 à 3,6 millions d'ha en 2 ans. Cette évolution nous semble trop vive sans facteur externe majeur. Nous avons donc testé un allongement des périodes d'ajustement à 4 ans des superficies cultivées par rapport à l'attractivité nominale des cultures⁷².

Figure 86 Nouvelle simulation prenant en compte une durée plus longue d'justement des cultures à leur attractivité



Il suffit dès lors de tester à nouveau le simulateur par rapport à des chocs, et de renouveler l'étude des scénarios.

⁷² La forme prise par cet ajustement peut par ailleurs être discutée. Dans la version utilisée ici, on prend en compte simplement à un moment donné l'écart entre l'attractivité précédente et la nouvelle. Cet écart – divisé par la période d'ajustement – est ajouté (ou retiré).

- **Nouvelles simulations des scénarios de base**

Tableau 30 Nouvelles simulations des scénarios de base

<i>Scénarios</i>		<i>Superficie de grandes cultures (millions ha) en 2015</i>	<i>Superficie de grandes cultures (millions ha) en 2027</i>	<i>Emissions C02 SimPacTrans (millions de tonnes) en 2015</i>	<i>Emissions C02 SimPacTrans (millions de tonnes) en 2027</i>	<i>Emissions globales de C02 SimPacTrans + Carburants (Millions de tonnes) en 2027</i>	<i>Tonnes.km transportées par route (milliards) en 2027</i>
<i>Référence avec Baril constant après 2007</i>		11	8	64	51	220	13,7
<i>Avec PAC et baril croissant à 300\$ en 2027</i>	Référence	11	7	64	45	191	13
	Soutien Agrocarburants (sans majo du crédit carbone)	11	8	64	48	189	13,5
<i>Sans PAC et baril croissant à 300\$ en 2027</i>	Référence (sans majo du crédit carbone)	11	7	65	45	188	12,2
	Soutien Agrocarburants + majo du crédit carbone	11	8	65	46	188	13

Le tableau 30 met en lumière une relative stabilité des comportements jusqu'en milieu de période d'étude. Cela est dû en partie au choix opéré de prendre en compte une durée d'ajustement plus longue des superficies cultivées aux attractivités. Les scénarios se différencient peu en termes d'émissions de CO₂ du système simulé (SimPacTrans). En fait, un ajustement plus lent annulerait finalement l'incidence relevée plus haut sur les émissions de CO₂ d'un abandon de la PAC, le facteur central d'évolution restant bien alors le prix du baril. En effet, les politiques dites de soutien aux agro-carburants n'ont pas dans ce cas d'impact visible.

Il nous semble donc nécessaire de prendre en compte au rang des paramètres exogènes essentiels les deux variables majeures que sont le mode d'ajustement des cultures à leur attractivité économique d'une part, et d'autre part le mode de régulation (prix, quantités, superficies cultivées) en cas de variation forte des revenus nets du fait en particulier de la suppression des aides PAC. Il s'agit là d'un élément central des simulations. Nous proposons donc d'en examiner l'incidence concrète sur un scénario d'abandon de la PAC.

- **La sensibilité du modèle aux durées d'ajustement et à la régulation économique (indexation des prix sur les coûts)**

Nous testons donc ces deux variables essentielles.

On perçoit immédiatement que leur rôle est fondamental, et que la sensibilité des simulations à leur niveau est très importante, et excède même le jeu des hypothèses économiques.

Tableau 31 Influence par rapport au scénario d'abandon de la PAC sans politique d'incitation forte aux agro-carburants

	<i>Incidence en 2027 sur les émissions de CO₂ SimPacTrans</i>	<i>Incidence en 2027 sur la superficie de grandes cultures et jachères</i>	<i>Incidence en 2027 sur le transport routier</i>
<i>Division par deux du « régulateur prix »</i>	+ 8 millions de tonnes	+ 2 millions d'ha	+ 2 milliards de tonnes.km
<i>Passage de la durée d'ajustement à 2 ans</i>	- 9 millions de tonnes	- 2 millions d'ha	- 2 milliards de tonnes.km

- **Quelques résultats complémentaires**

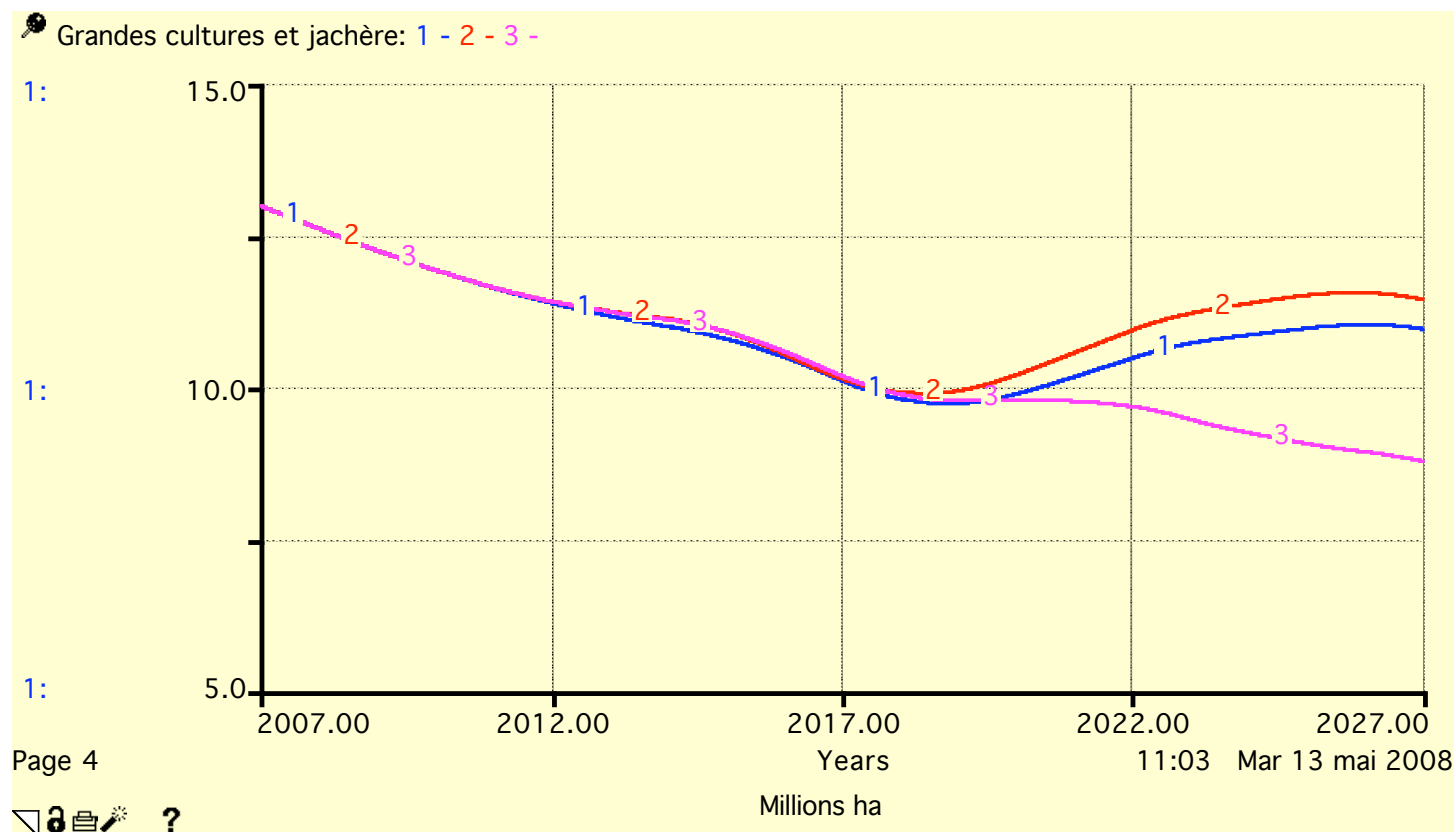
De nouvelles simulations sont opérées. Elles reposent sur des durées d'ajustement fixées à 4 ans

Figure 87 Incidence des politiques menées dans le cadre des comportements retenus sur les superficies

Courbe 1 : Référence avec PAC et baril à 300 \$ en 2027

Courbe 2 : Même scénario sans PAC à partir de 2012-2014

Courbe 3 : Scénario sans PAC et avec politique de soutien aux agro- carburants et surtaxation des carburants fossiles.



Les politiques incitatives dites fiscales ont des conséquences fortes sur les niveaux de culture, conséquences qui se traduisent in fine sur les émissions de CO2.

Figure 88 Incidence des mêmes hypothèses sur les émissions de CO2 de SimPacTrans

Courbe 1 : Référence avec PAC et baril à 300 \$ en 2027

Courbe 2 : Même scénario sans PAC à partir de 2012-2014

Courbe 3 : Scénario sans PAC et avec politique de soutien aux agro- carburants et surtaxation des carburants fossiles.

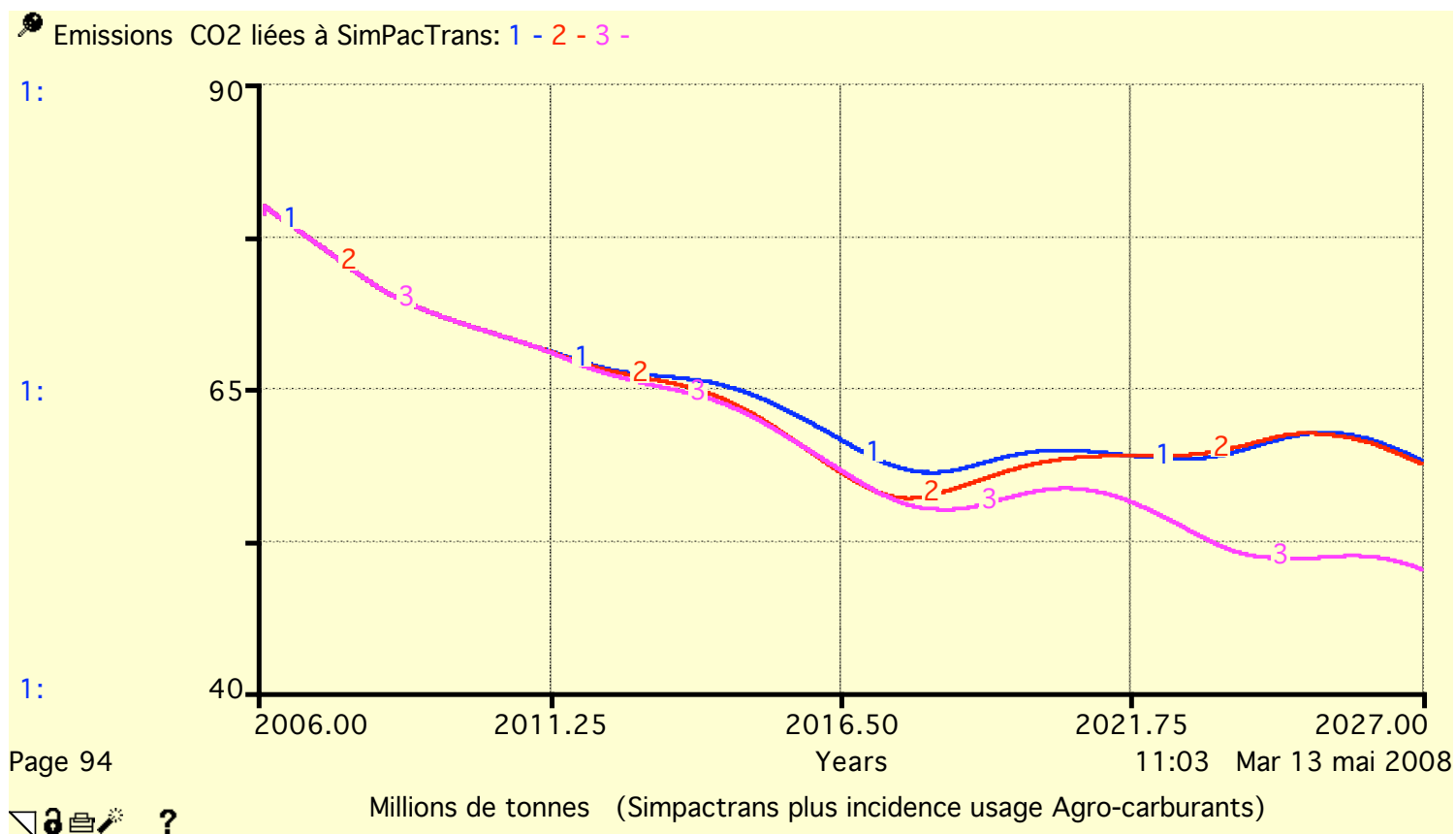


Tableau 32 Détail des scénarios examinés

<i>Scénarios</i>		<i>Superficie de grandes cultures (millions ha) en 2015</i>	<i>Superficie de grandes cultures (millions ha) en 2027</i>	<i>Emissions C02 SimPacTrans (millions de tonnes) en 2015</i>	<i>Emissions C02 SimPacTrans (millions de tonnes) en 2027</i>	<i>Emissions globales de CO2 SimPacTrans + Carburants (Millions de tonnes) en 2027</i>	<i>Tonnes.km transportées par route (milliards) en 2027</i>
<i>Avec PAC et baril croissant à 300\$ en 2027</i>	Référence	11	11	68	62	206	16
	Référence (sans majo du crédit carbone)	11	11,5	66	62	206	16
<i>Sans PAC et baril croissant à 300\$ en 2027</i>	Soutien Agrocarburants + majo du crédit carbone	11	9	66	53	193	14

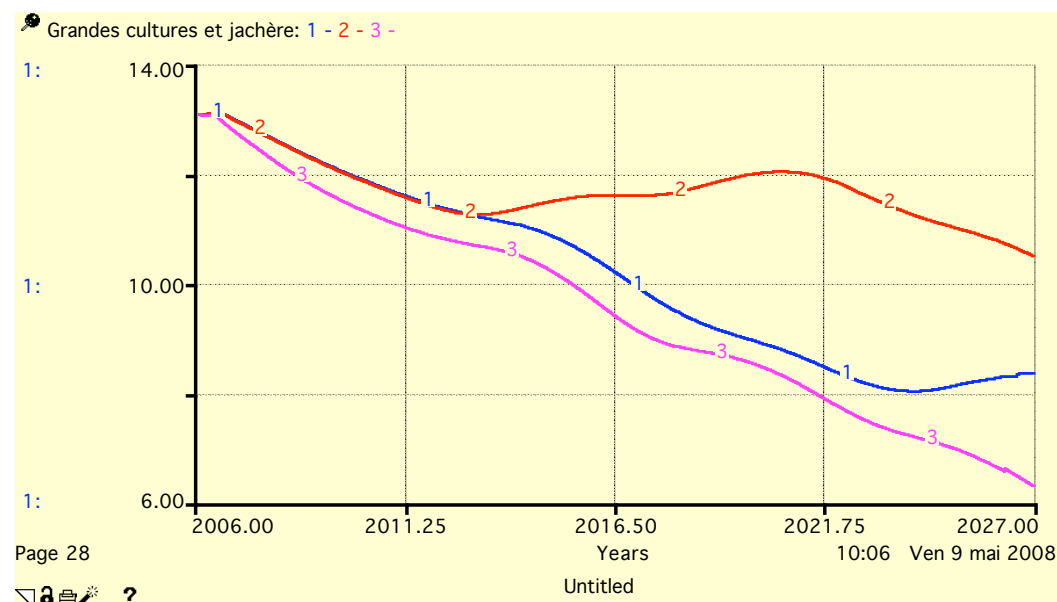
Ces différentes simulations – très sensibles à la forme prise par certains comportements mais aussi à celle des courbes d'évolution des principales variables – mettent en évidence un ensemble d'incertitudes tenant tout autant aux scénarios économiques qu'aux comportements supposés des acteurs et au fonctionnement du marché mondial agricole. L'intérêt d'un simulateur est de permettre de tester les conséquences dynamiques des différentes hypothèses et d'en mesurer l'importance relative.

• Conclusions relatives au calage et aux simulations

Ces différents exercices ont permis à la fois d'explorer les scénarios et de discuter des résultats, mais aussi de parfaire le calage du modèle et de mettre en lumière des paramètres stratégiques.

Nos dernières simulations mettent par exemple en exergue le rôle central de deux paramètres dits « de marché » correspondant d'une part au comportement des agriculteurs, et d'autre part à la formation des prix consécutivement à des variations de coûts réels. Ces paramètres sont d'autant plus intéressants qu'il existe peu de données historiques permettant d'en déterminer a priori les niveaux en cas de variations très importantes des prix. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de retenir de véritables scénarios concernant ces paramètres dont l'incidence est déterminante. Ces comportements ou ces relations économiques sont sans doute de celles qui doivent être placées au centre de la discussion avec les experts lors de l'utilisation de SimPacTrans.

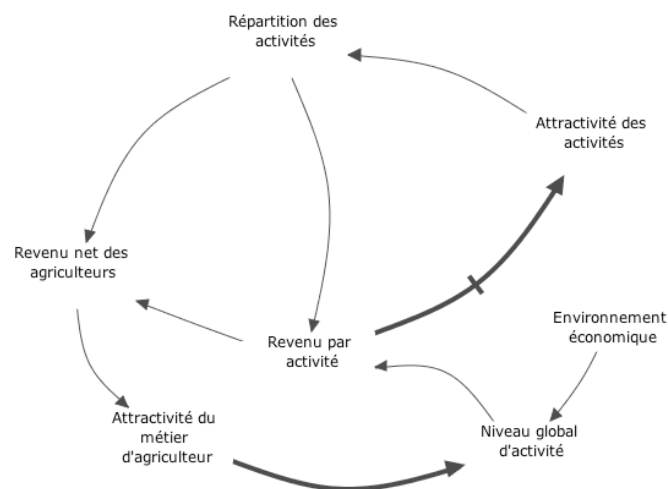
Figure 89 rôle des deux variables comportementales sur la superficie de grandes cultures et de jachères (la courbe 1 est la référence, la courbe 2 correspond à une indexation des prix divisée par deux, et la courbe 3 à une durée d'ajustement de moitié)



En ce qui concerne les résultats des simulations proprement dites, l'intérêt de cette dernière discussion est essentiel. Elle met en lumière le fait que l'ampleur des conséquences des politiques tient moins aux redéploiements qu'elles provoquent que de la nature de la formation des prix de marché, et de l'autre des phénomènes de départ de la terre (ou d'abandon de cultures) en cas de baisse de revenu net.

Du coup, la question de la dépense publique et de l'impôt se doit d'être posée de manière différente, puisque l'efficacité des politiques globales dépend non des politiques elles-mêmes, mais de la façon – incertaine – dont un certain nombre de régulateurs se mettront en place.

Figure 90 Deux relations fortes à l'intensité et aux délais fondamentaux



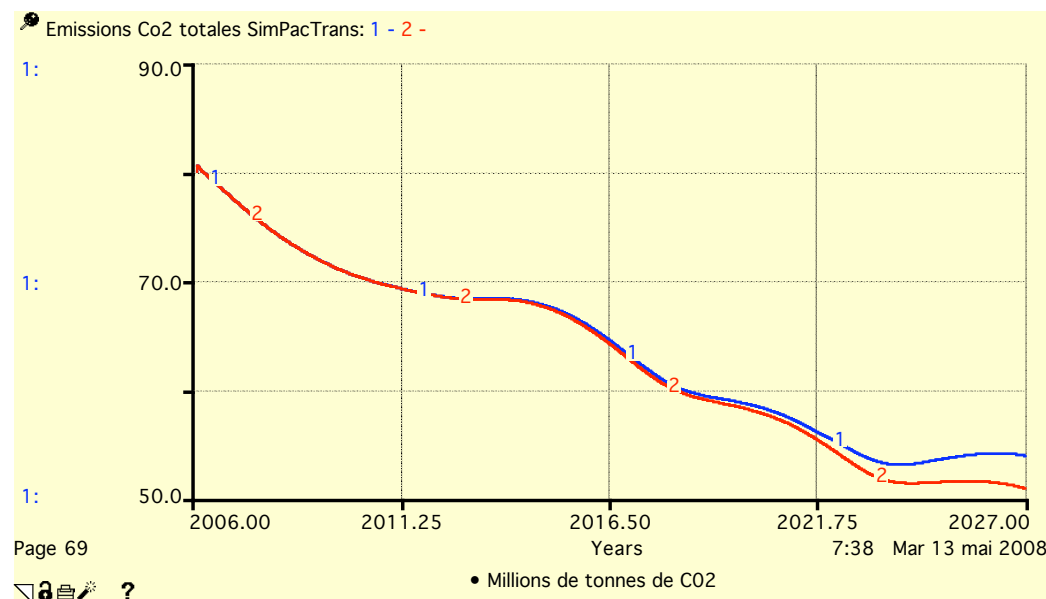
• De l'incidence de politiques partielles

Pour l'instant les scénarios testés ont consisté à simuler l'incidence de politiques globales à très fort contenu. Il s'agissait en effet de mesurer l'influence par exemple de la suppression de la PAC, ou de la mise en place de modifications très fortes de la fiscalité. Il est possible cependant que les politiques soient à la fois moins globales et moins brutales. Dans ce cas, les profils d'évolution peuvent être assez différents.

Ainsi, les courbes suivantes comparent l'évolution du scénario de référence (politiques inchangées dans le cadre d'une hypothèse de croissance du baril à 300 \$ en 2027) à celle d'un scénario de suppression progressive (en 6 ans environ) des seules aides agricoles directes.

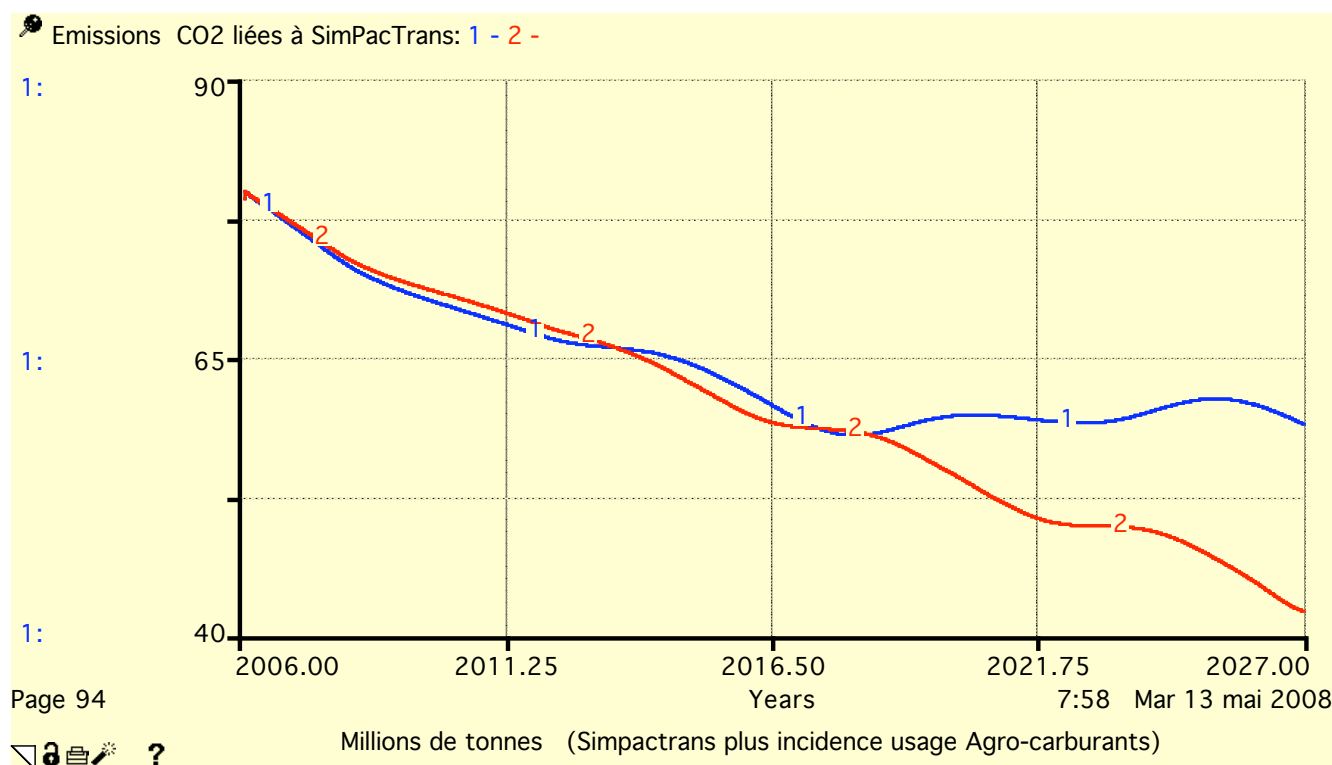
L'incidence, en termes d'émissions de CO₂ à l'horizon de 2027 est d'environ 3 millions de tonnes de gaz, ce qui est significatif, et la superficie de grandes cultures et de jachères inférieure de 0,7 millions d'ha.

Figure 91 Incidence d'un scénario de suppression progressive des aides directes sans compensation (cette suppression progressive s'étale entre 2012 et 2018)



Une augmentation d'environ 10 % de l'aide découplée à l'ha aurait pour conséquence d'annuler l'effet sur les émissions de CO₂ des mesures précédentes.

Une politique portant au contraire sur la seule suppression progressive des aides à la culture et des différentes protections du marché des grandes cultures, ainsi que de l'aide découplée à l'ha, conduirait à un gain supérieur en ce qui concerne les émissions de CO₂, à hauteur de 8 millions de tonnes environ pour le système agricole « SimPacTrans ».

Figure 92 Incidence de la suppression progressive des seules aides à la culture

• Autres tests

D'autres tests sont possibles. Leur nombre potentiel est d'ailleurs extraordinairement important. Certains ont un intérêt particulier, et peuvent concerner l'environnement économique aussi bien que certains comportements. Ainsi par exemple, la prise en compte d'une utilisation d'Ester par les agriculteurs, la culture sans labours, la prise en compte d'aléas climatiques ou des modifications significatives de la consommation de certains produits peuvent être analysés.

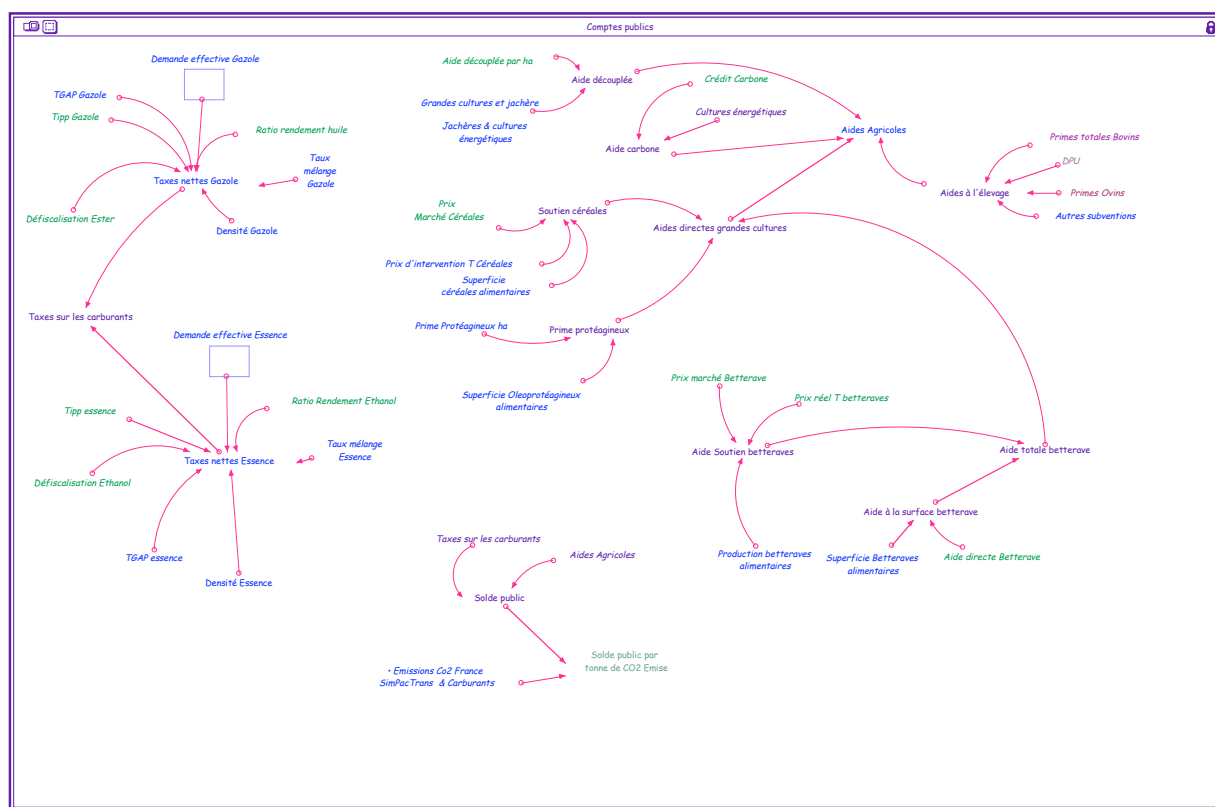
Ainsi l'incidence de l'usage d'Ester par les agriculteurs et la culture sans labours permettraient, ensemble à l'horizon de 2027 une économie d'émission de CO2 de l'ordre de 6 millions de tonnes.

• Un éclairage en termes de dépenses publiques

Si le secteur agricole bénéficie de subventions au titre de la PAC – modélisées dans SimPacTrans – nous avons également calculé l'ensemble des recettes nettes tirées des carburants (TGAP, TIPP, défiscalisation des agro-carburants). Il est donc possible de mettre en lumière – selon les politiques étudiées – le solde public net lié d'une part à la fraction du système agricole modélisé et d'autre par à la consommation de carburants.

Nous avons donc constitué un bloc de calcul des concours et recettes publiques.

Figure 93 Bloc de calcul des comptes publics

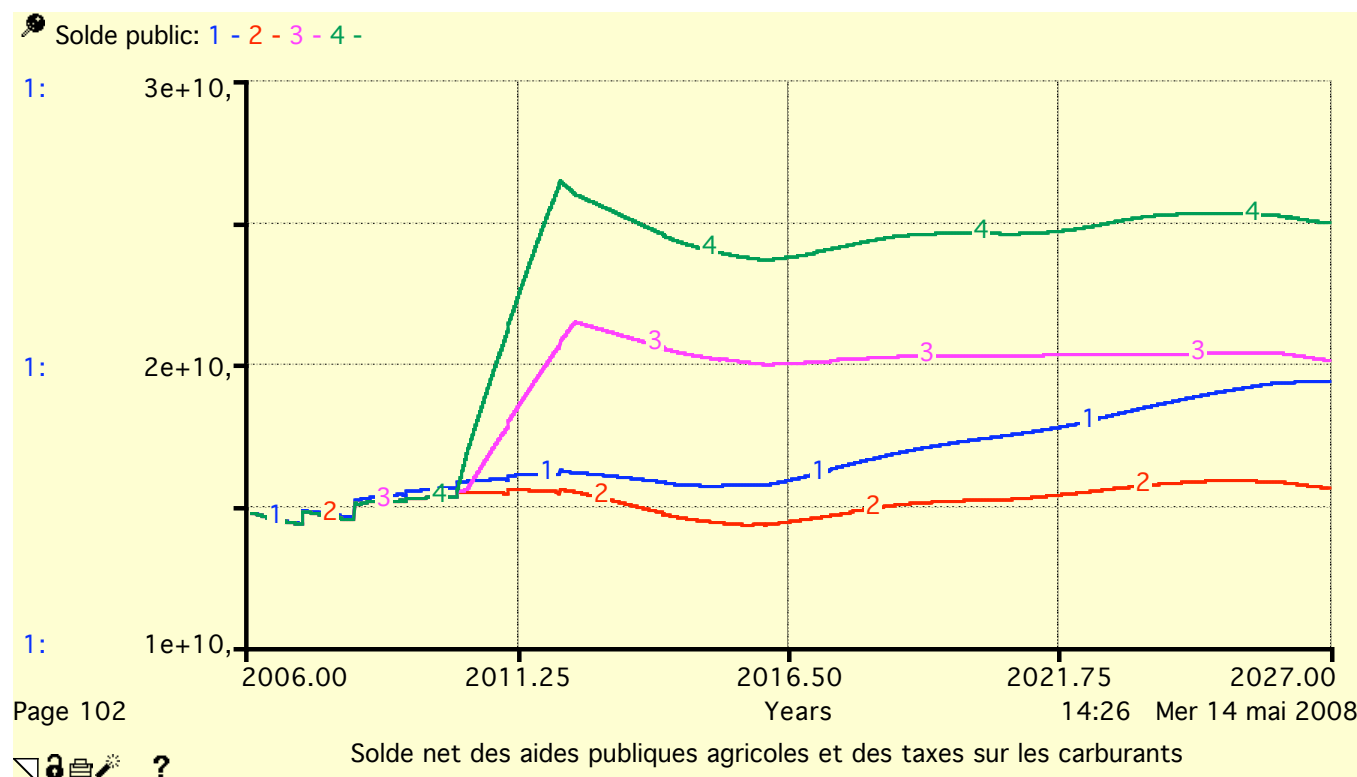


Cette analyse peut se prolonger éventuellement par des réflexions relatives au coût de la tonne de Co2 économisée.

Figure 94 le solde public lié aux scénarios

courbe 1 - scénario de référence • courbe 2 - référence avec baril à 300\$ en 2027

• Courbe 3 - idem avec abandon de la PAC en 2012 • Courbe 4 idem avec politique de soutien aux agro-carburants



La figure ci-dessus met en lumière une forte différence pour les finances publiques des scénarios étudiés. Les deux premiers sont proches. Ils ne se différencient pas par le contenu – identique – des politiques, mais par l'évolution du prix du baril en \$. La perte de recettes pour les pouvoirs publics – du fait du prix du baril – est significative puisqu'elle atteint près de 4 milliards d'euros. Le scénario 3 – qui présuppose l'abandon de la PAC compense des pertes de recettes par la disparition des subventions agricoles. Le solde est en effet comparable

à l’horizon de 2027 à celui du scénario de référence. Enfin, le scénario 4, en s’appuyant sur une hausse de la TIPP et une augmentation de la défiscalisation des carburants d’origine agricole, génère de fait un niveau plus élevé de recettes de 20 à 25 % en fin de période par rapport au scénario sans politique incitative forte.

Il est possible de calculer le niveau de taxation rapporté aux émissions de CO₂ du système et des consommations de carburants.

Tableau 33 Recette nette publique rapportée aux émissions de gas à effet de serre (en tonnes équivalent CO₂)

	Recette nette des subventions à la tonne de CO ₂ émise en €			Recette nette en 2027 – milliards d’€
	2006	2015	2027	
Référence 300\$ 2027	63	70	76	15
Idem sans PAC 2012		87	97	20
Idem soutien agrocarburants		122	169	24

Le tableau ci-dessus permet de mesurer la taxation implicite du CO₂ émis. Ainsi, si la politique actuelle permettrait de taxer entre 70 et 76 € la tonne de CO₂ émise entre 2015 et 2027, ce niveau serait d’environ 20€ supérieur avec la suppression des aides PAC, et serait comprise entre 122 et 169 € dans le cas d’une politique très volontariste de soutien aux agro-carburants (taxation des produits fossiles majorée et défiscalisation accrue de l’Ester et de l’Ethanol). En fait (cf plus haut) le fait que la politique de soutien s’accompagne d’une taxation plus forte du CO₂ n’implique en rien une baisse considérable des émissions (voir tableau 32).

De l'impact des courbes d'influence et des autres comportements

• Introduction

Dans un modèle de simulation dynamique nombre de variables dépendent directement des valeurs prises par d'autres variables ou combinaisons de variables. Par exemple, le niveau d'un prix peut varier en fonction du rapport existant – à un moment donné – entre l'offre et la demande. Ces relations passent par une relation mathématique indiquant comment une variable influence le comportement de l'autre. Plutôt que d'écrire une équation, il est plus aisé, le plus souvent, de tracer la courbe décrivant cette influence. On fait référence alors à des travaux économétriques ou plus souvent à des analyses « causales » décrivant l'impact de tel ou tel facteur. Pratiquement, dans la plupart des travaux, nous disposons d'estimation d'élasticités – le plus souvent constantes – et de commentaires. A l'analyse, dans la plupart des cas, il ressort que ces formes sont relativement inadéquates dans le cadre d'un modèle de simulation fondé sur des pas de calcul fins. En effet, SimPacTrans, même avec une unité de temps égale à un an, fonctionne avec un « dt » petit (1/200). Nous « raisonnons » donc souvent sur la véracité des élasticités, le plus souvent observées sur des séries mensuelles ou annuelles, pour substituer aux élasticités fixes, des courbes d'influence non linéaires, justifiées par l'expérience et la nature de la modélisation. Dans SimPacTrans, il y a ainsi une trentaine de courbes dites d'influence. Elles sont regroupées dans sur un page spécifique de l'interface du modèle. On peut bien entendu, avant une simulation modifier les courbes d'influence ou de comportement de manière à tester une ou des modifications par rapport au modèle de base Un bouton (U) permet de revenir à la table graphique initiale.

Figure 95 Table graphique et son "bouton" de restauration

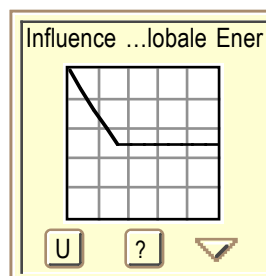
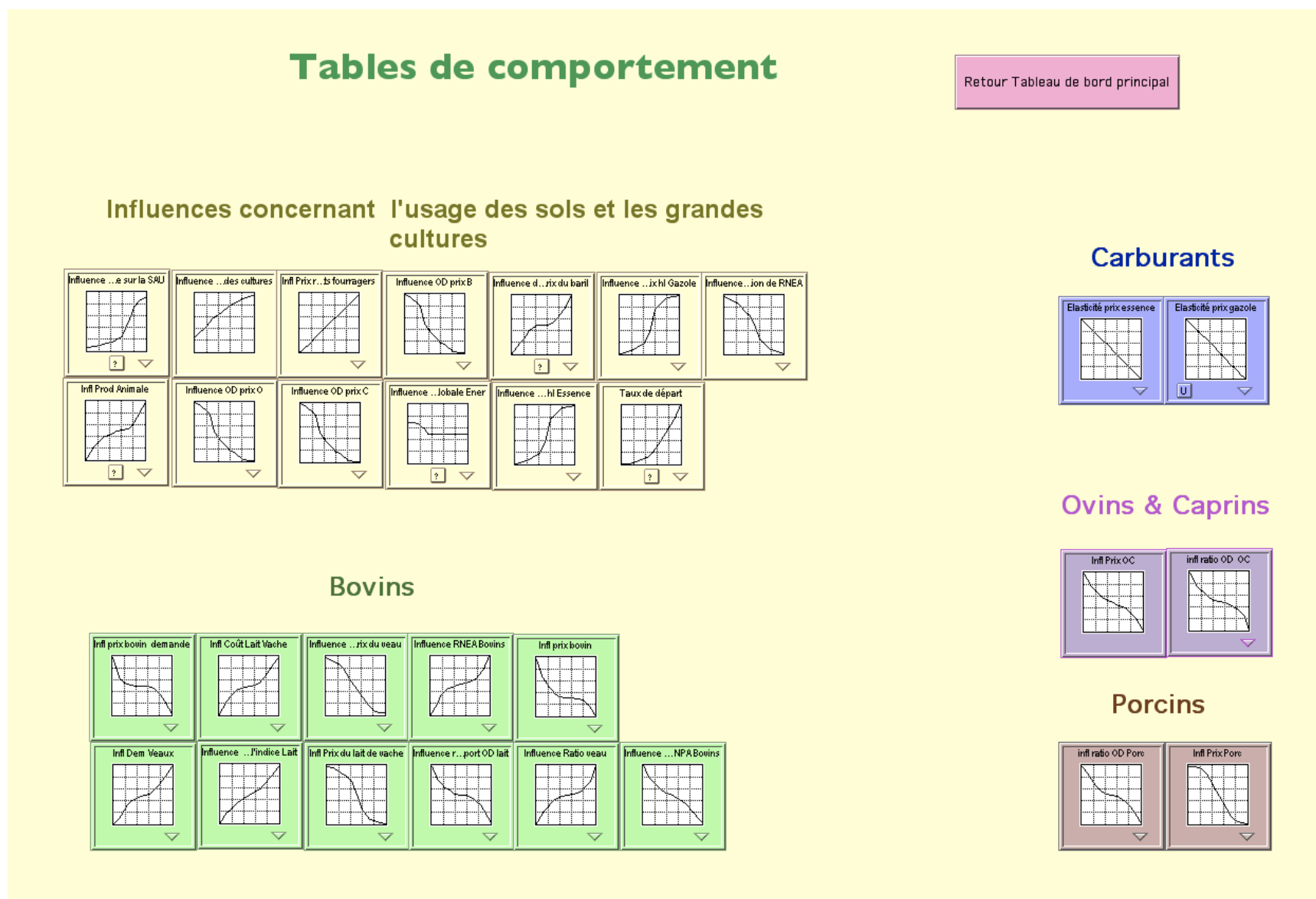


Figure 96 Tableau de bord des tables d'influence

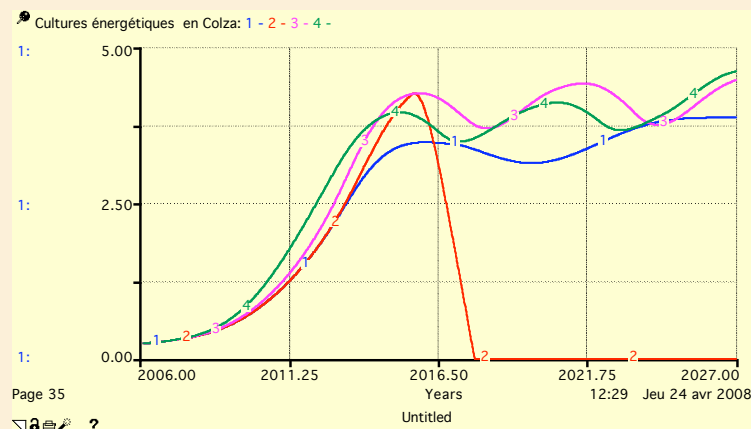


- **Le « bon dt »**

De l'usage des tests pour le calage des modèles et la détermination du « bon » dt.

La simulation permet non seulement de raisonner sur l'évolution probable d'un système, mais également sur le réalisme d'un certain nombre de comportements supposés. Cependant leur modification est toujours délicate. En effet, le calage d'un modèle est un processus complexe et long. Une modification faible d'une courbe de comportement peut induire des fluctuations ou des variations importantes. La courbe ci-après figure quelques tests analysés à partir d'une simulation des cultures énergétiques de colza (en millions d'ha). La courbe 2, totalement irréaliste résulte non d'une modification importante dans le modèle, mais d'une simple modification de la pente de la courbe d'influence des écarts de prix sur la superficie désirée. L'effet constaté mais résulte en fait d'un artefact découlant de l'inadéquation du dt aux calculs opérés dans le modèle.

Figure 97 Courbes des cultures de colza-énergie selon les formes des courbes d'influence des écarts de prix sur les superficies désirées



Dans le cas figuré ci-dessus, la forme de certains calculs pouvait être en cause de même que le choix du bon dt.

- **La question des fluctuations**

L'usage de la simulation et du test d'hypothèses permet en outre de se poser des questions non plus sur les niveaux atteints par telle ou telle variable à un horizon donné⁷³, mais sur la forme prise par certaines courbes d'évolution. Ainsi nous pouvons obtenir des scénarios dans lesquels se produisent des cycles. Ces cycles ne sont pas absents de la réalité économique, bien que parfois négligés dans les analyses conjoncturelles et les travaux prospectifs. Certains comme les cycles de Kondratieff ou les cycles de Juglar-Hansen ont la particularité d'être relativement longs, ce qui rend compte de mécanismes presque certainement à la gestion d'actifs et à leur « cycle de vie ». Certains sont relativement naturels. Il est par exemple assez facile de montrer que le marché du cacao a nécessairement une composante cyclique en raison même des durées de vie et de maturité des cacaoyers⁷⁴, et que les niveaux de plantation découlent des prix sur le marché.

Lorsque des simulations mettent en lumière des fluctuations, il convient dès lors de s'interroger sur leur nature. S'agit-il d'artefacts, ou au contraire de mécanismes réels ?

Les scénarios que nous avons explorés génèrent par exemple des cycles de fabrication d'ester. Ces cycles sont-ils réalistes ? En fait, ces cycles visibles découlent en partie du mode de rétroaction liant les superficies de colza souhaitées aux superficies effectivement cultivées. Le modèle en prenant en compte à tout moment l'écart entre ces deux variables (ou un écart lissé..) peut sur-réagir. Si au contraire nous ne prenons à tout moment qu'une fraction de cet écart la probabilité de générer des cycles importants est faible, et subsistent des cycles de moindre amplitude et plus longs.

Le graphe suivant met en lumière les conséquences de trois formes distinctes de prise en compte de l'écart entre l'objectif de capacité de production et la capacité disponible.

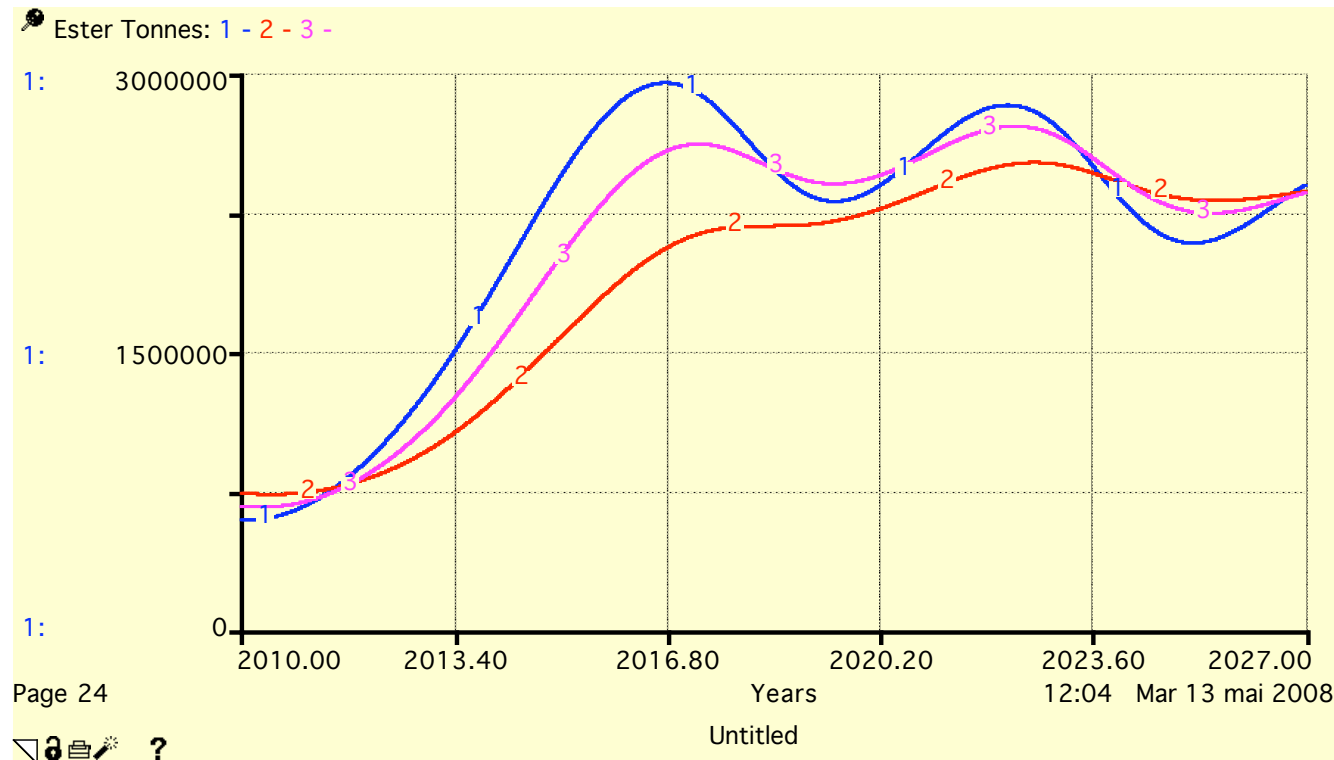
Cet exercice et ses résultats mettent en lumière le rôle important que joue une fois encore le comportement supposé des agriculteurs face à des signaux du marché. Le fait de ne prendre en compte d'une partie de l'écart entre l'objectif et la capacité réelle est une méthode qui n'est pas dénuée de réalisme. On peut cependant imaginer d'autres formules, comme par exemple des relations non linéaires entre l'écart constaté et l'écart comblé, ou une prise en compte de la somme des écarts passés.

⁷³ Comme par exemple le nombre de têtes du cheptel bovin, les émissions de Co2 ou les niveaux de production de céréales...

⁷⁴ Il atteint son plein rendement entre 7 et 10 ans et vit jusqu'à 100 ans.

Figure 98 Mise en évidence de composantes cycliques plus ou moins fortes selon le processus d'adaptation de la capacité productive aux souhaits

(la courbe 1 correspond à une adaptation totale et immédiate, les deux autres courbes à la prise en compte d'une partie seulement de l'écart – 1/5 courbe 2 ou 1/3 courbe 3 -)



L'existence de délais de mise en œuvre de décisions – ici un délai entre le constat d'un écart et la culture – est à l'origine des oscillations.

Conclusions principales

Le modèle SimPactrans avait deux objectifs majeurs.

Le premier était de mesurer l'incidence des variations de politique agricole sur les émissions de CO₂ et les transports (en particulier routiers). Cet objectif est atteint, le modèle permettant de tester une grande variété de situations. La qualité des résultats est cependant obérée par la nature même du dispositif statistique dont nous disposons. Par ailleurs des comportements ayant une incidence majeure sont très mal connus. Il reste qu'il est possible de fournir des éléments chiffrés et de les relier de manière précise à des hypothèses. Il est possible en retour de mesurer l'influence de certaines hypothèses sur les résultats.

Le second objectif consistait à s'interroger sur la cohérence des politiques, et en particulier sur l'influence de « mix » combinant des politiques fiscales et des actions de soutien (à l'agriculture, aux agro-énergies etc..). Il est également atteint dans la mesure où le modèle permet de simuler l'impact global de politiques variées.

Ces objectifs formels étant atteints, la recherche permet désormais de contribuer à la discussion des politiques publiques et de mettre en exergue des paramètres ou facteurs considérés comme essentiels.

Il nous semble à la lumière des simulations effectuées, que les politiques centrées sur le système agricole ne peuvent contribuer de manière très significative aux baisses des émissions de CO₂. – Sauf à remettre en cause la structure fondamentale de la production et des consommations humaines et animales – Mais ce qui nous semble le plus important réside dans la grande diversité des tests opérés. Nous avons la conviction en effet qu'il n'est pas crédible de tirer a priori des leçons des simulations et de livrer des prédictions sans poser de manière préalable un ensemble de questions relatives aux comportements supposés des acteurs et à l'influence de certains paramètres. La sensibilité des résultats à certaines hypothèses est telle – et l'incertitude est telle sur celles-ci – que la simulation permet d'explorer in fine des scénarios très contrastés. Cela permet d'une part de justifier de l'intérêt de simuler, mais aussi de préconiser des dispositifs spécifiques de suivi d'éventuelles mesures, et plus généralement de préconiser des recherches spécifiques.

Annexe : Equations du modèle SimPacTrans (rangées par sous-bloc)

Calculs techniques

$\text{Coef_betterave}(t) = \text{Coef_betterave}(t - dt) + (\text{In_coef_Bet} - \text{Out_coef_bet}) * dt$

INIT Coef_betterave = 1

DOCUMENT: Facteur destiné à prendre en compte l'existence de surfaces non aidées dans les superficies consacrées à la culture énergétique

INFLOWS:

$\text{In_coef_Bet} = K_{jeb}$

OUTFLOWS:

$\text{Out_coef_bet} = \text{In_coef_Bet}$

$\text{Coef_Céréales}(t) = \text{Coef_Céréales}(t - dt) + (\text{In_coef_céré} - \text{Out_coef_Céré}) * dt$

INIT Coef_Céréales = 1

DOCUMENT: Facteur destiné à prendre en compte l'existence de surfaces non aidées dans les superficies consacrées à la culture énergétique

INFLOWS:

$\text{In_coef_céré} = K_{jec}$

OUTFLOWS:

$\text{Out_coef_Céré} = \text{In_coef_céré}$

$\text{Coef_Oléo}(t) = \text{Coef_Oléo}(t - dt) + (\text{In_coef_Oléo} - \text{Out_coef_Oleo}) * dt$

INIT Coef_Oléo = 1

DOCUMENT: Facteur destiné à prendre en compte l'existence de surfaces non aidées dans les superficies consacrées à la culture énergétique

INFLOWS:

$\text{In_coef_Oléo} = k_{jeo}$

OUTFLOWS:

$\text{Out_coef_Oleo} = \text{In_coef_Oléo}$

$\text{Indice_de_la_production_animale}(t) = \text{Indice_de_la_production_animale}(t - dt) + (\text{Var_prod_animale}) * dt$

INIT Indice_de_la_production_animale = 100

INFLOWS:

$\text{Var_prod_animale} = \text{Tx_variation_de_la_Production_animale} * \text{Indice_de_la_production_animale}$

$B_ener = \text{MAX}(\text{Jachères_ \& _cultures_énergétiques} * (\text{Equivalent_souhaité_ha_Betterave} / \text{Souhait_total_ha_Ener}), 0)$

DOCUMENT: Superficie max utilisable pour les cultures énergétiques de betteraves

Millions ha

$\text{Cultures_énergétiques} = \text{Jachères_ \& _cultures_énergétiques} - \text{Jachères_pures}$

DOCUMENT: Millions d'ha de cultures énergétiques

$C_ener = \text{MAX}(\text{Jachères_ \& _cultures_énergétiques} * (\text{Equivalent_souhaité_ha_Céréales} / \text{Souhait_total_ha_Ener}), 0)$

DOCUMENT: Superficie max utilisable pour les cultures énergétiques de céréales

Millions ha

Jachères_pures = Jachères_&_cultures__énergétiques-Cultures_énergétiques__totales_souhaitées

O_Ener = MAX(Jachères_&_cultures__énergétiques*(Equivalent_souhaité__ha__Oléo/Souhait_total_ha__Ener),0)

DOCUMENT: Superficie max utilisable pour les cultures énergétiques de colza

Millions ha

Part_des_Betteraves_Ha = Part_Betteraves_Alim/(Part_Betteraves_Alim+Part_Céréales_Alim+Part_Oléoprot_Alim)

DOCUMENT: Part des Betteraves dans les grandes cultures

Sans dimension en termes de surface

Part_des_céréales__Ha = Part_Céréales_Alim/(Part_Betteraves_Alim+Part_Céréales_Alim+Part_Oléoprot_Alim)

DOCUMENT: Part des céréales dans les grandes cultures

Sans dimension en termes de surface

Part_des_Oleoprot_Ha = Part_Oléoprot_Alim/(Part_Betteraves_Alim+Part_Céréales_Alim+Part_Oléoprot_Alim)

DOCUMENT: Part des Oleoprot dans les grandes cultures

Sans dimension en termes de surface

Part_Ener_Bett = MAX(Cultures_Energétiques__Betteraves/Jachères_&_cultures__énergétiques,0)

DOCUMENT: Part prise par la culture dans l'ensemble des jachères et cultures énergétiques

Part_Ener_Céré = Cultures_énergétiques__céréales/Jachères_&_cultures__énergétiques

DOCUMENT: Part prise par la culture dans l'ensemble des jachères et cultures énergétiques

Part_Ener_Colza = Cultures_énergétiques__en_Colza/Jachères_&_cultures__énergétiques

DOCUMENT: Part prise par la culture dans l'ensemble des jachères et cultures énergétiques

Superficies_alimentaires = Superficie_Betteraves_alimentaires+Superficie__céréales_alimentaires+Superficie_Oleoprotéagineux_alimentaires

DOCUMENT: Millions d'ha

Superficie_totale = Jachères_&_cultures__énergétiques+Superficies_alimentaires

DOCUMENT: Millions d'ha

Total_parts_souhaitées =

Attractivité_théorique_des_Betteraves_alim+Attractivité_théorique_Superficie_des_céréales_alim+Attractivité_théorique_Jachères_et_cultures_énergétiques+Attractivité_théorique_des_Oleoprot_alim

DOCUMENT: Total des parts souhaitées

Permet de contrôler la cohérence du calcul

Tx_jachère_pure = max(Jachères_pures/Jachères_&_cultures__énergétiques,0)

CO2 carburants

Co2_Gazole_et_Ester = ((Demande_effective_Gazole*Coefficient_M3_TEP_Gazole*1000-Ester_HL*100)*Co2_par_litre_de_Gazole+Ester_HL*100*Co2_par_litre_d'Ester_equivalent_GO)/1E6

DOCUMENT: Millions de tonnes de CO2

On calcule ici le co2 émis en tenant compte de l'intégration de carburants d'origine agricole.

Les calculs sont ramenés en litres puis convertis en tonnes de co2

Co2_par_litre_d'Ester_equivalent_GO = 0.767/1000
 DOCUMENT: Co2 en tonnes par litre équivalent de carburant routier (ici gazole)
 Co2_par_litre_d'Ethanol_equivalent_Super = .76/1000
 DOCUMENT: Co2 en tonnes par litre équivalent de carburant routier (Super)
 Co2_par_litre_de_Gazole = 2.948/1000
 DOCUMENT: Co2 en tonnes par litre

Co2_par_litre_de_Super = 2.838/1000
 DOCUMENT: Co2 en tonnes par litre

$$\text{Co2_Super_et_Ethanol} = ((\text{Demande_effective_Essence} * \text{Coefficient_M3_TEP_Super} * 1000 - \text{Ethanol_HL} * 100) * \text{Co2_par_litre_de_Super} + \text{Ethanol_HL} * 100 * \text{Co2_par_litre_d'Ethanol_equivalent_Super}) / 1E6$$

 DOCUMENT: Millions de Tonnes de co2
 On calcule ici le co2 émis en tenant compte de l'intégration de carburants d'origine agricole.
 Les calculs sont ramenés en litres puis convertis en tonnes de co2

$$\text{Co2_TOTAL_carburants} = (\text{Co2_Gazole_et_Ester} + \text{Co2_Super_et_Ethanol})$$

 DOCUMENT: millions de Tonnes de CO2 émis par an au titre des carburants livrés en France.

Coefficient_M3_TEP_Gazole = 1.20048019208
 DOCUMENT: Coefficient de passage des TEP aux M3
 Gazole 1 m3 = 0,833 tep
 Donc 1 TEP = 1,20048019208 m3
 Coefficient_M3_TEP_Super = 1.27551
 DOCUMENT: Coefficient de passage des TEP aux M3
 Supers carburants 1 m3 = 0,784 tep
 donc 1 tonne = 1, 27551m3

$$\text{Coefficient_minorateur_CO2} = ((\text{Demande_effective_Gazole} * \text{Coefficient_M3_TEP_Gazole} * 1000 - \text{Ester_HL} * 100) * \text{Co2_par_litre_de_Gazole} + \text{Ester_HL} * 100 * \text{Co2_par_litre_d'Ester_equivalent_GO}) / (\text{Demande_effective_Gazole} * \text{Coefficient_M3_TEP_Gazole} * 1000 * \text{Co2_par_litre_de_Gazole})$$

 Economie_de_co2_carburants =

$$((\text{Demande_effective_Essence} * \text{Coefficient_M3_TEP_Super} * 1000 * \text{Co2_par_litre_de_Super} + \text{Demande_effective_Gazole} * \text{Coefficient_M3_TEP_Gazole} * 1000 * \text{Co2_par_litre_de_Gazole}) / 1E6) - (\text{Co2_Gazole_et_Ester} + \text{Co2_Super_et_Ethanol})$$

 DOCUMENT: En millions de tonnes de CO2

Co2 des Bovins

Emissions_totales__bovins =

$$\max((\text{Génisses} * \text{Emissions_unitaires_génisses} + \text{Laitières} * \text{Emission_unitaire_laitières} + \text{Mâles_Adultes_et_jeunes} * \text{Emission_Unitaire_Gros_bovins} + \text{Nourricières_et_autres} * \text{Emission_Unitaire_Nourricières} + \text{Veaux} * \text{Emission_Unitaire_Veaux}) / 1E6, 0)$$

 DOCUMENT: Emissions en MILLIONS de tonnes de CO2 par an
 Emissions_unitaires_génisses = 2.71
 DOCUMENT: T co2 par tête et par an
 Source Bilan Carbone Ademe

Emission_Unitaire_Gros__bovins = 2.93

DOCUMENT: Tonne de CO2 par an

Fermentation et déjections

On trouve des estimations variant de 1,93 à 2,93 en moyenne par an et par tête

Emission_Unitaire_Veaux = 0.74

DOCUMENT: Emission bilan carbone Ademe 2007

0,74 tonnes par tête et par an

Emission_Unitaire__Nourricières = 3.88

DOCUMENT: Bilan carbone Ademe

4,78 T co2 par tête et par an pour les laitières, et 3,88 pour les allaitantes.

Emission__unitaire_laitières = 4.78

DOCUMENT: Bilan carbone Ademe

4,78 T co2 par tête et par an pour les laitières, et 3,88 pour les allaitantes.

Co2 lié au travail agricole

Emission_CO2_pour_la_fabrication_d'engrais = max(Besoin_d'engrais*emission_unitaire_Co2_engrais,0)

DOCUMENT: Millions de tonnes de co2

Emission_CO2_Traction__Grandes__cultures = max((IF Utilisation__Ester_Agricole=0 then
 ((Heures_de_traction_Betteraves*Superficie_totale__Betteraves+Heures_de_traction_Cop*Superficie_totale_COP)*Consommation_à_l'heure*(Taux__mélange__Gazole*Co2_par_litre_d'Ester_equivalent_GO+(1-Taux__mélange__Gazole)*Co2_par_litre_de_Gazole)) Else
 ((Heures_de_traction_Betteraves*Superficie_totale__Betteraves+Heures_de_traction_Cop*Superficie_totale_COP)*Consommation_à_l'heure*Co2__par_litre_d'Ester_equivalent_GO)),0)

DOCUMENT: Millions Tonnes de CO2

Les émissions de Co2 sont soit égales à celles liées au gazole compte tenu du taux de mélange normal de droit commun, soit celui de l'Ester.

emission_unitaire_Co2_engrais = 5

DOCUMENT: Selon le bilan carbone, le chiffre retenu pour l'Urée-Nitrate d'ammoniaque dépassant 4,73 kg d'équivalent Co2 le kg d'azote, et 5,3 pour l'Urée pure, et 4,07 pour l'ammonitrate pur

On retient ici un coefficient de 5 pour 1.

Emission unitaire = coefficient permettant de passer de la quantité de matière à la quantité de co2

Utilisation__Ester_Agricole = 0

DOCUMENT: Cette variable prend la valeur 0 quand on utilise le gazole normal, 1 quand on utilise de l'Ester

CO2 Production de volailles

Volailles(t) = Volailles(t - dt) + (Naissances__Volailles - Volailles_abattues - Export_Volailles) * dt

INIT Volailles = 285000000

DOCUMENT: Nombre total de volailles (dont Gallus =254000000)

INFLOWS:

Naissances__Volailles = Volailles_abattues+Export_Volailles

OUTFLOWS:

Volailles_abattues = GRAPH(Demande_Volailles-Importation_de_volailles_abattues)

(2006, 8.5e+08), (2008, 8.5e+08), (2010, 8.5e+08), (2012, 8.5e+08), (2014, 8.5e+08), (2016, 8.5e+08), (2019, 8.5e+08), (2021, 8.5e+08), (2023, 8.5e+08), (2025, 8.5e+08), (2027, 8.5e+08)

Export_Volailles = GRAPH(TIME)

(2006, 2.6e+08), (2008, 2.6e+08), (2010, 2.6e+08), (2012, 2.6e+08), (2014, 2.6e+08), (2016, 2.6e+08), (2019, 2.6e+08), (2021, 2.6e+08), (2023, 2.6e+08), (2025, 2.6e+08), (2027, 2.6e+08)

Emissions_Volailles = Volailles*Emission_Unitaire_Volailles/1E6

DOCUMENT: En millions de tonnes

Emission_Unitaire_Volailles = 0.005

DOCUMENT: Emission de CO2 moyenne par tête et par an

Oeufs = 52*Volailles

Demande_Volailles = GRAPH(TIME)

(2006, 7.4e+08), (2008, 7.4e+08), (2010, 7.4e+08), (2012, 7.4e+08), (2014, 7.4e+08), (2016, 7.4e+08), (2019, 7.4e+08), (2021, 7.4e+08), (2023, 7.4e+08), (2025, 7.4e+08), (2027, 7.4e+08)

Importation_de_volailles_abattues = GRAPH(TIME)

(2006, 1.4e+08), (2008, 1.4e+08), (2010, 1.4e+08), (2012, 1.4e+08), (2014, 1.4e+08), (2016, 1.4e+08), (2019, 1.4e+08), (2021, 1.4e+08), (2023, 1.4e+08), (2025, 1.4e+08), (2027, 1.4e+08)

Co2 transport intérieur routier des produits et des intrants

Besoin_d'engrais =

(Superficie_totale__Betteraves*Niveau_d'épandage_d'engrais_Betterave__à_l'ha+Superficie_totale_COP*Niveaux_d'épandage_d'engrais_COP__à_l'ha)

DOCUMENT: Millions de tonnes d'engrais (produits fertilisants)

Les livraisons totales d'engrais représentent un volume de 3,5 à 4 millions de tonnes d'éléments fertilisants, c'est à dire 9 à 10 millions de tonnes de produits. Or on constate un volume de transport de 44 millions de tonnes par route (3,2 milliards de tonnes.km, ce qui reflète naturellement plusieurs ruptures de charge), et un volume de l'ordre de 1 à 2 millions de tonnes par rail (pour 0,5 à 0,8 milliards de t.km) . Nous avons donc un total en tonnes.km de 4 milliards de tonnes.km environ, ce qui, rapporté aux livraisons de produits ferait un total de près de 300 km de distance moyenne

Co2_à_la_tkm_Betteraves = .08/1000

DOCUMENT: L'ordre de grandeur est pris à un niveau plus faible que celui des engrais en raison de l'usage croissant du 44 tonnes

Co2_à_la_tkm_COP = .097/1000

DOCUMENT: Emission de co2 en tonnes par t.km

Co2_à_la_tkm_engrais = 0.088/1000

DOCUMENT: Emission de co2 en tonnes par t.km

Co2_à_la_tkm_lait = .08/1000

Co2_à_la_tkm_NPA = .086/1000

Co2_à_la_tkm__Animaux = .1/1000

Coefficient_T = 11

DOCUMENT: Coefficient permettant de "traduire" les productions de fertilisants en tonnage de produits transporté (reflet des ruptures de charge et reconditionnements...)

Il prend donc en compte le passage fertilisants-> produits, puis les ruptures de charge.

Le premier mécanisme représente un facteur supérieur à 2.

sans dimension

Coefficient_T_2 = 1.2

DOCUMENT: Coefficient permettant de "traduire" les productions en tonnage transporté (reflet des ruptures de charge et reconditionnements...)

sans dimension

Coefficient_T_3 = 1

DOCUMENT: Coefficient permettant de "traduire" les productions en tonnage transporté (reflet des ruptures de charge et reconditionnements...)

sans dimension

Coefficient_T_4 = 1

DOCUMENT: Coefficient permettant de "traduire" les productions en tonnage transporté (reflet des ruptures de charge et reconditionnements...)

sans dimension

Les données de transport semblent sous-estimées par rapport à la réalité

On prend donc un coefficient de 1.

Coefficient_T_5 = 2.4*1.031

DOCUMENT: Coefficient permettant de "traduire" les productions en tonnage transporté (reflet des ruptures de charge et reconditionnements...)

sans dimension

Le coefficient possible de 4.82 correspondrait au lait plus la crème et incorporerait le transport de produits manufacturés. On retient donc faorfaitairement 2.4 en estimant qu'il s'agit de la seule ramasse via un site de massification (2 trajets donc)

On prend en compte par ailleurs un coefficient permettant de passer les litres aux tonnes (densité) de 1,031 en moyenne

Coefficient_T_6 = 1.22

DOCUMENT: Coefficient permettant de "traduire" les productions en tonnage transporté (reflet des ruptures de charge et reconditionnements...)

sans dimension

Distance_moyenne_routière_3 = 120

DOCUMENT: Distance moyenne de transport routier

Distance_moyenne_routière_4 = 25

DOCUMENT: Distance moyenne de transport routier

Distance_moyenne_routière_5 = 45

DOCUMENT: Distance moyenne de transport routier

Estimation grossière

Distance_moyenne_routière_engrais = 67

DOCUMENT: Distance moyenne de transport routier

Distance_moyenne__routière_2 = 70

DOCUMENT: Distance moyenne de transport routier

Distance_moyenne__routière_6 = 100

DOCUMENT: Distance moyenne de transport routier

Emissions_Co2_ramasse_lait = max(Co2_à_la_tkm_lait*Transport_intérieur_de_lait_•*Coefficient__minorateur_CO2,0)

Emissions_Co2_Transport_Betteraves =
 $\max(\text{Co2_à_la_tkm_Betteraves} * \text{Transport_intérieur_routier_de_betteraves} * \text{Coefficient_minorateur_CO2}, 0)$
 DOCUMENT: Millions de tonnes de CO2
 Emissions_Co2_Transport_NPA = $\max(\text{Transport_intérieur_de_NPA} * \text{Co2_à_la_tkm_NPA} * \text{Coefficient_minorateur_CO2}, 0)$
 DOCUMENT: Millions de tonnes de co2
 Emissions_Co2_transport_Oléoprot = $\max(\text{Co2_à_la_tkm_COP} * \text{Transport_intérieur_routier_d'oléoprot} * \text{Coefficient_minorateur_CO2}, 0)$
 DOCUMENT: Millions de tonnes de co2
 Emissions_de_CO2_transport_céréales = $\max(\text{Co2_à_la_tkm_COP} * \text{Transport_intérieur_routier_de_céréales} * \text{Coefficient_minorateur_CO2}, 0)$
 DOCUMENT: Millions de tonnes de co2
 Emissions_de_co2_Transport_engrais = $\max(\text{Co2_à_la_tkm_engrais} * \text{Transport_intérieur_routier_d'engrais} * \text{Coefficient_minorateur_CO2}, 0)$
 DOCUMENT: Millions de tonnes de co2
 Emissions_CO2_transport_Animaux = $\max(\text{Co2_à_la_tkm_Animaux} * \text{Transports_intérieurs_animaux} * \text{Coefficient_minorateur_CO2}, 0)$
 DOCUMENT: Millions de tonnes de co2
 Masse_des_animaux = Tonnes_veaux + Tonnes_Grands_Bovins + Tonnes_Ovins_Caprins + Tonnes_Porcins
 Part_des_Oleoprot = $\frac{\text{Superficie_Totale_Oleoprot}}{(\text{Superficie_totale_Céréales} + \text{Superficie_Totale_Oleoprot} + \text{Superficie_totale_Betteraves})}$
 DOCUMENT: Part des oléoprotéagineux dans les grandes cultures
 Sans dimension

Superficie_totale_Céréales = Cultures_énergétiques_céréales + Superficie_céréales_alimentaires
 DOCUMENT: Millions ha
 Superficie_totale_COP = Superficie_Totale_Oleoprot + Superficie_totale_Céréales
 DOCUMENT: Millions ha
 Superficie_Totale_Oleoprot = Cultures_énergétiques_en_Colza + Superficie_Oleoprotéagineux_alimentaires
 DOCUMENT: Millions ha
 Superficie_totale_Betteraves = Cultures_Energétiques_Betteraves + Superficie_Betteraves_alimentaires
 DOCUMENT: Millions ha
 Transports_intérieurs_animaux =
 $((\text{Tonnes_Porcins} + \text{Tonnes_Ovins_Caprins} + \text{Tonnes_veaux} + \text{Tonnes_Grands_Bovins}) * \text{Distance_moyenne_routière_6} * \text{Coefficient_T_6}) / 1E6$
 DOCUMENT: en millions de tonnes.km

Transport_intérieur_de_lait_• =
 $(\text{Coefficient_T_5} * \text{Distance_moyenne_routière_5} * (\text{Production_de_lait} + \text{Production_de_lait_Brebis_et_chèvres}) / 10) / 1E6$
 DOCUMENT: Le lait transporté pris en compte ne devrait-être que le seul lait en amont des transformations.
 Ordre de grandeur approximatif donc.
 EN Millions tonnes.km
 Transport_intérieur_routier_d'engrais = $\text{Besoin_d'engrais} * \text{Coefficient_T} * \text{Distance_moyenne_routière_engrais}$
 DOCUMENT: Millions de tonnes.km
 Transport_intérieur_routier_d'oléoprot = $\text{Coefficient_T_3} * \text{Distance_moyenne_routière_3} * \text{Production_globale_d'oléoprot}$
 DOCUMENT: Millions de tonnes.km
 Transport_intérieur_routier_de_betteraves = $\text{Coefficient_T_4} * \text{Distance_moyenne_routière_4} * \text{Production_globale_de_betteraves}$
 DOCUMENT: Millions de tonnes.km
 Transport_intérieur_routier_de_céréales = $\text{Production_globale_de_céréales} * \text{Distance_moyenne_routière_2} * \text{Coefficient_T_2}$
 DOCUMENT: Millions de tonnes.km

CO2 transport maritime

Co2_par_litre_de_Fuel_Lourd = 3.549/1000

DOCUMENT: Tonne de co2 par litre

Coefficient_Tonne_à_TEP_Fuel_Lourd = 1.05042016807

DOCUMENT:

Fioul lourd (FOL) 1t = 0,952 tep

1 Tep = 1,05042016807 tonnes de fioul lourd

Consommation_fuel_lourd_maritime_à_la_tkm = 4/1000000

DOCUMENT: Consommation de fuel lourd ramené à la tonne.km transportée (en tonnes de fuel)

Densité_du_fuel = 0.98

DOCUMENT: La masse volumique du Fuel lourd est de 980 kg par mètre cube

Distance_moyenne__maritime_1 = 3500

Distance_moyenne__maritime_2 = 3000

Echanges_engrais = Besoin_d'engrais*.6

DOCUMENT: Les échanges d'engrais (importations et exportations) sont calculés en fonction du niveau de besoin de l'agriculture française.

Emission_CO2_maritime =

max(Transport_maritime_total*Consommation_fuel_lourd_maritime_à_la_tkm*Densité_du_fuel*Co2_par_litre_de_Fuel_Lourd,0)

DOCUMENT: Millions de Tonnes de co2

Exportations_de_céréales = Production_globale_de_céréales*.15

Importations_d'oléoprot = Tourteaux_importés

Transport_maritime_total =

Distance_moyenne__maritime_1*(Exportations_de_céréales+Importations_d'oléoprot)+Distance_moyenne__maritime_2*Echanges_engrais

DOCUMENT: Transport maritime total exprimé en millions de tonnes.km

Compilation du CO2 Emis

Emissions_Co2_totales_SimPacTrans =

SMTH1(Emissions_Co2_Transport_SimPacTrans+Emissions_Co2_Porcins+(Emissions_totales__bovins)+Emissions__Ovins_Caprins+Emission_CO2_pour_la_fabrication_d'engrais+Emission_CO2_Traction__Grandes__cultures-Var_CO2_Stocké,.1)

DOCUMENT: Millions de tonnes de co2

Somme des émissions majorée du CO2 destocké (ou minoré du CO2 stocké) lié à la modification de l'usage des sols.

Emissions_Co2_Transport_SimPacTrans =

Emissions_Co2_Transport_NPA+Emissions_Co2_ramasse_lait+Emissions_Co2_Transport_Betteraves+Emissions_Co2__transport_Oléoprot+Emission_s_de_CO2_transport_céréales+Emissions_de_co2_Transport_engrais+Emissions__CO2_transport_Animaux+Emission_CO2_maritime

Emissions__CO2_liées_à_SimPacTrans = Emissions_Co2_totales_SimPacTrans-Economie_de_co2_carburants

DOCUMENT: Millions de tonnes de co2 émises et économisées

Incidence_stockage_CO2 = -Var_CO2_Stocké/Emissions_Co2_totales_SimPacTrans

DOCUMENT: part du flux de stockage-destockage lié à l'usage des sols sur l'ensemble des émissions de SimPacTrans

Ratio_EmissionsCO2_Transport_Simpactrans = PCT(Emissions_Co2_Transport_SimPacTrans/Emissions_Co2_totales_SimPacTrans)

DOCUMENT: Part des transports dans les émissions SimPacTrans

• $\text{Emissions_Co2_France_SimPacTrans_}\&_\text{Carburants} = \text{Co2_TOTAL_carburants} + \text{Emissions_Co2_totales_SimPacTrans} - (\text{Emissions_Co2_Transport_SimPacTrans} - 0.5 * \text{Emission_CO2_maritime})$

DOCUMENT: Estimation des émissions de CO2 générées par le système des grandes cultures de l'élevage et des carburants consommés en France
On ne retire que 50 % des émissions du maritime qui ne sont théoriquement que partiellement prises en compte dans les émissions liées à l'usage des carburants en France.

Millions de tonnes de CO2

Comptes publics

$\text{Aides_Agricoles} = \text{Aides_à_l'élevage} + \text{Aides_directes_grandes_cultures} + \text{Aide_carbone} + \text{Aide_découplée}$

DOCUMENT: Total des aides agricoles Simpactrans

$\text{Aides_à_l'élevage} = \text{Autres_subventions} + \text{Primes_Ovins} + \text{Primes_totales_Bovins} + \text{DPU}$

DOCUMENT: Somme des aides à l'élevage

en €

$\text{Aides_directes_grandes_cultures} = \text{Aide_totale_betterave} + \text{Prime_protéagineux} + \text{Soutien_céréales}$

$\text{Aide_à_la_surface_betterave} = \text{Superficie_Betteraves_alimentaires} * \text{Aide_directe_Betterave} * 1\text{E6}$

DOCUMENT: Aide aux betteraviers en €

$\text{Aide_carbone} = \text{Cultures_énergétiques} * \text{Crédit_Carbone} * 1\text{E6}$

DOCUMENT: Aides dites "crédit carbone

ne €

$\text{Aide_découplée} = \text{Grandes_cultures_et_jachère} * \text{Aide_découplée_par_ha} * 1\text{E6}$

DOCUMENT: Aides découplées à la surface

en €

$\text{Aide_Soutien_betteraves} = ((\text{Prix_réel_T_betteraves} * \text{Production_betteraves_alimentaires}) -$

$(\text{Prix_marché_Betterave} * \text{Production_betteraves_alimentaires})) * 1\text{E6}$

DOCUMENT: Soutien de la production betteravière en €

$\text{Aide_totale_betterave} = \text{Aide_à_la_surface_betterave} + \text{Aide_Soutien_betteraves}$

Densité_Essence = .784

DOCUMENT: La densité de l'essence est prise égale à 0,784

Un m3 d'essence égale 0,784 tonnes

Ce chiffre varie selon les sources (0,755 - 0,784)

Densité_Gazole = .833

DOCUMENT: La densité du gazole est prise égale à 0,833

Un m3 de gazole égale 0,833 tonnes

$\text{Prime_protéagineux} = .16 * \text{Prime_Protéagineux_ha} * \text{Superficie_Oleoprotéagineux_alimentaires} * 1\text{E6}$

DOCUMENT: Montant des primes aux protéagineux

en €

$\text{Solde_public} = \text{SMTH1}((\text{Taxes_sur_les_carburants} - \text{Aides_Agricoles}), .1)$

DOCUMENT: Solde des aides agricoles et des recettes fiscales liées aux carburants

$\text{Solde_public_par_tonne_de_CO2_Emise} = \text{Solde_public} / \bullet \text{Emissions_Co2_France_SimPacTrans_}\&_\text{Carburants} / 1\text{E6}$

DOCUMENT: Montant net des recettes publiques par tonne de Co2 émise.

$\text{Soutien_céréales} = \text{IF } \text{Prix_d'intervention_T_Céréales} > \text{Prix_Marché_Céréales} \text{ then } (\text{Prix_d'intervention_T_Céréales} - \text{Prix_Marché_Céréales}) * \text{Superficie_céréales_alimentaires} * 1\text{E6} \text{ else } 0$

DOCUMENT: Soutien communautaire au marché des céréales (prix d'intervention)

en \$

$$\text{Taxes_nettes_Essence} = (\text{Demande_effective_Essence} * \text{Densité_Essence} * (1 - \text{Taux_mélange_Essence}) * (\text{Tipp_essence} + \text{TGAP_essence}) + \text{Densité_Essence} * \text{Demande_effective_Essence} * (\text{Tipp_essence} - \text{Défiscalisation_Ethanol}) / \text{Ratio_Rendement_Ethanol}) * 10$$

DOCUMENT: Taxes nettes liées à la consommation d'essence

On prend ici en compte la densité (passage hl-tonnes)

$$\text{Taxes_nettes_Gazole} = ((\text{Demande_effective_Gazole} * \text{Densité_Gazole} * (1 - \text{Taux_mélange_Gazole}) * (\text{Tipp_Gazole} + \text{TGAP_Gazole})) + (\text{Densité_Gazole} * \text{Demande_effective_Gazole} * (\text{Tipp_Gazole} - \text{Défiscalisation_Ester}) / \text{Ratio_rendement_huile})) * 10$$

DOCUMENT: Taxes nettes liées à la consommation de gazole

On prend ici en compte la densité (passage hl-tonnes)

en €

$$\text{Taxes_sur_les_carburants} = \text{Taxes_nettes_Essence} + \text{Taxes_nettes_Gazole}$$

DOCUMENT: Taxes sur les carburants

€

Coûts de production et revenu net BOVINS

$$\text{Autres_coûts_bovins} = 835 * \text{Laitières} + (\text{UGB} - \text{Laitières}) * 500$$

DOCUMENT: Coûts hors alimentation achetée et Valeur ajoutée. Dépend de la composition du cheptel

€/tête

$$\text{Coût_Alimentation_Bovins} = (\text{Besoin_Bovins_céréales} * \text{Prix_Marché_Céréales} + \text{Ration_Unitaire_Bovins_de_NPA} * \text{UGB} * \text{Prix_des_tourteaux})$$

DOCUMENT: Coût de l'alimentation des bovins "achetée" en dehors de la ferme

€

$$\text{Coût_Alim_Bovin_par_UGB} = \text{Coût_Alimentation_Bovins} / \text{UGB}$$

DOCUMENT: € par UGB

et par an

$$\text{Coût_annuel_total_des_bovins} = (\text{Coût_Alimentation_Bovins} + \text{Coût_bovins_hors_alimentation})$$

DOCUMENT: €

$$\text{Coût_bovins_hors_alimentation} = \text{Valeur_ajoutée_bovins} + \text{Autres_coûts_bovins}$$

$$\text{Coût_laitières} =$$

$$600 * \text{Laitières} * 0.23 + 835 * \text{Laitières} + \text{Laitières} * \text{Ration_unitaire_céréales_bovins} * \text{Prix_Marché_Céréales} + \text{Ration_Unitaire_Bovins_de_NPA} * \text{Laitières} * \text{Prix_des_tourteaux}$$

DOCUMENT: Valeur ajoutée diminuée du revenu de l'exploitant (coefficient 0.23 = part de la VA non constitutive de revenu net) , autres coûts et alimentation

Le calcul est établi ici pour le prendre en compte au stade des choix des éleveurs

Coût_unitaire_laitières = Coût_laitières/Laitières

DOCUMENT: Coût unitaire des laitières

€ par an

Revenu_net_Bovins = (Recettes_Elevage_Bovin_totales-Coût_annuel_total_des_bovins)

DOCUMENT: Recettes nettes 'Euros

Taux_RNEA_Bovins = Revenu_net_Bovins/Recettes_Elevage_Bovin_totales

DOCUMENT: % du revenu net par rapport au revenu agricole brut total

Valeur_ajoutée_bovins = 600*Laitières+(UGB-Laitières)*150

DOCUMENT: Valeur ajoutée moyenne par UGB.

Dépend de la proportion de laitières

€/tête

Coûts des productions énergétiques

Coût_mini_Ethanol = min(Coût_net_Ethanol_B_hl,Coût_net_de_l'Ethanol_C_hl)

DOCUMENT: On calcul le minimum des deux couts qui devrait jouer un rôle directeur sur le marché.

Coût_net_de_l'Ethanol_C_hl = (((Prix_Marché_Céréales/Ratio_Ethanol_C_Hl__par_tonne)-

(Rendement_en_Produits_de_trituration*Prix_des_produits__de_trituration/Rendement_hl__Ethanol_Blé)+Coût_de_transformation__du_blé))/Ratio_Rendement_Ethanol

DOCUMENT: Le coût net est calculé ici en prenant en compte le prix d'achat des matières premières, le coût de production du bio-carburant diminué du prix de vente des co-produits

Il est établi en € par hl équivalent Essence

Coût_net_Ester_hl = (((Prix_marché_Oleoprot/Hl_à_la_tonne_Ester)-

((Rendement_en_tourteaux_par_ha*Prix_des_tourteaux)/Rendement_HL__Huile_par_ha)+Coût_de_transformation__du_Colza))*Ratio_rendement_huile

Coût_net_Ethanol_B_hl = ((Prix_marché_Betterave/Coefficient_Hl_par_tonne_betterave)

+Coût_de_transformation_des_betteraves-

((Rendement_en_pulpe_par__ha*Prix_de_la_pulpe)/Rendement_en_HL_d'ethanol_betterave_par_ha))*Ratio_Rendement_Ethanol

DOCUMENT: Le coût net est calculé ici en prenant en compte le prix d'achat des matières premières, le coût de production du bio-carburant diminué du prix de vente des co-produits

Il est établi en € par hl équivalent Essence

Différence_de__coûts_Ethanol = Coût_net_Ethanol_B_hl-Coût_net_de_l'Ethanol_C_hl

DOCUMENT: Rapport entre le coût de l'Ethanol d'origine betteravière et celui d'origine céréalière

Init_Prix_Pulpe = 170

DOCUMENT: Prix de la pulpe (valeur initiale en €/tonne)

Init_Prix_Tourteaux = 190

DOCUMENT: Prix initial à la tonne des tourteaux de Colza

en €

Init_prix_trituration_blé = 50

DOCUMENT: Prix initial des produits de trituration de céréales

En € par tonne.

Prix estimé par l'Inra Rennes

$\text{Prix_des_produits_de_trituration} = \text{Init_prix_trituration_blé} * \text{Prix_Marché_Céréales} / \text{init}(\text{Prix_Marché_Céréales})$

DOCUMENT: En € par tonne.

Prix des produits de trituration des céréales

On considère que ce prix évolue en fonction du prix des céréales

$\text{Prix_des_tourteaux} = \text{Init_Prix_Tourteaux} * \text{Prix_marché_Oleoprot} / \text{init}(\text{Prix_marché_Oleoprot})$

DOCUMENT: Prix à la tonne des tourteaux de Colza

Varie en fonction du prix du Colza sur le marché

$\text{Prix_de_la_pulpe} = \text{Init_Prix_Pulpe} * \text{Prix_marché_Betterave} / \text{init}(\text{Prix_marché_Betterave})$

DOCUMENT: Prix à la tonne de pulpe deshydratée. En pratique varie dans l'année (proximité de la récolte).

128 € "à terme" octobre 2007

Le taux de deshydratation est pris en compte dans le rendement à l'ha qui est calculé pour la pulpe deshydratée.

Le prix est considéré comme indexé sur le prix des betteraves.

$\text{Coût_de_transformation_des_betteraves} = \text{GRAPH}(\text{Time})$

(2006, 27.0), (2008, 27.0), (2010, 27.0), (2012, 27.0), (2014, 27.0), (2016, 27.0), (2018, 27.0), (2020, 27.0), (2022, 27.0), (2024, 27.0), (2026, 27.0)

DOCUMENT: € par hl

$\text{Coût_de_transformation_du_blé} = \text{GRAPH}(\text{Time})$

(2006, 36.0), (2008, 36.0), (2010, 36.0), (2012, 36.0), (2014, 36.0), (2016, 36.0), (2018, 36.0), (2020, 36.0), (2022, 36.0), (2024, 36.0), (2026, 36.0)

DOCUMENT: € par hl

$\text{Coût_de_transformation_du_Colza} = \text{GRAPH}(\text{TIME})$

(2006, 11.0), (2008, 11.0), (2010, 11.0), (2012, 11.0), (2014, 11.0), (2016, 11.0), (2018, 11.0), (2020, 11.0), (2022, 11.0), (2024, 11.0), (2026, 11.0)

DOCUMENT: € par hl

Coûts unitaires

$\text{Autres_charges_Betteraves} = 623.8$

DOCUMENT: Autres charges externes (autres consommations intermédiaires, loyers, intérêts, salaires éventuels, charges sociales...)

Données tirées de la modélisation des comptes à partir de Rica

Prix et coûts de production de six grandes cultures :

blé, maïs, colza, tournesol, betterave et pomme de terre

DominiqueDesbois, BernardLegris

€ par ha

$\text{Autres_charges_Cop} = 500.3$

DOCUMENT: Autres charges externes (autres consommations intermédiaires, loyers, intérêts, salaires éventuels, charges sociales...)

Données tirées de la modélisation des comptes à partir de Rica

Prix et coûts de production de six grandes cultures :

blé, maïs, colza, tournesol, betterave et pomme de terre

DominiqueDesbois,BernardLegris

€ par ha

Charges_fixes_jachère = 200

DOCUMENT: Charges en € à l'ha des terres en jachères.

On suppose ici que les charges fixes sont généralement prises en compte dans les calculs analytiques. Il faudrait donc prendre en compte un coefficient de minoration des charges fixes pour les cultures, et affecter cette fraction des coûts aux jachères.

En fait le calcul varierait fortement en fonction des assolements. Par simplicité on affecte ici 200 € correspondant à une fraction des charges locatives et d'intérêt.

Consommation_à_l'heure = 13

DOCUMENT: Consommation moyenne à l'heure en litres

Cohérente avec les données techniques

Conso_fuel_Agro = Heures_de_traction_Betteraves*Consommation_à_l'heure

Coûts_de_carburants_Betterave = Heures_de_traction_Betteraves*Prix_fuel*Consommation_à_l'heure/100

Coûts_de_carburants_Cop = Heures_de_traction_Cop*Prix_fuel*Consommation_à_l'heure/100

Coûts_engrais_Betteraves = Coût_unitaire_engrais_Betteraves*Niveau_d'épandage_d'engrais_Betterave_à_l'ha

Coût_d'entretien_Jachère_à_l'ha = Charges_fixes_jachère+Consommation_à_l'heure*Heures_de_traction_jachère*Prix_fuel

Coût_de_production_Betteraves_à_l'ha =

Coûts_engrais_Betteraves+Coût_Phyto_Betteraves+Prix_Semances_Betteraves+Coûts_de_carburants_Betterave+Autres_charges_Betteraves

DOCUMENT: Coût de production par ha

Coût_de_production_céréales_à_l'ha = Coûts_de_carburants_Cop+Coût_engrais_Cop+Coût_phyto_COP+Prix_Semances_cop+Autres_charges_Cop

Coût_de_production_Oleoprot_à_l'ha =

Coûts_de_carburants_Cop+Coût_engrais_Cop+Coût_phyto_COP+Prix_Semances_cop+Autres_charges_Cop

Coût_engrais_Cop = Coût_unitaire_Engrais_Cop*Niveaux_d'épandage_d'engrais_COP_à_l'ha

Coût_Phyto_Betteraves = 233

DOCUMENT: Ce coût à l'ha est tiré des modélisations fondées sur Rica. Il est relativement important.

Les quantités de phytosanitaires à l'ha varient selon les sources techniques.

Des épandages compris entre 3 et 7 kg à l'hectare sont présents dans la littérature.

Pour les betteraves le coût à l'ha est sensiblement plus fort que pour les céréales et oléoprotéagineux

Coût_phyto_COP = 131.7

DOCUMENT: Ce coût à l'ha est tiré des modélisations fondées sur Rica. Il est relativement important.

Les quantités de phytosanitaires à l'ha varient selon les sources techniques.

Des épandages compris entre 3 et 7 kg à l'hectare sont présents dans la littérature.

Coût_unitaire_engrais_Betteraves = 404

DOCUMENT: Prix en Euros par tonne déduit des hypothèses d'épandage (données techniques), et d'un prix moyen des engrais plutôt élevé. Nous l'avons pris égal à celui des Cop par soucis de simplification.

Coût_unitaire_Engrais_Cop = 404

DOCUMENT: Le coût unitaire retenu est le résultat d'un calcul confrontant les données techniques aux données des modèles. Il nous semble que le prix de l'ordre de 400 € la tonne, qui permet de retrouver le coût à l'ha de 141 € est excessif. Il résulte donc soit d'un regroupement de la rubrique "engrais" avec d'autres dépenses, soit d'un écart aux normes techniques.

les données macroéconomiques semblent aller dans le sens d'un prix plus élevé et d'un épandage moyen modéré (en diminution depuis quelques années).

L'agriculture de précision devrait faire baisser à nouveau les quantités, mais probablement pas les prix unitaires.

Culture_sans_labours = 0

DOCUMENT: Nombre sans dimension.

Si la culture sans labours est prise en compte, cette variable prend la valeur 1.

Alors le temps de traction diminue.

Heures_de_traction_Betteraves = $0.81 * (1 - \text{Influence_sans_labours_sur_les_temps_de_traction})$

DOCUMENT: Temps de traction à l'ha en prenant en compte l'évolution de la culture sans labour.

Heures_de_traction_Cop = $7 * (1 - \text{Influence_sans_labours_sur_les_temps_de_traction})$

DOCUMENT: Temps de traction à l'ha en prenant en compte l'évolution de la culture sans labour.

Il existe des données techniques contadictiores sur les temps moyen. Nous avons retenu celles qui étaient cohérentes avec les données Rica.

Heures_de_traction_jachère = 1

DOCUMENT: Temps de traction consacré aux jachères en h par ha.

Donnée inconnue.

Influence_sans_labours_sur_les_temps_de_traction = $.43 * \text{SMTH1}(\text{Culture_sans_labours}, 7, 0)$

DOCUMENT: L'influence de la culture sans labour consiste en fait à tester son apparition progressive. Celle-ci se traduit par une baisse de 43 % de la traction.

Cette variable tend donc vers 0.43 dans ce cas.

Prix_Semances_Betteraves = 281.6

DOCUMENT: Prix des semances en \$ par ha.

Prix_Semances_cop = 43.7

DOCUMENT: Prix en € par ha des semances COP

les prix des semances sont élevés par rapport au prix des produits eux-même (sélection, etc..).

Demande effective de carburants

$\text{Demande_effective_Essence}(t) = \text{Demande_effective_Essence}(t - dt) + (\text{var_dee}) * dt$

INIT Demande_effective_Essence = Init(Demande_d'essence)

DOCUMENT: Demande effective prenant en compte le prix des carburants

En tonnes (TEP)

INFLOWS:

$\text{var_dee} = \text{Elasticité_prix_essence} * \text{Demande_effective_Essence} + \text{Demande_effective_Essence} * \text{derivn}(\text{Demande_d'essence}, 1) / \text{Demande_d'essence}$

$\text{Demande_effective_Gazole}(t) = \text{Demande_effective_Gazole}(t - dt) + (\text{var_deg}) * dt$

INIT Demande_effective_Gazole = init(Demande_de_Gazole)

DOCUMENT: Demande effective prenant en compte le prix des carburants

En tonnes (TEP)

INFLOWS:

var_deg = Elasticité_prix_gazole*Demande_effective_Gazole+Demande_effective_Gazole*derivn(Demande_de_Gazole,1)/Demande_de_Gazole

Elasticité_prix_essence = GRAPH(DERIVN(Prix_potentiel_bio_essence,1)/Prix_potentiel_bio_essence)

(-0.1, 0.03), (-0.08, 0.024), (-0.06, 0.0177), (-0.04, 0.0126), (-0.02, 0.0066), (6.94e-18, -0.0003), (0.02, -0.0057), (0.04, -0.0126), (0.06, -0.018), (0.08, -0.0246), (0.1, -0.03)

Elasticité_prix_gazole = GRAPH(DERIVN(Prix_potentiel_bio_Diesel,1)/Prix_potentiel_bio_Diesel)

(-0.1, 0.03), (-0.08, 0.024), (-0.06, 0.018), (-0.04, 0.013), (-0.02, 0.007), (6.94e-18, -0.00), (0.02, -0.006), (0.04, -0.013), (0.06, -0.018), (0.08, -0.025), (0.1, -0.03)

Détermination des surfaces énergétiques

Indice_prod_souhaitée_Ester(t) = Indice_prod_souhaitée_Ester(t - dt) + (Var_prod_souhaitée_Ester) * dt

INIT Indice_prod_souhaitée_Ester = Marché_max_Ester/2.5

INFLOWS:

Var_prod_souhaitée_Ester = Indice_prod_souhaitée_Ester*Influence_rapport_prix_hl_Gazole

Indice_prod_souhaitée_Ethanol(t) = Indice_prod_souhaitée_Ethanol(t - dt) + (Var_prod_souhaitée_Ethanol) * dt

INIT Indice_prod_souhaitée_Ethanol = Marché_Max_Ethanol

INFLOWS:

Var_prod_souhaitée_Ethanol = Indice_prod_souhaitée_Ethanol*Influence_rapport_prix_hl_Essence

Equivalent_souhaité__ha_Betterave = ((IF Différence_de__coûts_Ethanol=0 then (.5*Production_souhaitée_Ethanol_Tonnes) else IF Différence_de__coûts_Ethanol<0 then Production_souhaitée_Ethanol_Tonnes else 0)/Tonnes_Ethanol_B_ha)/(100000)

DOCUMENT: La production souhaitée en hl est traduite en ha à exploiter via les rendements

en millions ha

Equivalent_souhaité__ha_Céréales = ((IF Différence_de__coûts_Ethanol =0 then(.5*Production_souhaitée_Ethanol_Tonnes) Else IF Différence_de__coûts_Ethanol > 0 then (Production_souhaitée_Ethanol_Tonnes) else 0)/Tonnes_Ethanol_C_ha)/(100000)

DOCUMENT: La production souhaitée en hl est traduite en ha à exploiter via les rendements

en millions ha

Equivalent_souhaité__ha__Oléo = (Production_souhaitée_Ester_tonnes/Tonnes_Ester_ha)/(100000)

DOCUMENT: La production souhaitée en hl est traduite en ha à exploiter via les rendements

en millions ha

Production_souhaitée_Ester_tonnes = Min(Indice_prod_souhaitée_Ester,Marché_max_Ester)

Production_souhaitée_Ethanol_Tonnes = Min(Indice_prod_souhaitée_Ethanol,Marché_Max_Ethanol)

DOCUMENT: On souhaite augmenter la production en fonction de l'écart de prix.

En tonnes

Rapport_OD_Ester_Tonnes = Ester_Tonnes/Production_souhaitée_Ester_tonnes

DOCUMENT: Rapport entre les tonnes produites et les tonnes souhaitées

Rapport_OD_Ethanol_Tonnes = Ethanol_Tonnes/Production_souhaitée_Ethanol_Tonnes

DOCUMENT: Rapport entre le tonnage produit d'Ethanol et le tonnage souhaité

Surface_Ethanol_jachère = Equivalent_souhaité__ha_Betterave+Equivalent_souhaité__ha_Céréales

Influence_rapport_prix_hl_Essence = GRAPH(Ecart_relatif_de_prix_hl_Essence)

(-0.2, -0.22), (-0.16, -0.2), (-0.12, -0.168), (-0.08, -0.144), (-0.04, -0.08), (1.39e-17, 0.00), (0.04, 0.084), (0.08, 0.16), (0.12, 0.208), (0.16, 0.248), (0.2, 0.264)

Influence_rapport__prix_hl_Gazole = GRAPH(Ecart_relatif_de_prix_hl_Gazole)
 (-0.2, -0.22), (-0.16, -0.2), (-0.12, -0.168), (-0.08, -0.144), (-0.04, -0.08), (1.39e-17, 0.00), (0.04, 0.084), (0.08, 0.16), (0.12, 0.208), (0.16, 0.248), (0.2, 0.264)

Jachères et cultures énergétiques

Cultures_Energétiques__Betteraves(t) = Cultures_Energétiques__Betteraves(t - dt) + (Var_JEB) * dt

INIT Cultures_Energétiques__Betteraves = .01

DOCUMENT: Jachères énergétiques en betteraves

En millions d'ha

INFLOWS:

Var_JEB = SMTH1(min(If (Equivalent_souhaité__ha_Betterave-Cultures_Energétiques__Betteraves)>0 then
 min(Var_equivalent_ha_betteraves_possible,(Equivalent_souhaité__ha_Betterave-Cultures_Energétiques__Betteraves)) else
 (Equivalent_souhaité__ha_Betterave-Cultures_Energétiques__Betteraves),B_ener-Cultures_Energétiques__Betteraves),1)

Cultures_énergétiques__céréales(t) = Cultures_énergétiques__céréales(t - dt) + (Var_JEC) * dt

INIT Cultures_énergétiques__céréales = 0

DOCUMENT: jachères énergétiques en céréales

En millions d'ha

INFLOWS:

Var_JEC = smth1(Min(If (Var_equivalent_ha_céréales_possible-Cultures_énergétiques__céréales)>0 then
 min(Var_equivalent_ha_céréales_possible,(Equivalent_souhaité__ha_Céréales-Cultures_énergétiques__céréales)) else
 (Equivalent_souhaité__ha_Céréales-Cultures_énergétiques__céréales),C_ener-Cultures_énergétiques__céréales),1)

Cultures_énergétiques__en_Colza(t) = Cultures_énergétiques__en_Colza(t - dt) + (Var_JEO) * dt

INIT Cultures_énergétiques__en_Colza = 0.24

DOCUMENT: Jachères énergétiques en oléagineux

En millions d'ha

INFLOWS:

Var_JEO = SMTH1(MIN(If (Equivalent_souhaité__ha__Oléo-Cultures_énergétiques__en_Colza)>= 0 then
 min(Var_equivalent__Ha_Oléo_possible,(Equivalent_souhaité__ha__Oléo-Cultures_énergétiques__en_Colza)) else (Equivalent_souhaité__ha__Oléo-
 Cultures_énergétiques__en_Colza),O_Ener-Cultures_énergétiques__en_Colza),1)

Cultures_énergétiques__totales_souhaitées(t) = Cultures_énergétiques__totales_souhaitées(t - dt) + (Var_cultures_Ener_souhaitée) * dt

INIT Cultures_énergétiques__totales_souhaitées = Init_jachères_énergétiques

DOCUMENT: Total des trois cultures énergétiques

Millions ha

INFLOWS:

Var_cultures_Ener_souhaitée = Var_JEB+Var_JEC+Var_JEO

DOCUMENT: Variation des cultures énergétiques

Coefficient = IF Cultures_énergétiques__totales_souhaitées>0 then

(Cultures_énergétiques_excédant_la_jachère_initiale/Cultures_énergétiques__totales_souhaitées) else 0

Cultures_énergétiques_excédant_la_jachère_initiale = IF Cultures_énergétiques__totales_souhaitées>0.9*init(Jachères_&_cultures__énergétiques)
 then Cultures_énergétiques__totales_souhaitées-0.9*init(Jachères_&_cultures__énergétiques) else 0
 fraction_disponible_pour_jachères_énergétiques =
 max(MIN(Max_dispo_Superficie__énergétique/Jachères_&_cultures__énergétiques,Cultures_énergétiques__totales_souhaitées/Jachères_&_cultures__énergétiques),0)

DOCUMENT: Part des jachères consacrées aux cultures énergétiques

Si les cultures énergétiques représentent plus que les jachères réglementées, on considère qu'elles représentent 90 % des jachères.

Init_jachères_énergétiques = 0.5

DOCUMENT: Pour simplifier on considère en début de simulation qu'il n'y a pas de jachères énergétiques à l'exception des jachères cultivées en Colza énergétique.

En fait les surfaces actuelles de production énergétiques sont comptabilisées dans les rubriques relatives aux superficies plantées en céréales, oleoprotéagineux et betteraves. Cette approximation n'a pas de conséquences sur les calculs.

Elle produit cependant une courte oscilation.

Kjeb = Coefficient*R_Jeb

DOCUMENT: Facteur destiné à prendre en compte l'existence de surfaces non aidées dans les superficies consacrées à la culture énergétique

Coefficient pour les betteraves

Kjec = Coefficient*R_Jec

DOCUMENT: Facteur destiné à prendre en compte l'existence de surfaces non aidées dans les superficies consacrées à la culture énergétique

Coefficient pour les céréales

kjeo = Coefficient*R_jeo

DOCUMENT: Facteur destiné à prendre en compte l'existence de surfaces non aidées dans les superficies consacrées à la culture énergétique

Coefficient pour les oléagineux

Max_dispo_Superficie__énergétique = IF Cultures_énergétiques__totales_souhaitées<Jachères_&_cultures__énergétiques then

MAX(Jachères_&_cultures__énergétiques-Surfaces_indisponibles,0) else Jachères_&_cultures__énergétiques-

Cultures_énergétiques__totales_souhaitées-Surfaces_indisponibles

production_potentielle_d'Ester_tonnes = Cultures_énergétiques__en_Colza*Tonnes_Ester_ha*100000

DOCUMENT: Production potentielle d'Ester en tonne

Production_potentielle_Ethanol_B_Tonnes = Cultures_Energétiques__Betteraves*Tonnes_Ethanol_B_ha*100000

DOCUMENT: Tonnes potentielles produites d'Ethanol de betteraves

Production_potentielle_Ethanol_C_Tonnes = Cultures_énergétiques__céréales*Tonnes_Ethanol_C_ha*100000

DOCUMENT: Tonnes potentielles d'Ethanol de céréales

R_Jeb = (Var_equivalent_ha_betteraves_possible/Var_Besoin_surfaces__énergétiques)

DOCUMENT: Part des cultures énergétiques souhaitée en betteraves

R_Jec = (Var_equivalent_ha_céréales_possible/Var_Besoin_surfaces__énergétiques)

DOCUMENT: Part des cultures énergétiques souhaitée en céréales

R_jeo = (Var_equivalent__Ha_Oléo_possible/Var_Besoin_surfaces__énergétiques)

DOCUMENT: Part des cultures énergétiques souhaitée en oléagineux

Souhait_total_ha__Ener = Equivalent_souhaité__ha_Betterave+Equivalent_souhaité__ha_Céréales+Equivalent_souhaité__ha__Oléo

DOCUMENT: Montant global des surfaces énergétiques souhaitées en millions d'ha

Surfaces_indisponibles = MAX(.33*init(Jachères_&_cultures__énergétiques),0)

DOCUMENT: On considère que 1/3 des superficies en jachère ne sont pas effectivement cultivables

Var_besoin_brut_ener = (IF (Souhait_total_ha__Ener-Cultures_énergétiques__totales_souhaitées)>0 then MIN((Souhait_total_ha__Ener-Cultures_énergétiques__totales_souhaitées),Max_dispo_Superficie__énergétique) ELSE (Souhait_total_ha__Ener-Cultures_énergétiques__totales_souhaitées))

DOCUMENT: Somme des besoins de superficies en cultures énergétiques.

En millions d'ha

Var_Besoin_surfaces__énergétiques = smth1(Var_besoin_brut_ener,1)

DOCUMENT: Somme des besoins de superficies en cultures énergétiques.

En millions d'ha

Var_equivalent_ha_betteraves_possible =

(Equivalent_souhaité__ha_Betterave*Var_Besoin_surfaces__énergétiques+0.001)/(Souhait_total_ha__Ener+0.001)

DOCUMENT: Variation maximale possible au prorata de la demande

Var_equivalent_ha_céréales_possible =

Equivalent_souhaité__ha_Céréales*(+0.001+Var_Besoin_surfaces__énergétiques)/(+0.001+Souhait_total_ha__Ener)

Var_equivalent__Ha_Oléo_possible =

(+0.001+Equivalent_souhaité__ha__Oléo*Var_Besoin_surfaces__énergétiques)/(+0.001+Souhait_total_ha__Ener)

DOCUMENT: En millions d'ha

Var_souhaitée_Capacité_de_production_Ethanol = (Production_potentielle_Ethanol_B_Tonnes+Production_potentielle_Ethanol_C_Tonnes-Capacité_production__Ethanol)*.66

DOCUMENT: variation souhaitée de la capacité de production globale d'Ethanol

Var_souhaitée_capacité_production__MP_Ester = (production_potentielle_d'Ester_tonnes-Capacité_production_Ester)*.66

DOCUMENT: Variation souhaitée de la capacité de production d'Ester de Colza

Module de calcul de l'attractivité des élevages

Multiplicateur_Elevage = .2

DOCUMENT: Coefficient multiplicateur permettant de régler l'influence de la variation relative des revenus net sur les comportements de répartition entre activité.

Sans dimension

Part_RNEA_Bovin = (Revenu_net_Bovins/RNEA_élevage)

DOCUMENT: Part de l'élevage bovin dans le RNEA d'élevage

Part_RNEA_OC = RNEA_Ovins_Caprins/RNEA_élevage

DOCUMENT: Part de l'élevage Ovin et caprin dans le RNEA d'élevage

Part_RNEA_Porc = RNEA_Porcins/RNEA_élevage

DOCUMENT: Part de l'élevage procin dans le RNEA d'élevage

RNEA_élevage = SMTH3((Revenu_net_Bovins+RNEA_Ovins_Caprins+RNEA_Porcins),3)

DOCUMENT: Revenu net agricole des élevages Ovins Caprins, Bovins et Porcins

En €

Tx_Var_RNEA_Elevage = smth1(derivn(RNEA_élevage,1)/RNEA_élevage,1)
 DOCUMENT: Taux de variation du RNEA élevage.
 Vart_attract_OC = Multiplicateur_Elevage*SMTH3((derivn(Part_RNEA_OC,1)+.001)/(Part_RNEA_OC+.001),3)
 Var_Attract_Bovins = Multiplicateur_Elevage*SMTH3((derivn(Part_RNEA_Bovin,1)+.001)/(Part_RNEA_Bovin+.001),3)
 Var_attract_Porcs = Multiplicateur_Elevage*smth3((Derivn(Part_RNEA_Porc,1)+.001)/(Part_RNEA_Porc+.001),3)

Nourriture des bovins

DOCUMENT:

Secteur permettant de calculer les consommations des bovins, et, par extension les quantités à transporter.
 Le passage aux transports nécessite ensuite de prendre en compte les distances et les ruptures de charge.

Besoin_Bovins__céréales = UGB*Ration_unitaire_céréales_bovins
 DOCUMENT: Tonnes de céréales pour les bovins
 Besoin_Ha_de_fourrages_Bovins = (Besoin__bovins_MS_fourrages/ratio_production_fourragère_par_ha)/1E6
 Besoin__bovins_MS_fourrages = UGB*Ration_unitaire_bovins_Matière_sèche_fourrage
 Charge_UGB_par_ha = UGB/Besoin_Ha_de_fourrages_Bovins/1E6
 Coefficient_MS_NPA = 3
 DOCUMENT: Coefficient permettant de passer des quantités de matière sèche aux quantités "transportables", c'est à dire les masses effectivement déplacées.
 Flux_NPA_Bovin = Ration_Unitaire__Bovins_de_NPA*UGB*Coefficient_MS_NPA
 DOCUMENT: NPA demandées par les bovins
 en Tonnes
 Prix_relatif_des_Céréales_et_NPA = .98
 DOCUMENT: Rapport entre les prix des tourteaux et celui des céréales
 Ration_unitaire_bovins_Matière_sèche_fourrage = 2.25
 DOCUMENT: Ratio unitaire annuelle en tonnes de matière par tête
 Ration_unitaire_bovins__d'autres_nourritures = 1.05
 DOCUMENT: Ratio unitaire annuelle en tonnes de matière par tête
 Ration_unitaire_céréales_bovins = (1-Influence_du_prix_relatif_NPA_Bovins)*Ration_unitaire_bovins__d'autres_nourritures
 Ration_Unitaire__Bovins_de_NPA = Influence_du_prix_relatif_NPA_Bovins*Ration_unitaire_bovins__d'autres_nourritures
 DOCUMENT: Tonnes de NPA
 ratio_production_fourragère_par_ha = 3.4
 DOCUMENT: Quantité de matière sèche produite par ha

Influence_du_prix_relatif_NPA_Bovins = GRAPH(Prix_relatif_des_Céréales_et_NPA)
 (0.00, 1.00), (0.2, 0.815), (0.4, 0.71), (0.6, 0.615), (0.8, 0.55), (1.00, 0.5), (1.20, 0.45), (1.40, 0.39), (1.60, 0.285), (1.80, 0.155), (2.00, 0.00)

Nourritures pour animaux & leur transport

Nourritures__pour_animaux(t) = Nourritures__pour_animaux(t - dt) + (Var_NPA) * dt
 INIT Nourritures__pour_animaux = Init_nourriture_pour_animaux
 DOCUMENT: En millions de tonnes
 INFLOWS:

$\text{Var_NPA} = (\text{DERIVN}(\text{Flux_NPA_Bovin},1) + \text{DERIVN}(\text{Flux_NPA_Porcins},1) + \text{derivn}(\text{Flux_NPA_OC},1))/1\text{E6}$

DOCUMENT: Variation de la quantité transportée de nourritures pour animaux

En millions de tonnes

$\text{Coef_T_X} = 1.2$

DOCUMENT: coefficient correcteur permettant de prendre en compte les ruptures de charge

$\text{Distance_moyenne_NPA} = 89$

DOCUMENT: Distance moyenne de transport des NPA

$\text{Init_nourriture_pour_animaux} = 48$

DOCUMENT: Valeur initiale des besoins de nourriture à transporter

En millions de tonnes

$\text{Tourteaux_importés} = \text{Nourritures_pour_animaux} - \text{Production_NPA_sous_produits}$

DOCUMENT: les importations de tourteaux et de fèves sont remplacées par des co-produits des cultures énergétiques

En millions de tonnes

$\text{Transport_intérieur_de_NPA} = \text{Nourritures_pour_animaux} * \text{Distance_moyenne_NPA} * \text{Coef_T_X}$

DOCUMENT: Les tourteaux importés sont supposés, en France parcourir la même distance que les autres.

Millions de tonnes.km

Prise en compte du CO2 Stocké

DOCUMENT:

Prise en compte du CO2 stocké ou destocké du fait de la modification de l'usage des sols

$\text{Accumulation_CO2}(t) = \text{Accumulation_CO2}(t - dt) + (\text{Var_Potentiel_Stock_Co2} - \text{Var_CO2_Stocké}) * dt$

INIT Accumulation_CO2 = 0

DOCUMENT: CO2 potentiel accumulé - Peut être négatif

Millions de Tonnes

INFLOWS:

$\text{Var_Potentiel_Stock_Co2} = (\text{DERIVN}(\text{Prairies_et_fourrages},1) - \text{Var_terres_arables}) * \text{CO2_par_ha}$

DOCUMENT: variation du "potentiel" de CO2 stocké à long terme (120 ans)

Pour simplifier on considère que la variation positive des terres arables destocke du carbone, mais que celle des prairies en stocke. On prend donc le solde des deux variations.

Millions de tonnes de CO2

OUTFLOWS:

$\text{Var_CO2_Stocké} = .02 * \text{Accumulation_CO2}$

DOCUMENT: Variation de la quantité de CO2 stockée ou destockée du fait de la modification de l'usage des sols

Millions de tonnes

$\text{CO2_stocké}(t) = \text{CO2_stocké}(t - dt) + (\text{Var_CO2_Stocké}) * dt$

INIT CO2_stocké = 0

DOCUMENT: Total du CO2 stocké ou destocké du fait de la modification de l'usage des sols

En millions de tonnes de CO2

INFLOWS:

Var_CO2_Stocké = .02*Accumulation_CO2

DOCUMENT: Variation de la quantité de CO2 stockée ou destockée du fait de la modification de l'usage des sols

Millions de tonnes

CO2_par_ha = 100

DOCUMENT: Stockage ou destockage par hectare induit par le changement d'affectation des terres.

L'effet maximal est obtenu au bout de 120 ans. En pratique on fait un calcul d'accumulation sur la base des variations annuelles des superficies.

Il n'est pas possible de simuler la modification réelle de l'utilisation des terres - au cas par cas - . La durée de la simulation revient à considérer les effets à court terme et éventuellement, en cas de baisse ou de hausse régulière dans l'usage des terres, un effet à plus long terme. Le niveau retenu pour le potentiel de stockage ou destockage de CO2 est de 100 tonnes pour 120 ans. Cela représente environ 40 tonnes pour une période d'une trentaine d'années. Dans le modèle, les flux de CO2 sont seuls compilés. C'est donc la variable Var CO2 Stocké qui est prise en compte.

Tonnes par ha

Prix des énergies d'origine pétrolières et biocarburants

Coût_Ester_fiscalisé = Coût_net_Ester_hl-Défiscalisation_Ester+Tipp_Gazole

DOCUMENT: coût de l'ester majoré des taxes

en € par HL

Coût_Ethanol_fiscalisé = Coût_mini_Ethanol+Tipp_essence-Défiscalisation_Ethanol

DOCUMENT: coût (minimal) de l'éthanol majoré des taxes

Ecart_relatif_de_prix_hl_Gazole = SMTH3((Prix_gazole_non_bio-Coût_Ester_fiscalisé)/Prix_gazole_non_bio,1)

DOCUMENT: Ecart entre le prix du gazole normal et le coût de l'Ester fiscalisé rapporté au prix du gazole normal

Mesure de l'avantage à produire du bio carburant

€ par hl

Ecart_relatif_de_prix_hl_Essence = SMTH3((Prix_essence_Non_bio-Coût_Ethanol_fiscalisé)/Prix_essence_Non_bio,1)

DOCUMENT: Ecart entre le prix normal de l'essence et l'Ethanol fiscalisé au prix de l'essence normale

Mesure de l'avantage à produire du bio carburant

€ par hl

Marge_raffinage_par_hl = 4*Cours_du_dollar/1.5898722

DOCUMENT: € par hl

Prix_essence_Non_bio = TGAP_essence+Prix_moyen_raffiné_hl+Tipp_essence

DOCUMENT: en € par HL

Prix_fuel = Prix_moyen_raffiné_hl+Tipp_Fuel

DOCUMENT: en € par HL

Prix_gazole_non_bio = Prix_moyen_raffiné_hl+Tipp_Gazole+TGAP_Gazole

DOCUMENT: Prix en € par hl

Prix_moyen_raffiné_hl = Prix_pétrole_en_€_par_HL+Marge_raffinage_par_hl

DOCUMENT: Prix moyen raffiné en € par HL

Prix_pétrole_en_€_par_HL = Cours_du_dollar*Prix_du_baril_de_pétrole/1.5898722

DOCUMENT: Un baril de pétrole équivaut à 42 gallons américains

Cette dimension (160 litres) provient de l'utilisation du tonneau de vin de 190 litres dans les champs pétroliers de Pennsylvanie, mais ne valant seulement que 160 litres, puisqu'il fallait tenir compte des déperditions accidentelles qui survenaient lors du transport par bateau. Par la suite, les barils ne furent remplis qu'avec 160 litres.

À l'extérieur des États-Unis, le pétrole est mesuré en tonnes plutôt qu'en volume. Suivant sa masse volumique, une tonne de pétrole brut fait entre 7 et 9,3 barils, la moyenne mondiale se situant aux environs de 7,6 barils par tonne.

en € par HL

$\text{Prix_potentiel_bio_essence} = (\text{Taux_mélange_Essence} * (\text{Coût_mini_Ethanol} - \text{Défiscalisation_Ethanol}) / \text{Ratio_Rendement_Ethanol}) + (\text{TGAP_essence} + \text{Tipp_essence} + \text{Prix_moyen_raffiné_hl}) * (1 - \text{Taux_mélange_Essence})$

DOCUMENT: en € par HL

$\text{Prix_potentiel_bio_Diesel} = \text{Taux_mélange_Gazole} * (\text{Coût_net_Ester_hl} - \text{Défiscalisation_Ester}) / \text{Ratio_rendement_huile} + (\text{TGAP_Gazole} + \text{Tipp_Gazole} + \text{Prix_moyen_raffiné_hl}) * (1 - \text{Taux_mélange_Gazole})$

DOCUMENT: en € par HL

$\text{Prix_potentiel_bio_fuel} = \text{Min}(\text{TGAP}, \text{Taux_mélange_Gazole}) * ((\text{Coût_net_Ester_hl} / \text{Ratio_rendement_huile}) - \text{Défiscalisation_Ester}) + (\text{Tipp_Fuel} + \text{Prix_moyen_raffiné_hl}) * (1 - \text{Min}(\text{TGAP}, \text{Taux_mélange_Gazole}))$

DOCUMENT: en € par HL

$\text{TGAP_essence} = 80 * \text{TGAP}$

DOCUMENT: € par hl

$\text{TGAP_Gazole} = 76.6 * \text{TGAP}$

DOCUMENT: € par hl

$\text{Cours_du_dollar} = \text{GRAPH}(\text{TIME})$

(2006, 0.73), (2008, 0.62), (2010, 0.62), (2012, 0.62), (2014, 0.62), (2016, 0.62), (2019, 0.62), (2021, 0.62), (2023, 0.62), (2025, 0.62), (2027, 0.62)

$\text{Défiscalisation_Ester} = \text{GRAPH}(\text{TIME})$

(2006, 33.0), (2008, 33.0), (2010, 33.0), (2012, 33.0), (2014, 33.0), (2016, 33.0), (2019, 33.0), (2021, 33.0), (2023, 33.0), (2025, 33.0), (2027, 33.0)

DOCUMENT: € par hl

les biocarburants élaborés sous contrôle fiscal dans des unités de production agréées peuvent bénéficier d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers dans la limite de certains contingents. L'article 31 de la loi de finances pour 2005 fixe le niveau de défiscalisation à 33 € l'hectolitre d'ester, 38 € l'hectolitre d'éthanol destiné à entrer dans la composition de l'ETBE, 37 € l'hectolitre d'éthanol destiné à être utilisé pur dans les essences.

$\text{Défiscalisation_Ethanol} = \text{GRAPH}(\text{TIME})$

(2006, 37.0), (2008, 37.0), (2010, 37.0), (2012, 37.0), (2014, 37.0), (2016, 37.0), (2019, 37.0), (2021, 37.0), (2023, 37.0), (2025, 37.0), (2027, 37.0)

DOCUMENT: € par hl

Les biocarburants élaborés sous contrôle fiscal dans des unités de production agréées peuvent bénéficier d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers dans la limite de certains contingents. L'article 31 de la loi de finances pour 2005 fixe le niveau de défiscalisation à 33 € l'hectolitre d'ester, 38 € l'hectolitre d'éthanol destiné à entrer dans la composition de l'ETBE, 37 € l'hectolitre d'éthanol destiné à être utilisé pur dans les essences.

$\text{Prix_du_baril_de_pétrole} = \text{GRAPH}(\text{TIME})$

(2006, 66.0), (2008, 120), (2010, 120), (2012, 120), (2014, 120), (2016, 120), (2019, 120), (2021, 120), (2023, 120), (2025, 120), (2027, 120)
DOCUMENT: Cours du Brent en \$ par baril

Le Brent est un type de pétrole brut issu de champs de Mer du Nord. Il s'agit d'un pétrole assez léger et peu soufré. Le cours du Brent est le prix par baril de ce pétrole et constitue la référence pour le marché européen. Les cours des autres bruts se fixent par référence à celui du Brent.

TGAP = GRAPH(TIME)

(2006, 0.0175), (2007, 0.035), (2008, 0.0575), (2009, 0.0625), (2010, 0.07), (2011, 0.0765), (2012, 0.082), (2013, 0.082), (2014, 0.082), (2015, 0.082), (2016, 0.082), (2017, 0.082), (2018, 0.082), (2019, 0.082), (2020, 0.082), (2021, 0.082), (2022, 0.082), (2023, 0.082), (2024, 0.082), (2025, 0.082), (2026, 0.082)

DOCUMENT: TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES (TGAP)

PRELEVEMENT SUR LES CARBURANTS D'ORIGINE FOSSILE

L'article 32 de la loi de finances 2005 (article 266 quindecies du Code des douanes) a introduit une nouvelle taxe (TGAP) sur la mise à la consommation d'essence d'une part et du gazole d'autre part, basée sur le prix de vente des carburants hors TVA. Son taux est croissant, de 1,2% en 2005 à 7% en 2010 ; il est diminué de la part, par carburant, de biocarburants exprimée en % Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) mise sur le marché.

Tipp_essence = GRAPH(TIME)

(2006, 60.3), (2008, 60.3), (2010, 60.3), (2012, 60.3), (2014, 60.3), (2016, 60.3), (2018, 60.3), (2020, 60.3), (2022, 60.3), (2024, 60.3), (2026, 60.3)

DOCUMENT: en € par HL

Tipp_Fuel = GRAPH(TIME)

(2006, 5.66), (2008, 5.66), (2010, 5.66), (2012, 5.66), (2014, 5.66), (2016, 5.66), (2018, 5.66), (2020, 5.66), (2022, 5.66), (2024, 5.66), (2026, 5.66)

DOCUMENT: en € par HL

Tipp_Gazole = GRAPH(TIME)

(2006, 42.8), (2008, 42.8), (2010, 42.8), (2012, 42.8), (2014, 42.8), (2016, 42.8), (2018, 42.8), (2020, 42.8), (2022, 42.8), (2024, 42.8), (2026, 42.8)

DOCUMENT: en € par HL

Prix et demande de lait

Demande_de_Lait(t) = Demande_de_Lait(t - dt) + (Var_dem_Lait) * dt

INIT Demande_de_Lait = 2.3E10

DOCUMENT: Demande de lait

Litres

INFLOWS:

Var_dem_Lait = K4*Infl_Prix_du_lait_de_vache*Demande_de_Lait

DOCUMENT: Variation de la demande de lait

Prix_du_Lait(t) = Prix_du_Lait(t - dt) + (Var_prix_du_lait) * dt

INIT Prix_du_Lait = Prix_du_lait_init

DOCUMENT: Prix du lait.

en € par litre

INFLOWS:

$\text{Var_prix_du_lait} = \text{Prix_du_Lait} * (\text{Influence_rapport_OD_lait}) + \text{Infl_Coût_Lait_Vache} * \text{Prix_du_Lait}$
 $\text{Indice_Prix_Lait} = \text{Prix_du_Lait} / \text{init}(\text{Prix_du_Lait})$
 $K4 = 1$
 DOCUMENT: Coefficient multiplicateur de l'elasticité prix
 $\text{Prix_du_lait_init} = .29$
 DOCUMENT: € par litres
 $\text{Rapport_OD_Lait} = (\text{Production_de_lait} * 100) / \text{Demande_de_Lait}$
 DOCUMENT: Rapport Offre demande de lait
 $\text{Recettes_Brutes_Lait} = \text{Primes_vaches_Allaitantes} + \text{Recette_lait}$
 DOCUMENT: Recettes tirées du lait (prix du lait et primes)
 $\text{var_rel_Prix_du_lait} = \text{Var_prix_du_lait} / \text{Prix_du_Lait}$
 DOCUMENT: Variation relative du prix du lait
 $\text{VAR_RN_Lait} = \text{DERIVN}((\text{Recettes_Brutes_Lait} - \text{Coût_laitières}), 1) / (\text{Recettes_Brutes_Lait} - \text{Coût_laitières})$
 DOCUMENT: Indice de recette nette
 Permet de calculer le signal du comportement des éleveurs laitiers.
 $\text{Influence_rapport_OD_lait} = \text{GRAPH}(\text{Rapport_OD_Lait})$
 (0.75, 0.0196), (0.795, 0.0112), (0.84, 0.0062), (0.885, 0.0036), (0.93, 0.0014), (0.975, 0.00), (1.02, 0.00), (1.07, -0.0022), (1.11, -0.0064),
 (1.16, -0.0118), (1.20, -0.02)
 $\text{Influence_de_l'indice_Lait} = \text{GRAPH}(\text{VAR_RN_Lait})$
 (-0.8, -0.049), (-0.64, -0.031), (-0.48, -0.0215), (-0.32, -0.0129), (-0.16, -0.0057), (5.55e-17, 0.00), (0.16, 0.0057), (0.32, 0.0111), (0.48,
 0.0215), (0.64, 0.0355), (0.8, 0.049)
 $\text{Infl_Coût_Lait_Vache} = \text{GRAPH}(\text{DERIVN}(\text{Coût_unitaire_laitières}, 1) / \text{Coût_unitaire_laitières})$
 (-0.2, -0.2), (-0.16, -0.118), (-0.12, -0.058), (-0.08, -0.024), (-0.04, -0.01), (1.39e-17, 0.004), (0.04, 0.012), (0.08, 0.03), (0.12, 0.076), (0.16,
 0.136), (0.2, 0.196)
 $\text{Infl_Prix_du_lait_de_vache} = \text{GRAPH}(\text{var_rel_Prix_du_lait})$
 (-0.1, 0.0297), (-0.08, 0.0279), (-0.06, 0.0243), (-0.04, 0.021), (-0.02, 0.0144), (6.94e-18, 0.00), (0.02, -0.0156), (0.04, -0.024), (0.06, -
 0.0264), (0.08, -0.0285), (0.1, -0.03)

Production Ovine et Caprine Recettes dépenses et CO2

$\text{Croissance_Agneaux}(t) = \text{Croissance_Agneaux}(t - dt) + (\text{Agneaux} - \text{Abattage_Agneaux}) * dt$
 $\text{INIT Croissance_Agneaux} = 2570000$
 $\text{TRANSIT TIME} = \text{varies}$
 $\text{INFLOW LIMIT} = \infty$
 $\text{CAPACITY} = \infty$
 INFLOWS:
 $\text{Agneaux} = \text{Ovins_Viande}$
 DOCUMENT: Nombre total d'Ovins et de Caprins abattus
 On prend en compte une durée de maturation moyenne de l'ordre de 160 jours pour les agneaux
 OUTFLOWS:
 $\text{Abattage_Agneaux} = \text{CONVEYOR OUTFLOW}$
 $\text{TRANSIT TIME} = \text{Durée_mat_Agneaux}$
 $\text{Demande_OC}(t) = \text{Demande_OC}(t - dt) + (\text{Ver_Dem_OC}) * dt$

INIT Demande_OC = Demande_Initiale_OC

DOCUMENT: Nombre de porcs

INFLOWS:

Ver_Dem_OC = Infl_Prix_OC*Demande_OC+Tendance__marché_OC*Demande_OC

Ovins__Caprins_Lait(t) = Ovins__Caprins_Lait(t - dt) + (Naiss_OC_Lait - Abattage_OCL) * dt

INIT Ovins__Caprins_Lait = 2621153

TRANSIT TIME = 4

INFLOW LIMIT = ∞

CAPACITY = ∞

INFLOWS:

Naiss_OC_Lait =

Abattage_OCL+(DERIVN(Demande_de_lait_OC,1)/Demande_de_lait_OC)*Ovins__Caprins_Lait+Vart_attract_OC*Ovins__Caprins_Lait

OUTFLOWS:

Abattage_OCL = CONVEYOR OUTFLOW

Ovins__Viande(t) = Ovins__Viande(t - dt) + (Naissances_OC_# + Imports_OC - Agneaux - Exports_OC) * dt

INIT Ovins__Viande = Init_OC-init(Ovins__Caprins_Lait)

INFLOWS:

Naissances_OC_# = (Demande_OC+Exports_OC-Imports_OC-Abattage_OCL)*(1+Vart_attract_OC)

Imports_OC = GRAPH(TIME)

(2006, 440000), (2008, 440000), (2010, 440000), (2012, 440000), (2014, 440000), (2016, 440000), (2019, 440000), (2021, 440000), (2023, 440000), (2025, 440000), (2027, 440000)

OUTFLOWS:

Agneaux = Ovins__Viande

DOCUMENT: Nombre total d'Ovins et de Caprins abattus

On prend en compte une durée de maturation moyenne de l'ordre de 160 jours pour les agneaux

Exports_OC = GRAPH(TIME)

(2006, 800000), (2008, 800000), (2010, 800000), (2012, 800000), (2014, 800000), (2016, 800000), (2019, 800000), (2021, 800000), (2023, 800000), (2025, 800000), (2027, 800000)

Prix__moyen_OC(t) = Prix__moyen_OC(t - dt) + (Var_Prix_OC) * dt

INIT Prix__moyen_OC = prix_initial_de__la_viande_Ovine

DOCUMENT: Prix au kg en €

INFLOWS:

Var_Prix_OC = SMTH3(infl_ratio_OD__OC,1)*Prix__moyen_OC+K11*SMTH1(Var_coût_OC,1)*Prix__moyen_OC

Abattage_OC_total = Abattage__Agneaux+Abattage_OCL

Autres_charges_Unitaires_OC = 0

DOCUMENT: Autres charges Unitaires

€ par tête

Autres_subventions = 83*init(Cheptel_OC)-init(Primes_Ovins)

DOCUMENT: Montant des "autres subventions", probablement consitutives de DPU qui demeureraient après découplage partiel

Données établies sur la base du RICA 2004

Besoin_Ha_herbage_&__Prairie_OC = (Cheptel_OC*0.2)/1E6

DOCUMENT: superficie de prairies et herbages pour les Ovins et Caprins
(0.2 ha par tête)

Millions ha

$\text{Charges_OC} = \text{Coût_des_NPA_OC} + \text{Autres_charges_Unitaires_OC} * \text{Cheptel_OC}$

DOCUMENT: Charges totales hors revenu de l'agriculteur

$\text{Cheptel_OC} = \text{Ovins_Caprins_Lait} + \text{Ovins_Viande}$

$\text{Coût_des_NPA_OC} = \text{Prix_des_tourteaux} * \text{NPA_Ovins_Caprins}$

$\text{Demande_Initiale_OC} = 6.336e+06$

$\text{Durée_mat_Agneaux} = 0.453125$

$\text{Emissions_Ovins_Caprins} = \max((\text{Ovins_Caprins_Lait} + \text{Ovins_Viande}) * \text{Emission_Unitaire_Ovins_Caprins} / 1E6, 0)$

DOCUMENT: Millions de Tonne de CO2 par an

$\text{Emission_Unitaire_Ovins_Caprins} = .12 * 0.301 + .88 * .227$

DOCUMENT: Calcul de l'émission unitaire de CO2 par tête et par an sur la base de la répartition entre caprins (12%) et ovins(88%);

$\text{Flux_NPA_OC} = \text{NPA_Ovins_Caprins} * \text{Coefficient_MS_NPA}$

DOCUMENT: Flux de NPA destiné aux Ovins et Caprins

Tonnes

$\text{Flux_Ovins_Caprins} = \text{Abattage_OC_total} + \text{Exports_OC} + \text{Imports_OC}$

DOCUMENT: Volume global de bêtes déplacées

$\text{Init_OC} = 8300000$

DOCUMENT: Têtes

$\text{K11} = 0$

DOCUMENT: Coefficient permettant de prendre en compte tout ou partie de la hausse des coûts dans la formation des prix. Ce coefficient est nul par défaut (pas d'incidence)

$\text{NPA_Ovins_Caprins} = .2 * \text{Cheptel_OC}$

DOCUMENT: les NPA achetées seraient de 62kg par tête à environ 200 si on se réfère à des données comptables.

En tonnes

$\text{Offre_OC} = (\text{Abattage_Agneaux} + \text{Abattage_OCL})$

DOCUMENT: Total du cheptel disponible pour la boucherie

$\text{Poids_moyen_carcasse_agneau} = 17.25$

DOCUMENT: Poids moyen de carcasse d'un agneau

kg

$\text{Primes_Ovins} =$

$(\text{Tx_de_brebis_V} * \text{Ovins_Viande} * \text{Prime_Unitaire_Ovins_Viande} + \text{Prime_Ovins_Lait} * \text{Tx_Brebis_L} * \text{Ovins_Caprins_Lait} + (\text{Ovins_Caprins_Lait} * \text{Tx_Brebis_L} + \text{Ovins_Viande} * \text{Tx_de_brebis_V}) * \text{Prime_supplémentaire_Ovin}) * \text{Abattement_ovin}$

DOCUMENT: Montant total des primes non découplées pour l'élevage des ovins

€

$\text{prix_initial_de_la_viande_Ovine} = 5$

DOCUMENT: Prix moyen du kg de carcasse d'agneau

€

$\text{Prix_moyen_du_lait_OC} = 0.47 * 100$

DOCUMENT: Voir :

CIRVAL Quartier Grossetti - B.P.5 - 20250 Corte (France)

TEL. : (33) 04 95 45 22 22

FAX : (33) 04 95 45 22 20
@mail : cirvalweb@gmail.com

<http://www.cirval.univ-corse.fr/publication/observatoire/obs00/repere/lait/prixlait.htm>

le prix moyen par litre est obtenu en rapportant la recette laitière des 2 espèces à la quantité produite.

On ramène ce prix à un HL

$Production_de_lait_Brebis_et_chèvres = Production_unitaire_lait_OC * Ovins_Caprins_Lait$

DOCUMENT: HI de lait

$Production_unitaire_lait_OC = 2.55$

DOCUMENT: Production moyenne en lait en hl par tête et par an du cheptel ovin et caprin.

Les productions par tête des ovins et des caprins sont très différentes. Elles sont également disparates selon les régions.

HL par tête

$Rapport_OD_OC = ((Offre_OC / Demande_OC))$

$Recettes_vente_OC = Prix_moyen_OC * Poids_moyen_carcasse_agneau * (Tx_Brebis_L + Abattage_OC_total)$

$Recette_lait_OC = Prix_moyen_du_lait_OC * Production_de_lait_Brebis_et_chèvres$

DOCUMENT: Recettes tirées du commerce du lait des ovins et caprins

€

$Recette_Totale_Ovins_Caprins = Recette_lait_OC + Recettes_vente_OC + Primes_Ovins + Autres_subventions$

DOCUMENT: Ensemble des recettes le l'élevage ovin et caprin

€

$RNEA_Ovins_Caprins = Recette_Totale_Ovins_Caprins - Charges_OC$

$Tendance_marché_OC = .01$

DOCUMENT: Taux de croissance de la consommation (tendance globale)

$Tonnes_Ovins_Caprins = Flux_Ovins_Caprins * .034$

DOCUMENT: Tonnage à transporter sur la base d'un poids moyen par bête

$Tx_Brebis_L = .53$

DOCUMENT: Part des brebis dans le cheptel total d'ovins et caprins

$Tx_de_brebis_V = .78$

DOCUMENT: Part des brebis dans le cheptel total des ovins "viande"

$Var_coût_OC = DERIVN(Coût_des_NPA_OC, 1) / Coût_des_NPA_OC$

DOCUMENT: Variation relative du coût de production des Ovins et Caprins hors revenu de l'agriculteur

$Abattement_ovin = GRAPH(TIME)$

(2006, 0.96), (2008, 0.96), (2010, 0.96), (2012, 0.96), (2014, 0.96), (2016, 0.96), (2019, 0.96), (2021, 0.96), (2023, 0.96), (2025, 0.96), (2027, 0.96)

DOCUMENT: Coefficient permettant de répercuter l'abattement découlant du taux de modulation appliqué aux aides directes.

$Demande_de_lait_OC = GRAPH(TIME)$

(2006, 6.7e+06), (2008, 6.7e+06), (2010, 6.7e+06), (2012, 6.7e+06), (2014, 6.7e+06), (2016, 6.7e+06), (2019, 6.7e+06), (2021, 6.7e+06), (2023, 6.7e+06), (2025, 6.7e+06), (2027, 6.7e+06)

$Infl_Prix_OC = GRAPH(DERIVN(Prix_moyen_OC, 1) / Prix_moyen_OC)$

(-0.3, 0.098), (-0.24, 0.06), (-0.18, 0.039), (-0.12, 0.021), (-0.06, 0.008), (0.00, 0.00), (0.06, -0.012), (0.12, -0.021), (0.18, -0.038), (0.24, -0.064), (0.3, -0.098)
 infl_ratio_OD_OC = GRAPH(Rapport_OD_OC)
 (0.9, 0.198), (0.92, 0.11), (0.94, 0.072), (0.96, 0.036), (0.98, 0.01), (1.00, 0.00), (1.02, -0.014), (1.04, -0.03), (1.06, -0.05), (1.08, -0.096), (1.10, -0.194)
 Prime_Ovins_Lait = GRAPH(TIME)
 (2006, 8.40), (2008, 8.40), (2010, 8.40), (2012, 8.40), (2014, 8.40), (2016, 8.40), (2019, 8.40), (2021, 8.40), (2023, 8.40), (2025, 8.40), (2027, 8.40)
 DOCUMENT: Prime par brebis lait
 €

Prime_supplémentaire_Ovin = GRAPH(TIME)
 (2006, 3.50), (2008, 3.50), (2010, 3.50), (2012, 3.50), (2014, 3.50), (2016, 3.50), (2019, 3.50), (2021, 3.50), (2023, 3.50), (2025, 3.50), (2027, 3.50)
 DOCUMENT: Prime Par brebis
 €
 Prime_Unitaire_Ovins_Viande = GRAPH(TIME)
 (2006, 10.5), (2008, 10.5), (2010, 10.5), (2012, 10.5), (2014, 10.5), (2016, 10.5), (2019, 10.5), (2021, 10.5), (2023, 10.5), (2025, 10.5), (2027, 10.5)
 DOCUMENT: Prime pour les brebis viande
 €
 Par tête

Production Porcine Recettes dépenses & Co2

Demande_Porcs(t) = Demande_Porcs(t - dt) + (Ver_Dem_Porcs) * dt
 INIT Demande_Porcs = Demande_Initiale_Porcs
 DOCUMENT: Nombre de porcs
 INFLOWS:
 Ver_Dem_Porcs = Infl_Prix_Porc*Demande_Porcs+Tendance_marché_porc*Demande_Porcs*0
 Porcs(t) = Porcs(t - dt) + (Naissances_de_Porcelets - Abattage_Porcs) * dt
 INIT Porcs = 14.9E6
 TRANSIT TIME = varies
 INFLOW LIMIT = ∞
 CAPACITY = ∞
 INFLOWS:
 Naissances_de_Porcelets = SMTH1(Porcs_vendus-Porcs_abatus_dispo*K10,1)*Infl_RNEA_Porc+0*Var_attract_Porcs*Porcs
 OUTFLOWS:
 Abattage_Porcs = CONVEYOR OUTFLOW
 TRANSIT TIME = Durée_Matur_Porcs
 Porcs_abatus_dispo(t) = Porcs_abatus_dispo(t - dt) + (Abattage_Porcs + Import_Porcins - Porcs_vendus - Export_Porcins) * dt
 INIT Porcs_abatus_dispo = 0
 INFLOWS:

Abattage_Porcs = CONVEYOR OUTFLOW

TRANSIT TIME = Durée_Matur_Porcs

Import_Porcins = GRAPH(TIME)

(2006, 530000), (2008, 530000), (2010, 530000), (2012, 530000), (2014, 530000), (2016, 530000), (2019, 530000), (2021, 530000), (2023, 530000), (2025, 530000), (2027, 530000)

OUTFLOWS:

Porcs_vendus = Demande_Porcs

DOCUMENT: EN nombre de porcs

Export_Porcins = GRAPH(TIME)

(2006, 627000), (2008, 627000), (2010, 627000), (2012, 627000), (2014, 627000), (2016, 627000), (2019, 627000), (2021, 627000), (2023, 627000), (2025, 627000), (2027, 627000)

Prix_porc(t) = Prix_porc(t - dt) + (Var_Prix_Porc) * dt

INIT Prix_porc = Prix_initial_du_porc_au_kg

DOCUMENT: Prix au kg en €

INFLOWS:

Var_Prix_Porc = infl_ratio_OD_Porc*Prix_porc+Effet_coût_sur_prix_du_porc*SMTH1(Var_rel_Coût_Procins,1)*Prix_porc

DOCUMENT: Les variations de prix prennent en compte les tensions de marché et éventuellement les variations de coût. Dans la version standard du modèle cette hypothèse n'est pas retenue, le coefficient K9 étant égal à 0.

autres_coûts_Porcins = Autres_coûts_Unitaires_Porcins*Porcs

DOCUMENT: Autres coûts de l'élevage Porcin.

Comprend le reste des consommations intermédiaires et la valeur ajoutée non constitutive du RNEA en €

Autres_coûts_Unitaires_Porcins = 132

DOCUMENT: Autres coûts de l'élevage Porcin.

Comprend le reste des consommations intermédiaires et la valeur ajoutée non constitutive du RNEA en € par tête

Coût_NPA_Porcins = NPA_Porcins*Prix_des_tourteaux

DOCUMENT: €

Coût_total_Porcins = Coût_NPA_Porcins+autres_coûts_Porcins

Demande_Initiale_Porcs = 2.5e+07

Durée_Matur_Porcs = .605

Effet_coût_sur_prix_du_porc = 1

DOCUMENT: Coefficient permettant de prendre en compte ou non (ou en partie) l'incidence des coûts sur les prix.

Une valeur est fixée par défaut.

Emissions_Co2_Porcins = max(Porcs*Emission_Unitaire_Porcins/1E6,0)

DOCUMENT: Millions Tonne de CO2 par an

Emission_Unitaire_Porcins = .2647

DOCUMENT: Emission de CO2 moyenne par tête et par an

Disparités relevées dans les études.

Un calcul précis et confronté aux consommations animales et aux consommations des bâtiments donne : 264,7 kg par tête.

On trouve aussi 507

en tonnes de co2

Flux_NPA_Porcins = NPA_Porcins*Coefficient_MS_NPA
DOCUMENT: Flux de transport de NPA pour les porcins

Tonnes

Flux_porcs = Porcs_vendus+Export_Porcins+Import_Porcins

K10 = 1

NPA_Porcins = Ration_de_NPA_Porcins*Porcs

DOCUMENT: Quantité de nourriture achetée pour élever les porcs.

Tonnes

Prix_initial_du_porc_au_kg = 1.130

DOCUMENT: € au kg

Ration_de_NPA_Porcins = .4154

DOCUMENT: La ration de nourriture par tête selon les statistiques de production donne 415 kg.

La ration découlant de calculs techniques donne 385 kg

On prend le chiffre cohérent avec la production de nourriture pour porcins.

En tonnes par tête

Ratio_OD_porcs = (Abattage_Porcs+Import_Porcins-Export_Porcins+Porcs_abatus__dispo)/Demande_Porcs

Recettes_Porc = Prix_porc*(Export_Porcins+Porcs_vendus)*120

DOCUMENT: Recettes tirées de la vente des porcs

Sur la base d'un poids moyen de 120 kg par porc

En €

RNEA_Porcins = Recettes_Porc-Coût_NPA_Porcins-autres_coûts__Porcins

DOCUMENT: Revenu net agricole pour l'élevage porcin

en €

Tendance__marché_porc = .01

DOCUMENT: Taux de croissance de la consommation (tendance globale)

Tonnes__Porcins = Flux_porcs*.12

DOCUMENT: Tonnage à transporter sur la base d'un poids moyen par bête

Tx_RNEA_Porc = RNEA_Porcins/Recettes_Porc

Var_rel_Coût_Porcins = DERIVN(Coût_total_Porcins,1)/Coût_total_Porcins

DOCUMENT: Variation relative du coût de production du porc

Infl_Prix_Porc = GRAPH(smth1(DERIVN(Prix_porc,1)/Prix_porc,2))

(-0.3, 0.196), (-0.24, 0.184), (-0.18, 0.156), (-0.12, 0.112), (-0.06, 0.068), (0.00, 0.00), (0.06, -0.088), (0.12, -0.138), (0.18, -0.164), (0.24, -0.196), (0.3, -0.2)

infl_ratio_OD_Porc = GRAPH(Ratio_OD_porcs)

(0.9, 0.147), (0.92, 0.102), (0.94, 0.0585), (0.96, 0.0315), (0.98, 0.008), (1.00, 0.00), (1.02, -0.009), (1.04, -0.0285), (1.06, -0.0585), (1.08, -0.103), (1.10, -0.148)

Infl_RNEA_Porc = GRAPH(SMTH3(Tx_RNEA_Porc,1))

(-0.1, 0.701), (-0.07, 0.859), (-0.04, 0.911), (-0.01, 0.953), (0.02, 0.985), (0.05, 1.00), (0.08, 1.00), (0.11, 1.00), (0.14, 1.00), (0.17, 1.00), (0.2, 1.00)

Productions globales

PM_Ener_Bett = max(Cultures_Energétiques__Betteraves/Production_globale_de_betteraves,0)

DOCUMENT: Part des productions consacrée à des productions énergétique

PM_Ener_Céréales = max(Cultures_énergétiques__céréales/Production_globale_de_céréales,0)

DOCUMENT: Part des productions consacrée à des productions énergétique

PM_Ener_Oleo = max(Cultures_énergétiques__en_Colza/Production_globale_d'oléoprot,0)

DOCUMENT: Part des productions consacrée à des productions énergétique

Production_globale_d'oléoprot = (Superficie_Oleoprotéagineux_alimentaires+Cultures_énergétiques__en_Colza)*Rendement__Oleoprot_à_l'ha

DOCUMENT: Production globale d'oléoprotéagineux (énergétiques et aliementaires)

en millions tonnes

Production_globale_de_betteraves = Rendement_Betteraves_à_l'ha*(Cultures_Energétiques__Betteraves+Superficie_Betteraves_alimentaires)

DOCUMENT: Production globale de betteraves (énergétiques et alimentaires)

en millions de tonnes

Production_globale_de_céréales = (Superficie__céréales_alimentaires+Cultures_énergétiques__céréales)*Rendement__Céréales_à_l'ha

DOCUMENT: Production globale de céréales (énergétiques et aliementaires)

en millions de tonnes

Production_NPA__sous_produits =

Cultures_Energétiques__Betteraves*Rendement_en_pulpe_par_ha+Cultures_énergétiques__céréales*Rendement_en_Produits_de_trituration+Rendement_en_tourteaux_par_ha*Cultures_énergétiques__en_Colza

DOCUMENT: Ensemble des sous-produits de la filière énergétique.

Vient minorer une partie des importations de nourritures pour animaux.

Millions de tonnes

Rapports Offre demande Grandes cultures

Prix_Betteraves(t) = Prix_Betteraves(t - dt) + (Var_prix_b) * dt

INIT Prix_Betteraves = Prix_initial_Betteravevs

INFLOWS:

Var_prix_b =

Influence_OD_prix_B*Prix_Betteraves*PM_Ener_Bett*Agro_carbu_: pression_od_sur_prix_globaux+Influence_du_prix_du_baril*Prix_Betteraves+Influence_OD_globale_Ener*Prix_Betteraves+(DERIVN(Coût_net_subv_Bett_ha,1)/Coût_net_subv_Bett_ha)*Prix_Betteraves*Option_influence_des_coûts_sur_les_prix_des_GC

DOCUMENT: prix de marché des betteraves

Prix_Céréales(t) = Prix_Céréales(t - dt) + (Var_prixC) * dt

INIT Prix_Céréales = Prix_initial_Céréales

INFLOWS:

Var_prixC =

Influence_OD_prix_C*Prix_Céréales*PM_Ener_Céréales*Agro_carbu_: pression_od_sur_prix_globaux+Influence_du_prix_du_baril*Prix_Céréales+Influence_OD_globale_Ener*Prix_Céréales+(DERIVN(Coût_net_de_subv_Céréales_ha,1)/Coût_net_de_subv_Céréales_ha)*Prix_Céréales*Option_influence_des_coûts_sur_les_prix_des_GC

DOCUMENT: prix de marché des Céréales

Prix_Oléoprot(t) = Prix_Oléoprot(t - dt) + (Var_prix_O) * dt

INIT Prix_Oléoprot = Prix_initial_Oléo

INFLOWS:

Var_prix_O =

Influence_OD_prix_O * Prix_Oléoprot * PM_Ener_Oleo * Agro_carbu : _pression_od_sur_prix_globaux + Influence_du_prix_du_baril * Prix_Oléoprot + Influence_OD_globale_Ener * Prix_Oléoprot + (DERIVN(Coût_net_subv_Oleopro_ha, 1) / Coût_net_subv_Oleopro_ha) * Prix_Oléoprot * Option_influence_des_coûts_sur_les_prix_des_GC

DOCUMENT: prix de marché des Oléoprotéagineux

Agro_carbu : _pression_od_sur_prix_globaux = 1

DOCUMENT: Coefficient destiné à tester l'influence de la pression de la demande de produits énergétiques sur les prix agricoles.

Influence_prix_baril = 1

DOCUMENT: Ce bouton permet de tester l'hypothèse d'une sensibilité directe du prix des matières premières agricoles à la variation du prix du baril.

Option_influence_des_coûts_sur_les_prix_des_GC = .5

DOCUMENT: permet de prendre en compte une influence des coûts sur la formation des prix des produits des grandes cultures.

Nombre sans dimension compris entre 0 et 1

Prix_initial_Betteravevs = 20

DOCUMENT: Euros à la tonne

Prix_initial_Céréales = 122

DOCUMENT: Euros à la tonne

Prix_initial_Oléo = 250

DOCUMENT: Euros à la tonne

Rapport_OD_ha_Ener_Bett = (.001 + Cultures_Energétiques__Betteraves) / (Equivalent_souhaité__ha_Betterave + .001)

DOCUMENT: Rapport entre l'offre et la demande de productions énergétiques

Rapport_OD_ha_ener_Céré = (.001 + Cultures_énergétiques__céréales) / (Equivalent_souhaité__ha_Céréales + .001)

DOCUMENT: Rapport entre l'offre et la demande de productions énergétiques

Rapport_OD_ha_Ener_Colza = (.001 + Cultures_énergétiques__en_Colza) / (Equivalent_souhaité__ha__Oléo + .001)

DOCUMENT: Rapport entre l'offre et la demande de productions énergétiques

Rapport_OD_surfaces__énergétiques = Jachères_&_cultures__énergétiques / Souhait_total_ha__Ener

DOCUMENT: Rapport des surfaces en jachère et de cultures énergétiques par rapport au besoin exprimé en fonction de la compétitivité des biocarburants

Influence_du_prix_du_baril = GRAPH((DERIVN(Prix_du_baril_de_pétrole, 1) / Prix_du_baril_de_pétrole) * Influence_prix_baril)

(-0.2, -0.1), (-0.16, -0.059), (-0.12, -0.031), (-0.08, -0.011), (-0.04, 0.00), (1.39e-17, 0.00), (0.04, 0.00), (0.08, 0.011), (0.12, 0.031), (0.16, 0.059), (0.2, 0.1)

DOCUMENT: Influence supposée du prix du baril sur les prix des produits agricoles

Influence_OD_globale_Ener = GRAPH(Rapport_OD_surfaces__énergétiques)

(0.00, 0.021), (0.25, 0.021), (0.5, 0.018), (0.75, 0.012), (1.00, 0.00), (1.25, 0.00), (1.50, 0.00), (1.75, 0.00), (2.00, 0.00), (2.25, 0.00), (2.50, 0.00), (2.75, 0.00), (3.00, 0.00)

DOCUMENT: On considère que l'influence ne joue qu'en cas de tension, c'est à dire si la demande est supérieure à l'offre. Dans le cas contraire, les jachères peuvent être laissées en l'état.

Influence_OD_prix_B = GRAPH(Rapport_OD_ha_Ener_Bett)

(0.00, 0.1), (0.25, 0.096), (0.5, 0.082), (0.75, 0.058), (1.00, 0.00), (1.25, -0.028), (1.50, -0.045), (1.75, -0.061), (2.00, -0.071), (2.25, -0.084), (2.50, -0.093), (2.75, -0.098), (3.00, -0.1)

Influence_OD_prix_C = GRAPH(Rapport_OD_ha_ener_Céré)

(0.00, 0.1), (0.25, 0.096), (0.5, 0.082), (0.75, 0.058), (1.00, 0.00), (1.25, -0.028), (1.50, -0.045), (1.75, -0.061), (2.00, -0.071), (2.25, -0.084), (2.50, -0.093), (2.75, -0.098), (3.00, -0.1)

Influence_OD_prix_O = GRAPH(Rapport_OD_ha_Ener_Colza)

(0.00, 0.1), (0.25, 0.096), (0.5, 0.082), (0.75, 0.058), (1.00, 0.00), (1.25, -0.028), (1.50, -0.045), (1.75, -0.061), (2.00, -0.071), (2.25, -0.084), (2.50, -0.093), (2.75, -0.098), (3.00, -0.1)

Rendement des surfaces énergétiques

Coefficient_Hl_par_tonne_betterave = Teneur_en_sucre*Hl_par_tonne_de_sucre

DOCUMENT: hl par tonne de betterave

Ce chiffre est "minorant" par rapport à certaines sources qui donnent pratiquement 1 hl par tonne

Crédit_carbone`__par_hl_Huile = Crédit_Carbone/Rendement_HL__Huile_par_ha

DOCUMENT: Crédit par hl

Crédit_Carbone_hl_Ethanol_C = Crédit_Carbone/Rendement_hl__Ethanol_Blé

Crédit_carbone__par_hl_Ethanol_B = Crédit_Carbone/Rendement_en_HL_d'ethanol_betterave_par_ha

DOCUMENT: Crédit carbone par hl

Hl_par_tonne_de_sucre = 10*.51

DOCUMENT: Hl par tonne de sucre

Production_de_céréales_Alimentaire = Rendement__Céréales_à_l'ha*Superficie__céréales_alimentaires

production_Oleoprot_alim = Rendement__Oleoprot_à_l'ha*Superficie_Oleoprotéagineux_alimentaires

DOCUMENT: Production en tonnes

Par an

Ratio_Ethanol_C_Hl__par_tonne = 0.794*10

DOCUMENT: hl par tonne

Ratio_Rendement_Ethanol = .83

Ratio_rendement_huile = 0.92

DOCUMENT: Le nombre d'hl d'énergie fossile remplacé par 1 hl de biocarburants tiré du Colza est de 0,92 hl

Source Inra

Rendement_en_HL_d'ethanol_betterave_par_ha = Rendement_Betteraves_à_l'ha*Coefficient_Hl_par_tonne_betterave

DOCUMENT: hl produits par ha

Rendement_en_Produits_de_trituration = Rendement__Céréales_à_l'ha*.5

DOCUMENT: Ce rendement est un rendement technique.

En pratique on peut considérer que ces produits ne sont valorisés que pour autant que leur trituration est compétitive.

Tonnes par ha

Rendement_en_pulpe_par__ha = 0.05*Rendement_Betteraves_à_l'ha

DOCUMENT: Rendement en pulpe deshydratée en tonne par ha.

La pulpe représente un tonnage important puisque le traitement d'une tonne de betteraves donne environ 500 kg de pulpe (à 90 % d'humidité).

On considère donc ici que la pulpe deshydratée à un rendement de 10 % * 50 % = 5 % du rendement en betteraves.

Rendement_en_tourteaux_par_ha = Rendement__Oleoprot_à_l'ha*.60

DOCUMENT: Rendement de la filière énergétique en tourteaux

Cas du Colza en tonnes par ha

En pratique on peut considérer que ces produits ne sont valorisés que pour autant que leur trituration est compétitive.

Rendement_équivalent_Gazole_Huile = Rendement_HL__Huile_par_ha*Ratio_rendement_huile

DOCUMENT: Le nombre d'hl d'énergie fossile remplacé par 1 hl de biocarburants tiré du Colza est de 0,92 hl

Source Inra

Rendement_hl__Ethanol_Blé = .33*Rendement__Céréales_à_l'ha*Ratio_Ethanol_C_Hl__par_tonne

DOCUMENT: hl produit par ha

Rendement_HL__Huile_par_ha = Rendement__Oleoprot_à_l'ha*Hl_à_la_tonne_Ester

DOCUMENT: hl produit par ha

Sur la base d'un rendement en hl par tonne de Colza de 4,54

source : Inra

Rendement__équivalent_Essence_Ethanol_B = Rendement_en_HL_d'ethanol_betterave_par_ha*Ratio_Rendement_Ethanol

DOCUMENT: Le nombre d'hl d'essence remplacé par un hl d'éthanol est de 0,83. Ce nombre multiplie le rendement en hl à l'ha. pour donner un rendement équivalent "essence".

Rendement__équivalent_Essence_Ethanol_C = Rendement_hl__Ethanol_Blé*Ratio_Rendement_Ethanol

DOCUMENT: Le nombre d'hl d'essence remplacé par un hl d'éthanol est de 0,83. Ce nombre multiplie le rendement en hl à l'ha. pour donner un rendement équivalent "essence".

Tonnes_Ester_ha = Rendement_HL__Huile_par_ha*0.91

DOCUMENT: Tonnes d'Ester à l'ha cultivé de Colza

On prend ici en compte la densité de l'huile qui est de 0,91

Source Inra

Tonnes_Ethanol_B_ha = Rendement_en_HL_d'ethanol_betterave_par_ha*.79

DOCUMENT: Tonnes d'Ethanol tiré des betteraves par ha cultivé

La densité prise en compte est de 0,79

Tonnes_Ethanol_C_ha = Rendement_hl__Ethanol_Blé/Ratio_Ethanol_C_Hl__par_tonne

DOCUMENT: Tonnes d'Ethanol tiré du blé par ha cultivé

La densité prise en compte est de 0,79

Tonnes

Tonnes_Ethanol__global_par_ha =

(Tonnes_Ethanol_C_ha*Cultures_énergétiques__céréales+Cultures_Energétiques__Betteraves*Tonnes_Ethanol_B_ha)/(Cultures_Energétiques__Betteraves+Cultures_énergétiques__céréales)

Rendements à l'ha

Rendement_Betteraves_à_l'ha(t) = Rendement_Betteraves_à_l'ha(t - dt) + (Var_rendement_Betteraves - RAZ_B) * dt

INIT Rendement_Betteraves_à_l'ha = Init_Rendement_Betteraves_à_l'ha

INFLOWS:

Var_rendement_Betteraves =

Aléa_climatique*Rendement_Betteraves_à_l'ha+(Tx_croissance_Rendement_betteraves+DERIVN(Rendement_théorique_betteraves,1)/Rendement_théorique_betteraves)*Rendement_Betteraves_à_l'ha

OUTFLOWS:

$RAZ_B = \text{Delay}(\text{Aléa_climatique} * \text{Rendement_Betteraves_à_l'ha}, 1)$
 $\text{Rendement_Céréales_à_l'ha}(t) = \text{Rendement_Céréales_à_l'ha}(t - dt) + (\text{Var_rendement_Céréales} - RAZ_C) * dt$
 $\text{INIT Rendement_Céréales_à_l'ha} = \text{Init_Rendement_Céréales_à_l'ha}$
 INFLOWS:
 $\text{Var_rendement_Céréales} = \text{Aléa_climatique} * \text{Rendement_Céréales_à_l'ha} + \text{Taux_de_Variation_rendement_COP} * \text{Rendement_Céréales_à_l'ha}$
 OUTFLOWS:
 $RAZ_C = \text{Delay}(\text{Aléa_climatique} * \text{Rendement_Céréales_à_l'ha}, 1)$
 $\text{Rendement_Oleoprot_à_l'ha}(t) = \text{Rendement_Oleoprot_à_l'ha}(t - dt) + (\text{Var_rendement_Oleoprot} - RAZ_O) * dt$
 $\text{INIT Rendement_Oleoprot_à_l'ha} = \text{Init_Rendement_Oleoprot_à_l'ha}$
 INFLOWS:
 $\text{Var_rendement_Oleoprot} = \text{Aléa_climatique} * \text{Rendement_Oleoprot_à_l'ha} + (\text{Taux_de_Variation_rendement_COP}) * \text{Rendement_Oleoprot_à_l'ha}$
 OUTFLOWS:
 $RAZ_O = \text{Delay}(\text{Aléa_climatique} * \text{Rendement_Oleoprot_à_l'ha}, 1)$
 $\text{Aléa_}\% = 2$
 DOCUMENT: Facteur de variance climatique
 $\text{Aléa_climatique} = \text{Occurence} * \text{Amplitude} * \text{Forme_aléa} + \text{Aléa_climatique_2} * (1 - \text{Forme_aléa})$
 DOCUMENT: Aléa climatique.
 L'aléa est égal à la multiplication d'une probabilité (occurrence) et d'une amplitude.
 $\text{Aléa_climatique_2} = \text{SMTH3}(\text{POISSON}(L) * \text{RANDOM}(-1, 1) * \text{Aléa_}\%, 1)$
 DOCUMENT: Aléa climatique.
 En statistique, la loi de Poisson de paramètre L, ou loi des événements rares, correspond au modèle suivant:
 Sur une période T, un événement arrive en moyenne L fois. On appelle X la variable aléatoire déterminant le nombre de fois où l'événement se produit dans la période T. X prend des valeurs entières : 0, 1, 2, ...
 On lisse ici l'aléa
 Le résultat de cette variable donne un nombre sans dimension compris dans un intervalle proche de -0.10 à + 0,10, tout en pouvant atteindre + ou -0,20
 Cet aléa affecte le rendement.
 $\text{Amplitude} = \text{NORMAL}(0, \text{Ecart_type_amplitude})$
 DOCUMENT: Amplitude de la variation de rendement.

On retient ici une distribution normale des amplitudes centrée sur 0, les aléas pouvant être positifs ou négatifs.

$\text{Ecart_type_amplitude} = .3$
 DOCUMENT: Ecart type de l'amplitude des aléas climatiques
 $\text{Forme_aléa} = 0$
 DOCUMENT: 1 = Montecarlo actionnant un aléa normal d'écart-type donné
 0 = Loi de Poisson
 $\text{Init_Rendement_Betteraves_à_l'ha} = 79.4$
 DOCUMENT: Rendement initial (situation 2005-2006) à l'ha en tonnes
 $\text{Init_Rendement_Céréales_à_l'ha} = 6.78$
 DOCUMENT: Rendement initial à l'ha en tonnes
 $\text{Init_Rendement_Oleoprot_à_l'ha} = 3.3$
 DOCUMENT: Rendement initial à l'ha en tonnes
 $L = \text{Probabilité_des_aléas}/100$

DOCUMENT: Nombre d'occurrence moyen par an de l'aléa.

Occurrence = MONTECARLO(Probabilité_des_aléas)

DOCUMENT: Tirage au sort des aléas

Probabilité_des_aléas = 0

DOCUMENT: Probabilité en % d'un aléa (par an)

Taux_de_Variation_rendement_COP = TX_croissance_rendements_COP+DERIVN(Rendement_théorique_COP,1)/Rendement_théorique_COP

Tx_croissance_Rendement_betteraves = .02*Culture_sans_labours

DOCUMENT: Taux de croissance annuel moyen des rendements lié à l'introduction de la culture sans labours

TX_croissance_rendements_COP = .02*Culture_sans_labours

DOCUMENT: Taux de croissance annuel moyen des rendements lié à l'introduction de la culture sans labours

Niveaux_d'épandage_d'engrais_COP__à_l'ha = GRAPH(TIME)

(2006, 0.35), (2008, 0.35), (2010, 0.35), (2012, 0.35), (2014, 0.35), (2016, 0.35), (2018, 0.35), (2020, 0.35), (2022, 0.35), (2024, 0.35), (2026, 0.35)

DOCUMENT: Epandage d'engrais pour lesCOP

tonnes par ha

Niveau_d'épandage_d'engrais_Betterave__à_l'ha = GRAPH(Time)

(2006, 0.626), (2008, 0.626), (2010, 0.626), (2012, 0.626), (2014, 0.626), (2016, 0.626), (2018, 0.626), (2020, 0.626), (2022, 0.626), (2024, 0.626), (2026, 0.626)

DOCUMENT: Epandage d'engrais pour les Betteraves en tonnes

Suivant le bilan azoté

400 à 800 kg/ha

(80 N à 160 N)

votre assurance

Le niveau initial retenu est de 626 kg. Cohérent avec les données des modèles et les données techniques.

Rendement_théorique_betteraves = GRAPH(Niveau_d'épandage_d'engrais_Betterave__à_l'ha)

(0.00, 65.0), (0.1, 68.0), (0.2, 70.0), (0.3, 74.0), (0.4, 78.0), (0.5, 79.0), (0.6, 79.5), (0.7, 79.0), (0.8, 75.5), (0.9, 73.5), (1, 70.5)

DOCUMENT: Tonnes à l'ha

Rendement_théorique_COP = GRAPH(Niveaux_d'épandage_d'engrais_COP__à_l'ha)

(0.1, 6.26), (0.11, 6.32), (0.12, 6.37), (0.13, 6.41), (0.14, 6.46), (0.15, 6.50), (0.16, 6.54), (0.17, 6.57), (0.18, 6.61), (0.19, 6.64), (0.2, 6.66), (0.21, 6.69), (0.22, 6.71), (0.23, 6.73), (0.24, 6.75), (0.25, 6.76), (0.26, 6.77), (0.27, 6.78), (0.28, 6.78), (0.29, 6.78), (0.3, 6.78), (0.31, 6.78), (0.32, 6.77), (0.33, 6.76), (0.34, 6.75), (0.35, 6.74), (0.36, 6.72), (0.37, 6.70), (0.38, 6.67), (0.39, 6.65), (0.4, 6.62), (0.41, 6.58), (0.42, 6.55), (0.43, 6.51), (0.44, 6.47), (0.45, 6.43), (0.46, 6.38), (0.47, 6.33), (0.48, 6.28), (0.49, 6.22), (0.5, 6.17), (0.51, 6.11), (0.52, 6.04), (0.53, 5.98), (0.54, 5.91), (0.55, 5.84), (0.56, 5.76), (0.57, 5.68), (0.58, 5.60), (0.59, 5.52), (0.6, 5.43)

DOCUMENT: On détermine ici un niveau de rendement théorique. ce calcul grossier repose sur l'extrapolation d'observations empiriques à une situation moyenne française.

Revenu net

Coût_net_de_subv_Céréales_ha = Coût_de_production_céréales_à_l'ha-Aide_découplée_par_ha

DOCUMENT: Coût net de subventions : reflète le coût de production diminué des subventions encaissées.

Indicateur de coût ressenti par les agriculteurs.

Coût_net_subv_Bett_ha = Coût_de_production_Betteraves_à_l'ha-Aide_découplée_par_ha-Aide_directe_Betterave

DOCUMENT: Coût net de subventions : reflète le coût de production diminué des subventions encaissées.

Indicateur de coût ressenti par les agriculteurs.

Coût_net_subv_Oleopro_ha = Coût_de_production_Oleoprot_à_l'ha-Aide_découplée_par_ha

DOCUMENT: Coût net de subventions : reflète le coût de production diminué des subventions encaissées.

Indicateur de coût ressenti par les agriculteurs.

Prime_Protéagineux_ha = 55

DOCUMENT: Prime complémentaire pour les protéagineux.

les protéagineux représentent en gros 16 % de l'ensemble des oléoprotéagineux

Prix_d'intervention_T_Céréales = 102

DOCUMENT: Le prix d'intervention des céréales est le prix que paye l'Europe aux organismes stockeurs (coopératives, négociants) quand ils ne peuvent trouver mieux sur le marché.

L'intervention ne peut être mise en œuvre en France que du 1er novembre au 31 mai. Durant cette période, le prix d'intervention enregistre une majoration au premier jour de chaque mois -dite "majoration mensuelle"- censée correspondre aux frais entraînés par une durée plus importante de stockage.

€ par tonne

Prix_marché_Betterave = Prix_Betteraves

DOCUMENT: € par tonne

Prix_marché_Oleoprot = Prix_Oléoprot

DOCUMENT: € par tonne

Prix_réel_T_betteraves = IF Production_betteraves_alimentaires>0 then IF Production_betteraves_alimentaires>(Quota_Sucre/Teneur_en_sucre) then ((MAX(Prix_Minimum_Betteraves,Prix_marché_Betterave)*Quota_Sucre/Teneur_en_sucre)

+ (Production_betteraves_alimentaires-(Quota_Sucre/Teneur_en_sucre))*Prix_marché_Betterave)/Production_betteraves_alimentaires

Else (max (Prix_Minimum_Betteraves,Prix_marché_Betterave)*Production_betteraves_alimentaires)/Production_betteraves_alimentaires else

Prix_Minimum_Betteraves

DOCUMENT: Prix réel des betteraves après prise en compte des soutiens

Prix_Marché_Céréales = Prix_Céréales

DOCUMENT: € par tonne

Production_betteraves_alimentaires = Superficie_Betteraves_alimentaires*Rendement_Betteraves_à_l'ha

DOCUMENT: Production en millions de tonnes

Par an

Quota_Sucre = 3136000

DOCUMENT: Tonnes. Quota 2006

Revenu_ha_Betterave_Alimentaire = Aide_directe_Betterave+(Prix_réel_T_betteraves*Rendement_Betteraves_à_l'ha)

Revenu_ha_Céréales_Alimentaire =

MAX((Prix_Marché_Céréales*Rendement_Céréales_à_l'ha),(Prix_d'intervention_T_Céréales*Rendement_Céréales_à_l'ha))

Revenu_ha_Oleoprot_Alimentaire = Prix_marché_Oleoprot*Rendement_Oleoprot_à_l'ha+Prime_Protéagineux_ha*.16

DOCUMENT: On prend ici en compte la prime aux protéagineux en considérant que 16 % de la superficie des oleo-protéagineux est consacrée à ces produits

Le reste du calcul consiste à ramener un prix à la tonne à un prix à l'ha.

Revenu_Net_global_pondéré_GC_par_ha = SMTH1(Jachères_&_cultures_énergétiques*(1-fraction_disponible_pour_jachères_énergétiques)*Revenu_net_par_ha_jachères_obligatoire+Revenu_net_par_ha_Céréales_Alimentaires*Superficie_céréales_alimentaires+Revenu_net_par_ha_Oleoprot_Alimentaires*Superficie_Oleoprotéagineux_alimentaires+Superficie_Betteraves_alimentaires*Revenu_net_par_ha_Betteraves_Alimentaires+RNE_Betteraves_énergétiques*Cultures_Energétiques_Betteraves+RNE_céréales_Energétiques*Cultures_énergétiques_céréales+RNE_Oleo_Energétiques*Cultures_énergétiques_en_Colza,3)

DOCUMENT: Revenu net global pondéré (revenus à l'hectare pondéré par les surfaces)
en millions €

Revenu_net_par_ha_Céréales_Alimentaires = Revenu_ha_Céréales_Alimentaires-Coût_de_production_céréales_à_l'ha+Aide_découplée_par_ha

Revenu_net_par_ha_jachères_obligatoire = Aide_découplée_par_ha-Coût_d'entretien_Jachère_à_l'ha

Revenu_net_par_ha_Oleoprot_Alimentaires = Revenu_ha_Oleoprot_Alimentaires-Coût_de_production_Oleoprot_à_l'ha+Aide_découplée_par_ha

Revenu_net_par_ha_Betteraves_Alimentaires = IF Prix_réel_T_betteraves= 0 then 0 else Revenu_ha_Betterave_Alimentaires-

Coût_de_production_Betteraves_à_l'ha+Aide_découplée_par_ha

Teneur_en_sucres = .17

DOCUMENT: Pourcentage de teneur en Sucres. Sensiblement compris entre 16 et 18 %

Aide_découplée_par_ha = GRAPH(TIME)

(2006, 404), (2008, 404), (2010, 404), (2012, 404), (2014, 404), (2016, 404), (2019, 404), (2021, 404), (2023, 404), (2025, 404), (2027, 404)

DOCUMENT: € par ha

Aide_directe_Betterave = GRAPH(TIME)

(2006, 275), (2008, 354), (2010, 394), (2012, 394), (2014, 394), (2016, 394), (2018, 394), (2020, 394), (2022, 394), (2024, 394), (2026, 394)

DOCUMENT: Aide directe à l'ha à la culture de betteraves

Prix_Minimum_Betteraves = GRAPH(TIME)

(2006, 32.9), (2008, 27.8), (2010, 26.3), (2012, 26.3), (2014, 26.3), (2016, 26.3), (2018, 26.3), (2020, 26.3), (2022, 26.3), (2024, 26.3), (2026, 26.3)

DOCUMENT: Prix minimal en € par tonne

Revenu net agricole énergétique (RNEAE)

RNEA_Jachères_&_Ener =

(RNE_Betteraves_énergétiques*Part_Ener_Bett/Somme_part_ener)+(RNE_céréales_Energétiques*Part_Ener_Céré/Somme_part_ener)+(RNE_Oleo_Energétiques*Part_Ener_Colza/Somme_part_ener)

DOCUMENT: Revenu net pondéré des jachères

RNE_Betteraves_énergétiques = Prix_marché_Betterave*Rendement_Betteraves_à_l'ha+Crédit_Carbone-

Coût_de_production_Betteraves_à_l'ha+MIN(Coef_betterave,1)*Aide_découplée_par_ha

DOCUMENT: Le Revenu net Agricole pour les produits énergétiques se déduit de la différence entre le prix de marché des produits agricoles majoré du crédit carbone et de la part des aides découplées correspondant aux jachères obligatoires utilisées et diminué du coût net de production du produit

€ par ha

RNE_céréales_Energétiques = Prix_Marché_Céréales*Rendement_Céréales_à_l'ha+Crédit_Carbone-

Coût_de_production_céréales_à_l'ha+MIN(Coef_Céréales,1)*Aide_découplée_par_ha

DOCUMENT: Le Revenu net Agricole pour les produits énergétiques se déduit de la différence entre le prix de marché des produits agricoles majoré du crédit carbone et de la part des aides découplées correspondant aux jachères obligatoires utilisées et diminué du coût net de production du produit

€ par ha

$RNE_Oleo_Energétiques = (Prix_marché_Oleoprot * Rendement_Oleoprot_à_l'ha + Crédit_Carbone) -$

$Coût_de_production_Oleoprot_à_l'ha + MIN(Coef_Oléo, 1) * Aide_découplée_par_ha$

DOCUMENT: Le Revenu net Agricole pour les produits énergétiques se déduit de la différence entre le prix de marché des produits agricoles majoré du crédit carbone et de la part des aides découplées correspondant aux jachères obligatoires utilisées et diminué du coût net de production du produit

€ par ha

$Somme_part_ener = Part_Ener_Bett + Part_Ener_Céré + Part_Ener_Colza$

$Crédit_Carbone = GRAPH(TIME)$

(2006, 45.0), (2008, 45.0), (2010, 45.0), (2012, 45.0), (2014, 45.0), (2016, 45.0), (2019, 45.0), (2021, 45.0), (2023, 45.0), (2025, 45.0), (2027, 45.0)

DOCUMENT: Prime carbone en € par ha

SAU & ventilation des terres

$Attractivité_théorique_des_Betteraves_alim(t) = Attractivité_théorique_des_Betteraves_alim(t - dt) + (Var_part_Betteraves) * dt$

INIT $Attractivité_théorique_des_Betteraves_alim = Init_part_Betteraves$

INFLOWS:

$Var_part_Betteraves = (((KB * AT_4)^{Puiss}) - Attractivité_théorique_des_Betteraves_alim) / Durée_adaptation$

DOCUMENT: $(((KB * AT_4)^{Puiss}) - Attractivité_théorique_des_Betteraves_alim) / Durée_adaptation$

$Attractivité_théorique_des_Oleoprot_alim(t) = Attractivité_théorique_des_Oleoprot_alim(t - dt) + (Var_part_Oleoprot) * dt$

INIT $Attractivité_théorique_des_Oleoprot_alim = Init_part_Oleoprot$

INFLOWS:

$Var_part_Oleoprot = (((KO * AT_3)^{Puiss}) - Attractivité_théorique_des_Oleoprot_alim) / Durée_adaptation$

$Attractivité_théorique_Jachères_et_cultures_énergétiques(t) = Attractivité_théorique_Jachères_et_cultures_énergétiques(t - dt) + (Var_part_jachères) * dt$

INIT $Attractivité_théorique_Jachères_et_cultures_énergétiques = Init_part_jachères$

INFLOWS:

$Var_part_jachères = IF (((AT)^{Puiss}) - Attractivité_théorique_Jachères_et_cultures_énergétiques + Taux_jachère_min) / Durée_adaptation_2 > 0 \text{ then}$

$Contrainte_Asselement_Loeo * (((AT)^{Puiss}) - Attractivité_théorique_Jachères_et_cultures_énergétiques + Taux_jachère_min) / Durée_adaptation_2$

$\text{else } (((AT)^{Puiss}) - Attractivité_théorique_Jachères_et_cultures_énergétiques + Taux_jachère_min) / Durée_adaptation_2$

$Attractivité_théorique_Superficie_des_céréales_alim(t) = Attractivité_théorique_Superficie_des_céréales_alim(t - dt) + (Var_part_Céréales) * dt$

INIT $Attractivité_théorique_Superficie_des_céréales_alim = Init_part_céréales$

INFLOWS:

$Var_part_Céréales = (((KC * AT_2)^{Puiss}) - Attractivité_théorique_Superficie_des_céréales_alim) / Durée_adaptation$

$Part_des_terres_arables(t) = Part_des_terres_arables(t - dt) + (var_part_arable) * dt$

INIT $Part_des_terres_arables = .6216$

DOCUMENT: La part actuelle est de 62,16%

INFLOWS:

$var_part_arable = Influence_de_l'Espérance_de_variation_de_RNEA$

DOCUMENT: Influence_de_l'Espérance_de_variation_de_RNEA

Part_souhaitée_des_grandes_cultures_et_de_la_jachère(t) = Part_souhaitée_des_grandes_cultures_et_de_la_jachère(t - dt) + (Var_Part_grandes_cultures - Ecrétag) * dt

INIT Part_souhaitée_des_grandes_cultures_et_de_la_jachère = .716

DOCUMENT:

Cette part est assez stable sur 17 ans.

On fera l'hypothèse que cette surface est très stable (en raison des aides PAC) mais qu'elle peut augmenter si le RNEA des grandes cultures augmente sensiblement

INFLOWS:

Var_Part_grandes_cultures =

(IF (Part_souhaitée_des_grandes_cultures_et_de_la_jachère>Part_Max) and

(Influence_de_l'Espérance_de_variation_de_RNEA_Grandes_cultures+Influence_de_l'autoconsommation)>0 then 0 else

(Influence_de_l'Espérance_de_variation_de_RNEA_Grandes_cultures+Influence_de_l'autoconsommation))

OUTFLOWS:

Ecrétag = IF Part_souhaitée_des_grandes_cultures_et_de_la_jachère> Part_Max then

(Part_souhaitée_des_grandes_cultures_et_de_la_jachère-Part_Max) else 0

SAU(t) = SAU(t - dt) + (Var_SAU) * dt

INIT SAU = 27.6

DOCUMENT: Surface agricole Utilisée par les exploitants

Aujourd'hui égale à 27,6 million d'ha.

A perdu un million en 17 ans ce qui correspond à une tendance de -0,19 % l'an

En millions d'ha

INFLOWS:

Var_SAU = (IF SAU<SAU_Max then Influence_de_la_conjoncture_sur_la_SAU*SAU Else if Influence_de_la_conjoncture_sur_la_SAU<0 then Influence_de_la_conjoncture_sur_la_SAU*SAU Else 0)+(IF SAU<SAU_Max then

Influence_de_l'Espérance_de_variation_de_RNEA*SAU*KIR+Var_Besoin_surfaces_énergétiques else 0)+SAU*Départ_de_la_terre

DOCUMENT: Influence_de_l'Espérance_de_variation_de_RNEA*SAU+(IF SAU<SAU_Max then

Influence_de_la_conjoncture_sur_la_SAU*SAU+Attractivité_Jachères/10*SAU Else if Influence_de_la_conjoncture_sur_la_SAU<0 then

Influence_de_la_conjoncture_sur_la_SAU*SAU Else 0)+Besoin_surfaces_énergétiques

Terres_Arables(t) = Terres_Arables(t - dt) + (Var_terres_arables) * dt

INIT Terres_Arables = 18.3

DOCUMENT: Terres arables.

Actuellement 18,3 millions d'ha.

Comprend en particulier les grandes cultures

Comprend les prairies temporaires et les cultures de fourrages , mais pas les prairies permanentes.

INFLOWS:

Var_terres_arables = (SAU*Part_des_terres_arables-Terres_Arables)/Durée_adaptation

DOCUMENT: SAU*Part_des_terres_arables-Terres_Arables

AT = Attractivité_Jachères_&_Energétiques

Attractivité_Betteraves =
 SMTH1((Revenu_net_par_ha_Betteraves_Aliment)/((Revenu_net_par_ha_Céréales_Aliment)+(RNEA_Jachères_&_Ener)+(Revenu_net_par_ha_OleoProt_Aliment)+(Revenu_net_par_ha_Betteraves_Aliment)),1)
 Attractivité_Céréales =
 SMTH1((Revenu_net_par_ha_Céréales_Aliment)/((Revenu_net_par_ha_Céréales_Aliment)+(RNEA_Jachères_&_Ener)+(Revenu_net_par_ha_OleoProt_Aliment)+(Revenu_net_par_ha_Betteraves_Aliment)),1)
 Attractivité_Jachères_&_Energétiques =
 SMTH1((RNEA_Jachères_&_Ener)/((Revenu_net_par_ha_Céréales_Aliment)+(RNEA_Jachères_&_Ener)+(Revenu_net_par_ha_OleoProt_Aliment)+(Revenu_net_par_ha_Betteraves_Aliment)),1)
 Attractivité_OleoProt =
 SMTH1((Revenu_net_par_ha_OleoProt_Aliment)/((Revenu_net_par_ha_Céréales_Aliment)+(RNEA_Jachères_&_Ener)+(Revenu_net_par_ha_OleoProt_Aliment)+(Revenu_net_par_ha_Betteraves_Aliment)),1)
 Autres_cultures = Init(Terres_Arables)* 0.039
 Contrainte__Assolement__Loeo = IF Part_des_OleoProt>.25 then 0 else 1
 Départ_de_la_terre = Taux_de_départ
 DOCUMENT: Départ de la terre.
 Si le revenu net devient négatif, les agriculteurs quittent la terre.
 On prend ici le revenu lissé.
 Le taux de départ est fonction du niveau de déficit

Durée_adaptation = 4
 Durée_adaptation_2 = 4
 Grandes_cultures_et_jachère = MAX(MIN(Terres_Arables*Part_souhaitée_des_grandes_cultures_et_de_la_jachère, Terres_Arables-Autres_cultures-Prairies_et_fourrages),0)
 DOCUMENT: Grandes cultures y compris jachères
 Part dans les GC avec jachère
 Céréales 69%
 Oleo+Prot 18,5%
 Betteraves 2,9%
 Jachère 9,6%
 En millions ha
 Influence_de_l'autoconsommation = Infl_Prix_relatif_produits_fourragers+Infl_Prod_Animale
 DOCUMENT: Influence (taux de croissance) de l'autoconsommation agricole de la filière du bétail

Influence_OD_ener = .4
 Init_part_Betteraves = 0.029
 Init_part_céréales = .69
 Init_part_jachères = .096
 Init_part_OleoProt = .185
 Jachères_&_cultures_énergétiques = MAX(Grandes_cultures_et_jachère*Part_Jachère_&_énergétiques,0)
 DOCUMENT: Superficie de jachères et cultures énergétiques
 En millions d'ha
 KB = 0.0375
 DOCUMENT: Coefficient spécifique correspondant à l'exploitation betteravière.

On considère en gros qu'un coefficient affecte l'attractivité théorique pour la diminuer.

KC = 15

DOCUMENT: Coefficient prenant en compte les contraintes d'assolement dans le calcul de l'attractivité théorique

KIR = 1

DOCUMENT: Coefficient permettant de tester des influences plus fortes ou plus faibles de l'espérance de revenu.

KO = 1.2

DOCUMENT: Coefficient destiné à prendre en compte les contraintes d'assolement

Part_Betteraves_Alimentaires = Attractivité_théorique_des_Betteraves_alim/Total_parts_souhaitées

Part_Céréales_Alimentaires = Attractivité_théorique_Superficie_des_céréales_alim/Total_parts_souhaitées

Part_Jachère_&_énergétiques = Attractivité_théorique_Jachères_et_cultures_énergétiques/Total_parts_souhaitées

Part_MAX = .8

Part_Oléoprot_Alimentaires = Attractivité_théorique_des_Oléoprot_alim/Total_parts_souhaitées

Prairies_et_fourrages =

Min(Tx_prairie*init(Terres_Arables)+DERIVN(Besoin_Ha_de_fourrages_Bovins,1)+derivn(Besoin_Ha_herbages_&_Prairie_OC,1),Terres_Arables)

DOCUMENT: La superficie de prairies et herbages évolue - à partir d'un certain taux moyen - en fonction des besoins de l'élevage.

Prix_relatif_des_intrants_indus_vs_produits_fourragers = 0.98

DOCUMENT: Rapport entre le coût d'intrants industriels par rapport aux intrants naturels

Nombre sans dimension

Puiss = 1

DOCUMENT: Ce coefficient est important pour le calage. Il permet en fait d'éviter des variations trop brutales.

SAU_Max = 34.5

DOCUMENT: SAU Max fixée à 34,5 millions d'ha

Superficie_Betteraves_alimentaires = MAX(Part_Betteraves_Alimentaires*Grandes_cultures_et_jachère,0)

DOCUMENT: En millions d'ha

Superficie_Oléoprotéagineux_alimentaires = MAX(Part_Oléoprot_Alimentaires*Grandes_cultures_et_jachère,0)

DOCUMENT: En millions d'ha

Superficie_céréales_alimentaires = MAX(Grandes_cultures_et_jachère*Part_Céréales_Alimentaires,0)

DOCUMENT: En millions d'ha

Taux_jachère_min = .09

Tx_prairie = 0.245

DOCUMENT: Taux moyen de prairie. Pourrait varier en fonction d'une "demande de prairie" liée à l'élevage.

Tx_variation_de_la_Production_animale =

DERIVN(Emissions_Co2_Porcins+Emissions_totales__bovins+Emissions__Ovins_Caprins,1)/(Emissions_Co2_Porcins+Emissions_totales__bovins+Emissions__Ovins_Caprins)

DOCUMENT: La "production animale" est considérée comme évoluant comme le cheptel pondéré par ses émissions de co2.. ce qui reflète bien la prise en compte du besoin de nourriture

Variation_de_l'Espérance_de_RNEA = FORCST(DERIVN(Revenu_Net_global_pondéré_GC_par_ha,1)/Revenu_Net_global_pondéré_GC_par_ha,5,3,-0.018)

DOCUMENT: Espérance de revenu net agricole global en termes réels

L'idée est que si celui-ci baisse, les agriculteurs ont tendance à vouloir augmenter la part des terres arables pour augmenter leur production et donc leur revenu.

Dans le passé, pour une baisse de revenu de l'ordre de 1,8 % par an, la part des terres arables a progressé en 17 ans de 4,6 points, soit 0,026 points par an.
On prend ici une prévision du revenu net global à trois ans
La valeur initiale est fixée à 0.

The FORCST function performs simple trend extrapolation. Here's how it works. First, FORCST calculates the trend in input, based upon the value of input, the first order exponential average of input, and the averaging time. (Think of the averaging time as the time over which you wish to calculate a trend.) Then FORCST extrapolates the trend into the future - you specify the distance into the future by providing a value for horizon.

Variation_de_l'Espérance_de_RNEA_Grandes_cultures = Variation_de_l'Espérance_de_RNEA

DOCUMENT: Variation de l'Espérance du RNEA.

AT_2 = GRAPH(Attractivité_Céréales)

(0.00, 0.00), (0.1, 0.025), (0.2, 0.06), (0.3, 0.125), (0.4, 0.24), (0.5, 0.5), (0.6, 0.7), (0.7, 0.855), (0.8, 0.945), (0.9, 0.985), (1, 1.00)

AT_3 = GRAPH(Attractivité_OleoProt)

(0.00, 0.00), (0.1, 0.025), (0.2, 0.06), (0.3, 0.125), (0.4, 0.24), (0.5, 0.5), (0.6, 0.7), (0.7, 0.855), (0.8, 0.945), (0.9, 0.985), (1, 1.00)

AT_4 = GRAPH(Attractivité_Betteraves)

(0.00, 0.00), (0.1, 0.025), (0.2, 0.06), (0.3, 0.125), (0.4, 0.24), (0.5, 0.5), (0.6, 0.7), (0.7, 0.855), (0.8, 0.945), (0.9, 0.985), (1, 1.00)

Indicateur_de_conjoncture = GRAPH(Time)

(2006, 0.4), (2008, 0.4), (2010, 0.4), (2012, 0.4), (2014, 0.4), (2016, 0.4), (2018, 0.4), (2020, 0.4), (2022, 0.4), (2024, 0.4), (2026, 0.4)

DOCUMENT: Cet indicateur est compris entre -1 et 1. Quand il est égal à -1 la conjoncture est médiocre ou mauvaise pour l'agriculture. les agriculteurs ont tendance à laisser baisser la SAU (ventes de terrains). Quand il est égal à 1 la conjoncture est très bonne et la SAU peut progresser dans la limite du niveau maximal de 34,5 millions d'ha

Influence_de_l'Espérance_de_variation_de_RNEA = GRAPH(SMTH1(Variation_de_l'Espérance_de_RNEA,1,0))

(-0.03, 0.0099), (-0.024, 0.0088), (-0.018, 0.0077), (-0.012, 0.0055), (-0.006, 0.0036), (-1.73e-18, 0.00), (0.006, -0.0049), (0.012, -0.007), (0.018, -0.0084), (0.024, -0.0092), (0.03, -0.01)

Influence_de_l'Espérance_de_variation_de_RNEA_Grandes_cultures = GRAPH(SMTH1(Variation_de_l'Espérance_de_RNEA_Grandes_cultures,1,0))

(-0.03, -0.0098), (-0.024, -0.0056), (-0.018, -0.0016), (-0.012, 0.0036), (-0.006, 0.0068), (-1.73e-18, 0.0094), (0.006, 0.0124), (0.012, 0.0146), (0.018, 0.0166), (0.024, 0.0182), (0.03, 0.0196)

Influence_de_la_conjoncture_sur_la_SAU = GRAPH(Indicateur_de_conjoncture)

(-1.00, -0.0258), (-0.8, -0.0249), (-0.6, -0.024), (-0.4, -0.0216), (-0.2, -0.0204), (-5.55e-17, -0.018), (0.2, -0.0141), (0.4, 0.00), (0.6, 0.0147), (0.8, 0.0234), (1.00, 0.0264)

DOCUMENT: Influence de la conjoncture agricole générale sur la SAU

Le principe est que, si la conjoncture est bonne ou très bonne, on limite la tendance à l'effritement de la SAU, et dans le meilleur des cas on l'augmente

Infl_Prix_relatif_produits_fourragers = GRAPH(1-SMTH3(Prix_relatif_des_intrants_indus_vs_produits_fourragers,1))

(-0.5, -0.0098), (-0.4, -0.0081), (-0.3, -0.0061), (-0.2, -0.0042), (-0.1, -0.0018), (-2.78e-17, 0.00), (0.1, 0.0018), (0.2, 0.0039), (0.3, 0.0057), (0.4, 0.0078), (0.5, 0.0099)

Infl_Prod_Animale = GRAPH(SMTH1(Tx_variation_de_la_Production_animale,2))

(-0.05, -0.0099), (-0.04, -0.0063), (-0.03, -0.0038), (-0.02, -0.0021), (-0.01, -0.0012), (3.47e-18, 0.00), (0.01, 0.0004), (0.02, 0.001), (0.03, 0.0024), (0.04, 0.006), (0.05, 0.0098)

DOCUMENT: Influence de la variation - lissée - de la production animale

Taux_de_départ = GRAPH(Revenu_Net_global_pondéré_GC_par_ha)

(-1000, -0.15), (-500, -0.144), (0.00, -0.134), (500, -0.12), (1000, -0.107), (1500, -0.0938), (2000, -0.0787), (2500, -0.066), (3000, -0.048), (3500, -0.033), (4000, -0.0165), (4500, 0.00)

DOCUMENT: Le taux de départ dépend du déficit à l'ha

Sous Bloc Elevage Bovin production et recettes

Demande_intérieure_de_bovins_viande(t) = Demande_intérieure_de_bovins_viande(t - dt) + (Var_dem_bovin) * dt

INIT Demande_intérieure_de_bovins_viande = Init_Demande_de_bovins

INFLOWS:

Var_dem_bovin = Infl_prix_bovin__demande*Demande_intérieure_de_bovins_viande

Génisses(t) = Génisses(t - dt) + (Femelles - Génisses__matures - Génisses_abattues - Exportations__Génisses) * dt

INIT Génisses = 3934000

INFLOWS:

Femelles = (Jeunes-Males)

OUTFLOWS:

Génisses__matures = Laitières_in+Nourricières__abattues

Génisses_abattues = Delay(Génisses/Durée__maturation__Génisses,Durée__maturation__Génisses)*.25

DOCUMENT: Les génisses abattues sont égales à une fraction des jeunes génisses engraisées pendant 1 an

Exportations__Génisses = delay(Génisses/Durée__maturation__Génisses,Durée__maturation__Génisses)-Génisses__matures-Génisses_abattues

Jeunes(t) = Jeunes(t - dt) + (Veaux_matures + Imports_Veaux - Veaux_abattus - Males - Femelles - Export_Veaux) * dt

INIT Jeunes = Init_jeunes

INFLOWS:

Veaux_matures = CONVEYOR OUTFLOW

TRANSIT TIME = Délai_matur_Veaux

Imports_Veaux = Solde_OB_Bovins_#

OUTFLOWS:

Veaux_abattus = Demande__intérieure__de_veaux

Males = Jeunes*Ratio_MF

Femelles = (Jeunes-Males)

Export_Veaux = Exportations_de_veaux__demande_init+Solde_OB_Bovins_#*.3

Laitières(t) = Laitières(t - dt) + (Laitières_in - Laitières__abattues) * dt

INIT Laitières = 4000000

TRANSIT TIME = varies

INFLOW LIMIT = ∞

CAPACITY = ∞

INFLOWS:

Laitières_in = Laitières__abattues+(Besoin/Durée_de_maintien_au_troupeau_laitières)

DOCUMENT: Le nombre de laitières dépend du nombre de jeunes vaches disponibles, du nombre de vaches souhaité et du troupeau prévu à l'issue du délai.

On prend un délai d'ajustement égal à "délai" (paramétrable)

OUTFLOWS:

Laitières__abattues = CONVEYOR OUTFLOW

TRANSIT TIME = Durée_de_maintien_au_troupeau_laitières

Mâles_Adultes__et_jeunes(t) = Mâles_Adultes__et_jeunes(t - dt) + (Males - Males_Abattus - Export__BM) * dt

INIT Mâles_Adultes__et_jeunes = 0

INFLOWS:

Males = Jeunes*Ratio_MF

OUTFLOWS:

Males_Abattus = SMTH1(Males,Durée_engraissement_Mâles,Males)

Export__BM = Rapport__exports_mâles*Mâles_Adultes__et_jeunes

DOCUMENT: On considère ici que les exportations représentent une fraction du cheptel

Nourricières__et_autres(t) = Nourricières__et_autres(t - dt) + (Nourricières_in - Nourricières__abattues) * dt

INIT Nourricières__et_autres = 4100000

TRANSIT TIME = varies

INFLOW LIMIT = ∞

CAPACITY = ∞

INFLOWS:

Nourricières_in = Génisses__matures-Laitières_in

OUTFLOWS:

Nourricières__abattues = CONVEYOR OUTFLOW

TRANSIT TIME = Durée_de_maintien_au_troupeau_nourricières

Prix_de_la_viande_de_bovin(t) = Prix_de_la_viande_de_bovin(t - dt) + (Var_prix_Bovin) * dt

INIT Prix_de_la_viande_de_bovin = Init_Prix_bovin

DOCUMENT: Prix au kilo vif

INFLOWS:

Var_prix_Bovin = Infl_prix_bovin*Prix_de_la_viande_de_bovin

Prix_du_veau(t) = Prix_du_veau(t - dt) + (Var_prix_veau) * dt

INIT Prix_du_veau = Init_prix_du_veau

DOCUMENT: Prix par tête (veau de 8 jours destiné à la boucherie)

INFLOWS:

Var_prix_veau = (Influence_Ratio_veau)*Prix_du_veau

Tx_velage_normal(t) = Tx_velage_normal(t - dt) + (Var_TX_V) * dt

INIT Tx_velage_normal = init_Tx_Velage

INFLOWS:

Var_TX_V = Infl_Dem_Veaux*dt

Vaches_in(t) = Vaches_in(t - dt) + (Génisses__matures - Laitières_in - Nourricières_in) * dt

INIT Vaches_in = init(Génisses__matures)

INFLOWS:

Génisses__matures = Laitières_in+Nourricières__abattues

OUTFLOWS:

Laitières_in = Laitières__abattues+(Besoin/Durée_de_maintien_au_troupeau_laitières)

DOCUMENT: Le nombre de laitières dépend du nombre de jeunes vaches disponibles, du nombre de vaches souhaité et du troupeau prévu à l'issue du délai.

On prend un délai d'ajustement égal à "délai" (paramétrable)

Nourricières_in = Génisses__matures-Laitières_in

Veaux(t) = Veaux(t - dt) + (Veaux_à_l'élevage - Veaux_matures - Mort) * dt

INIT Veaux = 2700000

TRANSIT TIME = varies

INFLOW LIMIT = ∞

CAPACITY = ∞

DOCUMENT: Nombre de veaux à l'élevage (pendant la durée du processus soit 6 mois)

INFLOWS:

Veaux_à_l'élevage = Naissance_de_veaux

OUTFLOWS:

Veaux_matures = CONVEYOR OUTFLOW

TRANSIT TIME = Délai_matur_Veaux

Mort = LEAKAGE OUTFLOW

LEAKAGE FRACTION = .08

NO-LEAK ZONE = 0%

Année = 2030

Besoin = Nombre_souhaité_de_laitières-Laitières

Besoin_de_vaches = SMTH3(DERIVN(Demande_intérieure_de_veaux,1)/Taux_velage_normal-DERIVN(Vaches,1),2)

Cheptel_Gros_Bovins = Génisses+Mâles_Adultes_et_jeunes+Vaches

DOCUMENT: Ensemble des Gros Bovins hors Veaux

Coefficient_UGB_Jeune = .6

DOCUMENT: Coefficient relatif aux jeunes bovins pour calculer les UGB

Délai_matur_Veaux = .49

DOCUMENT: Durée de maturation des veaux

Demande_intérieure_de_veaux = (1+Influence_du_prix_du_veau)*(Base_Conso_Veau_en_TEC_par_tête*Population)/Ratio_Tec_par_veau

DOCUMENT: Demande intérieure de veaux pour la boucherie

DPU = init(Hectares_utilisés)*DPU_moyenne

DOCUMENT: €

DPU_moyenne = 75*(Aide_découplée_par_ha/init(Aide_découplée_par_ha))

DOCUMENT: € par ha

On fait évoluer cette aide comme les aides découplées à l'ha.

DPU_par_Bovin_adulte = DPU/Cheptel_Gros_Bovins

DOCUMENT: Montant de la DPU par bovin adulte

€ par tête

Durée_de_maintien_au_troupeau_laitières = 4

Durée_de_maintien_au_troupeau_nourricières = 3

DOCUMENT: Durée de maintien estimée

Cette durée combine celle des vaches nourricières et des autres femelles destinées à la boucherie

Durée_engraissement_Mâles = .8

Durée_maturation_Génisses = 1.5

Femelles_adultes_abattues = Laitières_abattues+Nourricières_abattues

Grands_bovins_abattus_total = Males_Abattus+Femelles_adultes_abattues+Génisses_abattues

Hectares_utilisés = UGB/Charge_UGB_par_ha

DOCUMENT: Ha utilisés

Indice_de_prix_viande_bovine = Prix_de_la_viande_de_bovin/Init_Prix_bovin

Indice_prix_du_veau = Prix_du_veau/Init_prix_du_veau

Init_Demande_de_bovins = 3.412e+06

Init_jeunes = 2800000*LLL

Init_Prix_bovin = 1.68

DOCUMENT: Prix du kiogramme "vif".

Init_prix_du_veau = 205.38

init_Tx_Velage = .69

KV = 1

LLL = If time < Année then KV else 1

Naissance_de_veaux = (1+Var_Attract_Bovins)*(Vaches*Taux_velage_normal)*Influence_RNEA_Bovins*(1+Infl_prix_bovin__demande)*LLL

DOCUMENT: On part du taux de vêlage apparent que l'on augmente ou baisse en fonction de l'attractivité de l'élevage bovin et du revenu net.

Nombre_possible = IF Date_quota__Lait_UE=1 then min(Nombre_souhaité_de_laitières,Quota_laitier/Ratio_Lait_par_vache) else

Nombre_souhaité_de_laitières

Nombre_souhaité_de_laitières = (1+Influence__de_l'indice_Lait)*(Demande_de_lait+Solde_commerce__extérieur_lait)/Ratio_Lait_par_vache

DOCUMENT: On table sur un nombre de laitières compatible avec les quotas laitiers.

pct_allaitantes = 2200/4000

DOCUMENT: Part des vaches allaitantes dans le cheptel des nourricières et autres vaches

Population = 63000000+RAMP(289000)

Primes_et_DPU = DPU+Primes_totales_Bovins

DOCUMENT: Ensemble des subventions d'exploitations des éleveurs de bovins (toutes activités)

€

Primes_génisses = Prime_UGB*Coefficient_UGB_Jeune*Génisses_abattues*Modulateur

DOCUMENT: €

Primes_jeunes_mâles = Prime_UGB*Coefficient_UGB_Jeune*(Males_Abattus+Export__BM)*Modulateur

DOCUMENT: en €

Primes_totales_Bovins = Primes_génisses+Primes_jeunes_mâles+Prime_Gros_Bovins+Primes_vaches__Allaitantes+Prime_Veaux

DOCUMENT: Total des primes de l'élevage bovin en €

Primes_vaches__Allaitantes = Nourricières__et_autres*Prime_Unitaire_Vaches__allaitantes*pct_allaitantes*Modulateur

DOCUMENT: €

Prime_à_l'équivalent__Grand_bovin = (Primes_totales_Bovins+DPU)/(Veaux*.3+UGB)

DOCUMENT: Subvention ramenée à une tête de bétail

Chiffre pondéré

0,6 > jeunes

1 Adultes

0,3 Veaux (chiffre arbitraire)

€/tête

Prime_Gros_Bovins = Prime_UGB*Femelles__adultes_abattues*Modulateur

Prime_Veaux = Prime_au_veau*(Veaux_abattus+Solde_Comext_de_Veaux)*Modulateur

Production_de_lait = Ratio_Lait_par_vache*Laitières/100

DOCUMENT: HectoLitres

Quota_laitier = 23.8E9

Rapport_offre__demande_Bovins =

Grands_bovins_abattus_total/(Demande_intérieure_de_bovins_viante+Solde_commerce_extérieur_de_viante_de_bovin)

Rapport__exports_mâles = 700000/1840000

DOCUMENT: Nombre initial de mâles exportés.

Ratio_d'abattage = Grands_bovins_abattus_total/Cheptel_Gros_Bovins

Ratio_MF = .2

Ratio_Tec_par_veau = 0.1339

DOCUMENT: En tonne par animal

Ratio_Veaux_Matures_sur_demande = Veaux_matures/Demande_intérieure_de_veaux

Recettes_Elevage_Bovin_totales = (Recette_lait+Recettes_vente_bovin_total+Primes_totales_Bovins+DPU)

DOCUMENT: Recettes tirées de l'élevage de bovins comprenant, outre les ventes de bétail, les ventes de lait et les primes encaissées, ainsi que la DPU

Euros

Recettes_ventes_veaux = Prix_du_veau*Veaux_abattus

DOCUMENT: Recettes de la vente des veaux

Recettes_vente_bovin_total = Recettes_ventes_veaux+Recette_vente_gros_Bovins

Recette_lait = Prix_du_Lait*Production_de_lait*100

DOCUMENT: €

Recette_vente_gros_Bovins = Prix_de_la_viande_de_bovin*(Grands_bovins_abattus_total+Export_BM)*800

DOCUMENT: Recette théorique de la vente des bovins sur la base du prix vif et d'un poids moyen de 800 kg

Solde_Comext_de_Veaux = Exportations_de_veaux_demande_init-Imports_Veaux

Solde_OB_Bovins_# = Grands_bovins_abattus_total-Demande_intérieure_de_bovins_viande+Solde_commerce_extérieur_de_viande_de_bovin

Taux_de_velage_réel = Naissance_de_veaux/Vaches

Taux_velage_normal = Tx_velage_normal

DOCUMENT: Taux de vêlage historique modulé selon la demande intérieure du marché du veau

UGB = Vaches+.6*(Mâles_Adultes_et_jeunes+Génisses)

DOCUMENT: Unités de gros bovin selon de mode de calcul officiel

Vaches = Nourricières_et_autres+Laitières

Base_Conso_Veau_en_TEC_par_tête = GRAPH(TIME)

(2006, 0.00363), (2008, 0.00363), (2010, 0.00363), (2012, 0.00363), (2014, 0.00363), (2016, 0.00363), (2019, 0.00363), (2021, 0.00363), (2023, 0.00363), (2025, 0.00363), (2027, 0.00363)

Date_quota_Lait_UE = GRAPH(TIME)

(2006, 1.00), (2008, 1.00), (2010, 1.00), (2012, 1.00), (2014, 1.00), (2016, 0.00), (2019, 0.00), (2021, 0.00), (2023, 0.00), (2025, 0.00), (2027, 0.00)

Exportations_de_veaux_demande_init = GRAPH(TIME)

(2006, 540000), (2008, 540000), (2010, 540000), (2012, 540000), (2014, 540000), (2016, 540000), (2019, 540000), (2021, 540000), (2023, 540000), (2025, 540000), (2027, 540000)

Influence_du_prix_du_veau = GRAPH(SMTH1(DERIVN(Prix_du_veau,1)/Prix_du_veau,1))

(-0.3, 0.11), (-0.24, 0.1), (-0.18, 0.09), (-0.12, 0.066), (-0.06, 0.03), (0.00, 0.00), (0.06, -0.03), (0.12, -0.06), (0.18, -0.08), (0.24, -0.09), (0.3, -0.09)

Influence_Ratio_veau = GRAPH(Ratio_Veaux_Matures_sur_demande)

(2.00, -0.147), (2.20, -0.0945), (2.40, -0.054), (2.60, -0.024), (2.80, -0.009), (3.00, 0.00), (3.20, 0.009), (3.40, 0.018), (3.60, 0.036), (3.80, 0.0735), (4.00, 0.148)

Influence_RNEA_Bovins = GRAPH(Taux_RNEA_Bovins)

(-0.1, 0.952), (-0.04, 0.97), (0.02, 0.985), (0.08, 0.995), (0.14, 1.00), (0.2, 1.00), (0.26, 1.00), (0.32, 1.01), (0.38, 1.01), (0.44, 1.03), (0.5, 1.05)
 Infl_Dem_Veaux = GRAPH(DERIVN(Demande__intérieure__de_veaux,1)/Demande__intérieure__de_veaux)
 (-0.1, -1.98), (-0.08, -1.52), (-0.06, -0.82), (-0.04, -0.38), (-0.02, -0.18), (6.94e-18, 0.00), (0.02, 0.14), (0.04, 0.46), (0.06, 0.84), (0.08, 1.40), (0.1, 2.00)
 Infl_prix_bovin = GRAPH(Rapport_offre__demande_Bovins)
 (0.5, 0.197), (0.58, 0.112), (0.66, 0.0605), (0.74, 0.032), (0.82, 0.0095), (0.9, 0.0035), (0.98, 0.00), (1.06, -0.0085), (1.14, -0.016), (1.22, -0.0445), (1.30, -0.0985)
 Infl_prix_bovin__demande = GRAPH(smth1(DERIVN(Indice_de_prix__viande_bovine,1)/Indice_de_prix__viande_bovine,1))
 (-0.2, 0.0679), (-0.16, 0.0224), (-0.12, 0.0098), (-0.08, 0.0035), (-0.04, 0.00), (1.39e-17, 0.00), (0.04, 0.00), (0.08, -0.0063), (0.12, -0.0189), (0.16, -0.0413), (0.2, -0.07)
 Modulateur = GRAPH(TIME)
 (2006, 1.00), (2008, 0.97), (2010, 0.97), (2012, 0.97), (2014, 0.97), (2016, 0.97), (2019, 0.97), (2021, 0.97), (2023, 0.97), (2025, 0.97), (2027, 0.97)
 DOCUMENT: Coefficient modulateur tenant compte du "stabilisateur budgétaire".
 Pour l'instant est considéré comme exogène.
 peut être endogénéisé sous forme de plafond de dépenses

Prime_au_veau = GRAPH(TIME)
 (2006, 50.0), (2008, 50.0), (2010, 50.0), (2012, 50.0), (2014, 50.0), (2016, 50.0), (2019, 50.0), (2021, 50.0), (2023, 50.0), (2025, 50.0), (2027, 50.0)
 DOCUMENT: Prime de base par Veau (peut -être modulé)
 Prime_UGB = GRAPH(TIME)
 (2006, 32.0), (2008, 32.0), (2010, 32.0), (2012, 32.0), (2014, 32.0), (2016, 32.0), (2019, 32.0), (2021, 32.0), (2023, 32.0), (2025, 32.0), (2027, 32.0)
 DOCUMENT: Prime de base pour un gros bovin
 Prime_Unitaire_Vaches__allaitantes = GRAPH(TIME)
 (2006, 250), (2008, 250), (2010, 250), (2012, 250), (2014, 250), (2016, 250), (2019, 250), (2021, 250), (2023, 250), (2025, 250), (2027, 250)
 DOCUMENT: Prime au maitien des vaches allaitantes
 prime moyenne tenant compte des plafonds
 Ratio_Lait_par_vache = GRAPH(TIME)
 (2006, 5750), (2008, 5750), (2010, 5750), (2012, 5750), (2014, 5750), (2016, 5750), (2019, 5750), (2021, 5750), (2023, 5750), (2025, 5750), (2027, 5750)
 DOCUMENT: Production par vache laitière et par an
 Litres
 Solde_commerce_extérieur_de_viande_de_bovin = GRAPH(TIME)
 (2006, 580000), (2008, 580000), (2010, 580000), (2012, 580000), (2014, 580000), (2016, 580000), (2019, 580000), (2021, 580000), (2023, 580000), (2025, 580000), (2027, 580000)
 Solde_commerce_extérieur_lait = GRAPH(TIME)
 (2006, 4.6e+08), (2008, 4.6e+08), (2010, 4.6e+08), (2012, 4.6e+08), (2014, 4.6e+08), (2016, 4.6e+08), (2019, 4.6e+08), (2021, 4.6e+08), (2023, 4.6e+08), (2025, 4.6e+08), (2027, 4.6e+08)

Tonnage des bovins

Tonnage_total_Bovins = Tonnes_veaux+Tonnes__Grands_Bovins

DOCUMENT: Tonnage à transporter

Tonnes_veaux = (Veaux_abattus+2*Solde_Comext_de_Veaux)*.16

DOCUMENT: Tonnage à transporter sur la base d'un poids moyen par bête

Tonnes__Grands_Bovins = (Grands_bovins_abattus_total+Exportations__Génisses+Export____BM)*0.8

DOCUMENT: Tonnage à transporter sur la base d'un poids moyen par bête

Transports totaux en tonnes km

Transport_total_routier_tkm =

Transports__intérieurs_animaux+Transport_intérieur_de_lait_●+Transport_intérieur_routier_d'engrais+Transport_intérieur_routier_d'oléoprot+Transport_intérieur_routier_de_betteraves+Transport_intérieur_routier_de_céréales+Transport_intérieur__de_NPA

DOCUMENT: Transport total par voie routière en tonnes.km

Millions de tonnes.km

Volumes de production énergétique et mélanges

Capacité_production_Ester(t) = Capacité_production_Ester(t - dt) + (Var_capa_Ester) * dt

INIT Capacité_production_Ester = Init_capa_Ester

DOCUMENT: Capacité en tonnes

INFLOWS:

Var_capa_Ester = ((Var_souhaitée_capacité_production__MP_Ester))+Plan_Ester

DOCUMENT: La production est planifiée au début puis évolue en fonction des mises en culture

Capacité_production__Ethanol(t) = Capacité_production__Ethanol(t - dt) + (Var_capa_Ethanol) * dt

INIT Capacité_production__Ethanol = Init_Capa_Ethanol

DOCUMENT: Capacité en tonnes

INFLOWS:

Var_capa_Ethanol = Plan_Ethanol+(Var_souhaitée_Capacité_de_production_Ethanol)

DOCUMENT: La production est planifiée au début puis évolue en fonction des mises en culture

Matières_premières_Ester(t) = Matières_premières_Ester(t - dt) + (In_prod_ester - Mise_en_oeuvre_Ester) * dt

INIT Matières_premières_Ester = Init_capa_Ester

INFLOWS:

In_prod_ester = production_potentielle_d'Ester_tonnes

OUTFLOWS:

Mise_en_oeuvre_Ester = min(Capacité_production_Ester,Production_souhaitée_Ester_tonnes)

DOCUMENT: Mise en oeuvre de la production sous la double limite des cultures et de la capacité de production

Tonnes

Matières_premières__Etha_nol(t) = Matières_premières__Etha_nol(t - dt) + (In_prod_Ethanol - Mise_en_oeuvre_Ethanol) * dt

INIT Matières_premières__Etha_nol = Init_Capa_Ethanol

DOCUMENT: En tonnes

INFLOWS:

In_prod_Ethanol = Production_potentielle_Ethanol_B_Tonnes+Production_potentielle_Ethanol_C_Tonnes
 DOCUMENT: Production_potentielle_Ethanol_B_Tonnes+Production_potentielle_Ethanol_C_Tonnes+reprise_MP_Eth
 OUTFLOWS:
 Mise_en_oeuvre_Ethanol = Min(Capacité_production__Ethanol,Production_souhaitée_Ethanol_Tonnes)
 DOCUMENT: Mise en oeuvre de la production sous la double limite des cultures et de la capacité de production
 Tonnes

Processus_de_production_d'ester(t) = Processus_de_production_d'ester(t - dt) + (Mise_en_oeuvre_Ester - Ester_Tonnes) * dt
 INIT Processus_de_production_d'ester = 0
 INFLOWS:
 Mise_en_oeuvre_Ester = min(Capacité_production_Ester,Production_souhaitée_Ester_tonnes)
 DOCUMENT: Mise en oeuvre de la production sous la double limite des cultures et de la capacité de production
 Tonnes

OUTFLOWS:
 Ester_Tonnes = Delay(Mise_en_oeuvre_Ester,1/12)
 Production_effective_d'éthanol(t) = Production_effective_d'éthanol(t - dt) + (Mise_en_oeuvre_Ethanol - Ethanol_Tonnes) * dt
 INIT Production_effective_d'éthanol = 0
 INFLOWS:
 Mise_en_oeuvre_Ethanol = Min(Capacité_production__Ethanol,Production_souhaitée_Ethanol_Tonnes)
 DOCUMENT: Mise en oeuvre de la production sous la double limite des cultures et de la capacité de production
 Tonnes

OUTFLOWS:
 Ethanol_Tonnes = Delay(Mise_en_oeuvre_Ethanol,1/12)
 Ester_HL = Ester_Tonnes*HI_à_la_tonne_Ester*Ratio_rendement_huile
 DOCUMENT: Equivalent HI Gazole
 Ethanol_HL = Ethanol_Tonnes*Ratio_Rendement_Ethanol*Ratio_Ethanol_C_HI__par_tonne
 DOCUMENT: en hl équivalent Essence
 HI_à_la_tonne_Ester = 4.54
 DOCUMENT: hl par tonne de Colza de 4,54

hl
 source : Inra
 Init_capa_Ester = 426000
 DOCUMENT: En tonnes.
 Source :
 Rapport sur L'optimisation du dispositif de soutien à la filière biocarburants

Init_Capa_Ethanol = 203000
 DOCUMENT: En tonnes.
 Source :
 Rapport sur L'optimisation du dispositif de soutien à la filière biocarburants

Marché_max_Ester = IF Prise_en_compte_élasticité_prix_carburants= 0 then Demande_de_Gazole*Taux_de_mélange_Max_Gazole else
 Demande_effective_Gazole*Taux_de_mélange_Max_Gazole
 Marché_Max_Ethanol = if Prise_en_compte_élasticité_prix_carburants = 0 then Taux_mélange__Essence_Max*Demande_d'essence else
 Taux_mélange__Essence_Max*Demande_effective_Essence
 DOCUMENT: Demande maximale d'Ethanol en tonnes
 Prise_en_compte_élasticité_prix_carburants = 1
 Taux_mélange__Essence = if Prise_en_compte_élasticité_prix_carburants= 0 then
 INT(100*Min((Ethanol_Tonnes*Ratio_Rendement_Ethanol/Demande_d'essence),Taux_mélange__Essence_Max))/100 else
 INT(100*Min((Ethanol_Tonnes*Ratio_Rendement_Ethanol/Demande_effective_Essence),Taux_mélange__Essence_Max))/100
 Taux__mélange__Gazole = IF Prise_en_compte_élasticité_prix_carburants=0 then
 Min(Ester_Tonnes*Ratio_rendement_huile/Demande_de_Gazole,Taux_de_mélange_Max_Gazole) else
 Min(Ester_Tonnes*Ratio_rendement_huile/Demande_effective_Gazole,Taux_de_mélange_Max_Gazole)
 Demande_d'essence = GRAPH(TIME)
 (2006, 1.1e+07), (2008, 1.1e+07), (2010, 1.1e+07), (2012, 1e+07), (2014, 9.6e+06), (2016, 8.6e+06), (2018, 7.7e+06), (2020, 7.4e+06),
 (2022, 7e+06), (2024, 6.6e+06), (2026, 6.2e+06)
 DOCUMENT: En tonnes (TEP)
 Demande_de_Gazole = GRAPH(Time)
 (2006, 3.3e+07), (2008, 3.4e+07), (2010, 3.4e+07), (2012, 3.4e+07), (2014, 3.5e+07), (2016, 3.6e+07), (2018, 3.8e+07), (2020, 4e+07),
 (2022, 4.2e+07), (2024, 4.3e+07), (2026, 4.5e+07)
 DOCUMENT: En tonnes (TEP)
 Plan_Ester = GRAPH(TIME)
 (2006, 160000), (2007, 290000), (2008, 0.00), (2009, 0.00), (2010, 0.00), (2011, 0.00), (2012, 0.00), (2013, 0.00), (2014, 0.00), (2015, 0.00),
 (2016, 0.00), (2017, 0.00), (2018, 0.00), (2019, 0.00), (2020, 0.00), (2021, 0.00), (2022, 0.00), (2023, 0.00), (2024, 0.00), (2025, 0.00), (2026,
 0.00)
 Plan_Ethanol = GRAPH(TIME)
 (2006, 20000), (2007, 200000), (2008, 0.00), (2009, 0.00), (2010, 0.00), (2011, 0.00), (2012, 0.00), (2013, 0.00), (2014, 0.00), (2015, 0.00),
 (2016, 0.00), (2017, 0.00), (2018, 0.00), (2019, 0.00), (2020, 0.00), (2021, 0.00), (2022, 0.00), (2023, 0.00), (2024, 0.00), (2025, 0.00), (2026,
 0.00)
 Taux_de_mélange_Max_Gazole = GRAPH(Time)
 (2006, 0.05), (2008, 0.06), (2010, 0.095), (2012, 0.13), (2014, 0.13), (2016, 0.13), (2019, 0.13), (2021, 0.13), (2023, 0.13), (2025, 0.13),
 (2027, 0.13)
 DOCUMENT: Taux maximal de mélange concernant le Gazole.
 Varie dans le temps en fonction des techniques (et de la structure de la consommation)
 Taux_mélange__Essence_Max = GRAPH(TIME)
 (2006, 0.035), (2008, 0.055), (2010, 0.06), (2012, 0.06), (2014, 0.06), (2016, 0.06), (2019, 0.06), (2021, 0.06), (2023, 0.06), (2025, 0.06),
 (2027, 0.06)
 DOCUMENT: Taux de mélange maximal admis.
 Peut évoluer dans le temps

Not in a sector

